

Chương 1

NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN

1.1. Phương trình vi phân

1.1.1. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1

Định nghĩa. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 là phương trình có dạng:

$$y' + p(x)y = f(x) \quad (1)$$

trong đó, $p(x)$, $f(x)$ là các biểu thức theo biến x .

Nếu $f(x) \equiv 0$ thì phương trình (1) gọi là phương trình tuyến tính cấp 1 thuần nhất.

Nếu $f(x) \neq 0$ thì phương trình (1) gọi là phương trình tuyến tính cấp 1 không thuần nhất.

Phương pháp giải.

Phương pháp 1. Phương pháp biến thiên hằng số (Phương pháp Lagrange)

Xét phương trình thuần nhất tương ứng của (1):

$$y' + p(x)y = 0 \quad (2)$$

Nghiệm tổng quát của (2) có dạng:

$$y = Ce^{-\int p(x)dx}$$

Nghiệm tổng quát của (1) có dạng:

$$y = C(x)e^{-\int p(x)dx} \quad (3)$$

Thay (3) vào (1) để tìm $C(x)$, ta được: $C'(x) = f(x).e^{\int p(x)dx}$.

Từ đó ta có:

$$C(x) = C + \int f(x).e^{\int p(x)dx} \quad (4)$$

Với C là hằng số bất kỳ. Thế (4) vào (3) ta được nghiệm của (1):

$$y = e^{-\int p(x)dx} \left[C + \int f(x).e^{\int p(x)dx} \right] \quad (5)$$

Ví dụ. Giải phương trình:

$$y' + y \cos x = e^{-\sin x} \quad (*)$$

Giải.

Phương trình thuần nhất: $y' + y \cos x = 0$ có nghiệm dạng: $y = C.e^{-\int \cos x dx} = Ce^{-\sin x}$

Nghiệm của phương trình (*) có dạng: $y = C(x).e^{-\sin x}$

Thay vào (*) ta có: $C(x).e^{-\sin x} - C(x).e^{-\sin x} \cdot \cos x + C(x).e^{-\sin x} \cdot \cos x = e^{-\sin x}$

Ta suy ra: $C'(x).e^{-\sin x} = e^{-\sin x}$

Do đó: $C(x) = x + C$

Vậy nghiệm của phương trình (*) là: $y = e^{-\sin x} (x + C)$.

Phương pháp 2. Phương pháp Bernonlli

Xét phương trình:

$$y' + p(x)y = f(x) \quad (1)$$

Tìm nghiệm của phương trình (1) ở dạng:

$$y = u(x).v(x) \quad (6)$$

Thế vào phương trình (1) ta được:

$$u'(x).v(x) + v'(x).u(x) + p(x).u(x).v(x) = f(x)$$

Suy ra:

$$(u'(x) + u(x).p(x))v(x) + v'(x).u(x) = f(x) \quad (7)$$

Chọn $u(x)$ là một nghiệm của phương trình:

$$u'(x) + p(x).u(x) = 0 \quad (8)$$

Giả sử:

$$u(x) = e^{-\int p(x) dx} \quad (9)$$

Từ (7), (8) và (9) ta có: $v'(x).e^{-\int p(x) dx} = f(x)$

Ta suy ra: $v'(x) = f(x).e^{\int p(x) dx}$

Do đó: $v(x) = \int f(x).e^{\int p(x) dx} + C$

Vậy nghiệm của phương trình (1) là $y = e^{-\int p(x) dx} \left(C + \int f(x).e^{\int p(x) dx} \right)$.

Ví dụ. Tìm nghiệm của phương trình: $y' \sin x - y \cos x = \frac{\sin^2 x}{x^2}, x \rightarrow \infty, y \rightarrow 0$

Giải.

Tìm nghiệm của phương trình dạng: $y = u(x).v(x)$

Ta suy ra: $(u'(x).v(x) + v'(x).u(x)).\sin x - \cos x.u(x).v(x) = \frac{\sin^2 x}{x^2}$

Chọn $u(x)$ là một nghiệm của phương trình: $u'(x).\sin x - u(x)\cos x = 0$

Có thể lấy $u(x) = \sin x$

Khi đó, phương trình trở thành: $v'(x)\sin^2 x = -\frac{\sin^2 x}{x^2}$.

Ta suy ra: $v'(x) = -\frac{1}{x^2}$

Do đó: $v(x) = \frac{1}{x} + C$

Vậy $y = u(x).v(x) = \sin x \left(\frac{1}{x} + C \right)$

Thỏa điều kiện $x \rightarrow \infty, y \rightarrow 0$ khi $C = 0$

Vậy $y = \frac{\sin x}{x}$ là nghiệm của phương trình.

Phương pháp 3. Phương pháp thừa số tích phân

Xét phương trình:

$$y' + p(x)y = f(x) \quad (1)$$

Nhân cả hai vế của (1) cho $e^{\int p(x)dx}$, ta được:

$$\begin{aligned} y'.e^{\int p(x)dx} + p(x).y.e^{\int p(x)dx} &= f(x).e^{\int p(x)dx} \\ \Leftrightarrow \frac{d}{dx} \left(y.e^{\int p(x)dx} \right) &= f(x).e^{\int p(x)dx} \end{aligned}$$

Lấy tích phân hai vế ta được: $y.e^{\int p(x)dx} = \int f(x).e^{\int p(x)dx} + C$

Ta suy ra: $y = e^{-\int p(x)dx} \left[C + \int f(x).e^{\int p(x)dx} \right]$.

Ví dụ. Giải phương trình: $y' + y.tgx = \frac{1}{\cos x}$

Giải.

Nhân hai vế của phương trình với: $e^{\int tgx dx} = \frac{1}{\cos x}$, ta được:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\cos x} y' + y \frac{\sin x}{\cos^2 x} &= \frac{1}{\cos^2 x} \\ \Leftrightarrow \frac{d}{dx} \left(y \cdot \frac{1}{\cos x} \right) &= \frac{1}{\cos^2 x} \end{aligned}$$

Lấy tích phân hai vế, ta được: $y \cdot \frac{1}{\cos x} = C + \operatorname{tg} x$

Ta suy ra: $y = \cos x (C + \operatorname{tg} x)$

Vậy nghiệm của phương trình là: $y = C \cdot \cos x + \sin x$.

1.1.2. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 (hệ số hằng)

Định nghĩa. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 (hệ số hằng) là phương trình có dạng:

$$y'' + ay' + by = f(x) \quad (10)$$

trong đó, $f(x)$ là biểu thức theo biến x ; a, b là các hằng số.

Nếu $f(x) \equiv 0$ thì phương trình (10) gọi là phương trình tuyến tính cấp 2 thuần nhất.

Nếu $f(x) \neq 0$ thì phương trình (10) gọi là phương trình tuyến tính cấp 2 không thuần nhất.

Phương pháp giải.

Phương pháp giải phương trình thuần nhất.

Xét phương trình:

$$y'' + ay' + by = 0 \quad (11)$$

Ta tìm nghiệm riêng của phương trình (11) dưới dạng $y = e^{kx}$, trong đó, k là hằng số cần tìm.

Thay vào phương trình (11) ta được: $e^{kx}(k^2 + ak + b) = 0$

Ta suy ra:

$$k^2 + ak + b = 0 \quad (12)$$

Phương trình (12) gọi là phương trình đặc trưng của phương trình (11)

Xét $\Delta = a^2 - 4b$

Ta có 3 trường hợp:

Trường hợp 1. $\Delta > 0$

Phương trình (12) có 2 nghiệm thực phân biệt k_1 và k_2 .

Khi đó, phương trình (11) có 2 nghiệm: $y_1 = e^{k_1 x}, y_2 = e^{k_2 x}$.

Hai nghiệm này độc lập tuyến tính vì: $\frac{y_1}{y_2} = e^{(k_1 - k_2)x}$ hằng. Do đó, nghiệm tổng

quát của phương trình (11) là: $y = C_1 \cdot e^{k_1 x} + C_2 \cdot e^{k_2 x}$, trong đó C_1, C_2 là hai hằng số tùy ý.

Trường hợp 2. $\Delta = 0$

Phương trình (12) có một nghiệm kép thực $k_1 = k_2$.

Do đó, phương trình (11) có một nghiệm riêng $y_1 = e^{k_1 x}$.

Ta tìm nghiệm riêng thứ hai là y_2 , độc lập tuyến tính với y_1 có dạng:

$$y_2 = y_1 \cdot u(x) = u(x) e^{k_1 x}$$

Ta có:

$$y_2' = u' e^{k_1 x} + k_1 u e^{k_1 x}$$

$$y_2'' = u'' e^{k_1 x} + 2k_1 u' e^{k_1 x} + k_1^2 u e^{k_1 x}$$

Thay vào phương trình (11), ta được:

$$e^{k_1 x} [u'' + (2k_1 + a)u' + (k_1^2 + ak_1 + b)u] = 0$$

Ta suy ra:

$$u'' + (2k_1 + a)u' + (k_1^2 + ak_1 + b)u = 0$$

Vì k_1 là nghiệm kép của phương trình (12) nên ta có:

$$k_1^2 + ak_1 + b = 0 \quad \text{và} \quad k_1 = \frac{-a}{2} \quad \text{hay} \quad 2k_1 + a = 0$$

Ta suy ra: $u'' = 0$

Vậy $u = Ax + B$.

Chọn $A = 1, B = 0$, ta được: $u = x$.

Do đó: $y_2 = x e^{k_1 x}$.

Vậy phương trình (11) có nghiệm tổng quát là: $y = C_1 y_1 + C_2 y_2 = e^{k_1 x} (C_1 + C_2 x)$,

với C_1, C_2 là hai hằng số bất kỳ.

Trường hợp 3. $\Delta < 0$

Phương trình (12) có hai nghiệm phức liên hợp:

$$k_1 = \alpha + i\beta, k_2 = \alpha - i\beta$$

trong đó: $\alpha = \frac{-a}{2}, \beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2}, i^2 = -1$.

Hai nghiệm riêng độc lập tuyến tính của phương trình (11) là:

$$y_1 = e^{\alpha x} \cos \beta x, y_2 = e^{\alpha x} \sin \beta x$$

Vậy nghiệm tổng quát của phương trình (11) là:

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 = e^{\alpha x} [C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x].$$

trong đó, C_1 và C_2 là hai hằng số bất kỳ.

Ví dụ. Giải phương trình: $y'' - 10y' + 25y = 0$ với điều kiện $y(0) = 1, y'(0) = 5$.

Giải.

Phương trình đặc trưng tương ứng: $k^2 - 10k + 25 = 0 \Leftrightarrow k = 5$ (nghiệm kép).

Vậy nghiệm tổng quát: $y = C_1 e^{5x} + C_2 x e^{5x}$

Ta có: $y(0) = 1 \Rightarrow C_1 = 1$; $y'(0) = 5 \Rightarrow 5C_1 + C_2 = 6 \Rightarrow C_2 = 1$.

Vậy: $y = e^{5x}(1 + x)$.

Ví dụ. Giải phương trình: $y'' + 2y' + 4y = 0$

Giải.

Phương trình đặc trưng tương ứng: $k^2 + 2k + 4 = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k_1 = -1 - i\sqrt{3} \\ k_2 = -1 + i\sqrt{3} \end{cases}$$

Vậy phương trình có nghiệm tổng quát là: $y = e^{-x} [C_1 \cos \sqrt{3}x + C_2 \sin \sqrt{3}x]$

Phương pháp giải phương trình không thuần nhất.

Xét phương trình:

$$y'' + ay' + by = f(x) \quad (10)$$

Phương pháp 1. Phương pháp biến thiên hằng số (Lagrange)

Giả sử nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất (11) là: $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$.

trong đó, C_1 và C_2 là hai hằng số bất kỳ.

Bây giờ, ta xem C_1 và C_2 là hai hàm số của biến x , tìm C_1 và C_2 để

$y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ là một nghiệm của phương trình (10).

Ta có: $y = C_1 y_1 + C_2 y_2 \Rightarrow y' = C_1 y_1' + C_2 y_2'$

Chọn C_1 và C_2 sao cho: $C_1 y_1' + C_2 y_2' = 0$

Khi đó: $y' = C_1 y_1' + C_2 y_2'$

$$y'' = C_1 y_1'' + C_2 y_2'' + C_1' y_1' + C_2' y_2'$$

Thay vào phương trình (10) ta được:

$$C_1 (y_1'' + ay_1' + by_1) + C_2 (y_2'' + ay_2' + by_2) + C_1' y_1' + C_2' y_2' = f(x)$$

Vì y_1 và y_2 là 2 nghiệm của phương trình thuần nhất nên: $C_1 y_1' + C_2 y_2' = 0$

Vậy $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ là nghiệm của phương trình (10) nên ta có hàm số $C_1(x)$

và $C_2(x)$ thỏa mãn hệ phương trình:

$$\begin{cases} C'y_1 + C'y_2 = 0 \\ C'_1 y'_1 + C'_2 y'_2 = f(x) \end{cases}$$

$$D = y_1 y'_2 - y'_1 y_2 \neq 0$$

Do y_1, y_2 là hai nghiệm của phương trình thuần nhất.

Do đó, hệ luôn có một nghiệm duy nhất: $C'_1 = \varphi_1(x), C'_2 = \varphi_2(x)$

Lấy tích phân hai vế ta được: $C_1(x) = \phi_1(x) + k_1, C_2(x) = \phi_2(x) + k_2$

Trong đó $\phi_1(x), \phi_2(x)$ là các nguyên hàm của $\varphi_1(x), \varphi_2(x)$, k_1, k_2 là hai hằng số bất kỳ.

Vậy nghiệm tổng quát của phương trình (10) là:

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 = k_1 y_1 + k_2 y_2 + \phi_1(x) y_1 + \phi_2(x) y_2$$

Ví dụ. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$

Giải.

Phương trình thuần nhất tương ứng: $y'' - 2y' + y = 0$

Phương trình đặc trưng tương ứng của phương trình là:

$$k^2 - 2k + 1 = 0 \Leftrightarrow k = 1 \text{ (nghiệm kép)}$$

Vậy phương trình (2) có nghiệm tổng quát là: $y = C_1 y_1 + C_2 y_2 = C_1 x e^x + C_2 e^x$

với $y_1 = x e^x, y_2 = e^x$

Ta xem C_1 và C_2 là hai hàm số của biến x .

Ta tìm C_1 và C_2 sao cho $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ là nghiệm của phương trình đã cho.

Khi đó $C_1(x)$ và $C_2(x)$ thỏa mãn hệ phương trình:

$$\begin{cases} C'y_1 + C'y_2 = 0 \\ C'_1 y'_1 + C'_2 y'_2 = f(x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C'_1 x e^x + C'_2 e^x = 0 \\ C'_1 (1+x) e^x + C'_2 e^x = \frac{e^x}{x} \end{cases} \text{ với } f(x) = \frac{e^x}{x}$$

Tính các định thức: $D = -e^{-2x}, D_1 = \frac{-e^{2x}}{x}, D_2 = e^{2x}$

Do đó: $C'_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{1}{x}, C'_2 = -1$

Suy ra: $C_1(x) = \int \frac{1}{x} dx = k_1 + \ln|x|, C_2(x) = \int (-dx) = k_2 - x.$

Vậy nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là:

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 = (k_1 + \ln|x|) x e^x + (k_2 - x) e^x$$

với k_1, k_2 là hai hằng số bất kỳ.

Phương pháp 2. Phương pháp hệ số bất định

Trường hợp 1. $f(x) = e^{\alpha x} P_n(x)$, trong đó $P_n(x)$ là đa thức bậc n của x , còn α là một hằng số thực.

Nếu α không phải là nghiệm của phương trình đặc trưng (12) thì nghiệm riêng của phương trình (10) có dạng: $y = e^{\alpha x} Q_n(x)$, trong đó $Q_n(x)$ là đa thức cùng bậc với $P_n(x)$ và có $n + 1$ chưa biết mà ta xác định như sau: $y' = \alpha Q_n(x) e^{\alpha x} + Q_n'(x) e^{\alpha x}$

$$y'' = \alpha^2 Q_n(x) e^{\alpha x} + 2\alpha Q_n'(x) e^{\alpha x} + Q_n''(x) e^{\alpha x}$$

Thay y, y', y'' vào phương trình (10) ta có:

$$e^{\alpha x} [Q_n''(x) + (2\alpha + a)Q_n'(x) + (\alpha^2 + a\alpha + b)Q_n(x)] = e^{\alpha x} P_n(x)$$

$$\Leftrightarrow Q_n''(x) + (2\alpha + a)Q_n'(x) + (\alpha^2 + a\alpha + b)Q_n(x) = P_n(x) \quad (13)$$

Nếu α không phải là nghiệm của phương trình đặc trưng thì $\alpha^2 + a\alpha + b \neq 0$.

Do đó, vế trái của đẳng thức trên cũng là một đa thức bậc n , cùng bậc với đa thức ở vế phải. Đồng nhất các hệ số của lũy thừa cùng bậc của x ở hai vế của (13), ta được $(n + 1)$ phương trình bậc nhất với $(n + 1)$ ẩn là các hệ số của đa thức $Q_n(x)$.

Phương pháp xác định hệ số của $Q_n(x)$ như trên gọi là phương pháp hệ số bất định.

Nếu α là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng thì $\alpha^2 + a\alpha + b = 0$ và $2\alpha + a \neq 0$.

Do đó, trong các trường hợp này đa thức ở vế trái có bậc $(n - 1)$ nếu α là nghiệm đơn và bậc $(n - 2)$ nếu α là nghiệm kép.

Vậy nghiệm riêng của phương trình (10) có dạng $y = xe^{\alpha x} Q_n(x)$ nếu α là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng và $y = x^2 e^{\alpha x} Q_n(x)$ nếu α là nghiệm kép của phương trình đặc trưng.

Ví dụ. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' - y = x^2 - x + 1$

Phương trình thuần nhất tương ứng: $y'' - y = 0$

Phương trình đặc trưng: $k^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow k = \pm 1$

Vậy nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất là: $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$, với C_1, C_2 là hai hằng số bất kỳ.

Nghiệm riêng của phương trình đã cho có dạng: $y = Ax^2 + Bx + C$, $y' = 2Ax + B$, $y'' = 2A$

Thay vào phương trình, ta có: $2A - Ax^2 - Bx - C = x^2 - x + 1$

$$\text{Ta suy ra : } \begin{cases} -A=1 \\ -B=-1 \\ 2A-C=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=-1 \\ B=1 \\ C=-3 \end{cases}$$

Vậy nghiệm riêng của phương trình đã cho là: $y = -x^2 + x - 3$

Vậy nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là: $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - x^2 + x - 3$

Trường hợp 2. $f(x) = e^{\alpha x} [P_n(x) \cos \beta x + Q_n(x) \sin \beta x]$, trong đó $P_n(x), Q_n(x)$ là các đa thức bậc n ; còn α, β là hai hằng số thực.

Nếu $\alpha \pm i\beta$ không phải là nghiệm của phương trình đặc trưng thì một nghiệm riêng của phương trình (10) dạng: $y = e^{\alpha x} [A_n(x) \cos \beta x + B_n(x) \sin \beta x]$, trong đó $A_n(x)$ và $B_n(x)$ là các đa thức bậc n . Các hệ số của các đa thức $A_n(x), B_n(x)$ có thể xác định được bằng phương pháp hệ số bất định.

Nếu $\alpha \pm i\beta$ là một nghiệm của phương trình đặc trưng thì một nghiệm riêng của phương trình (10) có dạng: $y = x e^{\alpha x} [A_n(x) \cos \beta x + B_n(x) \sin \beta x]$

Các hệ số của các đa thức $A_n(x), B_n(x)$ cũng được xác định bằng phương pháp hệ số bất định.

Trường hợp 3. $f(x) = M \cos \beta x + N \sin \beta x$ (trường hợp đặc biệt), trong đó M, N, β là các hằng số thực ở đây ta có $\alpha = 0, n = 0$.

Nếu $\pm i\beta$ không phải là nghiệm của phương trình đặc trưng thì một nghiệm riêng của phương trình (10) có dạng: $y = A \cos \beta x + B \sin \beta x$, trong đó A, B là hai hằng số.

Nếu $\pm i\beta$ là một nghiệm của phương trình đặc trưng thì một nghiệm riêng của phương trình (10) có dạng: $y = x(A \cos \beta x + B \sin \beta x)$, trong đó A, B là hai hằng số chưa biết có thể xác định bằng phương pháp hệ số bất định.

Ví dụ. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' + y = \sin x + \cos 2x$

Phương trình thuần nhất tương ứng: $y'' + y = 0$

Phương trình đặc trưng tương ứng là: $k^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow k = \pm i$

Do đó nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất là: $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$ trong đó C_1, C_2 là hai hằng số bất kỳ.

Để tìm nghiệm của phương trình đã cho ta áp dụng phương pháp chồng nghiệm.

Gọi: y^*_1 là 1 nghiệm riêng của phương trình: $y'' + y = \sin x$ (*)

y^*_2 là 1 nghiệm riêng của phương trình: $y'' + y = \cos x$ (**)

Khi đó phương trình đã cho có nghiệm riêng: $y^* = y^*_1 + y^*_2$

Vì $k = \pm i$ là một nghiệm của phương trình đặc trưng trên

$$y^*_1 = x(A\cos x + B\sin x)$$

$$y^*_1 = A\cos x + B\sin x + x(-A\sin x + B\cos x)$$

$$y^*_1 = -A\sin x + B\cos x + (-A\sin x + B\cos x) + x(-A\cos x - B\sin x)$$

Thay vào phương trình (*) ta được: $-2A\sin x + 2B\cos x = \sin x$

$$\text{Ta suy ra: } \begin{cases} -2A = 1 \\ 2B = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = -\frac{1}{2} \\ B = 0 \end{cases}$$

$$\text{Do đó } y^*_1 = -\frac{1}{2}x\cos x$$

Vì $\pm 2i$ không phải là nghiệm của phương trình đặc trưng nên:

$$y^*_2 = C\cos 2x + D\sin 2x$$

Ta có:

$$y^*{}'_2 = -2C\sin 2x + 2D\cos 2x$$

$$y^*{}''_2 = -4C\cos 2x - 4D\sin 2x$$

Thay vào phương trình (**) ta được: $-3C\cos 2x - 3D\sin 2x = \cos 2x$

$$\text{Ta suy ra: } \begin{cases} -3C = 1 \\ -3D = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C = -\frac{1}{3} \\ D = 0 \end{cases}$$

$$\text{Do đó: } y^*_2 = -\frac{1}{3}\cos 2x$$

Vậy nghiệm riêng của phương trình đã cho là: $y^* = -\frac{1}{2}x\cos x - \frac{1}{3}\cos 2x$

Do đó nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là:

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{1}{2}x\cos x - \frac{1}{3}\cos 2x, \text{ trong đó } C_1, C_2 \text{ là hai hằng số bất kỳ.}$$

1.2. Bài toán giá trị biên Sturm - Liouville

1.2.1. Định nghĩa

Bài toán giá trị biên Sturm - Liouville là bài toán có dạng sau:

$$-[p(x).y'(x)]' + q(x)y(x) = \lambda r(x)y(x) \text{ với } a < x < b \quad (1)$$

với điều kiện biên sau:

$$C_1y(a) + C_2y'(a) = 0,$$

$$C_3y(b) + C_4y'(b) = 0,$$

trong đó $C_1^2 + C_2^2 \neq 0$; $C_3^2 + C_4^2 \neq 0$; $p(x)$, $p'(x)$, $q(x)$, $r(x)$ liên tục trong (a, b) ; $p(x) > 0$ và $r(x) > 0$ với mọi $x \in [a, b]$; λ là tham số.

Ví dụ. Phương trình vi phân $y'' + \lambda y = 0$ ($0 < x < L$) là bài toán Sturm - Liouville với các điều kiện biên khác nhau sau:

a) $y(0) = y(L) = 0$: $p = 1$, $q = 0$, $r = 1$, $C_1 = C_3 = 1$, $C_2 = C_4 = 0$.

b) $y'(0) = y'(L) = 0$: $p = 1$, $q = 0$, $r = 1$, $C_1 = C_3 = 0$, $C_2 = C_4 = 1$.

c) $y(0) = y'(L) = 0$: $p = 1$, $q = 0$, $r = 1$, $C_1 = C_4 = 1$, $C_2 = C_3 = 0$.

1.2.2. Nghiệm của bài toán

Bài toán Sturm - Liouville luôn có nghiệm tầm thường $y \equiv 0$.

Nói chung có những giá trị λ mà bài toán sẽ có thêm nghiệm không tầm thường. Khi đó, giá trị λ này được gọi là *giá trị riêng* và nghiệm không tầm thường tương ứng gọi là *hàm riêng*.

Nghiệm của phương trình (1) có thể biểu diễn dưới dạng:

$$y(x) = \alpha.u_1(x, \lambda) + \beta.u_2(x, \lambda),$$

trong đó u_1, u_2 là các nghiệm độc lập và α, β là các hằng số tùy ý.

Thay vào điều kiện biên của bài toán ta có hệ:

$$\begin{cases} \alpha[C_1u_1(a, \lambda) + C_2u_1'(a, \lambda)] + \beta[C_1u_2(a, \lambda) + C_2u_2'(a, \lambda)] = 0 \\ \alpha[C_3u_1(b, \lambda) + C_4u_1'(b, \lambda)] + \beta[C_3u_2(b, \lambda) + C_4u_2'(b, \lambda)] = 0 \end{cases}$$

Để đảm bảo hệ không chỉ có nghiệm tầm thường $\alpha = \beta = 0$ thì cần có

$$\begin{vmatrix} [C_1u_1(a, \lambda) + C_2u_1'(a, \lambda)] & [C_1u_2(a, \lambda) + C_2u_2'(a, \lambda)] \\ [C_3u_1(b, \lambda) + C_4u_1'(b, \lambda)] & [C_3u_2(b, \lambda) + C_4u_2'(b, \lambda)] \end{vmatrix} = 0$$

Giải phương trình này sẽ cho ta giá trị riêng λ và từ đó có hàm riêng tương ứng thỏa điều kiện biên khi thay λ tìm được vào (1).

1.2.3. Định lý 1

i) Tất cả các giá trị riêng của bài toán Sturm - Liouville đều là số thực và chúng tạo thành một dãy tăng $\lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n < \dots$ có $\lim \lambda_n = +\infty$.

Đặc biệt: Nếu $q(x) \geq 0$, $\forall x \in [a, b]$ thì tất cả giá trị riêng đều không âm.

ii) Với mỗi giá trị riêng λ cho ta một hàm riêng duy nhất độc lập.

Dãy các hàm riêng tương ứng với các giá trị riêng phân biệt là trực giao với hàm trọng số $r(x)$, nghĩa là, giả sử $y_i(x)$ và $y_j(x)$ là các hàm riêng ứng với giá trị riêng λ_i và λ_j khác nhau thì $\int_a^b y_i(x)y_j(x).r(x)dx = 0$.

iii) Giả sử $\{y_n\}_n$ là dãy các hàm riêng của bài toán.

Khi đó, dãy các hàm $u_n(x) = \frac{\sqrt{r(x)}.y_n(x)}{\|\sqrt{r(x)}.y_n(x)\|}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) tạo thành họ trực

chuẩn đầy đủ trong $L^2(a, b)$.

iv) Giả sử $\{y_n\}_n$ là dãy các hàm riêng của bài toán. Nếu f khả vi liên tục trong (a, b) ; f'' liên tục từng khúc; f thỏa mãn các điều kiện biên của bài toán Sturm-Liouville thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \langle f, u_n \rangle u_n(x)$ hội tụ về $f(x)$, với mọi $x \in (a, b)$ (trong đó $u_n(x) =$

$$\frac{\sqrt{r(x)}.y_n(x)}{\|\sqrt{r(x)}.y_n(x)\|} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)).$$

So sánh

Trong sách “Analytic Methods for Partial Differential Equations” của G.Evans, J.Blackledge và P.Yarley định nghĩa bài toán giá trị biên Sturm-Liouville như sau:

Bài toán giá trị biên Sturm-Liouville là bài toán có dạng:

$$\frac{d}{dx}[p(x)\frac{dy}{dx}] + [g(x) + \lambda r(x)].y(x) = 0 \quad (a < x < b),$$

với điều kiện biên $\alpha_1 y(a) + \beta_1 y'(a) = 0$ và $\alpha_2 y(b) + \beta_2 y'(b) = 0$,

trong đó $p(x)$, $g(x)$, $r(x)$ là hàm thực liên tục trên $[a, b]$; p khả vi liên tục trên (a, b) và thỏa $p(x) > 0$ (hoặc $p(x) < 0$), $r(x) \geq 0$ (hoặc $r(x) \leq 0$) với $a \leq x \leq b$ ($r(x)$ không đồng nhất không trên bất kì lân cận nào của x trong (a, b)); $\alpha_1^2 + \beta_1^2 \neq 0$; $\alpha_2^2 + \beta_2^2 \neq 0$; λ là tham số.

Phương trình vi phân tuyến tính trong bài toán có thể được viết dưới dạng:

$$[L + \lambda r(x)]y(x) = 0, \text{ trong đó } L = \frac{d}{dx}[p(x)\frac{d}{dx}] + g(x).$$

Với cách viết này thì toán tử dạng $L_1 = a_2(x) \frac{d^2}{dx^2} + a_1(x) \frac{d}{dx} + a_0(x)$ có thể đưa về dạng L bằng cách đặt:

$$p(x) = e^{\int \frac{a_1(x)}{a_2(x)} dx} \text{ và } g(x) = \frac{a_0(x)}{a_2(x)} \cdot e^{\int \frac{a_1(x)}{a_2(x)} dx}.$$

Ví dụ. $L_1 = x^2 \frac{d^2}{dx^2} + \frac{d}{dx} + x^3$, tương ứng ta có:

$$a_2(x) = x^2, a_1(x) = 1, a_0(x) = x^3.$$

$$\text{Đặt } p(x) = e^{\int \frac{1}{x^2} dx} = e^{-\frac{1}{x}} \text{ và } g(x) = \frac{x^3}{x^2} \cdot e^{-\frac{1}{x}} = x \cdot e^{-\frac{1}{x}}.$$

Khi đó, L_1 được đưa về dạng sau: $\frac{d}{dx} [e^{-\frac{1}{x}} \frac{d}{dx}] + x e^{-\frac{1}{x}}.$

1.3. Biến đổi Fourier

1.3.1. Chuỗi Fourier

Cho $F \in L^1(\square)$, nghĩa là F khả tích Lebesgue trên $\square$, F là một hàm tùy ý được định nghĩa trong $(-l, l)$. Chuỗi lượng giác vô hạn

$$\frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)$$

được gọi là chuỗi Fourier của $F(x)$ nếu hệ số a_n và b_n được cho bởi

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l F(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l F(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx,$$

trong trường hợp này các hệ số trên được gọi là hệ số Fourier của $F(x)$.

Vì vậy, mỗi hàm lượng giác trong chuỗi Fourier là tuần hoàn trong chu kỳ $2l$, có nghĩa là, nếu chuỗi hội tụ tới $F(x)$ trong $(-l, l)$, thì nó hội tụ đến mở rộng không tuần hoàn chu kỳ $2l$ của $F(x)$.

$$\bar{F}(x) = F(x) \quad (-l < x < l) \quad \text{và} \quad \bar{F}(x) = \bar{F}(x + 2l)$$

với mọi x trong miền xác định của $\bar{F}$, xem bài toán Sturm - Liouville.

Nếu F tuần hoàn chu kỳ 2π , ta có định nghĩa chuỗi Fourier của F tương tự như trên, trong đó các hệ số a_n, b_n được tính trên một đoạn tùy ý $[a; a + 2\pi]$.

Nếu F là hàm tuần hoàn chu kỳ $2k$, bằng phép đổi biến $t = \frac{\pi x}{k}$, ta đưa về trường hợp tuần hoàn chu kỳ 2π .

Định lý 2 mô tả các điều kiện đầy đủ cho sự hội tụ của chuỗi Fourier, về mặt tính chất của $\bar{F}(x)$. Điều này tất nhiên xuất phát từ tính chất của $F(x)$, như đề cập ở bài toán Sturm - Liouville. Nhắc lại, một hàm là hội tụ điểm hoặc liên tục từng đoạn trong $(-\infty, \infty)$ nếu chúng có hầu hết các bước nhảy hữu hạn xác định không liên tục trong bất kỳ khoảng có độ dài xác định.

Định lý 2. Cho $F(x)$ được định nghĩa trong $(-l, l)$ và cho $\bar{F}(x)$ là mở rộng tuần hoàn với chu kỳ $2l$ của $F(x)$.

(i) Nếu $F(x)$ và $\bar{F}(x)$ liên tục từng đoạn và chuỗi Fourier $F(x)$ hội tụ điểm tới $\bar{F}(x)$, tại đó $\bar{F}(x)$ liên tục. Tại mỗi điểm x_0 mà $\bar{F}(x)$ có bước nhảy không liên tục, chuỗi hội tụ đến giá trị trung bình của giới hạn bên trái và giới hạn bên phải của $\bar{F}(x)$ tại x_0 .

(ii) Nếu $\bar{F}(x)$ liên tục và $\bar{F}'(x)$ liên tục từng đoạn, chuỗi Fourier hội tụ đều đến $\bar{F}(x)$.

(iii) Nếu $\bar{F}(x)$ thuộc C^p và nếu $\bar{F}^{(p+1)}(x)$ liên tục từng đoạn, chuỗi đạt được bằng cách lấy vi phân chuỗi Fourier cho $F(x)$ đạo hàm j lần hội tụ đều đến $\bar{F}^{(j)}(x)$.

1.3.2. Chuỗi Fourier suy rộng

Để mở rộng khái niệm chuỗi Fourier, trước hết ta nhắc lại định nghĩa tích trong của hai vectơ trong R^N :

$$x \cdot y \text{ hoặc } \langle x, y \rangle \equiv x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_N y_N$$

Một tập các vectơ $\{x_1, x_2, \dots, x_M\}$ trong R^N là một họ trực giao nếu $\langle x_i, x_j \rangle = 0$ với $i \neq j$, ($i, j = 1, 2, \dots, M$); nó là một họ trực chuẩn nếu:

$$\langle x_i, x_j \rangle = \delta_{ij} \equiv \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases}$$

Rõ ràng, một họ trực giao không chứa vector không luôn có thể được tạo thành một họ trực chuẩn bằng cách chia mỗi vector x_i cho chuẩn của nó, $\|x_i\| = \langle x_i, x_i \rangle^{\frac{1}{2}}$.

Định nghĩa. Một họ trực giao là đầy đủ trong R^N nếu chỉ vector trực giao với mỗi thành phần của họ là vector không.

Định lý 3. Mỗi họ trực giao đầy đủ $\{x_1, \dots, x_M\}$ là một cơ sở của R^N , trong trường hợp đó một vector v của nó có biểu diễn:

$$v = \sum_{n=1}^N \langle v, x_n \rangle x_n$$

Hệ số $c_n \equiv \langle v, x_n \rangle$ trong (0.22) được biểu thị bởi biểu thức Pithagorean

$$\|v\|^2 = \sum_{n=1}^N c_n^2.$$

Cho $F(x)$ là một hàm xác định trên (a, b) và thỏa mãn $\int_a^b F(x)^2 dx < \infty$

Tập hợp tất cả các hàm sẽ được biểu thị bởi $L^2(a, b)$. Hai đối tượng, F và G , được nói là bằng nhau trong $L^2(a, b)$, theo nghĩa nếu $\int_a^b [F(x) - G(x)]^2 dx = 0$.

Khái niệm bằng nhau này thường sử dụng để định nghĩa nhưng coi là hội tụ trung bình của một chuỗi vô hạn các hàm trong $L^2(a, b)$: $F_1(x) + F_2(x) + \dots$

hội tụ đến giới hạn $F(x)$ trong $L_2(a, b)$ nếu $\lim_{N \rightarrow \infty} \int_a^b [F(x) - \sum_{i=1}^N F_i(x)]^2 dx = 0$.

(loại hội tụ này thường định nghĩa là hội tụ trung bình bình phương)

Với giới thiệu tích trong $\langle F, G \rangle = \int_a^b F(x)G(x)dx$,

$L^2(a, b)$ trở thành một không gian tích trong. Tính trực giao, trực chuẩn và tính đầy đủ được định nghĩa chính xác như trong R^N . Trong $L^2(a, b)$, một họ trực chuẩn đầy đủ thì cần thiết vô hạn, nhưng một họ trực chuẩn vô hạn thì không cần thiết đầy đủ.

Ví dụ. Trong $L^2(-l, l)$, cả hai họ sau là không trực chuẩn không đầy đủ

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{l}} \sin \frac{\pi x}{l}, \frac{1}{\sqrt{l}} \sin \frac{2\pi x}{l}, \frac{1}{\sqrt{l}} \sin \frac{3\pi x}{l}, \dots \right\} \text{ và } \left\{ \frac{1}{\sqrt{2l}}, \frac{1}{\sqrt{l}} \cos \frac{\pi x}{l}, \frac{1}{\sqrt{l}} \cos \frac{2\pi x}{l}, \dots \right\}$$

Chẳng hạn như, cho $F(x) \equiv 1$,

$$\left\langle 1, \frac{1}{\sqrt{l}} \sin \frac{n\pi x}{l} \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{l}} \int_{-l}^l \sin \frac{n\pi x}{l} dx = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

Tuy nhiên, hợp của hai họ trên là một họ trực chuẩn đầy đủ, và nó sinh ra chuỗi Fourier ở trên với hàm khả tích bình phương $F(x)$.

Định lý 4. Nếu $\{u_n(x)\}$, $n = 1, 2, \dots$, là một họ trực chuẩn đầy đủ trong $L^2(a, b)$, thì với bất kỳ $F(x)$ trong $L^2(a, b)$,

$$F(x) \approx \sum_{n=1}^{\infty} \langle F, u_n \rangle u_n(x)$$

(hội tụ trung bình bình phương của chuỗi đến $F(x)$).

$$\|F(x)\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} F_n^2 \quad (\text{hội tụ thường})$$

được gọi là đẳng thức Parseval.

Xét bài toán Sturm - Liouville ở trên, sự mở rộng hàm riêng nghĩa là mở rộng chuỗi Fourier cho một hàm F trong $L^2(a, b)$ dựa trên họ (0.14) không chỉ hội tụ trung bình theo chuẩn bình phương (định lý 4), mà còn theo định lý sau :

Định lý 5.

(i) Nếu F và F' là hai hàm liên tục trên khoảng (a, b) thì chuỗi hội tụ từng điểm đến giá trị $\frac{[F(x+) + F(x-)]}{2}$ tại mỗi x trong khoảng (a, b) .

(ii) Nếu F và F' liên tục trên khoảng (a, b) , F'' liên tục từng đoạn và F thỏa mãn các điều kiện biên của bài toán Sturm-Liouville ở trên, thì chuỗi hội tụ đều đến $F(x)$ trong khoảng (a, b) .

1.3.3. Tích phân Fourier

Cho $f \in L^1(\mathbb{R})$, ta đặt:

$$A(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) \cos ut du, \quad B(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) \sin ut du$$

Hàm $f(x) = \int_0^{+\infty} [A(t) \cos tx + B(t) \sin tx] dt$ được gọi là tích phân Fourier của $f(x)$.

Nếu $f(x)$ là hàm chẵn, cụ thể là $f(x) = f(-x)$ thì

$$A(t) = \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) \cos ut du, \quad B(t) = 0$$

Khi đó: $f(x) = \int_0^{+\infty} A(t) \cos tx dt$ là tích phân Fourier Cosine

Nếu $f(x)$ là hàm lẻ, cụ thể là $f(x) = -f(-x)$ thì

$$A(t) = 0, \quad B(t) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(u) \sin ut du$$

Khi đó: $f(x) = \int_0^{+\infty} B(t) \sin tx dt$ là tích phân Fourier Sine

1.3.4. Biến đổi Fourier

1.3.4.1. Định nghĩa. Với mọi $f \in L^1(\mathbb{R})$, ta có

$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(\alpha) e^{i\alpha x} d\alpha,$$

trong đó

$$F(\alpha) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\alpha x} dx.$$

Hàm $F(\alpha)$ được gọi là biến đổi Fourier của $f(x)$, kí hiệu $F(f) = F(\alpha)$. Khi đó, $f(x)$ là biến đổi Fourier ngược của $F(\alpha)$.

1.3.4.2. Các tính chất

1. $F(f^{(n)}(x)) = (i\alpha)^n F(\alpha).$
2. $F(x^n f(x)) = (i)^n F^{(n)}(\alpha).$
3. $F(f(x-c)) = e^{-ic\alpha} F(\alpha). (c = \text{const})$
4. $F(e^{-icx} f(x)) = F(\alpha - c).$
5. $F(c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x)) = c_1 F_1(\alpha) + c_2 F_2(\alpha).$
6. $F(f(cx)) = |c|^{-1} F(\alpha/c).$
7. $F(F(f)) = \frac{1}{2\pi} f(-\alpha).$

8. $F(f * g(x)) = 2\pi F(\alpha) G(\alpha),$ trong đó $f * g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y) g(y) dy$: gọi là

tích chập của hàm f và g .

1.3.4.3. Biến đổi Fourier của các hàm thông dụng

$$1. F\left(e^{-cx^2}\right) = (4\pi c)^{-1/2} e^{-\alpha^2/4c} \quad (c > 0)$$

$$2. F\left(e^{-\lambda|x|}\right) = \frac{\lambda}{\pi(\alpha^2 + \lambda^2)} \quad (\lambda > 0)$$

$$3. F\left(\frac{2\lambda}{x^2 + \lambda^2}\right) = e^{-\lambda|\alpha|} \quad (\lambda > 0)$$

$$4. F\left(I_A(x)\right) = \frac{\sin A\alpha}{\pi\alpha}, \text{ trong đó } I_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{khi } |x| < A \\ 0 & \text{khi } |x| > A \end{cases}$$

$$5. F\left(\frac{2\sin Ax}{x}\right) = I_A(\alpha)$$

$$6. F\left(E_a(x)\right) = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{a + i\alpha} \quad (\operatorname{Re} a > 0), \text{ trong đó } E_a(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x < 0 \\ e^{-ax} & \text{khi } x > 0 \end{cases}$$

1.3.4.4. Biến đổi Fourier và tích phân Laplace

Định lý 1 (i) và (iii) đều đề cập đến trị riêng $n = 0, 1, 2, \dots$ và hàm riêng $\{e^{\pm inx}\}$ của bài toán

$$w''(x) = \lambda w(x) \quad -\pi < x < \pi$$

$$w(-\pi) = w(\pi)$$

$$w'(-\pi) = w'(\pi)$$

Nó thuộc loại Sturm - Liouville, ngoại trừ điều kiện biên, không tuần hoàn thay vì điều kiện tách. Do đó với $f(x)$ tùy ý trong $L^2(-\pi, \pi)$, ta có:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - f_N(x)|^2 dx = 0 \quad (a)$$

$$\text{trong đó } f_N(x) = \sum_{n=-N}^N F_n e^{inx} \quad (b)$$

$$\text{và } F_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \quad (c)$$

Giả sử $f(x)$ trong $L^2(-\infty, \infty)$. Nếu $f(x)$ không đồng nhất bằng 0, không tuần hoàn và có mở rộng không hợp lệ. Tuy nhiên trong trường hợp này ta có:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x) - f_N(x)|^2 dx = 0 \quad (d)$$

$$\text{Khi đó } f_N(x) = \int_{-N}^N F(\alpha) e^{i\alpha x} d\alpha \quad (e)$$

$$\text{và } F(\alpha) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\alpha x} dx \quad (f)$$

Chú ý sự tương tự giữa (a), (b), (c) và (d), (e), (f). Hàm $F(\alpha)$ định nghĩa trong (c) được gọi là biến đổi Fourier của hàm $f(x)$. Ta sẽ mô tả mối liên hệ giữa hai hàm

$$F\{f(x)\} = F(\alpha) \quad \text{hoặc} \quad F^{-1}\{F(\alpha)\} = f(x)$$

Các tính chất toán tử của biến đổi Fourier được liệt kê ở Bảng 1-1. Ngoài ra, Bảng 1-2 được gọi là biến đổi Fourier của $f(x)$. Mục đích của chúng ta là nghịch đảo của biến đổi Fourier được chỉ ra bởi bảng 1-2 như một từ điển. Chú ý rằng, dòng 7 của bảng 1-1 tương đương với công thức nghịch đảo

$$\int_{-\infty}^{\infty} F(\alpha) e^{i\alpha x} d\alpha = f(x)$$

Hàm $f * g$ được định nghĩa ở dòng 8 được gọi là phép tích nhập của hàm f và g . Rõ ràng toán tử tích nhập là đối xứng, kết hợp và phân phối với phép nhân.

Bảng 1-1. Các tính chất của biến đổi Fourier

$f(x)$	$F(\alpha) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\alpha x} dx$
1. $f^{(n)}(x)$	$(i\alpha)^n F(\alpha)$
2. $x^n f(x)$	$i^n F^{(n)}(\alpha)$
3. $f(x-c)$	$e^{-ic\alpha} F(\alpha) \quad c = \text{const}$
4. $e^{icx} f(x)$	$F(\alpha - c) \quad c = \text{const}$
5. $C_1 f_1(x) + C_2 f_2(x)$	$C_1 F_1(\alpha) + C_2 F_2(\alpha)$
6. $f(cx)$	$c^{-1} F(\alpha/c) \quad c = \text{const}$
7. $F(x)$	$\frac{1}{2\pi} f(-\alpha)$

8. $f * g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y)g(y)dy$	$2\pi F(\alpha)G(\alpha)$
--	---------------------------

Bảng 1-2. Cặp biến đổi Fourier

$f(x)$	$F(\alpha) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i\alpha x} dx$
1. e^{-cx^2}	$\frac{\alpha/\pi}{\alpha^2 + \lambda^2}$
2. $e^{-\lambda x }$	$i^n F^n(\alpha) \quad \lambda > 0$
3. $\frac{2\alpha}{\alpha^2 + \lambda^2}$	$e^{-\lambda \alpha }$
4. $I_A(x) \equiv \begin{cases} 1 & x < A \\ 0 & x > A \end{cases}$	$\frac{\sin A\alpha}{\pi\alpha}$
5. $\frac{2\sin Ax}{x}$	$I_A(\alpha)$
6. $E_\alpha(x) \equiv \begin{cases} 0 & x < 0 \\ e^{-\alpha x} & x > 0 \end{cases}$	$\frac{1}{2\pi} \frac{1}{a + i\alpha} \quad Re\alpha > 0$

Biến đổi Fourier như được mô tả ở đây theo hàm $f(x)$ trong $L^2(-\infty, \infty)$. A liên quan tới biến đổi tích phân, được gọi là biến đổi Laplace, được định nghĩa bởi

$$F\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt \equiv \bar{f}(s)$$

Biến đổi này có thể đề cập tới hàm $f(t)$ được định nghĩa với $-\infty < t < \infty$ và thỏa mãn $f(t) = 0$ với $t < 0$. Chú ý rằng $f(t)$ không cần thuộc $L^2(-\infty, \infty)$; Chỉ cần tồn tại hằng số dương M và b để $|f(t)| \leq M \leq e^{bt}$ với $t > 0$.

Bảng 1-3 liệt kê các công thức mở rộng cho biến đổi Laplace, và bảng 1-3 đưa ra biến đổi Laplace của các hàm đặc biệt.

Bảng 1-3. Các tính chất của biến đổi Laplace

$f(t)$	$\bar{f}(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$
1. $C_1 f_1(t) + C_2 f_2(t)$	$C_1 \bar{f}_1(s) + C_2 \bar{f}_2(s)$
2. $f(at)$	$a^{-1} \bar{f}(s/a) \quad a > 0$
3. $f^{(n)}(t)$	$s^n \bar{f}(s) - s^n f(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$
4. $t^n f(t)$	$(-1)^n \bar{f}^{(n)}(s) \quad (n=1, 2, \dots)$
5. $e^{ct} f(t)$	$\bar{f}^{(n)}(s-c) \quad c = \text{const}$
6. $H(t) \equiv \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$	$e^{-bs} \bar{f}(s) \quad (b > 0)$
7. $f * g(x) \equiv \int_0^t f(t-\tau)g(\tau)d\tau$	$\bar{f}(s)\bar{g}(s)$

Bảng 1-4 Cặp biến đổi Laplace

$f(x)$	$\bar{f}(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$
1. 1	$\frac{1}{s}$
2. t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}} \quad (n=1, 2, \dots)$
3. e^{kt}	$\frac{1}{s-k}$
4. $\sin at$	$\frac{a}{s^2 + a^2}$
5. $\cos at$	$\frac{s}{s^2 + a^2}$
6. $\frac{1}{\sqrt{\pi t}}$	$\frac{1}{\sqrt{s}} \quad k > 0$

7. $\frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{k^2}{4t}}$	$\frac{1}{\sqrt{s}} e^{-k\sqrt{s}} \quad k > 0$
8. $\frac{k}{\sqrt{4\pi t^3}} e^{-\frac{k^2}{4t}}$	$e^{-k\sqrt{s}}$
9. $\operatorname{erfc} \left(\frac{k}{2\sqrt{t}} \right)$ trong đó $\operatorname{erfc} z = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_z^\infty e^{-u^2} du$	$\frac{1}{s} e^{-k\sqrt{s}}$

1.4. Tích phân từng phần hàm nhiều biến và công thức Green

1.4.1. Khái niệm Gradient

Cho $F = F(x, y, z)$ là hàm C^1 xác định trên miền Ω của $\mathbb{R}^3$ thì gradient của F được định nghĩa là $\operatorname{grad} F = \nabla F = \frac{\partial F}{\partial x} i + \frac{\partial F}{\partial y} j + \frac{\partial F}{\partial z} k$.

1.4.2. Đạo hàm theo hướng

Nếu n là vectơ đơn vị trong $\mathbb{R}^3$ thì đạo hàm theo hướng của F theo n được cho bởi

$$\frac{\partial F}{\partial n} = \nabla F \cdot n.$$

Giả sử $w = w(x, y, z)$ là một C^1 vectơ bất kỳ trong Ω , nghĩa là

$$w = w_1(x, y, z) i + w_2(x, y, z) j + w_3(x, y, z) k.$$

Khi đó, $\operatorname{div} w = \nabla w = \frac{\partial w_1}{\partial x} + \frac{\partial w_2}{\partial y} + \frac{\partial w_3}{\partial z}$.

1.4.3. Toán tử Laplace

Nếu $w = \operatorname{grad} F$ thì ta có:

$$\operatorname{div} \operatorname{grad} F = \nabla \cdot \nabla F = \nabla^2 F = \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial z^2} = F_{xx} + F_{yy} + F_{zz}$$

Biểu thức $\nabla^2 F$ được gọi là Laplace ba biến của F .

1.4.4. Định lý 6 (Định lý Divergence)

Cho Ω là một miền bị chặn với biên trơn S . Gọi $n = n(x)$ là vectơ đơn vị của mặt S và w là một vectơ bất kỳ C^1 trên Ω và C^0 trên $\bar{\Omega}$.

$$\text{Khi đó : } \int_{\Omega} \nabla w \, d\Omega = \int_S w \cdot n \, dS$$

1.4.5. Công thức tích phân từng phần

Nếu u, v là hai hàm vô hướng thỏa C^2 trên Ω và C^1 trên $\bar{\Omega}$ thì ta có:

$$\nabla(u\nabla v) = \nabla u \cdot \nabla v + u\nabla^2 v$$

1.4.6. Công thức Green I

Từ 1.4.4. và 1.4.5., ta có công thức Green I sau :

$$\int_{\Omega} u \nabla^2 v d\Omega = \int_S u \frac{\partial v}{\partial n} dS - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v d\Omega.$$

1.4.7. Công thức Green II

Từ công thức 1.4.6., thay đổi vai trò của u cho v và trừ vế theo vế ta được công thức Green II sau :

$$\int_{\Omega} (u \nabla^2 v - v \nabla^2 u) d\Omega = \int_S \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS.$$

1.5. Định lý Lax-Milgram

Cho H là không gian Hilbert, $a : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ là dạng song tuyến tính và $F : H \rightarrow \mathbb{R}$ là dạng tuyến tính. Xét bài toán : tìm $u \in H$ sao cho $a(u, \varphi) = F(\varphi), \forall \varphi \in H$.

Nếu: 1. a bị chặn, nghĩa là tồn tại $\alpha > 0$ sao cho $|a(u, v)| \leq \alpha \|u\| \|v\|, \forall u, v \in H$.

Định lí sau đây sẽ chứng minh sự tồn tại và duy nhất nghiệm của bài toán trên.

Định lý 7. Nếu:

1. a bị chặn, nghĩa là tồn tại $\alpha > 0$ sao cho $|a(u, v)| \leq \alpha \|u\| \|v\|, \forall u, v \in H$

2. a coercive, nghĩa là tồn tại c_0 sao cho $a(u, u) \geq c_0 \|u\|^2, \forall u \in H$.

3. F bị chặn, nghĩa là tồn tại $c > 0$ sao cho $|F(\varphi)| \leq c \|\varphi\|, \forall \varphi \in H$.

thì tồn tại duy nhất $u \in H$ sao cho $a(u, \varphi) = F(\varphi), \forall \varphi \in H$.

Chứng minh.

Để chứng minh định lí trên, ta cần kết quả sau đây:

Định lý 8. (Định lí Riesz) Cho $T : H \rightarrow \mathbb{R}$ là ánh xạ tuyến tính liên tục (tức $T \in H'$, H' là không gian đối ngẫu của H). Khi đó tồn tại duy nhất $f_T \in H$ sao cho $\|T\| = \|f_T\|$ và $T(u) = (f_T, u), \forall u \in H$.

Nguyên lý ánh xạ co: Cho V là không gian Banach và một ánh xạ $T : V \rightarrow V$ thỏa mãn $\|Tv_1 - Tv_2\| \leq M \|v_1 - v_2\| \forall v_1, v_2 \in V$, M không đổi và $0 \leq M < 1$, thì tồn tại duy nhất $u \in V$ sao cho $u = Tu$.

Cố định $u \in H$, ta định nghĩa hàm $Au(v) = a(u, v) \forall v \in H$.

Au là tuyến tính vì $\forall v_1, v_2 \in H, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ta có

$$Au(\alpha v_1 + \beta v_2) = a(u, \alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha a(u, v_1) + \beta a(u, v_2) = \alpha Au(v_1) + \beta Au(v_2).$$

Au liên tục vì $\forall v \in H, |Au(v)| = |a(u, v)| \leq C \|u\| \|v\|$.

$$\text{Do đó, } \|Au(v)\|_{H'} = \sup_{v \neq 0} \frac{Au(v)}{\|v\|} \leq C \|u\| < \infty.$$

Vì vậy $Au \in H'$.

Một cách tương tự ta cũng chứng minh được ánh xạ $u \rightarrow Au$ tuyến tính từ $H \rightarrow H'$.

Áp dụng định lý Riesz, $\forall \varphi \in H', \exists! \tau\varphi \in H$ sao cho $\varphi(v) = (\tau\varphi, v) \forall v \in H$.

Ta cần chứng minh tồn tại duy nhất $u \in H$ sao cho $Au(v) = F(v) \forall v \in H$. Nói một cách khác, ta cần chứng minh tồn tại duy nhất $u \in H$ sao cho $\tau Au = \tau F$ trong H , vì $\tau : H \rightarrow H'$ là song ánh.

Áp dụng nguyên lý ánh xạ co, ta cần tìm số $\rho \neq 0$ sao cho ánh xạ $T : H \rightarrow H$ là ánh xạ co với T được định nghĩa bởi $Tv = v - \rho(\tau Au - \tau F) \forall v \in H$.

Nếu T là ánh xạ co thì theo nguyên lý ánh xạ co tồn tại duy nhất $u \in H$ sao cho $Tu = u - \rho(\tau Au - \tau F) = u$, nghĩa là $\rho(\tau Au - \tau F) = 0$ hay $\tau Au = \tau F$. Điều này có được vì $\rho \neq 0$.

Thật vậy, với mọi $v_1, v_2 \in H$, đặt $v = v_1 - v_2$, khi đó:

$$\begin{aligned} \|Tv_1 - Tv_2\|^2 &= \|v_1 - v_2 - \rho(\tau Av_1 - \tau Av_2)\|^2 \\ &= \|v - \rho(\tau Av)\|^2 \\ &= \|v\|^2 - 2\rho(\tau Av, v) + \rho^2 \|\tau Av\|^2 \\ &= \|v\|^2 - 2\rho Av(v) + \rho^2 Av(\tau Av) \text{ (do } (\tau Av, v) = Av(v)) \\ &= \|v\|^2 - 2\rho a(v, v) + \rho^2 a(v, \tau Av) \\ &\leq \|v\|^2 - 2\rho\alpha \|v\|^2 + \rho^2 c_0 \|v\| \|\tau Av\| \text{ (do } a \text{ liên tục và cường bức)} \\ &\leq (1 - 2\rho\alpha + \rho^2 c_0^2) \|v\|^2 \text{ (do } a \text{ bị chặn, } \tau \text{ đẳng cự và } \|\tau Av\| = \|Av\| \leq c_0 \|v\|) \end{aligned}$$

$$\leq (1 - 2\rho\alpha + \rho^2 c_0^2) \|v_1 - v_2\|^2 \leq M^2 \|v_1 - v_2\|^2.$$

Chọn $\rho \in \left(0, \frac{2\alpha}{c_0^2}\right)$ thì $M < 1$ và suy ra điều cần chứng minh.

Chương 2

PHƯƠNG PHÁP TÁCH BIẾN

2.1. Phương pháp

Xét phương trình đạo hàm riêng dạng $\alpha u_{tt} + \beta u_t - Lu = f, x \in \Omega, t > 0$, trong đó
$$Lu = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(a_{ij} \frac{\partial x}{\partial x_j} \right), a_{ij} \text{ thỏa } \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq \alpha_0 \sum_{i=1}^n \xi_i^2 \quad (\alpha_0 > 0) \text{ (điều kiện elliptic); } t \text{ là}$$
 biến thời gian, x là biến không gian.

Đặt $\langle f, g \rangle = \int_{\Omega} f(x) g(x) dx$. Lấy $\varphi \in C^2(\overline{\Omega})$, $\varphi = \varphi(x)$. Phương trình trở thành:

$$\alpha \langle u_{tt}, \varphi \rangle + \beta \langle u_t, \varphi \rangle - \langle Lu, \varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle \text{ hay } \alpha \frac{d^2}{dt^2} \langle u, \varphi \rangle + \beta \frac{d}{dt} \langle u, \varphi \rangle - \langle u, L^* \varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle.$$

Xét φ là vectơ riêng của L^* thỏa $L^* \varphi = \lambda \varphi$. Ta có :

$$\alpha \frac{d^2}{dt^2} \langle u, \varphi \rangle + \beta \frac{d}{dt} \langle u, \varphi \rangle - \lambda \langle u, \varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle.$$

Giải phương trình vi phân trên, suy ra $\langle u, \varphi \rangle$.

Nếu hệ vectơ riêng của L^* là một hệ trực giao của $L^2(\Omega)$, $\varphi = \varphi_n, \lambda = \lambda_n (n=1, 2, \dots)$ thì

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\langle u, \varphi_n \rangle}{\|\varphi_n\|} \cdot \varphi_n \text{ (đẳng thức Parseval).}$$

Trường hợp một chiều, ta có $L\varphi = (p(x) \cdot \varphi'(x))' - r(x) \cdot \varphi(x)$ (toán tử Sturm - Liouville).

2.2. Bài tập vận dụng

Bài 1 (Bài 6.11, [1], tr. 80)

Tìm giá trị riêng và hàm riêng $-w''(x) = \lambda w(x)$ với $x \in (0;1)$ và các điều kiện biên:

a. $w(0) = w(1) = 0$

Giải.

Ta có phương trình đặc trưng: $-k^2 = \lambda$

• $\lambda > 0$ thì $w(x) = Ae^{x\sqrt{\lambda}} + Be^{-x\sqrt{\lambda}}$

$$\begin{cases} w(0) = 0 \\ w(l) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A + B = 0 \\ Ae^{l\sqrt{\lambda}} + Be^{-l\sqrt{\lambda}} = 0 \end{cases} \Rightarrow A = B = 0 \text{ (loại)}$$

• $\lambda = 0$ thì $w(x) = A(x) + B$

$$\begin{cases} w(0) = 0 \\ w(l) = 0 \end{cases} \Rightarrow A = B = 0 \text{ (loại)}$$

• $\lambda < 0$ thì $w(x) = A\cos(x\sqrt{-\lambda}) + B\sin(x\sqrt{-\lambda})$

$$\begin{cases} w(0) = 0 \\ w(l) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 0 \\ B\sin(l\sqrt{-\lambda}) = 0 \end{cases}$$

Chọn $B=1$, ta được:

$$\lambda_n = -\frac{n^2\pi^2}{l^2}, \quad w_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)$$

b. $w(0) = w(l) = 0$

Giải.

Ta có phương trình đặc trưng: $-k^2 = \lambda$

• $\lambda > 0$ thì $w(x) = Ae^{x\sqrt{\lambda}} + Be^{-x\sqrt{\lambda}}$

$$\begin{cases} w(0) = 0 \\ W'(l) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A + B = 0 \\ A\sqrt{\lambda}e^{l\sqrt{\lambda}} - B\sqrt{\lambda}e^{-l\sqrt{\lambda}} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B = 0 \\ A = 0 \end{cases} \text{ (loại)}$$

• $\lambda = 0$ thì $w(x) = A(x) + B$

$$\begin{cases} w(0) = 0 \\ W'(l) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 0 \\ B = 0 \end{cases} \text{ (loại)}$$

• $\lambda < 0$ thì $w(x) = A\cos(x\sqrt{-\lambda}) + B\sin(x\sqrt{-\lambda})$

$$\begin{cases} w(0) = 0 \\ W'(l) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 0 \\ B\sqrt{-\lambda} \cos(l\sqrt{-\lambda}) = 0 \end{cases}$$

Ta chọn $B=1$, ta có:

$$\begin{cases} \lambda_n = -\frac{\pi^2(2n+1)^2}{4l^2} \\ w_n(x) = \cos\frac{\pi(2n+1)x}{2l} \end{cases}$$

c.
$$\begin{cases} w''(x) + \lambda w(x) = 0 \\ w'(0) = 0 \\ w(l) = 0 \end{cases}, \quad 0 < x < l$$

Giải.

Phương trình đặc trưng: $k^2 = -\lambda$

- $\lambda > 0, k = \pm i\sqrt{\lambda}, w(x) = C_1 \cos \sqrt{\lambda}x + C_2 \sin \sqrt{\lambda}x,$

$$w'(x) = C_2 \sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda}x - C_1 \sqrt{\lambda} \sin \sqrt{\lambda}x$$

$$\begin{cases} w'(0) = 0 \\ w(l) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_2 \sqrt{\lambda} = 0 \\ C_1 \cos \sqrt{\lambda}l + C_2 \sin \sqrt{\lambda}l = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_2 = 0 \\ C_1 \cos \sqrt{\lambda}l = 0 \end{cases},$$

Chọn $C_1 = 1$, ta suy ra $\cos \sqrt{\lambda}l = 0 \Leftrightarrow \sqrt{\lambda} = \frac{\pi}{2l} + \frac{n\pi}{l}, n \in \mathbb{Z}$.

Do đó $w(x) = \cos(\frac{\pi}{2l} + \frac{n\pi}{l})x, n \in \mathbb{Z}$.

- $\lambda = 0, w(x) = C_1 + C_2x, w'(x) = C_2,$

$$\begin{cases} w'(0) = 0 \\ w(l) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = 0 \\ C_1 + C_2l = 0 \end{cases} \Leftrightarrow C_1 = C_2 = 0 \text{ (do } l > 0), \text{ trường hợp này loại.}$$

- $\lambda < 0, k = \pm \sqrt{-\lambda}, w(x) = C_1 e^{\sqrt{-\lambda}x} + C_2 e^{-\sqrt{-\lambda}x}, w'(x) = C_1 \sqrt{-\lambda} e^{\sqrt{-\lambda}x} - C_2 \sqrt{-\lambda} e^{-\sqrt{-\lambda}x}.$

$$\begin{cases} w'(0) = 0 \\ w(l) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 \sqrt{-\lambda} - C_2 \sqrt{-\lambda} = 0 \\ C_1 + C_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow C_1 = C_2 = 0$$

$$\text{d. } \begin{cases} w''(x) + \lambda w(x) = 0 \\ w(0) + w'(0) = 0, \quad 0 < x < l \\ w(l) = 0 \end{cases}$$

Giải.

Giải phương trình đặc trưng: $k^2 = -\lambda$

- $\lambda > 0, k = \pm i\sqrt{\lambda}, w(x) = C_1 \cos \sqrt{\lambda}x + C_2 \sin \sqrt{\lambda}x$

$$w'(x) = C_2 \sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda}x - C_1 \sqrt{\lambda} \sin \sqrt{\lambda}x$$

$$\begin{cases} w(0) + w'(0) = 0 \\ w(l) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 \sqrt{\lambda} = 0 \\ C_1 \cos \sqrt{\lambda}l + C_2 \sin \sqrt{\lambda}l = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = -C_2 \sqrt{\lambda} \\ C_2 (\sin \sqrt{\lambda}l - \sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda}l) = 0 \end{cases}$$

Chọn $C_2 = 1$, ta được:

$$\begin{cases} C_1 = -\sqrt{\lambda} \\ \sin \sqrt{\lambda}l - \sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda}l = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = -\sqrt{\lambda} \\ \tan \sqrt{\lambda}l = \sqrt{\lambda} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = -\mu \\ \lambda = \mu^2, \quad (\tan \mu l = \mu). \end{cases}$$

Do đó $w_n(x) = w(x) = \sin \mu_n x - \mu_n \cos \mu_n x$, với $\mu_n = \tan \mu_n l, n = 1, 2$.

- $\lambda = 0, w(x) = C_1 + C_2x, w'(x) = C_2$

$$\begin{cases} w(0) + w'(0) = 0 \\ w(l) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_2 + C_1 = 0 \\ C_1 + C_2 l = 0 \end{cases} \Leftrightarrow C_1 = C_2 = 0.$$

Trường hợp này loại.

- $\lambda < 0, k = \pm i\sqrt{-\lambda}, w(x) = C_1 e^{\sqrt{-\lambda}x} + C_2 e^{-\sqrt{-\lambda}x}, w'(x) = C_1 \sqrt{-\lambda} e^{\sqrt{-\lambda}x} - C_2 \sqrt{-\lambda} e^{-\sqrt{-\lambda}x}.$

$$\begin{cases} w(0) + w'(0) = 0 \\ w(l) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1(1 + \sqrt{-\lambda}) - C_2(\sqrt{-\lambda} - 1) = 0 \\ C_1 e^{\sqrt{-\lambda}l} + C_2 e^{-\sqrt{-\lambda}l} = 0 \end{cases}$$

Trường hợp này vô nghiệm.

e.
$$\begin{cases} w''(x) + \lambda w(x) = 0 \\ w(0) + w'(0) = 0, \quad 0 < x < l \\ w'(l) = 0 \end{cases}$$

Giải.

Giải phương trình đặc trưng: $k^2 = -\lambda$

- $\lambda > 0, k = \pm i\sqrt{\lambda}, w(x) = C_1 \cos \sqrt{\lambda}x + C_2 \sin \sqrt{\lambda}x$

$$w'(x) = C_2 \sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda}x - C_1 \sqrt{\lambda} \sin \sqrt{\lambda}x$$

$$\begin{cases} w(0) + w'(0) = 0 \\ w'(l) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 \sqrt{\lambda} = 0 \\ C_2 \sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda}l - C_1 \sqrt{\lambda} \sin \sqrt{\lambda}l = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = -C_2 \sqrt{\lambda} \\ C_2 \sqrt{\lambda} (\cos \sqrt{\lambda}l + \sqrt{\lambda} \sin \sqrt{\lambda}l) = 0 \end{cases}$$

$$C_2 = 1, \text{ ta được } \begin{cases} C_1 = -\sqrt{\lambda} \\ \sqrt{\lambda} \tan \sqrt{\lambda}l = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = -\mu = \mu_n \\ \mu \tan \mu l = \mu_n \tan \mu_n l = -1 \end{cases}, \quad (n \in \mathbb{N})$$

Do đó $w_n(x) = w(x) = \sin \mu_n x - \mu_n \cos \mu_n x$, với $\mu_n = \tan \mu_n l, n = 1, 2, \dots$

- $\lambda = 0, w(x) = C_1 + C_2 x, w'(x) = C_2$

$$\begin{cases} w(0) + w'(0) = 0 \\ w'(l) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_2 + C_1 = 0 \\ C_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow C_1 = C_2 = 0.$$

Trường hợp này loại

- $\lambda < 0, k = \pm i\sqrt{-\lambda}, w(x) = C_1 e^{\sqrt{-\lambda}x} + C_2 e^{-\sqrt{-\lambda}x}, w'(x) = C_1 \sqrt{-\lambda} e^{\sqrt{-\lambda}x} - C_2 \sqrt{-\lambda} e^{-\sqrt{-\lambda}x}$

$$\begin{cases} w(0) + w'(0) = 0 \\ w'(l) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1(1 + \sqrt{-\lambda}) - C_2(\sqrt{-\lambda} - 1) = 0 \\ C_1 \sqrt{-\lambda} e^{\sqrt{-\lambda}l} - C_2 \sqrt{-\lambda} e^{-\sqrt{-\lambda}l} = 0 \end{cases}$$

Trường hợp này loại.

f. $w(0) + \alpha w'(0) = w(l) + \beta w'(l) = 0$

Giải.

Ta có phương trình đặc trưng: $-k^2 = \lambda$

• $\lambda > 0$ thì $w(x) = Ae^{x\sqrt{\lambda}} + Be^{-x\sqrt{\lambda}}$

$$\begin{cases} w(0) + \alpha w'(0) = 0 \\ w(l) + \alpha w'(l) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A + B + \alpha A\sqrt{\lambda} - \alpha B\sqrt{\lambda} = 0 \\ A\sqrt{\lambda}e^{l\sqrt{\lambda}} - B\sqrt{\lambda}e^{-l\sqrt{\lambda}} + \beta A\sqrt{\lambda}e^{l\sqrt{\lambda}} + \beta B\sqrt{\lambda}e^{-l\sqrt{\lambda}} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A = \frac{\alpha\mu - 1}{\alpha\mu + 1} \\ B = 1 \end{cases} \quad (\mu \text{ là nghiệm pt } (\alpha\mu - 1)(\beta\mu + 1)e^{2l\mu} = (\alpha\mu + 1)(\beta\mu - 1))$$

$$\begin{cases} \lambda = \mu^2 \\ w(x) = e^{\mu x} + \frac{\alpha\mu - 1}{\alpha\mu + 1}e^{-\mu x} \end{cases}$$

• $\lambda = 0$ thì $w(x) = A(x) + B$

$$\begin{cases} w(0) + \alpha w'(0) = 0 \\ w(l) + \alpha w'(l) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha A + B = 0 \\ B + lA + \beta A = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 0 \\ w(x) = x - \alpha \end{cases}$$

• $\lambda < 0$ thì $w(x) = A\cos(x\sqrt{-\lambda}) + B\sin(x\sqrt{-\lambda})$

$$\begin{cases} w(0) + \alpha w'(0) = 0 \\ w(l) + \alpha w'(l) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B(1 + \alpha\beta\sqrt{-\lambda})\sin l\sqrt{-\lambda} + B\sqrt{-\lambda}(-\alpha + \beta)\cos l\sqrt{-\lambda} = 0 \\ A + \alpha B\sqrt{-\lambda} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A = -\alpha\sqrt{-\lambda} \\ B = 1 \end{cases}$$

$$\text{Ta được: } \tan(l\sqrt{-\lambda}) = \frac{(\alpha - \beta)\sqrt{-\lambda}}{1 + \alpha\beta\sqrt{-\lambda}}$$

$$\text{Chọn } \mu_n \text{ là nghiệm thứ } n \text{ của phương trình } \tan(l\mu) = \frac{(\alpha - \beta)\mu}{1 + \alpha\beta\mu}$$

Khi đó:

$$\begin{cases} w_n(x) = \sin \mu_n x - \alpha\mu_n \cos \mu_n x \\ \lambda_n = -\mu_n^2 \end{cases}$$

Bài 2 (Bài 2.1, [2], tr. 55)

Bằng phương pháp tách biến giải phương trình: $u_{xx} = \frac{1}{c^2}u_{tt}$ với $x \in [0; L]$ thỏa

các điều kiện sau:

$$u(0; t) = u(L; t) = 0, t > 0;$$

$$u(x; 0) = \sin \frac{\pi x}{L} + \sin 2 \frac{\pi x}{L}, 0 < x < L;$$

$$u_t(x; 0) = 0, 0 < x < L.$$

Giải.

Lấy $\varphi \in C^2(0; L)$, $\varphi = \varphi(x)$, từ phương trình đã cho ta được:

$$\int_0^L u_{xx}(x; t) \varphi(x) dx = \frac{1}{c^2} \int_0^L u_{tt}(x; t) \varphi(x) dx$$

$$\left[u_x(x; t) \varphi(x) - u(x; t) \varphi'(x) \right]_{x=0}^{x=L} + \int_0^L u(x; t) \varphi''(x) dx = \frac{1}{c^2} \frac{d^2}{dt^2} \int_0^L u(x; t) \varphi(x) dx$$

$$\frac{1}{c^2} \frac{d^2}{dt^2} \langle u, \varphi \rangle - u_x(L; t) \varphi(L) + u_x(0; t) \varphi(0) - \langle u, \varphi'' \rangle = 0. \quad (1)$$

Ta tìm φ thỏa
$$\begin{cases} \varphi'' = \lambda \varphi \\ \varphi(0) = \varphi(L) = 0 \end{cases}$$

Ta có phương trình đặc trưng: $k^2 = \lambda$.

- Nếu $\lambda > 0$ thì $k = \pm \sqrt{\lambda}$. Khi đó $\varphi(x) = C_1 e^{\sqrt{\lambda}x} + C_2 e^{-\sqrt{\lambda}x}$.

Do $\varphi(0) = \varphi(L) = 0$ nên
$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ C_1 e^{\sqrt{\lambda}L} + C_2 e^{-\sqrt{\lambda}L} = 0 \end{cases} \Rightarrow C_1 = C_2 = 0 \text{ (loại)}.$$

- Nếu $\lambda = 0$ thì $\varphi(x) = C_1 x + C_2$.

Từ $\varphi(0) = \varphi(L) = 0$ suy ra $C_1 = C_2 = 0$ (loại).

- Nếu $\lambda < 0$ thì $k = \pm i\sqrt{-\lambda}$. Khi đó $\varphi(x) = C_1 \cos \sqrt{-\lambda}x + C_2 \sin \sqrt{-\lambda}x$.

Từ $\varphi(0) = \varphi(L) = 0$ suy ra
$$\begin{cases} C_1 = 0 \\ C_2 \sin \sqrt{-\lambda}L = 0 \end{cases}$$

$$\sqrt{-\lambda} = \frac{n\pi}{L} \Rightarrow \lambda_n = -\frac{n^2 \pi^2}{L^2} \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

Chọn $C_2 = 1$ thì $\varphi_n(x) = \sin \frac{n\pi}{L}x$, $(n \in \mathbb{N}^*)$.

Ta có: $\|\varphi_n\|^2 = \int_0^L \sin^2 \frac{n\pi x}{L} dx = \int_0^L \frac{1 - \cos \frac{2n\pi x}{L}}{2} dx = \frac{1}{2} \left[x - \frac{L}{2n\pi} \sin \frac{2n\pi x}{L} \right]_{x=0}^{x=L} =$
 $\frac{L}{2}, (n \geq 1)$

Thay vào phương trình (1) được:

$$\frac{1}{c^2} \frac{d^2}{dt^2} \langle u, \varphi_n \rangle = \lambda_n \langle u, \varphi_n \rangle.$$

Ta có phương trình đặc trưng: $k^2 = \lambda_n c^2 = -\frac{n^2 \pi^2}{L^2} c^2 \Rightarrow k = \pm i \frac{n\pi c}{L}.$

$$\langle u, \varphi_n \rangle = C_1 \cos \frac{n\pi c}{L} t + C_2 \sin \frac{n\pi c}{L} t$$

$$\int_0^L u(x; t) \varphi_n(x) dx = C_1 \cos \frac{n\pi c}{L} t + C_2 \sin \frac{n\pi c}{L} t.$$

Suy ra:

$$\begin{aligned} C_1 &= \int_0^L u(x; 0) \varphi_n(x) dx = \int_0^L \left[\sin \frac{\pi x}{L} + \sin \frac{2\pi x}{L} \right] \sin \frac{n\pi x}{L} dx \\ &= \int_0^L \left[-\frac{1}{2} \cos \frac{(n+1)\pi x}{L} + \frac{1}{2} \cos \frac{(n-1)\pi x}{L} - \frac{1}{2} \cos \frac{(n+2)\pi x}{L} + \frac{1}{2} \cos \frac{(n-2)\pi x}{L} \right] dx \\ &= \left[-\frac{L}{2(n+1)\pi} \sin \frac{(n+1)\pi x}{L} + \frac{L}{2(n-1)\pi} \sin \frac{(n-1)\pi x}{L} - \frac{L}{2(n+2)\pi} \sin \frac{(n+2)\pi x}{L} \right. \\ &\quad \left. + \frac{L}{2(n-2)\pi} \sin \frac{(n-2)\pi x}{L} \right]_{x=0}^{x=L} = 0 \quad (\text{với } n > 2). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Khi } n = 1 \text{ thì } C_1 &= \int_0^L \left[\sin \frac{\pi x}{L} + \sin \frac{2\pi x}{L} \right] \sin \frac{\pi x}{L} dx \\ &= \int_0^L \left[\frac{1 - \cos \frac{2\pi x}{L}}{2} - \frac{1}{2} \cos \frac{3\pi x}{L} + \frac{1}{2} \cos \frac{\pi x}{L} \right] dx \\ &= \frac{1}{2} \left[x - \frac{L}{2\pi} \sin \frac{2\pi x}{L} - \frac{L}{3\pi} \sin \frac{3\pi x}{L} + \frac{L}{\pi} \sin \frac{\pi x}{L} \right]_{x=0}^{x=L} = L/2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Khi } n = 2 \text{ thì } C_1 &= \int_0^L \left[\sin \frac{\pi x}{L} + \sin \frac{2\pi x}{L} \right] \sin \frac{2\pi x}{L} dx \\ &= \int_0^L \left[-\frac{1}{2} \cos \frac{3\pi x}{L} + \frac{1}{2} \cos \frac{\pi x}{L} + \frac{1 - \cos \frac{4\pi x}{L}}{2} \right] dx = \frac{L}{2}. \end{aligned}$$

Mặt khác:

$$\int_0^L u_t(x; 0) \varphi_n(x) dx = \frac{n\pi c}{L} C_2 \Rightarrow C_2 = 0 \quad (n = 1, 2, \dots).$$

Do họ $\{\varphi_n\}$ trực giao trong $L^2(0; L)$ nên theo lý thuyết toán tử Sturm-Liouville, u được viết theo khai triển Fourier:

$$u(x; t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\langle u, \varphi_n \rangle}{\|\varphi_n\|^2} \varphi_n(x) = \cos \frac{\pi ct}{L} \sin \frac{\pi x}{L} + \cos \frac{\pi ct}{L} \sin \frac{2\pi x}{L}.$$

Bài 3 (Bài 2.2, [2], tr. 55)

Tìm nghiệm của phương trình $u_{xx} = a^2 u_{tt}$ trên khoảng $x \in [0; 1]$, thỏa điều kiện $u(0; t) = u(1; t) = 0, t > 0; u_t(x; 0) = 0, 0 < x < 1$ và $u(x; 0)$ gồm hai đoạn dây thẳng của một sợi dây được kéo lên một đoạn δ từ vị trí cân bằng tại điểm $1/3$ sợi dây.

Giải.

$$\text{Ta có: } u(x; 0) = \begin{cases} 3\delta x & 0 \leq x \leq 1/3 \\ -\frac{3\delta x}{2} + \frac{3\delta}{2} & 1/3 \leq x \leq 1 \end{cases}.$$

Lấy $\varphi \in C^2(0; 1)$, $\varphi = \varphi(x)$, từ phương trình đã cho ta được:

$$\begin{aligned} a^2 \int_0^1 u_{tt}(x; t) \varphi(x) dx &= \int_0^1 u_{xx}(x; t) \varphi(x) dx \\ a^2 \frac{d^2}{dt^2} \int_0^1 u(x; t) \varphi(x) dx - [u_x(x; t) \varphi(x) - u(x; t) \varphi'(x)]_{x=0}^{x=1} - \int_0^1 u(x; t) \varphi''(x) dx &= 0 \\ a^2 \frac{d^2}{dt^2} \langle u, \varphi \rangle - u_x(1; t) \varphi(1) - u_x(0; t) \varphi(0) - \langle u, \varphi'' \rangle &= 0 \end{aligned} \quad (1)$$

$$\text{Ta tìm } \varphi \text{ thỏa } \begin{cases} \varphi'' = \lambda \varphi \\ \varphi(0) = \varphi(1) = 0 \end{cases}$$

Ta có phương trình đặc trưng: $k^2 = \lambda$.

- Nếu $\lambda > 0$ thì $k = \pm\sqrt{\lambda}$. Khi đó $\varphi(x) = C_1 e^{\sqrt{\lambda}x} + C_2 e^{-\sqrt{\lambda}x}$.

Từ $\varphi(0) = \varphi(1) = 0$ suy ra $\begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ C_1 e^{\sqrt{\lambda}} + C_2 e^{-\sqrt{\lambda}} = 0 \end{cases} \Rightarrow C_1 = C_2 = 0$ (loại).

- Nếu $\lambda = 0$ thì $\varphi(x) = C_1 x + C_2$.

Từ $\varphi(0) = \varphi(1) = 0$ suy ra $C_1 = C_2 = 0$ (loại).

- Nếu $\lambda < 0$ thì $k = \pm i\sqrt{-\lambda}$. Khi đó $\varphi(x) = C_1 \cos\sqrt{-\lambda}x + C_2 \sin\sqrt{-\lambda}x$.

Từ $\varphi(0) = \varphi(1) = 0$ suy ra $\begin{cases} C_1 = 0 \\ C_2 \sin\sqrt{-\lambda} = 0 \end{cases}$

$$\sqrt{-\lambda} = n\pi \Rightarrow \lambda_n = -n^2\pi^2 \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

Chọn $C_2 = 1$ thì $\varphi_n(x) = \sin n\pi x$, ($n \in \mathbb{N}^*$), ta có

$$\|\varphi_n\|^2 = \int_0^1 \sin^2 n\pi x dx = \int_0^1 \frac{1 - \cos 2n\pi x}{2} dx = \left[\frac{1}{2}x - \frac{1}{4n\pi} \sin 2n\pi x \right]_{x=0}^{x=1} = 1/2.$$

Khi đó từ (1) ta có:

$$a^2 \frac{d^2}{dt^2} \langle u, \varphi_n \rangle = \lambda_n \langle u, \varphi_n \rangle$$

Phương trình đặc trưng: $k^2 = \frac{\lambda_n}{a^2} = -\frac{n^2\pi^2}{a^2} \Rightarrow k = \pm i \frac{n\pi}{a}$. Khi đó,

$$\langle u, \varphi_n \rangle = C_1 \cos \frac{n\pi}{a} t + C_2 \sin \frac{n\pi}{a} t, \text{ với } n = 1, 2, \dots$$

$$\int_0^1 u(x; t) \sin n\pi x dx = C_1 \cos \frac{n\pi}{a} t + C_2 \sin \frac{n\pi}{a} t.$$

Suy ra: $\int_0^1 u(x; 0) \sin n\pi x dx = C_1$

$$\begin{aligned} C_1 &= \int_0^{1/3} 3\delta x \sin n\pi x dx + \int_{1/3}^1 \left(-\frac{3\delta x}{2} + \frac{3\delta}{2} \right) \sin n\pi x dx \\ &= \left[-\frac{3\delta x}{n\pi} \cos n\pi x \right]_{x=0}^{x=1/3} + \frac{3\delta}{n\pi} \int_0^{1/3} \cos n\pi x dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \left[\left(-\frac{3\delta x}{2} + \frac{3\delta}{2} \right) \left(-\frac{1}{n\pi} \cos n\pi x \right) \right]_{x=1/3}^{x=1} - \int_{1/3}^1 \frac{3\delta}{2n\pi} \cos n\pi x dx \\
& = -\frac{\delta}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{3} + \left[\frac{3\delta}{n^2 \pi^2} \sin n\pi x \right]_{x=0}^{x=1/3} + \frac{\delta}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{3} - \left[\frac{3\delta}{2n^2 \pi^2} \sin n\pi x \right]_{x=1/3}^{x=1} \\
& = \frac{3\delta}{n^2 \pi^2} \sin \frac{n\pi}{3} + \frac{3\delta}{2n^2 \pi^2} \sin \frac{n\pi}{3}. \\
C_1 & = \frac{9\delta}{2n^2 \pi^2} \sin \frac{n\pi}{3}, n = 1, 2, \dots
\end{aligned}$$

$$\text{Mặt khác: } \int_0^1 u_1(x; 0) \sin n\pi x dx = \frac{n\pi}{a} C_2 \Rightarrow C_2 = 0, n = 1, 2, \dots$$

$$\text{Suy ra: } \langle u, \varphi_n \rangle = \frac{9\delta}{2n^2 \pi^2} \sin \frac{n\pi}{3} \cos \frac{n\pi t}{a}.$$

Do họ $\{\varphi_n\}$ trực giao trong $L^2(0; 1)$ nên theo lý thuyết toán tử Sturm-Liouville, u được viết theo khai triển Fourier:

$$u(x; t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\langle u, \varphi_n \rangle}{\|\varphi_n\|^2} \varphi_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{9\delta}{n^2 \pi^2} \sin \frac{n\pi}{3} \cos \frac{n\pi t}{a} \sin n\pi x.$$

Bài 4 (Bài 2.3, [2], tr. 55)

Sử dụng phương pháp tách biến giải phương trình sóng: $u_{xx} = \frac{1}{c^2} u_{tt}$ với $x \in [0; L]$ thỏa điều kiện

$$u(0; t) = u(L; t) = 0, t > 0;$$

$$u(x; 0) = 0, 0 < x < L;$$

$$u_t(x; 0) = \sin \frac{k\pi x}{L}, 0 < x < L \text{ (} k \text{ là một số nguyên)}.$$

Giải.

Lấy $\varphi \in C^2(0; L)$, $\varphi = \varphi(x)$, từ phương trình đã cho ta được:

$$\int_0^L u_{xx}(x; t) \varphi(x) dx = \frac{1}{c^2} \int_0^L u_{tt}(x; t) \varphi(x) dx$$

$$\left[u_x(x; t) \varphi(x) - u(x; t) \varphi'(x) \right]_{x=0}^{x=L} + \int_0^L u(x; t) \varphi''(x) dx = \frac{1}{c^2} \frac{d^2}{dt^2} \int_0^L u(x; t) \varphi(x) dx$$

$$\frac{1}{c^2} \frac{d^2}{dt^2} \langle u, \varphi \rangle - u_x(L; t)\varphi(L) + u_x(0; t)\varphi(0) - \langle u, \varphi'' \rangle = 0. \quad (1)$$

Ta tìm φ thỏa
$$\begin{cases} \varphi'' = \lambda \varphi \\ \varphi(0) = \varphi(L) = 0 \end{cases}$$

Ta có pt đặc trưng: $k^2 = \lambda$.

- Nếu $\lambda > 0$ thì $k = \pm\sqrt{\lambda}$. Khi đó $\varphi(x) = C_1 e^{\sqrt{\lambda}x} + C_2 e^{-\sqrt{\lambda}x}$.

Từ $\varphi(0) = \varphi(L) = 0$ suy ra
$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ C_1 e^{\sqrt{\lambda}L} + C_2 e^{-\sqrt{\lambda}L} = 0 \end{cases} \Rightarrow C_1 = C_2 = 0 \text{ (loại)}.$$

- Nếu $\lambda = 0$ thì $\varphi(x) = C_1 x + C_2$.

Từ $\varphi(0) = \varphi(L) = 0$ suy ra $C_1 = C_2 = 0$ (loại).

- Nếu $\lambda < 0$ thì $k = \pm i\sqrt{-\lambda}$. Khi đó $\varphi(x) = C_1 \cos\sqrt{-\lambda}x + C_2 \sin\sqrt{-\lambda}x$.

Từ $\varphi(0) = \varphi(L) = 0$ suy ra
$$\begin{cases} C_1 = 0 \\ C_2 \sin\sqrt{-\lambda}L = 0 \end{cases}$$

$$\sqrt{-\lambda} = \frac{n\pi}{L} \Rightarrow \lambda_n = -\frac{n^2 \pi^2}{L^2} \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

Chọn $C_2 = 1$ thì $\varphi_n(x) = \sin \frac{n\pi}{L}x$, ($n \in \mathbb{N}^*$). Ta có:

$$\|\varphi_n\|^2 = \int_0^L \sin^2 \frac{n\pi x}{L} dx = \int_0^L \frac{1 - \cos \frac{2n\pi x}{L}}{2} dx = \frac{1}{2} \left[x - \frac{L}{2n\pi} \sin \frac{2n\pi x}{L} \right]_{x=0}^{x=L} =$$

$$\frac{L}{2} \quad (n \geq 1).$$

Khi đó phương trình (1) trở thành:

$$\frac{1}{c^2} \frac{d^2}{dt^2} \langle u, \varphi_n \rangle = \lambda_n \langle u, \varphi_n \rangle$$

$$\langle u, \varphi_n \rangle = C_1 \cos \frac{n\pi c}{L} t + C_2 \sin \frac{n\pi c}{L} t$$

$$\int_0^L u(x; t) \varphi_n(x) dx = C_1 \cos \frac{n\pi c}{L} t + C_2 \sin \frac{n\pi c}{L} t.$$

Suy ra:

$$C_1 = \int_0^L u(x;0) \varphi_n(x) dx = 0 \quad (n = 1, 2, \dots).$$

$$\text{Mặt khác: } \int_0^L u_t(x;0) \varphi_n(x) dx = \frac{n\pi c}{L} C_2$$

$$\begin{aligned} \frac{n\pi c}{L} C_2 &= \int_0^L \sin \frac{k\pi x}{L} \sin \frac{n\pi x}{L} dx = -\frac{1}{2} \int_0^L \left[\cos \frac{(k+n)\pi x}{L} - \cos \frac{(k-n)\pi x}{L} \right] dx \\ &= -\frac{1}{2} \left[\frac{L}{(k+n)\pi} \sin \frac{(k+n)\pi x}{L} - \frac{L}{(k-n)\pi} \sin \frac{(k-n)\pi x}{L} \right]_{x=0}^{x=L} = 0 \end{aligned}$$

Suy ra $C_2 = 0$ (với $n \neq k$).

$$\begin{aligned} \text{Khi } n = k \text{ thì } \frac{k\pi c}{L} C_2 &= \int_0^L \sin^2 \frac{k\pi x}{L} dx = \int_0^L \frac{1 - \cos \frac{2k\pi x}{L}}{2} dx \\ &= \frac{1}{2} \left[x - \frac{L}{2k\pi} \sin \frac{2k\pi x}{L} \right]_{x=0}^{x=L} = \frac{L}{2} \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra } C_2 = \frac{L^2}{2k\pi c}.$$

Do họ $\{\varphi_n\}$ trực giao trong $L^2(0; L)$ nên theo lý thuyết toán tử Sturm-Liouville, u được viết theo khai triển Fourier:

$$u(x; t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\langle u, \varphi_n \rangle}{\|\varphi_n\|^2} \varphi_n(x) = \frac{2}{L} \cdot \frac{L^2}{2k\pi c} \sin \frac{k\pi ct}{L} \sin \frac{k\pi x}{L} = \frac{L}{k\pi c} \sin \frac{k\pi ct}{L} \sin \frac{k\pi x}{L}.$$

Bài 5 (Bài 2.4, [2], tr. 55)

Sử dụng phương pháp tách biến giải phương trình $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ với $x \in [0; 2]$ thoả các điều kiện sau:

$$u_x(0; t) = u_x(2; t) = 0, \quad t > 0;$$

$$u_t(x; 0) = 0, \quad 0 < x < 2;$$

$$u(x; 0) = \begin{cases} kx & 0 \leq x \leq 1 \\ k(2-x) & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}.$$

Giải.

Lấy $\varphi \in C^2(0; 2)$, $\varphi = \varphi(x)$, từ phương trình đã cho ta được:

$$\int_0^2 u_{tt}(x; t) \varphi(x) dx = a^2 \int_0^2 u_{xx}(x; t) \varphi(x) dx$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dt^2} \int_0^2 u(x;t)\varphi(x)dx &= a^2 [u_x(x;t)\varphi(x) - u(x;t)\varphi'(x)]_{x=0}^{x=2} + a^2 \int_0^2 u(x;t)\varphi''(x)dx \\ \frac{d^2}{dt^2} \langle u, \varphi \rangle &= a^2 [u(0,t)\varphi'(0) - u(2,t)\varphi'(2)] - a^2 \langle u, \varphi'' \rangle. \end{aligned} \quad (1)$$

Ta tìm φ thỏa
$$\begin{cases} \varphi'' = \lambda \varphi \\ \varphi'(0) = \varphi'(2) = 0 \end{cases}$$

Ta có phương trình đặc trưng: $k^2 = \lambda$.

- Nếu $\lambda > 0$ thì $k = \pm\sqrt{\lambda}$. Khi đó $\varphi(x) = C_1 e^{\sqrt{\lambda}x} + C_2 e^{-\sqrt{\lambda}x}$.

$$\varphi'(x) = C_1 \sqrt{\lambda} e^{\sqrt{\lambda}x} - C_2 \sqrt{\lambda} e^{-\sqrt{\lambda}x}.$$

Do $\varphi'(0) = \varphi'(2) = 0$ nên
$$\begin{cases} C_1 \sqrt{\lambda} - C_2 \sqrt{\lambda} = 0 \\ C_1 \sqrt{\lambda} e^{2\sqrt{\lambda}} - C_2 \sqrt{\lambda} e^{-2\sqrt{\lambda}} = 0 \end{cases} \Rightarrow C_1 = C_2 = 0 \text{ (loại)}.$$

- Nếu $\lambda = 0$ thì $\varphi(x) = C_1 x + C_2 \Rightarrow \varphi'(x) = C_1$.

Từ $\varphi'(0) = \varphi'(2) = 0$ suy ra $C_1 = 0$.

Chọn $C_2 = 1$ ta được $\varphi_0(x) = 1$ có $\|\varphi_0\|^2 = \int_0^2 1dx = 2$.

- Nếu $\lambda < 0$ thì $k = \pm i\sqrt{-\lambda}$. Khi đó $\varphi(x) = C_1 \cos \sqrt{-\lambda}x + C_2 \sin \sqrt{-\lambda}x$

$$\varphi'(x) = -C_1 \sqrt{-\lambda} \sin \sqrt{-\lambda}x + C_2 \sqrt{-\lambda} \cos \sqrt{-\lambda}x.$$

Từ $\varphi'(0) = \varphi'(2) = 0$ suy ra
$$\begin{cases} C_2 = 0 \\ -C_1 \sqrt{-\lambda} \sin 2\sqrt{-\lambda} = 0 \end{cases}$$

$$2\sqrt{-\lambda} = n\pi \Rightarrow \lambda_n = -\frac{n^2 \pi^2}{4} \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

Chọn $C_1 = 1$ thì $\varphi_n(x) = \cos \frac{n\pi}{2}x$, ($n \in \mathbb{N}^*$), ta có

$$\|\varphi_n\|^2 = \int_0^2 \cos^2 \frac{n\pi x}{2} dx = \int_0^2 \frac{1 + \cos n\pi x}{2} dx = \frac{1}{2} \left[x + \frac{1}{n\pi} \sin n\pi x \right]_{x=0}^{x=2} = 1,$$

với $n \geq 1$.

Khi đó phương trình (1) trở thành:

$$\frac{d^2}{dt^2} \langle u, \varphi_n \rangle = -a^2 \lambda_n \langle u, \varphi_n \rangle \quad \text{với } n = 1, 2, \dots$$

Ta có phương trình đặc trưng: $k^2 = a^2 \lambda_n < 0 \Rightarrow k = \pm i \frac{n\pi a}{2}$. Khi đó, ta có:

$$\langle u, \varphi_n \rangle = C_1 \cos \frac{n\pi a}{2} t + C_2 \sin \frac{n\pi a}{2} t.$$

Suy ra: $\int_0^2 u(x; 0) \varphi_n(x) dx = C_1$

$$\begin{aligned} C_1 &= \int_0^1 kx \cdot \cos \frac{n\pi x}{2} dx + \int_1^2 k(2-x) \cdot \cos \frac{n\pi x}{2} dx \\ &= \left[kx \cdot \frac{2}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{2} \right]_{x=0}^{x=1} - k \frac{2}{n\pi} \int_0^1 \sin \frac{n\pi x}{2} dx + \left[k(2-x) \cdot \frac{2}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{2} \right]_{x=1}^{x=2} + k \frac{2}{n\pi} \int_1^2 \sin \frac{n\pi x}{2} dx \\ &= \frac{2k}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{2} + \left[\frac{4k}{n^2 \pi^2} \cos \frac{n\pi x}{2} \right]_{x=0}^{x=1} - \frac{2k}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{2} - \left[\frac{4k}{n^2 \pi^2} \cos \frac{n\pi x}{2} \right]_{x=1}^{x=2} \\ &= \frac{4k}{n^2 \pi^2} \left(\cos \frac{n\pi}{2} - 1 \right) - \frac{4k}{n^2 \pi^2} \cos n\pi + \frac{4k}{n^2 \pi^2} \cos \frac{n\pi}{2} = \frac{8k}{n^2 \pi^2} \cos \frac{n\pi}{2} - \frac{4k}{n^2 \pi^2} (1 + (-1)^n). \end{aligned}$$

Vậy $C_1 = \frac{8k}{n^2 \pi^2} \cos \frac{n\pi}{2} - \frac{4k}{n^2 \pi^2} (1 + (-1)^n), n \geq 1$.

Mặt khác: $\int_0^2 u_t(x; 0) \varphi_n(x) dx = \frac{n\pi a}{2} C_2 \Rightarrow C_2 = 0, n \geq 1$

Do đó: $\langle u, \varphi_n \rangle = \left(\frac{8k}{n^2 \pi^2} \cos \frac{n\pi}{2} - \frac{4k}{n^2 \pi^2} (1 + (-1)^n) \right) \cos \frac{n\pi a}{2} t$, với $n \geq 1$.

$$\langle u, \varphi_0 \rangle = \int_0^2 u(x; t) \varphi_0(x) dx = \int_0^1 kx dx + \int_1^2 k(2-x) dx = k.$$

Do họ $\{\varphi_n\}$ trực giao trong $L^2(0; L)$ nên theo lý thuyết toán tử Sturm-Liouville, u được viết theo khai triển Fourier:

$$\begin{aligned} u(x; t) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\langle u, \varphi_n \rangle}{\|\varphi_n\|^2} \varphi_n(x) = \frac{k}{2} + \\ &\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{8}{n^2 \pi^2} \cos \frac{n\pi}{2} - \frac{4k}{n^2 \pi^2} (1 + (-1)^n) \right) \cos \frac{n\pi a t}{2} \cdot \cos \frac{n\pi x}{2}. \end{aligned}$$

Bài 6 (Bài 2.5, [2], tr. 56)

Dùng phương pháp tách biến để giải phương trình sóng sau: $c^2 u_{xx} = u_{tt} + \mu u_t$ với $x \in [0; L]$ thỏa điều kiện:

$$u(0; t) = u(L; t) = 0; u(x; 0) = \sin \frac{\pi x}{L}; u_t(x; 0) = 0.$$

Giải.

Lấy $\varphi \in C^2(0; L)$, $\varphi = \varphi(x)$, từ phương trình đã cho ta được:

$$\begin{aligned} c^2 \int_0^L u_{xx}(x; t) \varphi(x) dx &= \frac{d^2}{dt^2} \int_0^L u(x; t) \varphi(x) dx + \mu \frac{d}{dt} \int_0^L u(x; t) \varphi(x) dx \\ c^2 [u_x(x; t) \varphi(x) - u(x; t) \varphi'(x)]_{x=0}^{x=L} &+ c^2 \int_0^L u(x; t) \varphi''(x) dx = \frac{d^2}{dt^2} \langle u, \varphi \rangle + \mu \frac{d}{dt} \langle u, \varphi \rangle \\ c^2 [u_x(L; t) \varphi(L) - u_x(0; t) \varphi(0)] &+ c^2 \langle u, \varphi'' \rangle = \frac{d^2}{dt^2} \langle u, \varphi \rangle + \mu \frac{d}{dt} \langle u, \varphi \rangle. \end{aligned} \quad (1)$$

$$\text{Ta tìm } \varphi \text{ thỏa } \begin{cases} \varphi'' = \lambda \varphi \\ \varphi(0) = \varphi(L) = 0 \end{cases}$$

Ta có phương trình đặc trưng: $k^2 = \lambda$.

- Nếu $\lambda > 0$ thì $k = \pm \sqrt{\lambda}$. Khi đó $\varphi(x) = C_1 e^{\sqrt{\lambda}x} + C_2 e^{-\sqrt{\lambda}x}$.

$$\text{Từ } \varphi(0) = \varphi(L) = 0 \text{ suy ra } \begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ C_1 e^{L\sqrt{\lambda}} + C_2 e^{-L\sqrt{\lambda}} = 0 \end{cases} \Rightarrow C_1 = C_2 = 0 \text{ (loại)}.$$

- Nếu $\lambda = 0$ thì $\varphi(x) = C_1 x + C_2$

Từ $\varphi(0) = \varphi(L) = 0$ suy ra $C_1 = 0 = C_2$ (loại).

- Nếu $\lambda < 0$ thì $k = \pm i\sqrt{-\lambda}$. Khi đó $\varphi(x) = C_1 \cos \sqrt{-\lambda}x + C_2 \sin \sqrt{-\lambda}x$.

$$\text{Từ } \varphi(0) = \varphi(L) = 0 \text{ suy ra } \begin{cases} C_1 = 0 \\ C_2 \sin L\sqrt{-\lambda} = 0 \end{cases}$$

$$L\sqrt{-\lambda} = n\pi \Rightarrow \lambda_n = -\frac{n^2\pi^2}{L^2} \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

Chọn $C_2 = 1$ thì $\varphi_n(x) = \sin \frac{n\pi}{L}x$, ($n \in \mathbb{N}^*$), ta có $\{\varphi_n\}$ là họ trực giao trong

$L^2(0; L)$ và

$$\|\varphi_n\|^2 = \int_0^L \sin^2 \frac{n\pi x}{L} dx = \int_0^L \frac{1 - \cos \frac{2n\pi x}{L}}{2} dx = \frac{L}{2}, n = 1, 2, \dots$$

Khi đó phương trình (1) trở thành:

$$\frac{d^2}{dt^2} \langle u, \varphi_n \rangle + \mu \frac{d}{dt} \langle u, \varphi_n \rangle - c^2 \lambda_n \langle u, \varphi_n \rangle = 0 \text{ với } n = 1, 2, \dots$$

$$\text{Phương trình đặc trưng: } k^2 + \mu k - c^2 \lambda_n < 0 \quad (2)$$

$$\Delta_n = \mu^2 + 4c^2 \lambda_n = \frac{4\pi^2 c^2}{L^2} \left(\frac{\mu^2 L^2}{4\pi^2 c^2} - n^2 \right) = \frac{4\pi^2 c^2}{L^2} \left(\frac{\mu L}{2\pi c} + n \right) \left(\frac{\mu L}{2\pi c} - n \right) \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

*) **TH1:** Nếu $\frac{\mu L}{2\pi c} = 1$ thì $\Delta_n \leq 0$ với $n = 1, 2, 3, \dots$

+ **TH 1.1:** Với $n = 1$ thì $\Delta_1 = 0$. Khi đó (2) có nghiệm $k = -\frac{\mu}{2}$

$$\langle u, \varphi_1 \rangle = (C_1 + C_2 t) e^{-\frac{\mu}{2}t}.$$

$$\text{Ta có: } C_1 = \int_0^L u(x; 0) \varphi_1(x) dx = \int_0^L \sin^2 \frac{\pi x}{L} dx = \frac{L}{2}.$$

$$C_2 - \frac{\mu}{2} C_1 = \int_0^L u_t(x; 0) \varphi_1(x) dx = 0$$

$$C_2 = \frac{\mu}{2} C_1 = \frac{\mu L}{4}.$$

$$\text{Suy ra: } \langle u, \varphi_1 \rangle = \left(\frac{L}{2} + \frac{\mu L}{4} t \right) e^{-\frac{\mu}{2}t}.$$

+ **TH 1.2:** Với $n \geq 2$ thì $\Delta_n < 0$. Khi đó (2) có 2 nghiệm phức

$$k_{1,2} = -\frac{\mu}{2} \pm i \sqrt{\frac{\mu^2}{4} - \frac{n^2 \pi^2 c^2}{L^2}} := \alpha \pm \beta i.$$

$$\text{Khi đó: } \langle u, \varphi_n \rangle = e^{\alpha t} (C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t).$$

Ta có:

$$\begin{aligned} C_1 &= \int_0^L u(x; 0) \varphi_n(x) dx = \int_0^L \sin \frac{\pi x}{L} \cdot \sin \frac{n\pi x}{L} dx = -\frac{1}{2} \int_0^L \left(\cos \frac{(n+1)\pi x}{L} - \cos \frac{(n-1)\pi x}{L} \right) dx \\ &= -\frac{1}{2} \left[\frac{L}{(n+1)\pi} \sin \frac{(n+1)\pi x}{L} - \frac{L}{(n-1)\pi} \sin \frac{(n-1)\pi x}{L} \right]_{x=0}^{x=L} = 0 \quad (\text{do } n > 1). \end{aligned}$$

$$\alpha C_1 + \beta C_2 = \int_0^L u_t(x; 0) \varphi_n(x) dx = 0. \text{ Suy ra } C_2 = 0.$$

Do đó: $\langle u, \varphi_n \rangle = 0$ khi $n > 1$.

Vậy trong trường hợp 1, theo lý thuyết toán tử Sturm-Liouville, u được viết theo khai triển Fourier:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\langle u, \varphi_n \rangle}{\|\varphi_n\|^2} \varphi_n(x) = \frac{2}{L} \left(\frac{L}{2} + \frac{\mu L}{4} t \right) e^{-\frac{\mu}{2}t} \sin \frac{\pi x}{L} = \left(1 + \frac{\mu}{2} t \right) e^{-\frac{\mu}{2}t} \sin \frac{\pi x}{L}.$$

*) **TH2:** $n_0 = \frac{\mu L}{2\pi c} > 1$

+ **TH 2.1:** Nếu $n_0 \in \mathbb{Z}$

• **TH 2.1.1:** Với $1 \leq n < n_0$ thì $\Delta_n > 0$. Khi đó (2) có 2 nghiệm thực phân biệt

$$k_{1,2} = \frac{-\mu \pm \sqrt{\Delta_n}}{2}.$$

Khi đó: $\langle u, \varphi_n \rangle = C_1 e^{k_1 t} + C_2 e^{k_2 t}$.

$$\text{Ta có: } C_1 + C_2 = \int_0^L u(x; 0) \varphi_n(x) dx = \begin{cases} 0 & n > 1 \\ \frac{L}{2} & n = 1 \end{cases};$$

$$C_1 k_1 + C_2 k_2 = \int_0^L u_t(x; 0) \varphi_n(x) dx = 0 \quad (\text{với } 1 \leq n < n_0).$$

$$\text{Xét khi } n = 1 \text{ thì } \begin{cases} C_1 k_1 + C_2 k_2 = 0 \\ C_1 + C_2 = \frac{L}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = \frac{L k_2}{2(k_2 - k_1)} \\ C_2 = \frac{-L k_1}{2(k_2 - k_1)} \end{cases}, \text{ còn khi } 1 < n < n_0$$

thì $C_1 = C_2 = 0$.

$$\text{Do đó: } \langle u, \varphi_1 \rangle = \frac{L k_2}{2(k_2 - k_1)} e^{k_1 t} - \frac{L k_1}{2(k_2 - k_1)} e^{k_2 t}; \langle u, \varphi_n \rangle = 0 \text{ khi } 1 < n < n_0.$$

• **TH 2.1.2:** Với $n = n_0$ thì $\Delta_n = 0$. Khi đó (2) có nghiệm $k = \frac{-\mu}{2}$.

Khi đó: $\langle u, \varphi_n \rangle = (C_1 + C_2 t) e^{-\frac{\mu}{2}t}$.

Ta có:

$$C_1 = \int_0^L u(x; 0) \varphi_n(x) dx = \int_0^L \sin \frac{\pi x}{L} \sin \frac{n\pi x}{L} dx = 0 \quad (\text{do } n = n_0 > 1)$$

$$C_2 - \frac{\mu}{2} C_1 = \int_0^L u_t(x; 0) \varphi_n(x) dx = 0$$

$$C_2 = \frac{\mu}{2} C_1 = 0.$$

Do đó: $\langle u, \varphi_n \rangle = 0$

• **TH 2.1.3:** Với $n > n_0$ thì $\Delta_n < 0$. Làm tương tự như trường hợp $n > 1$ của TH1 ở trên ta cũng có $\langle u, \varphi_n \rangle = 0$.

Vậy trong trường hợp 2.1 này, theo lý thuyết toán tử Sturm-Liouville, u được viết theo khai triển Fourier:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\langle u, \varphi_n \rangle}{\|\varphi_n\|^2} \varphi_n(x) = \left(\frac{k_2}{k_2 - k_1} e^{k_1 t} - \frac{k_1}{k_2 - k_1} e^{k_2 t} \right) \sin \frac{\pi x}{L}.$$

+ **TH 2.2:** Nếu $n_0 \notin \mathbb{Z}$ ($n_0 > 1$). Đặt $N_0 = \left\lceil \frac{\mu L}{2\pi c} \right\rceil$ (phần nguyên)

• **TH 2.2.1:** Nếu $N_0 = 1$

TH 2.2.1.1: Với $n = 1$ thì $\Delta_1 > 0$. Làm tương tự trường hợp 2.1.1, ta có

$$\langle u, \varphi_1 \rangle = C_1 e^{k_1 t} + C_2 e^{k_2 t},$$

trong đó $C_1 = \frac{Lk_2}{2(k_2 - k_1)}$; $C_2 = \frac{-Lk_1}{2(k_2 - k_1)}$.

TH 2.2.1.2: Với $n \geq 2$ thì $\Delta_n < 0$. Làm tương tự trường hợp 1.2 thì ta cũng có $\langle u, \varphi_n \rangle = 0$.

Vậy trong trường hợp 2.2.1 này, theo lý thuyết toán tử Sturm-Liouville, u được viết theo khai triển Fourier:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\langle u, \varphi_n \rangle}{\|\varphi_n\|^2} \varphi_n(x) = \left(\frac{k_2}{k_2 - k_1} e^{k_1 t} - \frac{k_1}{k_2 - k_1} e^{k_2 t} \right) \sin \frac{\pi x}{L}.$$

• **TH 2.2.2:** Nếu $N_0 \geq 2$

TH 2.2.2.1: Với $n \leq N_0$ thì $\Delta_n > 0$. Làm tương tự trường hợp 2.1.1 ta có

$$\langle u, \varphi_1 \rangle = \frac{Lk_2}{2(k_2 - k_1)} e^{k_1 t} - \frac{Lk_1}{2(k_2 - k_1)} e^{k_2 t} \text{ và } \langle u, \varphi_n \rangle = 0 \text{ khi } 1 < n \leq N_0.$$

TH 2.2.2.2: Với $n > N_0$ thì $\Delta_n < 0$. Làm tương tự trường hợp 1.2 ta có $\langle u, \varphi_n \rangle = 0$

Vậy trong trường hợp 2.2.2 này, theo lý thuyết toán tử Sturm-Liouville, u được viết theo khai triển Fourier:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\langle u, \varphi_n \rangle}{\|\varphi_n\|^2} \varphi_n(x) = \left(\frac{k_2}{k_2 - k_1} e^{k_1 t} - \frac{k_1}{k_2 - k_1} e^{k_2 t} \right) \sin \frac{\pi x}{L}.$$

*) **TH3:** Nếu $0 < \frac{\mu L}{2\pi c} < 1$ thì $\Delta_n < 0$ với mọi $n = 1, 2, \dots$

Phương trình (2) có 2 nghiệm phức $k_{1,2} = -\frac{\mu}{2} \pm i\sqrt{\frac{\mu^2}{4} - \frac{n^2\pi^2 c^2}{L^2}} = \alpha \pm i\beta$ thì

$$\langle u, \varphi_n \rangle = e^{\alpha t} (C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t).$$

Ta có: $C_1 = \int_0^L u(x;0) \varphi_n(x) dx$

$$C_1 = \int_0^L \sin \frac{\pi x}{L} \sin \frac{n\pi x}{L} dx = 0 \text{ (với } n > 1).$$

$$\text{Khi } n = 1 \text{ thì } C_1 = \int_0^L \sin^2 \frac{\pi x}{L} dx = L/2.$$

Mặt khác: $\alpha C_1 + C_2 \beta = \int_0^L u_t(x;0) \varphi_n(x) dx = 0 \Rightarrow C_2 = 0$ khi $n > 1$ và $C_2 = -\frac{\alpha L}{2\beta}$ khi $n = 1$.

Vậy trong trường hợp 3 này, theo lý thuyết toán tử Sturm-Liouville, u được viết theo khai triển Fourier:

$$\begin{aligned} u(x;t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\langle u, \varphi_n \rangle}{\|\varphi_n\|^2} \varphi_n(x) = \\ &= e^{-\frac{\mu}{2}t} \sin \frac{\pi x}{L} \left(\cos \sqrt{\frac{\mu^2}{4} - \frac{\pi^2 c^2}{L^2}} \cdot t + \frac{\mu L}{\sqrt{\mu^2 L^2 - 4\pi^2 c^2}} \sin \sqrt{\frac{\mu^2}{4} - \frac{\pi^2 c^2}{L^2}} \cdot t \right). \end{aligned}$$

Kết luận:

*) Nếu $\mu L = 2\pi c$ thì $u(x, t) = (1 + \frac{\mu}{2}t) e^{-\frac{\mu}{2}t} \sin \frac{\pi x}{L}$.

*) Nếu $\mu L > 2\pi c$ thì $u(x, t) = \left(\frac{k_2}{k_2 - k_1} e^{k_1 t} - \frac{k_1}{k_2 - k_1} e^{k_2 t} \right) \sin \frac{\pi x}{L}$,

trong đó $k_{1,2} = -\frac{\mu}{2} \pm \sqrt{\frac{\mu^2}{4} - \frac{\pi^2 c^2}{L^2}}$.

*) Nếu $\mu L < 2\pi c$ thì

$$u(x, t) = e^{-\frac{\mu}{2}t} \sin \frac{\pi x}{L} \left(\cos \sqrt{\frac{\mu^2}{4} - \frac{\pi^2 c^2}{L^2}} t + \frac{\mu L}{\sqrt{\mu^2 L^2 - 4\pi^2 c^2}} \sin \sqrt{\frac{\mu^2}{4} - \frac{\pi^2 c^2}{L^2}} t \right).$$

Bài 7 (Bài 2.6, [2], tr. 59)

Dùng phương pháp tách biến giải phương trình sau:

$$\begin{aligned} a) & \begin{cases} u_{xx} = a^2 u_t, & x \in (0, a) \\ u_x(0, t) = u(a, t) = 0, & t > 0 \\ u(x, 0) = u_0 = \text{const}, & 0 < x < a \end{cases} \\ b) & \begin{cases} u_{xx} = a^2 u_t, & x \in (0, \pi) \\ u_x(0, t) = u_x(\pi, t) = 0 \\ u(x, t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Giải.

a. Lấy $\varphi = \varphi(x), \varphi \in C^2[0, \pi]$

Ta có $a^2 u_t - u_{xx} = 0$.

$$a^2 \int_0^\pi u_t(x, t) \varphi(x) dx - \int_0^\pi u_{xx}(x, t) \varphi(x) dx = 0.$$

$$a^2 \frac{d}{dt} \langle u, \varphi \rangle - \left[u_x(x, t) \varphi(x) - u(x, t) \varphi'(x) \right]_0^\pi - \int_0^\pi u(x, t) \varphi''(x) dx = 0.$$

$$a^2 \frac{d}{dt} \langle u, \varphi \rangle - \left[u_x(\pi, t) \varphi(\pi) - u_x(0, t) \varphi(0) \right] - \langle u, \varphi'' \rangle = 0 \quad (*)$$

(Vì $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$)

Ta tìm hàm φ thỏa $\begin{cases} \varphi(\pi) = \varphi(0) = 0 \\ \varphi'' = \lambda \varphi \end{cases}$

Phương trình đặc trưng $k^2 = \lambda$.

• Nếu $\lambda > 0$, đặt $\lambda = p^2$ ($p > 0$).

Khi đó phương trình đặc trưng: $k^2 = p^2 \Rightarrow k = \pm p$.

Nghiệm là: $\varphi(x) = Ae^{px} + Be^{-px}$.

Do $\varphi(0) = \varphi(\pi) = 0$ nên ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ Ae^{p\pi} + Be^{-p\pi} = 0 \end{cases}$$

Vì $p \neq 0$ nên hệ phương trình có nghiệm duy nhất $A = B = 0$ (loại).

- Nếu $\lambda = 0$ thì từ phương trình ta có $\varphi''(x) = 0$ cho ta nghiệm $\varphi(x) = Ax + B$

Do $\varphi(0) = \varphi(\pi) = 0$ nên

$$\begin{cases} B = 0 \\ A\pi = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B = 0 \\ A = 0 \end{cases} \quad (\text{loại}).$$

- Nếu $\lambda < 0$, ta viết $\lambda = -p^2$ ($p > 0$).

Khi đó phương trình đặc trưng: $k^2 = -p^2 \Rightarrow k = \pm pi$.

Nghiệm là $\varphi(x) = A\cos px + B\sin px$.

Do $\varphi(0) = \varphi(\pi) = 0$ nên

$$\begin{cases} A = 0 \\ B\sin p\pi = 0 \end{cases}$$

Khi đó $\sin p\pi = 0$. Từ đó ta có

$$p_n\pi = n\pi \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

$$\text{Hay } p_n = n \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

$$\lambda = -n^2 \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

Chọn $B=1$, các vectơ riêng tương ứng là: $\varphi(x) = \varphi_n(x) = \sin nx$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

Với φ_n vừa tìm được thì (*) trở thành:

$$a^2 \frac{d}{dt} \langle u, \varphi_n \rangle = \lambda \langle u, \varphi_n \rangle.$$

$$\text{Hay } \langle u, \varphi_n \rangle = c_n e^{\frac{\lambda t}{a^2}} = c_n e^{-\frac{n^2 t}{a^2}}.$$

Ta có:

$$\|\varphi_n\|^2 = \int_0^\pi \sin^2 nx dx = \frac{\pi}{2}.$$

Vậy nghiệm của phương trình là:

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\langle u, \varphi_n \rangle}{\|\varphi_n\|^2} \varphi_n = \frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\frac{n^2 t}{a^2}} \sin nx.$$

b. Lấy $\varphi = \varphi(x), \varphi \in C^2[0, \pi]$.

Ta có $a^2 u_t - u_{xx} = 0$.

$$a^2 \int_0^\pi u_t(x, t) \varphi(x) dx - \int_0^\pi u_{xx}(x, t) \varphi(x) dx = 0.$$

$$a^2 \frac{d}{dt} \langle u, \varphi \rangle - \left[u_x(x, t) \varphi(x) - u(x, t) \varphi'(x) \right] \Big|_0^\pi - \int_0^\pi u(x, t) \varphi''(x) dx = 0.$$

$$a^2 \frac{d}{dt} \langle u, \varphi \rangle - \left[u(\pi, t) \varphi'(\pi) - u(0, t) \varphi'(0) \right] - \langle u, \varphi'' \rangle = 0 \quad (*)$$

(Vì $u_x(0, t) = u_x(\pi, t) = 0$).

Ta tìm hàm φ thỏa
$$\begin{cases} \varphi'(\pi) = \varphi'(0) = 0 \\ \varphi'' = \lambda \varphi \end{cases}$$

Phương trình đặc trưng $k^2 = \lambda$.

* Nếu $\lambda > 0$, đặt $\lambda = p^2$ ($p > 0$).

Khi đó phương trình đặc trưng: $k^2 = p^2 \Rightarrow k = \pm p$.

Nghiệm là: $\varphi(x) = Ae^{px} + Be^{-px}$.

Lấy đạo hàm 2 vế theo x: $\varphi'(x) = pAe^{px} - pBe^{-px}$.

Do $\varphi'(0) = \varphi'(\pi) = 0$ nên ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} p(A - B) = 0 \\ p(Ae^{p\pi} - Be^{-p\pi}) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A - B = 0 \\ Ae^{p\pi} - Be^{-p\pi} = 0 \end{cases}$$

Vì $p \neq 0$ nên hệ phương trình có nghiệm duy nhất $A = B = 0$ (loại).

* Nếu $\lambda = 0$ thì từ phương trình ta được $\varphi''(x) = 0$ cho ta nghiệm $\varphi(x) = Ax + B$.

Lấy đạo hàm 2 vế theo x: $\varphi'(x) = A$.

Do $\varphi'(0) = \varphi'(\pi) = 0$ nên $A = 0 \Rightarrow \varphi(x) = B$ (B chọn tùy ý khác 0).

Chọn $B=1$ ta được $\varphi(x) = 1$ (loại).

Khi đó (*) trở thành:

$$a^2 \frac{d}{dt} \langle u, \varphi \rangle = 0.$$

$$\langle u, \varphi \rangle = \frac{1}{a^2} t.$$

$$\text{hay } \int_0^\pi u(x, t) dx = \frac{1}{a^2} t.$$

Khi $t \rightarrow \infty$ thì $\begin{cases} VP \rightarrow \infty \\ VT \rightarrow 0 \end{cases}$ (vô lý) (loại).

* Nếu $\lambda < 0$, ta viết $\lambda = -p^2$ ($p > 0$).

Khi đó phương trình đặc trưng: $k^2 = -p^2 \Rightarrow k = \pm pi$.

Nghiệm là $\varphi(x) = A \cos px + B \sin px$.

Lấy đạo hàm 2 vế theo biến x : $\varphi'(x) = -pA \sin px + pB \cos px$

Do $\varphi'(0) = \varphi'(\pi) = 0$ nên

$$\begin{cases} pB = 0 \\ -pA \sin p\pi = 0 \end{cases}$$

Hay $\begin{cases} B = 0 \\ \sin p\pi = 0 \end{cases}$

Do đó $\sin p\pi = 0$.

Khi đó:

$$p_n \pi = n\pi \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

Hay $p_n = n \quad (n \in \mathbb{N}^*).$

$$\lambda = -n^2 \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

Chọn $A=1$, các vectơ riêng tương ứng là: $\varphi(x) = \varphi_n(x) = \cos nx \quad (n \in \mathbb{N}^*)$.

Với φ_n vừa tìm được thì (*) trở thành:

$$a^2 \frac{d}{dt} \langle u, \varphi_n \rangle = \lambda \langle u, \varphi_n \rangle$$

Hay $\langle u, \varphi_n \rangle = c_n e^{\frac{\lambda t}{a^2}} = c_n e^{-\frac{n^2 t}{a^2}}$

Ta có:

$$\|\varphi_n\|^2 = \int_0^\pi \cos^2 nx dx = \frac{\pi}{2}.$$

Vậy nghiệm của phương trình là:

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\langle u, \varphi_n \rangle}{\|\varphi_n\|^2} \varphi_n = \frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\frac{n^2 t}{a^2}} \cos nx.$$

Bài 8 (Bài 2.7, [2], tr. 59)

Sử dụng phương pháp tách biến để giải phương trình

$$\begin{cases} u_{xx} = a^2 u_t \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0 \\ u(x, 0) = x + 1 \\ \lim_{t \rightarrow \infty} u(x, t) = 0 \end{cases}, \quad 0 < x < \pi; t > 0.$$

Giải.

Lấy $\varphi = \varphi(x), \varphi \in C^2[0, \pi]$

Ta có $a^2 u_t - u_{xx} = 0$.

$$a^2 \int_0^\pi u_t(x, t) \varphi(x) dx - \int_0^\pi u_{xx}(x, t) \varphi(x) dx = 0.$$

$$a^2 \frac{d}{dt} \langle u, \varphi \rangle - \left[u_x(x, t) \varphi(x) - u(x, t) \varphi'(x) \right]_0^\pi - \int_0^\pi u(x, t) \varphi''(x) dx = 0.$$

$$a^2 \frac{d}{dt} \langle u, \varphi \rangle - \left[u_x(\pi, t) \varphi(\pi) - u_x(0, t) \varphi(0) \right] - \langle u, \varphi'' \rangle = 0 \quad (*)$$

(Vì $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$)

Ta tìm hàm φ thỏa $\begin{cases} \varphi(\pi) = \varphi(0) = 0 \\ \varphi'' = \lambda \varphi \end{cases}$

Phương trình đặc trưng $k^2 = \lambda$.

* Nếu $\lambda > 0$, đặt $\lambda = p^2$ ($p > 0$).

Khi đó phương trình đặc trưng: $k^2 = p^2 \Rightarrow k = \pm p$.

Nghiệm là: $\varphi(x) = Ae^{px} + Be^{-px}$.

Do $\varphi(0) = \varphi(\pi) = 0$ nên ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ Ae^{p\pi} + Be^{-p\pi} = 0 \end{cases}$$

Vì $p \neq 0$ nên hệ phương trình có nghiệm duy nhất $A = B = 0$ (loại).

* Nếu $\lambda = 0$ thì từ phương trình ta có $\varphi''(x) = 0$ cho ta nghiệm $\varphi(x) = Ax + B$

Do $\varphi(0) = \varphi(\pi) = 0$ nên

$$\begin{cases} B = 0 \\ A\pi = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B = 0 \\ A = 0 \end{cases} \quad (\text{loại}).$$

* Nếu $\lambda < 0$, ta viết $\lambda = -p^2$ ($p > 0$).

Khi đó phương trình đặc trưng: $k^2 = -p^2 \Rightarrow k = \pm pi$.

Nghiệm là $\varphi(x) = A \cos px + B \sin px$.

Do $\varphi(0) = \varphi(\pi) = 0$ nên

$$\begin{cases} A = 0 \\ B \sin p\pi = 0 \end{cases}$$

Khi đó $\sin p\pi = 0$. Từ đó ta có

$$p_n \pi = n\pi \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

$$\text{Hay } p_n = n \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

$$\lambda = -n^2 \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

Chọn $B=1$, các vector riêng tương ứng là: $\varphi(x) = \varphi_n(x) = \sin nx \quad (n \in \mathbb{N}^*)$.

Với φ_n vừa tìm được thì (*) trở thành:

$$a^2 \frac{d}{dt} \langle u, \varphi_n \rangle = \lambda \langle u, \varphi_n \rangle.$$

$$\text{Hay } \langle u, \varphi_n \rangle = c_n e^{\frac{\lambda t}{a^2}} = c_n e^{-\frac{n^2 t}{a^2}}.$$

Đặt $u_n(t) = \int_0^\pi u(x, t) \varphi_n(x) dx = \langle u, \varphi_n \rangle$. Ta có:

$$c_n = u_n(0) = \int_0^\pi u(x, 0) \sin nx dx = \int_0^\pi (x+1) \sin nx dx = \frac{1}{n} [1 - (-1)^n (\pi+1)], \quad c_0 = u_0(0) = 0,$$

$$\|\varphi_n\|^2 = \int_0^\pi (\sin nx)^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^\pi (1 - \cos 2nx) dx = \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2n} \sin 2nx \right) \Big|_0^\pi = \frac{\pi}{2}$$

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\langle u, \varphi_n \rangle}{\|\varphi_n\|^2} \cdot \varphi_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{n} [1 - (-1)^n (\pi+1)] e^{-\frac{n^2}{a^2} t} \sin nx.$$

Bài 9 (Bài 2.8, [2], tr.60)

Sử dụng phương pháp tách biến để giải phương trình

$$\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx} & , x \in (0, a) \\ u_x(0, t) = u(a, t) = 0 & , t > 0 \\ u(x, 0) = u_0 = \text{const}, & 0 < x < a \end{cases}$$

Lấy $\varphi = \varphi(x), \varphi \in C^2[0, a]$. Từ phương trình $u_t = c^2 u_{xx}$, ta suy ra:

$$\int_0^a u_t(x, t) \varphi(x) dx = c^2 \int_0^a u_{xx}(x, t) \varphi(x) dx.$$

$$\frac{d}{dt} \langle u, \varphi \rangle = c^2 \left[u_x(x, t) \varphi(x) - u(x, t) \varphi'(x) \right]_0^a + c^2 \int_0^a u(x, t) \varphi''(x) dx.$$

$$\frac{d}{dt} \langle u, \varphi \rangle = c^2 \left[u_x(a, t) \varphi(a) + u(0, t) \varphi(0) \right] + c^2 \langle u, \varphi'' \rangle. \quad (*)$$

$$(\text{V\grave{a}} \ u_x(0, t) = u(a, t) = 0).$$

$$\text{Ta tìm hàm } \varphi \text{ thỏa } \begin{cases} \varphi(a) = \varphi'(0) = 0 \\ \varphi'' = \lambda \varphi \end{cases}. \text{ Ta được } \begin{cases} \lambda = \lambda_n = -\left(\frac{1}{2} + n\right)^2 \\ \varphi = \varphi_n = \cos \left[\frac{\pi(n + \frac{1}{2})}{a} x \right]. \end{cases}$$

Chọn $\varphi = \varphi_n$, ta có phương trình sau:

$$\frac{d}{dt} \langle u, \varphi_n \rangle = \lambda_n c^2 \langle u, \varphi_n \rangle \text{ có nghiệm là } \langle u, \varphi_n \rangle = c_n \cdot e^{\lambda_n c^2 t}.$$

$$\text{Ta có: } c_n = u_n(0) = \int_0^a u(x, 0) \cdot \cos \left[\frac{\pi(n + \frac{1}{2})}{a} x \right] dx = u_0 \cdot \frac{a}{\pi(n + \frac{1}{2})} (-1)^n.$$

$$\text{Vậy } \langle u, \varphi_n \rangle = \frac{u_0 a (-1)^n}{\pi(n + \frac{1}{2})} \cdot e^{\lambda_n c^2 t}.$$

$$\text{Ta có } \langle u, \varphi_0 \rangle = u_0 - c_0 \cdot e^{\frac{-1}{4a^2} c^2 t}. \text{ Với } c_0 = \int_0^a u(x, 0) \cos \frac{\pi}{2a} x dx = \frac{2au_0}{\pi}.$$

$$\|\varphi_n\|^2 = \frac{a}{2}. \text{ Vậy } u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} u_0 \frac{4(-1)^n}{(2n+1)\pi} \cdot e^{\lambda_n c^2 t} \cdot \cos \frac{\pi(2n+1)}{2a} x.$$

Bài 10 (Bài 2.9, [2], tr. 60)

Chúng ta nghiệm của phương trình truyền nhiệt:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, & u = u(x, t) \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, & t > 0 \end{cases}$$

thỏa điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \begin{cases} 2x & \text{khi } 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 2(1-x) & \text{khi } \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

có dạng

$$u(x, t) = \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin \frac{1}{2} n\pi \sin n\pi x e^{-n^2 \pi^2 t}.$$

Giải.

Lấy $\varphi = \varphi(x), \varphi \in C^2[0, 1]$. Từ phương trình $u_t = u_{xx}$ suy ra

$$\int_0^1 u_t(x, t) \varphi(x) dx - \int_0^1 u_{xx}(x, t) \varphi(x) dx = 0.$$

$$\frac{d}{dt} \langle u, \varphi \rangle - [u_x(x, t) \varphi(x) - u(x, t) \varphi'(x)] \Big|_0^1 - \int_0^1 u(x, t) \varphi''(x) dx = 0.$$

$$\frac{d}{dt} \langle u, \varphi \rangle - [u_x(1, t) \varphi(1) - u_x(0, t) \varphi(0)] - \langle u, \varphi'' \rangle = 0. \quad (*)$$

(Vì $u(0, t) = u(1, t) = 0$).

Ta tìm hàm φ thỏa
$$\begin{cases} \varphi(1) = \varphi(0) = 0 \\ \varphi'' = \lambda \varphi \end{cases}$$

Phương trình đặc trưng $k^2 = \lambda$.

* Nếu $\lambda > 0$, đặt $\lambda = p^2$ ($p > 0$).

Khi đó phương trình đặc trưng có dạng $k^2 = p^2 \Rightarrow k = \pm p$.

Nghiệm là: $\varphi(x) = Ae^{px} + Be^{-px}$.

Do $\varphi(0) = \varphi(1) = 0$ nên ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ Ae^p + Be^{-p} = 0 \end{cases}.$$

Vì $p \neq 0$ nên hệ phương trình có nghiệm duy nhất $A = B = 0$. Ta loại nghiệm này.

* Nếu $\lambda = 0$, phương trình $\varphi''(x) = 0$ cho ta nghiệm $\varphi(x) = Ax + B$

Do $\varphi(0) = \varphi(1) = 0$ nên $\begin{cases} B = 0 \\ A = 0 \end{cases}$ (loại).

* Nếu $\lambda < 0$, ta viết $\lambda = -p^2$ ($p > 0$).

Khi đó phương trình đặc trưng: $k^2 = -p^2 \Rightarrow k = \pm pi$.

Nghiệm là $\varphi(x) = A \cos px + B \sin px$.

Do $\varphi(0) = \varphi(1) = 0$ nên

$$\begin{cases} A = 0 \\ B \sin p = 0 \end{cases}$$

Khi đó $\sin p = 0$. Từ đó ta có

$$\begin{aligned} p_n &= n\pi \quad (n \in \mathbb{N}^*). \\ \lambda &= -n^2\pi^2 \quad (n \in \mathbb{N}^*). \end{aligned}$$

Chọn $B=1$, các vector riêng tương ứng là: $\varphi(x) = \varphi_n(x) = \sin n\pi x$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

Với φ_n vừa tìm được thì (*) trở thành:

$$\frac{d}{dt} \langle u, \varphi_n \rangle = \lambda \langle u, \varphi_n \rangle.$$

$$\text{Hay } \langle u, \varphi_n \rangle = c_n e^{\lambda t} = c_n e^{-n^2\pi^2 t}.$$

Ta tìm c_n . Do $\langle u, \varphi_n \rangle = c_n e^{-n^2\pi^2 t} = \int_0^1 u(x, t) \varphi_n(x) dx$ nên với $t = 0$ thì

$$\begin{aligned} c_n &= \int_0^1 u(x, 0) \sin n\pi x dx = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} x \sin n\pi x dx + 2 \int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x) \sin n\pi x dx \\ &= 2 \left(-x \frac{\cos n\pi x}{n\pi} + \frac{\sin n\pi x}{n^2\pi^2} \right) \Big|_0^{\frac{1}{2}} + 2 \left(-(1-x) \frac{\cos n\pi x}{n\pi} - \frac{\sin n\pi x}{n^2\pi^2} \right) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 \\ &= \frac{4}{n^2\pi^2} \sin \frac{n\pi}{2}. \end{aligned}$$

Từ đây suy ra $\langle u, \varphi_n \rangle = \frac{4}{n^2\pi^2} \sin \frac{n\pi}{2} e^{-n^2\pi^2 t}$. Đồng thời

$\|\varphi_n\|^2 = \int_0^\pi \sin^2 n\pi x dx = \frac{1}{2}$. Do vậy nghiệm của phương trình là:

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\langle u, \varphi_n \rangle}{\|\varphi_n\|^2} \varphi_n = \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin \frac{1}{2} n\pi \sin n\pi x e^{-n^2 \pi^2 t}.$$

Bài 11 (Bài 2.10, [2], tr. 60)

Chứng minh phương trình sau có nghiệm:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} \\ u(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(\frac{1}{2}, t) = 1 \end{cases}$$

Giải.

Lấy $\varphi = \varphi(x), \varphi \in C^2[0, 1]$. Từ phương trình $u_t = u_{xx}$ suy ra

$$\int_0^{\frac{1}{2}} u_t(x, t) \varphi(x) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} u_{xx}(x, t) \varphi(x) dx$$

$$\frac{d}{dt} \langle u, \varphi \rangle = \left[u_x(x, t) \varphi(x) - u(x, t) \varphi'(x) \right]_0^{\frac{1}{2}} + \int_0^{\frac{1}{2}} u(x, t) \varphi''(x) dx$$

$$\frac{d}{dt} \langle u, \varphi \rangle = \varphi(\frac{1}{2}) - u(\frac{1}{2}, t) \varphi'(\frac{1}{2}) + u(0, t) \varphi'(0) + \langle u, \varphi'' \rangle \quad (*)$$

$$(\text{Vì } u_x(\frac{1}{2}, t) = 1; u_x(0, t) = 0).$$

$$\text{Ta tìm hàm } \varphi \text{ thỏa } \begin{cases} \varphi'(\frac{1}{2}) = \varphi'(0) = 0 \\ \varphi'' = \lambda \varphi \end{cases}$$

$$\text{Giải phương trình ta được } \begin{cases} \lambda = \lambda_n = -4\pi^2 n^2 \\ \varphi = \varphi_n = \cos 2n\pi x \end{cases}$$

Thay vào phương trình trên ta được

$$\frac{d}{dt} \langle u, \varphi_n \rangle = (-1)^n + \lambda_n \int_0^{\frac{1}{2}} u(x, t) \varphi_n(x) dx$$

Đặt $u_n(t) = \int_0^{\frac{1}{2}} u(x, t) \varphi_n(x) dx$. Ta có phương trình vi phân: $u'_n - \lambda_n u_n = (-1)^n$. Giải

phương trình này ta được $u_n = \frac{(-1)^{n+1}}{\lambda_n} + c_n e^{\lambda_n t}$.

Ta có $c_n = u_n(0) + \frac{(-1)^n}{\lambda_n}$.

Mà $u_n(0) = 0$.

Suy ra $c_n = \frac{(-1)^n}{\lambda_n}$

$$\|\varphi_n\|^2 = \|\cos 2n\pi x\|^2 = \frac{1}{4} \cdot n=0, \begin{cases} \varphi_0 = 0 \\ u_0' = 1 = u_{xx} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \|\varphi_0\|^2 = 1 \\ u_0 = \frac{1}{2}x^2 + c_1x + c_2 \end{cases}$$

$$\text{Mà } \begin{cases} u_x(0, t) = 0 \\ u(x, t) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow u_0 = \frac{1}{2}x^2$$

$$\text{Vậy } u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\langle u, \varphi_n \rangle}{\|\varphi_n\|^2} \varphi_n = \frac{1}{2}x^2 + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^{n+1}}{\lambda_n} + \frac{(-1)^n}{\lambda_n} e^{\lambda_n t} \right).$$

Bài 12 (Bài 2.11, [2], tr 65)

Giải phương trình : $u_{xx} + u_{yy} = 0, \quad 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a$

thỏa các điều kiện : i) $u(x, 0) = u(x, a) = 0$

$$\text{ii) } u(a, y) = 0; \quad u(0, y) = f(y) = \begin{cases} y & , 0 < y < \frac{a}{2} \\ a - y, & \frac{a}{2} < y < a \end{cases}$$

Giải

Lấy $\varphi \in C^2[0, a]$, $\varphi = \varphi(y)$. Phương trình có thể viết lại như sau :

$$\int_0^a u_{xx}(x, y) \cdot \varphi(y) dy + \int_0^a u_{yy}(x, y) \cdot \varphi(y) dy = 0.$$

Dùng tích phân từng phần ta được :

$$\frac{d^2}{dx^2} \int_0^a u(x, y) \cdot \varphi(y) dy + [u_y(x, y) \cdot \varphi(y) - u(x, y) \cdot \varphi'(y)]_{y=0}^{y=a} + \int_0^a u(x, y) \varphi''(y) dy = 0$$

$$\text{Viết gọn hơn : } \frac{d^2}{dx^2} \langle u, \varphi \rangle + u_y(x, a) \cdot \varphi(a) - u_y(x, 0) \cdot \varphi(0) + \langle u, \varphi'' \rangle = 0.$$

Chọn φ sao cho $\begin{cases} \varphi'' = \lambda \varphi \\ \varphi(a) = \varphi(0) = 0 \end{cases}$.

(1)

Khi đó phương trình trở thành $\frac{d^2}{dx^2} \langle u, \varphi \rangle + \lambda \langle u, \varphi \rangle = 0$.

(2)

* Giải (1) : Phương trình đặc trưng $k^2 = \lambda$

+ Nếu $\lambda > 0$ thì $k = \pm\sqrt{\lambda}$. Khi đó, $\varphi(y) = C_1 e^{\sqrt{\lambda}y} + C_2 e^{-\sqrt{\lambda}y}$.

Do $\varphi(a) = \varphi(0) = 0$ nên ta có hệ phương trình $\begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ C_1 e^{\sqrt{\lambda}a} + C_2 e^{-\sqrt{\lambda}a} = 0 \end{cases}$, suy ra

$C_1 = C_2 = 0$ (loại).

+ Nếu $\lambda = 0$ thì $\varphi(y) = C_1 y + C_2$.

Do $\varphi(a) = \varphi(0) = 0$ nên ta có hệ phương trình $\begin{cases} C_2 = 0 \\ C_1 a + C_2 = 0 \end{cases}$, suy ra $C_1 = C_2 = 0$

(loại).

+ Nếu $\lambda < 0$ thì $k = \pm\sqrt{-\lambda}i$. Khi đó, $\varphi(y) = C_1 \cos\sqrt{-\lambda}y + C_2 \sin\sqrt{-\lambda}y$.

Do $\varphi(a) = \varphi(0) = 0$ nên ta có hệ phương trình $\begin{cases} C_1 = 0 \\ C_2 \sin\sqrt{-\lambda}a = 0 \end{cases}$, suy ra

$$\sqrt{-\lambda}a = n\pi, n \in \mathbb{N}^+.$$

$$\text{Suy ra } \lambda = -\frac{n^2 \pi^2}{a^2}, n \in \mathbb{N}^+.$$

Chọn $C_2 = 1$ ta có vector riêng tương ứng là $\varphi_n(y) = \sin \frac{n\pi y}{a}, n \in \mathbb{N}^+$.

* Với mọi $n, m \in \mathbb{N}^+, n \neq m$, ta có

$$\begin{aligned} \int_0^a \varphi_n(y) \cdot \varphi_m(y) dy &= \int_0^a \sin \frac{n\pi y}{a} \cdot \sin \frac{m\pi y}{a} dy = \frac{1}{2} \int_0^a \left[\cos \frac{(n-m)\pi y}{a} - \cos \frac{(n+m)\pi y}{a} \right] dy \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{a}{(n-m)\pi} \sin \frac{(n-m)\pi y}{a} - \frac{a}{(n+m)\pi} \sin \frac{(n+m)\pi y}{a} \right]_{y=0}^{y=a} = 0. \end{aligned}$$

Do đó, $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{N}^+}$ là hệ trực giao. Vì vậy, $u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\langle u, \varphi_n \rangle}{\|\varphi_n\|^2} \cdot \varphi_n$.

* Tính $\langle u, \varphi_n \rangle$:

Thay λ vào (2) ta được $\frac{d^2}{dx^2} \langle u, \varphi_n \rangle - \frac{n^2 \pi^2}{a^2} \langle u, \varphi_n \rangle = 0$.

Suy ra $\langle u, \varphi_n \rangle = C_{1n} e^{\frac{n\pi}{a}x} + C_{2n} e^{-\frac{n\pi}{a}x}$ hay $\int_0^a u(x, y) \varphi_n(y) dy = C_{1n} e^{\frac{n\pi}{a}x} + C_{2n} e^{-\frac{n\pi}{a}x}$.

Từ điều kiện $u(a, y) = 0$ ta có : $C_{1n} e^{n\pi} + C_{2n} e^{-n\pi} = 0$.

Từ điều kiện $u(0, y) = f(y)$ ta có :

$$\begin{aligned} C_{1n} + C_{2n} &= \int_0^a f(y) \cdot \sin \frac{n\pi y}{a} dy = \int_0^{\frac{a}{2}} y \cdot \sin \frac{n\pi y}{a} dy + \int_{\frac{a}{2}}^a (a-y) \sin \frac{n\pi y}{a} dy \\ &= \left[-\frac{ay}{n\pi} \cos \frac{n\pi y}{a} + \frac{a^2}{n^2 \pi^2} \sin \frac{n\pi y}{a} \right]_{y=0}^{y=\frac{a}{2}} + \left[-\frac{a(a-y)}{n\pi} \cos \frac{n\pi y}{a} - \frac{a^2}{n^2 \pi^2} \sin \frac{n\pi y}{a} \right]_{y=\frac{a}{2}}^{y=a} \\ &= \frac{2a^2}{n^2 \pi^2} \sin \frac{n\pi}{2}. \end{aligned}$$

Đặt $A = \frac{2a^2}{n^2 \pi^2} \sin \frac{n\pi}{2}$, giải hệ phương trình $\begin{cases} C_{1n} e^{n\pi} + C_{2n} e^{-n\pi} = 0 \\ C_{1n} + C_{2n} = A \end{cases}$ ta được

$$\begin{cases} C_{1n} = \frac{-Ae^{-n\pi}}{e^{n\pi} - e^{-n\pi}} \\ C_{2n} = \frac{Ae^{n\pi}}{e^{n\pi} - e^{-n\pi}} \end{cases}.$$

$$\text{Vậy } \langle u, \varphi_n \rangle = \frac{A}{e^{n\pi} - e^{-n\pi}} \left(e^{\frac{n\pi}{a}(a-x)} - e^{-\frac{n\pi}{a}(a-x)} \right) = \frac{2a^2}{n^2 \pi^2} \sin \frac{n\pi}{2} \cdot \frac{\sinh \left(\frac{n\pi}{a}(a-x) \right)}{\sinh n\pi}.$$

* Tính $\|\varphi_n\|^2$:

$$\begin{aligned} \|\varphi_n\|^2 &= \int_0^a [\varphi_n(y)]^2 dy = \int_0^a \left(\sin \frac{n\pi y}{a} \right)^2 dy = \frac{1}{2} \int_0^a \left[1 - \cos \frac{2n\pi y}{a} \right] dy \\ &= \frac{1}{2} \left[y - \frac{a}{2n\pi} \sin \frac{2n\pi y}{a} \right]_{y=0}^{y=a} = \frac{a}{2}. \end{aligned}$$

$$\text{Kết luận : Nghiệm của phương trình } u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4a}{n^2 \pi^2} \sin \frac{n\pi}{2} \frac{\sinh \left(\frac{n\pi}{a}(a-x) \right)}{\sinh n\pi} \sin \frac{n\pi y}{a}.$$

Bài 13 (Bài 2.12, [2], tr. 66)

Giải phương trình : $u_{xx} + c^2 u_{yy} = 0$, $0 \leq y \leq a$, c là hằng số

thỏa các điều kiện : i) $u(x, 0) = u_y(x, l) = 0$

ii) $u(0, y) = 0, u \rightarrow 0$ khi $x \rightarrow \infty$.

Giải

Lấy $\varphi \in C^2[0, l], \varphi = \varphi(y)$. Phương trình có thể viết lại như sau :

$$\int_0^l u_{xx}(x, y) \cdot \varphi(y) dy + c^2 \int_0^l u_{yy}(x, y) \cdot \varphi(y) dy = 0.$$

Dùng tích phân từng phần ta được :

$$\frac{d^2}{dx^2} \int_0^l u(x, y) \cdot \varphi(y) dy + c^2 \left[u_y(x, y) \cdot \varphi(y) - u(x, y) \cdot \varphi'(y) \right]_{y=0}^{y=l} + c^2 \int_0^l u(x, y) \varphi''(y) dy = 0.$$

Viết gọn hơn : $\frac{d^2}{dx^2} \langle u, \varphi \rangle + c^2 \left[u_y(x, 0) \cdot \varphi(0) - u(x, l) \cdot \varphi'(l) \right] + c^2 \langle u, \varphi'' \rangle = 0.$

Chọn φ sao cho $\begin{cases} \varphi'' = \lambda \varphi \\ \varphi(0) = \varphi'(l) = 0 \end{cases}.$

(1)

Khi đó phương trình trở thành $\frac{d^2}{dx^2} \langle u, \varphi \rangle + c^2 \lambda \langle u, \varphi \rangle = 0.$

(2)

* Giải (1) : Phương trình đặc trưng $k^2 = \lambda$.

+ Nếu $\lambda > 0$ thì $k = \pm \sqrt{\lambda}$. Khi đó, $\varphi(y) = C_1 e^{\sqrt{\lambda}y} + C_2 e^{-\sqrt{\lambda}y}$.

Do $\varphi(0) = \varphi'(l) = 0$ nên ta có hệ phương trình $\begin{cases} C_1 - C_2 = 0 \\ C_1 e^{\sqrt{\lambda}l} - C_2 e^{-\sqrt{\lambda}l} = 0 \end{cases}$, suy ra $C_1 = C_2 = 0$

(loại).

+ Nếu $\lambda = 0$ thì $\varphi(y) = C_1 y + C_2$.

Do $\varphi(0) = \varphi'(l) = 0$ nên suy ra $C_1 = C_2 = 0$ (loại).

+ Nếu $\lambda < 0$ thì $k = \pm \sqrt{-\lambda}i$. Khi đó, $\varphi(y) = C_1 \cos \sqrt{-\lambda}y + C_2 \sin \sqrt{-\lambda}y$.

Do $\varphi(0) = \varphi'(l) = 0$ nên ta có hệ phương trình $\begin{cases} C_1 = 0 \\ C_2 \cos \sqrt{-\lambda}l = 0 \end{cases}$, suy ra

$$\sqrt{-\lambda}l = -\frac{\pi}{2} + n\pi, n \in \mathbb{N}^+.$$

$$\text{Suy ra } \lambda = -\frac{1}{l^2} \left(-\frac{\pi}{2} + n\pi \right)^2, n \in \mathbb{N}^+.$$

Chọn $C_2 = 1$ ta có vectơ riêng tương ứng là $\varphi_n(y) = \sin \frac{(2n-1)\pi y}{2l}, n \in \mathbb{N}^+$.

* Với mọi $n, m \in \mathbb{N}^+, n \neq m$, ta có

$$\begin{aligned} \int_0^l \varphi_n(y) \cdot \varphi_m(y) dy &= \int_0^l \sin \frac{(2n-1)\pi y}{2l} \cdot \sin \frac{(2m-1)\pi y}{2l} dy = \frac{1}{2} \int_0^l \left[\cos \frac{(n-m)\pi y}{l} - \cos \frac{(n+m-1)\pi y}{l} \right] dy \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{l}{(n-m)\pi} \sin \frac{(n-m)\pi y}{l} - \frac{l}{(n+m-1)\pi} \sin \frac{(n+m-1)\pi y}{l} \right]_{y=0}^{y=l} = 0. \end{aligned}$$

Do đó, $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{N}^+}$ là hệ trực giao. Vì vậy, $u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\langle u, \varphi_n \rangle}{\|\varphi_n\|^2} \varphi_n$.

* Tính $\langle u, \varphi_n \rangle$:

Thay λ vào (2) ta được $\frac{d^2}{dx^2} \langle u, \varphi_n \rangle - \frac{c^2 (2n-1)^2 \pi^2}{4l^2} \langle u, \varphi_n \rangle = 0$.

Suy ra $\langle u, \varphi_n \rangle = C_{1n} e^{\frac{c(2n-1)\pi}{2l}x} + C_{2n} e^{-\frac{c(2n-1)\pi}{2l}x}$ hay

$$\int_0^a u(x, y) \varphi_n(y) dy = C_{1n} e^{\frac{c(2n-1)\pi}{2l}x} + C_{2n} e^{-\frac{c(2n-1)\pi}{2l}x}.$$

Từ điều kiện $u \rightarrow 0$ khi $x \rightarrow \infty$ suy ra : $C_{1n} = 0$.

Từ điều kiện $u(0, y) = 2y$ ta có :

$$\begin{aligned} C_{1n} + C_{2n} &= \int_0^l 2y \cdot \sin \frac{(2n-1)\pi y}{2l} dy \\ &= \left[\frac{-4ly}{(2n-1)\pi} \cos \frac{(2n-1)\pi y}{2l} + \frac{8l^2}{(2n-1)^2 \pi^2} \sin \frac{(2n-1)\pi y}{2l} \right]_{y=0}^{y=l} \\ &= \frac{(-1)^{n-1} 8l^2}{(2n-1)^2 \pi^2}. \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } C_{2n} = \frac{(-1)^{n-1} 8l^2}{(2n-1)^2 \pi^2}.$$

Ta được $\langle u, \varphi_n \rangle = \frac{(-1)^{n-1} 8l^2}{(2n-1)^2 \pi^2} \cdot e^{-\frac{c(2n-1)\pi x}{2l}}, n \in \mathbb{N}^+$.

$$\begin{aligned} \|\varphi_n\|^2 &= \int_0^l [\varphi_n(y)]^2 dy = \int_0^l \left(\sin \frac{(2n-1)\pi y}{2l} \right)^2 dy = \frac{1}{2} \int_0^l \left[1 - \cos \frac{(2n-1)\pi y}{l} \right] dy \\ &= \frac{1}{2} \left[y - \frac{l}{(2n-1)\pi} \sin \frac{(2n-1)\pi y}{l} \right]_{y=0}^{y=l} = \frac{l}{2}. \end{aligned}$$

* Tính $\|\varphi_n\|^2$:

Kết luận : Nghiệm của phương trình là

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 16l}{(2n-1)^2 \pi^2} \cdot e^{-\frac{c(2n-1)\pi x}{2l}} \sin \frac{(2n-1)\pi y}{2l}, \quad n \in \mathbb{N}^+.$$

Bài 14 (Bài 2.13, [2], tr. 66)

Tìm nghiệm của phương trình : $u_{xx} + u_{yy} = u$, $0 < x < \pi$, $0 < y < a$

thỏa các điều kiện : i) $u(0, y) = u(\pi, y) = 0$

ii) $u(x, a) = 1$; $u(x, 0) = 0$

Giải

Lấy $\varphi \in C^2[0, \pi]$, $\varphi = \varphi(x)$. Phương trình có thể viết lại như sau :

$$\int_0^\pi u_{xx}(x, y) \cdot \varphi(x) dx + \int_0^\pi u_{yy}(x, y) \cdot \varphi(x) dx = \int_0^\pi u(x, y) \varphi(x) dx.$$

Dùng tích phân từng phần ta được :

$$\left[u_x(x, y) \cdot \varphi(x) - u(x, y) \cdot \varphi'(x) \right]_{x=0}^{x=\pi} + \int_0^\pi u(x, y) \varphi''(x) dx + \frac{d^2}{dy^2} \int_0^\pi u(x, y) \cdot \varphi(x) dx = \int_0^\pi u(x, y) \varphi(x) dx.$$

Viết gọn hơn : $\frac{d^2}{dy^2} \langle u, \varphi \rangle + u_x(\pi, y) \cdot \varphi(\pi) - u_x(0, y) \cdot \varphi(0) + \langle u, \varphi'' \rangle = \langle u, \varphi \rangle$.

$$\text{Chọn } \varphi \text{ sao cho } \begin{cases} \varphi'' = \lambda \varphi \\ \varphi(\pi) = \varphi(0) = 0 \end{cases}, \quad (1)$$

$$\text{Khi đó phương trình trở thành } \frac{d^2}{dy^2} \langle u, \varphi \rangle + (\lambda - 1) \langle u, \varphi \rangle = 0. \quad (2)$$

* Giải (1) : Phương trình đặc trưng $k^2 = \lambda$.

+ Nếu $\lambda > 0$ thì $k = \pm \sqrt{\lambda}$. Khi đó, $\varphi(y) = C_1 e^{\sqrt{\lambda}y} + C_2 e^{-\sqrt{\lambda}y}$.

Do $\varphi(\pi) = \varphi(0) = 0$ nên ta có hệ phương trình $\begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ C_1 e^{\sqrt{\lambda}\pi} + C_2 e^{-\sqrt{\lambda}\pi} = 0 \end{cases}$, suy ra $C_1 = C_2 = 0$ (loại).

+ Nếu $\lambda = 0$ thì $\varphi(x) = C_1 x + C_2$.

Do $\varphi(\pi) = \varphi(0) = 0$ nên ta có hệ phương trình $\begin{cases} C_2 = 0 \\ C_1 \pi + C_2 = 0 \end{cases}$, suy ra $C_1 = C_2 = 0$ (loại).

+ Nếu $\lambda < 0$ thì $k = \pm \sqrt{-\lambda}i$. Khi đó, $\varphi(x) = C_1 \cos \sqrt{-\lambda}x + C_2 \sin \sqrt{-\lambda}x$.

Do $\varphi(\pi) = \varphi(0) = 0$ nên ta có hệ phương trình $\begin{cases} C_1 = 0 \\ C_2 \sin \sqrt{-\lambda} \pi = 0 \end{cases}$, suy ra

$$\sqrt{-\lambda} \pi = n\pi, n \in \mathbb{N}^+.$$

Suy ra $\lambda = -n^2, n \in \mathbb{N}^+.$

Chọn $C_2 = 1$ ta có vector riêng tương ứng là $\varphi_n(x) = \sin n\pi x, n \in \mathbb{N}^+.$

* Với mọi $n, m \in \mathbb{N}^+, n \neq m$, ta có

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \varphi_n(x) \cdot \varphi_m(x) dx &= \int_0^\pi \sin n\pi x \cdot \sin m\pi x dx = \frac{1}{2} \int_0^\pi [\cos(n-m)\pi x - \cos(n+m)\pi x] dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{(n-m)\pi} \sin(n-m)\pi x - \frac{1}{(n+m)\pi} \sin(n+m)\pi x \right]_{x=0}^{x=\pi} = 0. \end{aligned}$$

Do đó, $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{N}^+}$ là hệ trực giao. Vì vậy, $u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\langle u, \varphi_n \rangle}{\|\varphi_n\|^2} \cdot \varphi_n.$

* Tính $\langle u, \varphi_n \rangle$:

Thay λ vào (2) ta được $\frac{d^2}{dy^2} \langle u, \varphi_n \rangle - (n^2 - 1) \langle u, \varphi_n \rangle = 0.$

Suy ra $\langle u, \varphi_n \rangle = C_{1n} e^{\sqrt{n^2+1}y} + C_{2n} e^{-\sqrt{n^2+1}y}$ hay $\int_0^\pi u(x, y) \varphi_n(x) dx = C_{1n} e^{\sqrt{n^2+1}y} + C_{2n} e^{-\sqrt{n^2+1}y}.$

Từ điều kiện $u(x, 0) = 0$ ta có : $C_{1n} + C_{2n} = 0.$

Từ điều kiện $u(x, a) = 1$ ta có :

$$C_{1n} e^{\sqrt{n^2+1}a} + C_{2n} e^{-\sqrt{n^2+1}a} = \int_0^\pi \sin n\pi x dx = -\frac{\cos nx}{n} \Big|_{x=0}^{x=\pi} = \frac{(-1)^{n+1} + 1}{n}$$

Giải hệ phương trình $\begin{cases} C_{1n} + C_{2n} = 0 \\ C_{1n} e^{\sqrt{n^2+1}a} + C_{2n} e^{-\sqrt{n^2+1}a} = \frac{(-1)^{n+1} + 1}{n} \end{cases}$ ta được

$$\begin{cases} C_{1n} = \frac{1 - (-1)^n}{2n \sinh(\sqrt{n^2+1}a)} \\ C_{2n} = \frac{(-1)^n - 1}{2n \sinh(\sqrt{n^2+1}a)} \end{cases}.$$

Vậy $\langle u, \varphi_n \rangle = \frac{1 - (-1)^n}{2n \sinh(\sqrt{n^2+1}a)} (e^{\sqrt{n^2+1}y} - e^{-\sqrt{n^2+1}y}) = \frac{(1 - (-1)^n)}{n} \cdot \frac{\sinh(\sqrt{n^2+1}y)}{\sinh \sqrt{n^2+1}a}.$

* Tính $\|\varphi_n\|^2$:

$$\|\varphi_n\|^2 = \int_0^\pi [\varphi_n(x)]^2 dx = \int_0^\pi (\sin nx)^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^\pi [1 - \cos 2nx] dx = \frac{\pi}{2}.$$

Kết luận :

$$\text{Nghiem của phương trình là } u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(1 - (-1)^n)}{n\pi} \frac{\sinh(\sqrt{n^2 + 1}y)}{\sinh(\sqrt{n^2 + 1}a)} \sin nx, \quad n \in \mathbb{N}^+.$$

Bài 15 (Bài 2.14, [2], tr. 66)

Giải phương trình $\phi_{xx} + \phi_{yy} + \phi_{zz} = 0$, $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b, 0 \leq z \leq c$ (*)

thỏa các điều kiện sau : i) $\phi(0, y, z) = \phi(a, y, z) = 0$,

ii) $\phi(x, 0, z) = \phi(x, b, z) = 0$,

iii) $\phi(x, y, 0) = 0$; $\phi(x, y, c) = f(x)$.

Giải

Dùng phương pháp tách biến, xem $\phi(x, y, z) = X(x).Y(y).Z(z)$, khi đó :

$$\phi_{xx} = X''(x).Y(y).Z(z),$$

$$\phi_{yy} = X(x).Y''(y).Z(z),$$

$$\phi_{zz} = X(x).Y(y).Z''(z).$$

Phương trình (1.25) có thể viết lại thành : $\frac{X''(x)}{X(x)} + \frac{Y''(y)}{Y(y)} + \frac{Z''(z)}{Z(z)} = 0$.

Suy ra $\frac{Y''}{Y} + \frac{Z''}{Z} = -\frac{X''}{X} = \lambda$, $\frac{Z''}{Z} - \lambda = -\frac{Y''}{Y} = \mu$.

Dẫn đến các phương trình vi phân :

$$X'' = -\lambda X, \quad (1)$$

$$Y'' = -\mu Y, \quad (2)$$

$$Z'' = (\mu + \lambda)Z. \quad (3)$$

Giải (1) : Phương trình đặc trưng $k^2 = -\lambda$

+ Nếu $\lambda < 0$ thì $k = \pm\sqrt{-\lambda}$. Khi đó, $X(x) = C_1 e^{\sqrt{-\lambda}x} + C_2 e^{-\sqrt{-\lambda}x}$.

Từ $\phi(0, y, z) = \phi(a, y, z) = 0$ suy ra $X(0) = X(a) = 0$,

nên ta có hệ phương trình $\begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ C_1 e^{\sqrt{-\lambda}a} + C_2 e^{-\sqrt{-\lambda}a} = 0 \end{cases}$, suy ra $C_1 = C_2 = 0$ (loại).

+ Nếu $\lambda = 0$ thì $X(x) = C_1 x + C_2$.

Do $X(0) = X(a) = 0$ nên ta có hệ phương trình $\begin{cases} C_2 = 0 \\ C_1 a + C_2 = 0 \end{cases}$, suy ra $C_1 = C_2 = 0$ (loại).

+ Nếu $\lambda > 0$ thì $k = \pm\sqrt{\lambda}$. Khi đó, $X(x) = C_1 \cos \sqrt{\lambda} x + C_2 \sin \sqrt{\lambda} x$.

Do $X(0) = X(a) = 0$ nên ta có hệ phương trình $\begin{cases} C_1 = 0 \\ C_2 \sin \sqrt{\lambda} a = 0 \end{cases}$, suy ra

$$\sqrt{\lambda} a = n\pi, n \in \mathbb{N}^+.$$

$$\text{Suy ra } \lambda = \frac{n^2 \pi^2}{a^2}, n \in \mathbb{N}^+.$$

Chọn $C_2 = 1$ ta được $X(x) = \sin \frac{n\pi x}{a}, n \in \mathbb{N}^+.$

* Việc giải (2) hoàn toàn tương tự (1.26), ta được $\mu = \frac{m^2 \pi^2}{b^2}, m \in \mathbb{N}^+$ và

$$Y(y) = \sin \frac{m\pi y}{b}, m \in \mathbb{N}^+.$$

* Thế λ và μ vào (3) ta được $Z'' = \frac{(b^2 n^2 + a^2 m^2) \pi^2}{a^2 b^2} Z$,

$$\text{suy ra } Z = C_{nm} e^{\frac{\sqrt{b^2 n^2 + a^2 m^2}}{ab} \pi z} + D_{nm} e^{-\frac{\sqrt{b^2 n^2 + a^2 m^2}}{ab} \pi z}.$$

Nghiệm đầy đủ của phương trình (*) là :

$$\phi(x, y, z) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{m\pi y}{b} \left(C_{nm} e^{\frac{\sqrt{b^2 n^2 + a^2 m^2}}{ab} \pi z} + D_{nm} e^{-\frac{\sqrt{b^2 n^2 + a^2 m^2}}{ab} \pi z} \right).$$

* Tính C_{nm} và D_{nm} :

+ Từ $\phi(x, y, 0) = 0$ suy ra $C_{nm} + D_{nm} = 0$.

+ Từ $\phi(x, y, c) = f(x)$ ta có :

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{m\pi y}{b} \left(C_{nm} e^{\frac{\sqrt{b^2 n^2 + a^2 m^2}}{ab} \pi c} + D_{nm} e^{-\frac{\sqrt{b^2 n^2 + a^2 m^2}}{ab} \pi c} \right).$$

$$\text{Đặt } A_{nm} = C_{nm} \left(e^{\frac{\sqrt{b^2 n^2 + a^2 m^2}}{ab} \pi c} - e^{-\frac{\sqrt{b^2 n^2 + a^2 m^2}}{ab} \pi c} \right) = -2C_{nm} \sinh \left(\frac{\sqrt{b^2 n^2 + a^2 m^2}}{ab} \pi c \right) \text{ thì}$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{m\pi y}{b} A_{nm}.$$

Dùng khai triển Fourier suy ra

$$A_{nm} = \frac{4}{ab} \int_0^a \int_0^b f(x) \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{m\pi y}{b} dx dy = \frac{8}{m\pi a} \int_0^a f(x) \sin \frac{n\pi x}{a} dx.$$

$$\text{Suy ra } C_{nm} = \frac{4}{m\pi a \sinh \frac{\sqrt{b^2 n^2 + a^2 m^2} \pi c}{ab}} \int_0^a f(x) \sin \frac{n\pi x}{a} dx.$$

Kết luận : Nghiệm của phương trình là

$$\phi(x, y, z) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{8}{m\pi a \sinh \frac{\sqrt{b^2 n^2 + a^2 m^2} \pi c}{ab}} \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{m\pi y}{b} \sinh \frac{\sqrt{b^2 n^2 + a^2 m^2} \pi z}{ab} \int_0^a f(x) \sin \frac{n\pi x}{a} dx$$

trong đó $n, m \in \mathbb{N}^+$.

Chương 3

PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI FOURIER

3.1. Phương pháp

Từ hàm u ban đầu (chưa biết), tính biến đổi Fourier $F(u)$ của hàm u , sau đó sử dụng công thức biến đổi Fourier ngược để tìm hàm u .

Một số lưu ý:

1. Có ba loại biến đổi Fourier thông dụng :

a. Biến đổi Fourier tổng quát (dạng phức của biến đổi Fourier):

$$F(u) = \int_{-\infty}^{\infty} u(x,t) e^{-ipx} dx.$$

Công thức biến đổi Fourier ngược : $u(x,t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(u) e^{ipx} dp.$

b. Biến đổi Fourier sin : $F_s(u) = \int_0^{\infty} u(x,t) \sin pxdx.$

Công thức biến đổi Fourier ngược : $u(x,t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F_s(u) \sin pxdp.$

c. Biến đổi Fourier cosin : $F_c(u) = \int_0^{\infty} u(x,t) \cos pxdx.$

Công thức biến đổi Fourier ngược : $u(x,t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F_c(u) \cos pxdp.$

2. Tùy vào điều kiện biên của bài toán mà ta chọn biến đổi Fourier cho thích hợp, cụ thể :

Trong bài toán có giả thuyết $u(0,t)$ sử dụng Fourier sin.

Trong bài toán có giả thuyết $u_x(0,t)$ sử dụng Fourier cosin.

Trong các trường hợp khác, sử dụng công thức dạng phức trong biến đổi Fourier.

3.2. Bài tập vận dụng

Bài 1 (Bài 4.1, [2], tr. 128)

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos xw + w \sin xw}{1 + w^2} dw = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{\pi}{2} & x = 0 \\ \pi e^{-x} & x > 0 \end{cases}$$

Giải.

Đặt

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{\pi}{2} & x = 0 \\ \pi e^{-x} & x > 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \int_0^{+\infty} [A(w) \cos xw + B(w) \sin xw] dw$$

Với

$$\begin{aligned} A(w) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos wx dx = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\infty}^0 0 \cos wx dx + \int_0^{+\infty} \pi e^{-x} \cos wx dx \right) \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-x} \cos wx dx = I \end{aligned}$$

Áp dụng công thức tích phân từng phần, ta có:

$$I = \left(-e^{-x} \cos wx + we^{-x} \sin wx \right) \Big|_{x=0}^{x \rightarrow \infty} - w^2 \int_0^{\infty} e^{-x} \cos wx dx = 1 - w^2 I$$

Ta suy ra: $(1 + w^2)I = 1$

$$\text{Hay } I = \frac{1}{1 + w^2}$$

$$B(w) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin wx dx = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\infty}^0 0 \sin wx dx + \int_0^{+\infty} \pi e^{-x} \sin wx dx \right) \\ = \int_0^{+\infty} e^{-x} \sin wx dx = J$$

$$J = \left(-e^{-x} \sin wx + w e^{-x} \cos wx \right) \Big|_{x=0}^{x \rightarrow \infty} - w^2 \int_0^{\infty} e^{-x} \sin wx dx = w - w^2 J$$

Ta suy ra: $(1 + w^2)J = w$

$$\text{Hay } J = \frac{w}{1 + w^2}$$

Vậy

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{1 + w^2} \cos xw + \frac{w}{1 + w^2} \sin xw \right) dw = \int_0^{+\infty} \frac{\cos xw + w \sin xw}{1 + w^2} dw$$

Bài 2 (Bài 4.2, [2], tr. 128)

$$\int_0^{+\infty} \frac{w^3 \sin xw}{w^4 + 4} dw = \frac{\pi}{2} e^{-x} \cos x \quad (x > 0)$$

Giải.

Đặt

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} e^{-x} \cos x & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ -\frac{\pi}{2} e^x \cos x & x < 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \int_0^{+\infty} [A(w) \cos xw + B(w) \sin xw] dw$$

Do $f(-x) = -f(x)$ nên $f(x)$ là hàm lẻ.

Do $f(x)$ là hàm lẻ và $\cos wx$ là hàm chẵn nên $f(x) \cos wx$ là hàm lẻ.

$$\text{Khi đó: } A(w) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos wx dx = 0 \text{ và } f(x) = \int_0^{+\infty} B(w) \sin wx dw$$

$$\begin{aligned}
B(w) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin wx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(x) \sin wx dx \\
&= \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\pi}{2} e^{-x} \cos x \sin wx dx = \int_0^{+\infty} e^{-x} \cos x \sin wx dx \\
&= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-x} \sin(w+1)x dx + \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-x} \sin(w-1)x dx \\
&= \frac{1}{2} I_1 + \frac{1}{2} I_2
\end{aligned}$$

Áp dụng công thức tích phân từng phần, tương tự 4.1, ta được:

$$I_1 = \frac{w+1}{1+(w+1)^2}$$

$$I_2 = \frac{w-1}{1+(w-1)^2}$$

$$\text{Ta suy ra: } B(w) = \frac{1}{2} I_1 + \frac{1}{2} I_2 = \frac{1}{2} \left[\frac{w+1}{1+(w+1)^2} + \frac{w-1}{1+(w-1)^2} \right] = \frac{w^3}{w^4+4}$$

Vậy

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{w^3 \sin xw}{w^4+4} dw$$

Bài 3 (Bài 4.3, [2], tr.128)

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin \pi w \sin xw}{1-w^2} dw = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \sin x & 0 \leq x \leq \pi \\ 0 & x > \pi \end{cases}$$

Giải.

Đặt

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \sin x & 0 \leq x \leq \pi \\ 0 & |x| > \pi \end{cases}$$

$$f(x) = \int_0^{+\infty} [A(w) \cos xw + B(w) \sin xw] dw$$

Do $f(-x) = -f(x)$ nên $f(x)$ là hàm lẻ.

Do $f(x)$ là hàm lẻ và $\cos wx$ là hàm chẵn nên $f(x)\cos wx$ là hàm lẻ.

Khi đó: $A(w) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\cos wx dx = 0$ và $f(x) = \int_0^{+\infty} B(w)\sin wx dw$

Với

$$\begin{aligned} B(w) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\sin wx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\pi}{2} \sin x \sin wx dx \\ &= \int_0^{\pi} \sin x \sin wx dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} [\cos(w-1)x - \cos(w+1)x] dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(w-1)x}{w-1} - \frac{\sin(w+1)x}{w+1} \right] \Bigg|_{x=0}^{x=\pi} \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(w-1)\pi}{w-1} - \frac{\sin(w+1)\pi}{w+1} \right] \\ &= \frac{1}{2(w^2-1)} \{ w[\sin(w-1)\pi - \sin(w+1)\pi] + [\sin(w-1)\pi - \sin(w+1)\pi] \} \\ &= \frac{1}{2(w^2-1)} [2w\cos w\pi \sin(-\pi) + 2\sin w\pi \cos \pi] = \frac{\sin w\pi}{1-w^2} \end{aligned}$$

Vậy

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin \pi w \sin xw}{1-w^2} dw$$

Bài 4 (Bài 4.4, [2], tr. 129)

$$\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos \pi w}{w} \sin xw dw = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & 0 \leq x \leq \pi \\ 0 & x > \pi \end{cases}$$

Giải.

Đặt

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & 0 \leq x \leq \pi \\ -\frac{\pi}{2} & -\pi \leq x \leq 0 \\ 0 & |x| > \pi \end{cases}$$

$$f(x) = \int_0^{+\infty} [A(w)\cos xw + B(w)\sin xw] dw$$

Với

$$\begin{aligned} A(w) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\cos wx dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 f(x)\cos wx dx + \int_0^{\pi} f(x)\cos wx dx \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 \frac{-\pi}{2} \cos wx dx + \int_0^{\pi} \frac{\pi}{2} \cos wx dx \right] = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B(w) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\sin wx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin wx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x)\sin wx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\pi}{2} \sin wx dx = \int_0^{\pi} \sin wx dx = \left(-\frac{\cos wx}{w} \right) \Big|_{x=0}^{x=\pi} \\ &= -\frac{\cos w\pi}{w} + \frac{1}{w} = \frac{1 - \cos w\pi}{w} \end{aligned}$$

Vậy

$$f(x) = \int_0^{+\infty} B(w)\sin xw dw = \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos wx}{w} \sin xw dw$$

Bài 5 (Bài 4.5, [2], tr.129)

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos xw}{1+w^2} dw = \frac{\pi}{2} e^{-x} \quad (x > 0)$$

Giải.

Đặt

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} e^{-x} & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ \frac{\pi}{2} e^x & x < 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \int_0^{+\infty} [A(w) \cos xw + B(w) \sin xw] dw$$

Với

$$\begin{aligned} A(w) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos wx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\pi}{2} e^{-x} \cos wx dx \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-x} \cos wx dx = I \end{aligned}$$

Áp dụng công thức tích phân từng phần, ta có:

$$I = \left(-e^{-x} \cos wx + we^{-x} \sin wx \right) \Big|_{x=0}^{x \rightarrow \infty} - w^2 \int_0^{\infty} e^{-x} \cos wx dx = 1 - w^2 I$$

Ta suy ra: $(1 + w^2)I = 1$

$$\text{Hay } I = \frac{1}{1 + w^2}$$

$$\begin{aligned} B(w) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin wx dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\infty}^0 \frac{\pi}{2} e^x \sin wx dx + \int_0^{\infty} \frac{\pi}{2} e^{-x} \sin wx dx \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\infty}^0 \frac{\pi}{2} e^x \sin wx dx + \int_0^{-\infty} \frac{\pi}{2} e^u \sin(-wu)(-du) \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\infty}^0 \frac{\pi}{2} e^x \sin wx dx - \int_{-\infty}^0 \frac{\pi}{2} e^x \sin wx dx \right] = 0 \end{aligned}$$

Vậy

$$f(x) = \int_0^{+\infty} A(w) \cos xw dw = \int_0^{+\infty} \frac{\cos xw}{1 + w^2} dw$$

Bài 6 (Bài 4.6, [2], tr.129)

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin w \cos xw}{w} dw = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{\pi}{4} & x = 1 \\ 0 & x > 1 \end{cases}$$

Giải.

Đặt

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & -1 \leq x \leq 1 \\ \frac{\pi}{4} & x = -1, x = 1 \\ 0 & x < -1 \vee x > 1 \end{cases}$$

$$f(x) = \int_0^{+\infty} [A(w) \cos xw + B(w) \sin xw] dw$$

Với

$$\begin{aligned} A(w) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos wx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{\pi}{2} \cos wx dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \cos wx dx \\ &= \frac{1}{2w} (\sin wx) \Big|_{x=-1}^{x=1} = \frac{1}{2w} [\sin w - \sin(-w)] = \frac{\sin w}{w} \end{aligned}$$

$$B(w) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin wx dx = 0 \quad (\text{do } f(x) \sin wx \text{ là hàm lẻ})$$

Vậy

$$f(x) = \int_0^{+\infty} A(w) \cos xw dw = \int_0^{+\infty} \frac{\sin w \cos xw}{w} dw$$

Bài 7 (Bài 4.7, [2], tr.129)

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos \frac{\pi w}{2} \cos xw}{1-w^2} dw = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \cos x & |x| < \frac{\pi}{2} \\ 0 & |x| > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Giải.

Đặt

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \cos x & |x| < \frac{\pi}{2} \\ 0 & x = \pm \frac{\pi}{2} \\ 0 & |x| > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$f(x) = \int_0^{+\infty} [A(w) \cos xw + B(w) \sin xw] dw$$

Với

$$A(w) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos wx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cos wx dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cos wx dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\cos(w+1)x + \cos(w-1)x] dx$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(w+1)x}{w+1} + \frac{\sin(w-1)x}{w-1} \right] \Bigg|_{x=0}^{x=\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{\sin \frac{\pi}{2}(w+1)}{w+1} + \frac{\sin \frac{\pi}{2}(w-1)}{w-1} \right]$$

$$= \frac{1}{2(w^2-1)} \left\{ w \left[\sin \frac{\pi}{2}(w+1) + \sin \frac{\pi}{2}(w-1) \right] - \left[\sin \frac{\pi}{2}(w+1) - \sin \frac{\pi}{2}(w-1) \right] \right\}$$

$$= \frac{1}{2(w^2-1)} \left(2w \sin \frac{\pi w}{2} \cos \frac{\pi}{2} - 2 \cos \frac{\pi w}{2} \sin \frac{\pi}{2} \right) = -\frac{\cos \frac{\pi w}{2}}{w^2-1} = \frac{\cos \frac{\pi w}{2}}{1-w^2}$$

$$B(w) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin wx dx = 0 \text{ (do } f(x) \sin wx \text{ là hàm lẻ)}$$

Vậy

$$f(x) = \int_0^{+\infty} A(w) \cos xw dw = \int_0^{+\infty} \frac{\cos \frac{\pi w}{2} \cos xw}{1-w^2} dw$$

Biểu diễn hàm $f(x)$ dưới dạng $f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} A(w) \cos xw dw$

Bài 8 (Bài 4.8, [2], tr.129)

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < a \\ 0 & x > a \end{cases}$$

Giải.

Đặt

$$g(x) = \begin{cases} 1 & 0 \neq |x| \leq a \\ 0 & x = 0 \\ 0 & |x| > a \end{cases}$$

Khi đó: $g(x)$ là hàm chẵn.

$$g(x) = \int_0^{+\infty} [A(w) \cos xw + B(w) \sin xw] dw$$

Với

$$\begin{aligned} A(w) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) \cos wx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} g(x) \cos wx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^a \cos wx dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{\sin wx}{w} \right) \Big|_{x=0}^{x=a} = \frac{2 \sin wa}{\pi w} \end{aligned}$$

$$B(w) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin wx dx = 0 \quad (\text{do } f(x) \sin wx \text{ là hàm lẻ})$$

Vậy

$$g(x) = \int_0^{+\infty} A(w) \cos xw dw = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{2 \sin aw}{w} \cos xw dw$$

Do $f(x) = g(x)$ hầu khắp nơi trên $(0, +\infty)$

Ta suy ra: $f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{2 \sin aw}{w} \cos xw dw$

Bài 9 (Bài 4.9, [2], tr.129)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & 0 < x < a \\ 0 & x > a \end{cases}$$

Giải.

Đặt

$$g(x) = \begin{cases} x^2 & |x| \leq a \\ 0 & |x| > a \end{cases}$$

Khi đó: $g(x)$ là hàm chẵn.

$$g(x) = \int_0^{+\infty} [A(w) \cos xw + B(w) \sin xw] dw$$

Với

$$\begin{aligned} A(w) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) \cos wx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} g(x) \cos wx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^a x^2 \cos wx dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{x^2 \sin wx}{w} + \frac{2x \cos wx}{w^2} \right) \Big|_{x=0}^{x=a} - \frac{2}{\pi} \int_0^a \frac{\cos wx}{w^2} dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{a^2 \sin wa}{w} + \frac{2a \cos wa}{w^2} \right) - \frac{4 \sin wx}{\pi w^3} \Big|_{x=0}^{x=a} \\ &= \frac{2a^2 \sin wa}{\pi w} + \frac{4a \cos wa}{\pi w^2} - \frac{4 \sin wa}{\pi w^3} \end{aligned}$$

$$B(w) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin wx dx = 0 \text{ (do } f(x) \sin wx \text{ là hàm lẻ)}$$

Vậy

$$g(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\frac{2a^2 \sin wa}{\pi w} + \frac{4a \cos wa}{\pi w^2} - \frac{4 \sin wa}{\pi w^3} \right) \cos xw dw$$

Do $f(x) = g(x)$ hầu khắp nơi trên $(0, +\infty)$

Ta suy ra: $f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\frac{2a^2 \sin wa}{\pi w} + \frac{4a \cos wa}{\pi w^2} - \frac{4 \sin wa}{\pi w^3} \right) \cos xw dw$

Bài 10 (Bài 4.10, [2], tr. 129)

Nếu $f(x)$ có biểu diễn $f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} A(w) \cos xw dw$. Chứng minh rằng:

$$f(ax) = \frac{1}{\pi a} \int_0^{+\infty} A\left(\frac{w}{a}\right) \cos xw dw.$$

Giải.

Đặt: $x = ay$

Từ $f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} A(w) \cos xw dw$, ta có: $f(ay) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} A(w) \cos ayw dw$

Đặt: $u = aw$

Ta suy ra: $w = \frac{u}{a}, dw = \frac{1}{a} du$

Khi đó: $f(ay) = \frac{1}{\pi a} \int_0^{+\infty} A\left(\frac{u}{a}\right) \cos uy du$

Thay y bởi x và u bởi w , ta được: $f(ax) = \frac{1}{\pi a} \int_0^{+\infty} A\left(\frac{w}{a}\right) \cos xw dw$

Bài 11 (Bài 4.12, [2], tr. 131)

Chứng minh rằng nghiệm của phương trình Laplace $\nabla^2 u = u_{xx} + u_{yy} = 0$ trong miền $0 < y < a, -\infty < x < +\infty$ thỏa mãn $u(x, 0) = f(x)$ và $u(x, a) = 0$ (ở đây $f(x)$ là một hàm cho trước và a là hằng số) là

$$u(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sinh[p(a-y)]}{\sinh(pa)} f(\lambda) \cos p(\lambda-x) d\lambda \right] dp.$$

Giải.

Đặt: $v(p, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, y) e^{-ipx} dx$

$F(u_{xx}) + F(u_{yy}) = 0$

$$-p^2 F(u) + \frac{\partial^2}{\partial y^2} F(u) = 0$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} - p^2 v = 0$$

Phương trình đặc trưng: $k^2 - p^2 = 0 \Leftrightarrow k = \pm p$

Ta suy ra: $v(p, y) = C_1 e^{py} + C_2 e^{-py}$

$$v(p, 0) = C_1 + C_2$$

$$v(p, a) = C_1 e^{pa} + C_2 e^{-pa}$$

Mặt khác:

$$v(p, 0) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, 0) e^{-ipx} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ipx} dx = \hat{f}(p)$$

$$v(p, a) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, a) e^{-ipx} dx = 0 \quad (\text{do } u(x, a) = 0)$$

Ta có hệ:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = \hat{f}(p) \\ C_1 e^{pa} + C_2 e^{-pa} = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = \frac{\begin{vmatrix} \hat{f}(p) & 1 \\ 0 & e^{-pa} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ e^{pa} & e^{-pa} \end{vmatrix}} = \frac{\hat{f}(p) e^{-pa}}{e^{-pa} - e^{pa}} \\ C_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \hat{f}(p) \\ e^{pa} & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ e^{pa} & e^{-pa} \end{vmatrix}} = \frac{-\hat{f}(p) e^{-pa}}{e^{-pa} - e^{pa}} \end{cases}$$

Vậy:

$$v(p, y) = \frac{\hat{f}(p) \sinh[p(a - y)]}{\sinh(pa)}$$

$$\begin{aligned}
u(x, y) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sinh[p(a-y)]}{\sinh(pa)} f(p) e^{-ipx} dp \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sinh[p(a-y)]}{\sinh(pa)} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(\lambda) e^{-ipx} d\lambda \right] e^{-ipx} dp \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sinh[p(a-y)]}{\sinh(pa)} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\lambda) [\cos p(\lambda-x) - i \sin p(\lambda-x)] d\lambda dp \\
&= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sinh[p(a-y)]}{\sinh(pa)} \int_0^{+\infty} f(\lambda) \cos p(\lambda-x) d\lambda dp \\
&= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sinh[p(a-y)]}{\sinh(pa)} f(\lambda) \cos p(\lambda-x) d\lambda \right] dp
\end{aligned}$$

Bài 12 (Bài 4.13, [2], tr. 132)

Chúng minh: Với $\nabla^2 u = 0$ khi $x > 0$; $y > 0$; $u(x, 0) = 0$; $u(0, y) = f(x)$ thì nghiệm bị chặn của phương trình là $u(x, y) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-\lambda y} f(\xi) \cdot \sin \lambda \xi \cdot \sin \lambda x \cdot d\xi d\lambda$ hay

$$u(x, y) = \frac{y}{\pi} \int_0^\infty f(\xi) \cdot \left(\frac{1}{y^2 + (x-\xi)^2} - \frac{1}{y^2 + (x+\xi)^2} \right) d\xi.$$

Giải

- Khai triển Fourier sin từ $\nabla^2 u = 0$ ta được :

$$\int_0^\infty u_{xx}(x, y) \cdot \sin \lambda x \cdot dx + \int_0^\infty u_{yy}(x, y) \cdot \sin \lambda x \cdot dx = 0$$

$$\begin{aligned}
\text{Hay : } u_x(x, y) \sin \lambda x \Big|_{x=0}^{x \rightarrow \infty} - \lambda u(x, y) \cos \lambda x \Big|_{x=0}^{x \rightarrow \infty} - \\
- \lambda^2 \int_0^\infty u(x, y) \cdot \sin \lambda x \cdot dx + \int_0^\infty u_{yy}(x, y) \cdot \sin \lambda x \cdot dx = 0.
\end{aligned}$$

- Đặt $g(\lambda, y) = \int_0^\infty u(x, y) \cdot \sin \lambda x \cdot dx$ ta được phương trình vi phân : -

$$\lambda^2 \cdot g(\lambda, y) + g_{yy}(\lambda, y) = 0 \text{ có phương trình đặc trưng là : } k^2 = \lambda^2 \text{ nên } g(\lambda, y) = A e^{\lambda y} + B e^{-\lambda y}.$$

- Mà $u(x, y)$ bị chặn nên $g(\lambda, y)$ bị chặn nên $A = 0$ và $g(\lambda, 0) = \int_0^\infty u(x, 0) \cdot \sin \lambda x \cdot dx = \int_0^\infty f(\xi) \cdot \sin \lambda \xi \cdot d\xi$ nên ta được $B = \int_0^\infty f(\xi) \cdot \sin \lambda \xi \cdot d\xi$ hay $g(\lambda, y) = e^{-\lambda y} \cdot \int_0^\infty f(\xi) \cdot \sin \lambda \xi \cdot d\xi$.

- Vậy : $e^{-\lambda y} \cdot \int_0^\infty f(\xi) \cdot \sin \lambda \xi \cdot d\xi = \int_0^\infty u(x, y) \cdot \sin \lambda x \cdot dx$ nên

$$u(x, y) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-\lambda y} f(\xi) \cdot \sin \lambda \xi \cdot \sin \lambda x \cdot d\xi d\lambda.$$

- Mặt khác :

$$\begin{aligned}
 2 \int_0^{\infty} e^{-\lambda y} \cdot \sin \lambda \xi \cdot \sin \lambda x \cdot d\lambda &= \int_0^{\infty} e^{-\lambda y} \cdot \cos \lambda (\xi - x) \cdot d\lambda + \int_0^{\infty} e^{-\lambda y} \cdot \cos \lambda (\xi + x) \cdot d\lambda \\
 &= \operatorname{Re} \int_0^{\infty} e^{-\lambda y} \cdot e^{-i\lambda(\xi-x)} \cdot d\lambda + \operatorname{Re} \int_0^{\infty} e^{-\lambda y} \cdot e^{-i\lambda(\xi+x)} \cdot d\lambda \\
 &= \operatorname{Re} \int_0^{\infty} (e^{-\lambda(y+i(\xi-x))} + e^{-\lambda(y+i(\xi+x))}) \cdot d\lambda \\
 &= \operatorname{Re} \frac{1}{y+i(\xi-x)} - \operatorname{Re} \frac{1}{y+i(\xi+x)} = \frac{1}{y^2+(x-\xi)^2} - \frac{1}{y^2+(x+\xi)^2} \cdot
 \end{aligned}$$

Nên ta chứng minh được : $u(x,y) = \frac{y}{\pi} \int_0^{\infty} f(\xi) \cdot \left(\frac{1}{y^2+(x-\xi)^2} - \frac{1}{y^2+(x+\xi)^2} \right) d\xi$.

Bài 13 (Bài 4.14, [2], tr. 132)

$$u_{xx} + u_{yy} = 0 \quad x > 0, y > 0$$

$$u(0, y) = 0 \quad (y > 0)$$

$$u(x, 0) = f(x) \quad (x > 0)$$

Giải.

$$\int_0^{\infty} u_{xx}(x, y) \sin p x dx + \int_0^{\infty} u_{yy}(x, y) \sin p x dx = 0$$

$$\Rightarrow \left[u_x(x, y) \sin p x - p u(x, y) \cos p x \right]_0^{x \rightarrow \infty} - p^2 \int_0^{\infty} u(x, y) \sin p x dx + \frac{d^2}{dy^2} \int_0^{\infty} u(x, y) \sin p x dx$$

$$\Rightarrow -u_x(0, y) \sin p \cdot 0 + p \cdot u(0, y) \cos p \cdot 0 - p^2 \int_0^{\infty} u(x, y) \sin p x dx + \frac{d^2}{dy^2} \int_0^{\infty} u(x, y) \sin p x dx$$

Đặt $w(p, y) = \int_0^{\infty} u(x, y) \sin p x dx$. Ta có phương trình vi phân cấp 2

$$-p^2 w + w_{yy} = 0$$

Phương trình đặc trưng $k^2 = p^2 > 0$ nên $w(p, y) = A(p)e^{py} + B(p)e^{-py}$

Với các điều kiện sau

$$w(p, 0) = \int_0^{\infty} u(x, 0) \sin p x dx = \int_0^{\infty} f(x) \sin p x dx = \mathfrak{F}_x(f)$$

$$w(p, 0) = A(p) + B(p)$$

Vậy

$$A(p) + B(p) = \int_0^{\infty} f(x) \sin p x dx$$

Mà hàm số $u(x, y)$ bị chặn $\Rightarrow w(p, y)$ bị chặn $A(p) = 0$

Vậy $w(p, y) = F(f)e^{-py}$

$$\begin{aligned}
\text{Mà } w(p, y) = \mathfrak{T}_s(u) &\Rightarrow u(x, y) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \mathfrak{T}_s(u) \sin p x dp \\
&= \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \left(\int_0^\infty f(t) \sin p t dt \right) e^{-py} \sin p x dp \\
&= \frac{2}{\pi} \int_0^\infty e^{-py} \int_0^\infty f(t) \sin p t \sin p x e^{-py} dt dp \\
&= \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-py} f(t) \sin p t \sin p x dt dp
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Tìm } I &= \int_0^\infty e^{-py} \sin p t \sin p x dp = \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-py} [\cos p(t-x) - \cos p(t+x)] dp \\
&= \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-py} \cos p(t-x) dp - \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-py} \cos p(t+x) dp = \frac{1}{2} (I_1 - I_2)
\end{aligned}$$

Tính I_1

$$\begin{aligned}
&\cos p(t-x) e^{-py} \\
&-(t-x) \sin p(t-x) \frac{e^{-py} - y}{y} \\
I_1 &= \cos p(t-x) \frac{e^{-py}}{-y} \Big|_{p=0}^{p \rightarrow \infty} - \int_0^\infty (t-x) \sin p(t-x) \frac{e^{-py}}{y} dp \\
&= \frac{1}{y} - \frac{t-x}{y} \int_0^\infty \sin p(t-x) e^{-py} dp \\
&= \frac{1}{y} - \frac{t-x}{y} \left[\left(\sin p(t-x) \frac{e^{-py}}{-y} \right) \Big|_{p \rightarrow 0}^{p \rightarrow \infty} + \int_0^\infty (t-x) \cos p(t-x) \frac{e^{-py}}{y} dp \right] \\
&= \frac{1}{y} - \frac{t-x}{y} (t-x) \frac{1}{y} \int_0^\infty \cos p(t-x) e^{-py} dp \\
&= \frac{1}{y} - \left(\frac{t-x}{y} \right)^2 I_1 \Rightarrow I_1 \left(1 + \frac{(t-x)^2}{y^2} \right) = \frac{1}{y} \Rightarrow I_1 = \frac{y}{y^2 + (t-x)^2}
\end{aligned}$$

$$\text{Tương tự tính } I_2 = \int_0^\infty e^{-py} \cos p(t+x) dp = \frac{y}{y^2 + (t+x)^2}$$

$$\text{Vậy } I = \frac{1}{2} \left(\frac{y}{y^2 + (t-x)^2} - \frac{y}{y^2 + (t+x)^2} \right) = \frac{y}{2} \left(\frac{2}{y^2 + (t+x)^2} \right) = \frac{y}{2} \left(\frac{1}{y^2 + (t-x)^2} - \frac{1}{y^2 + (t+x)^2} \right)$$

Thay vào $u(x, y)$ ta có:

$$u(x, y) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty f(t) \left(\int_0^\infty e^{-py} \sin p t \sin p x dp \right) dt$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2}{\pi} \int_0^\infty f(t) \frac{y}{2} \left(\frac{1}{y^2 + (t-x)^2} - \frac{1}{y^2 + (t+x)^2} \right) dt \\
&= \frac{y}{\pi} \int_0^\infty f(t) \left(\frac{1}{y^2 + (t-x)^2} - \frac{1}{y^2 + (t+x)^2} \right) dt
\end{aligned}$$

Bài 14 (Bài 4.15, [2], tr. 132)

$$\begin{aligned}
u_{xx} &= \frac{1}{k} u_t \\
u(0, t) &= 0 \quad t > 0 \\
u(x, 0) &= f(x) \quad x \geq 0 \\
u(x, t) &\text{ bị chặn } 0 < x < \infty
\end{aligned}$$

Giải.

$$\begin{aligned}
\int_0^\infty u_{xx}(x, t) \sin p x dx &= \frac{1}{k} \int_0^\infty u_t(x, t) \sin p x dx \\
\Rightarrow \sin p x u_x(x, t) - u(x, t) p \cos p x \Big|_{x=0}^{x \rightarrow \infty} &= -p^2 \int_0^\infty u(x, t) \sin p x dx \\
&= \frac{1}{k} \frac{d}{dt} \int_0^\infty u(x, t) \sin p x dx \\
\Rightarrow -\sin p \cdot 0 \cdot u_x(0, t) + u(0, t) p \cos 0 &= \frac{1}{k} \frac{d}{dt} \int_0^\infty u(x, t) \sin p x dx \\
\Rightarrow -p^2 \int_0^\infty u(x, t) \sin p x dx &= \frac{1}{k} \frac{d}{dt} \int_0^\infty u(x, t) \sin p x dx
\end{aligned}$$

$$\text{Đặt } w(p, t) = \int_0^\infty u(x, t) \sin p x dx$$

$$\text{Ta có } p t - p^2 w = \frac{1}{k} w_t$$

$$\Leftrightarrow w_t + k p^2 w = 0$$

$$\Leftrightarrow w_t e^{k p^2 t} + k p^2 e^{k p^2 t} w = 0$$

$$\Leftrightarrow (w \cdot e^{k p^2 t})_t = 0$$

$$w(p, t) e^{k p^2 t} = c(p) \Rightarrow w(p, t) = c(p) e^{-k p^2 t}$$

$$\text{Mà } w(p, 0) = \int_0^\infty u(x, 0) \sin p x dx = \int_0^\infty f(x) \sin p x dx = \mathfrak{I}_s(f)$$

$$w(p, 0) = c(p) e^0 = c(p)$$

$$\text{Vậy } c(p) = \mathfrak{I}_s(f) \text{ nên } w(p, t) = \mathfrak{I}_s(u)(t)$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow u(x, t) &= \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \mathfrak{I}_s(u)(t) \sin px \cdot dp = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty w(p, t) \sin px dp \\
&= \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \mathfrak{I}_s(f) e^{-kp^2 t} \sin px dp = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \left(\int_0^\infty f(\delta) \sin p\delta d\delta \right) e^{-k^2 p t} \\
&= \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \int_0^\infty f(\delta) \sin p\delta e^{-k^2 p t} \sin px d\delta dp \\
&= \frac{2}{\pi} \int_0^\infty e^{-k^2 p t} \sin px \left(\int_0^\infty f(\delta) \sin p\delta d\delta \right) dp
\end{aligned}$$

Bài 15 (Bài 4.16, [2], tr.133)

Chứng minh rằng nghiệm bị chặn của pt Laplace trong miền $x \geq 0, 0 \leq y \leq 1$ với điều kiện biên

$$u_x(0, y) = 0 \quad u_y(x, 0) = 0$$

$$u(x, 1) = f(x)$$

$$u(x, y) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\cos x \cosh y \sin \chi}{\cosh \chi} \left(\int_0^\infty f(\delta) \cos \delta d\delta \right) d\chi$$

$$\text{Và nếu như } f(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & x > 1 \end{cases}$$

$$\text{Hãy chứng minh rằng } u(x, y) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\cos \chi x \cosh y \sin \chi}{\chi \cosh \chi} d\chi$$

Giải.

$$u_{xx} + u_{yy} = 0 \Rightarrow \int_0^\infty u_{xx}(x, y) \cos \chi x dx + \int_0^\infty u_{yy}(x, y) \cos \chi x dx$$

$$\Rightarrow (u_x(x, y) \cos \chi x + u(x, y) \chi \sin \chi x) \Big|_{x=0}^{x \rightarrow \infty} + (-1)^2 \int_0^\infty u(x, y) \cos \chi x dx + \frac{d^2}{dy^2} \int_0^\infty u(x, y) \cos \chi x dx = 0$$

$$\Rightarrow -u_x(0, y) \cos 0 - u(0, y) \chi \cdot \sin 0 - \lambda^2 \int_0^\infty u(x, y) \cos \chi x dx + \frac{d^2}{dt^2} \int_0^\infty u(x, y) \cos \chi x dx = 0$$

$$\text{Đặt } w(\chi, y) = \int_0^\infty u(x, y) \cos \lambda x dx$$

Ta có phương trình

$$-\chi^2 w + w = 0$$

Ta có pt đặc trưng $k^2 = \chi^2 > 0$ nên

$$w(\chi, y) = A(\chi)e + B(\chi)e^{-\chi y}$$

Với các điều kiện

$$w_y = \int u_y(x, y) \cos \chi x dx \Rightarrow w_y(\chi, 0) = \int_0^\infty u_y(x, 0) \cos \chi x dx = 0$$

$$w(\chi, 1) = \int_0^\infty u(x, 1) \cos \chi x dx = \int_0^\infty f(x) \cos \chi x dx = F_c(f)$$

$$w_y(\lambda, y) = \lambda A(\lambda) e^{\lambda y} - \chi B(1) e^{-\chi y}$$

$$\text{Mà } \Rightarrow w_y(\chi, 0) = \chi[A(1) - B(1)]$$

$$w(\chi, 1) = A(\chi) e^\chi + B(\chi) e^{-\chi}$$

Ta có hệ

$$\begin{cases} \chi[A(\chi) - B(\chi)] = 0 \\ A(\chi) e^\chi + B(\chi) e^{-\chi} = \mathfrak{F}_c(f) \end{cases}$$

Giải hệ ta được

$$A(\chi) = \frac{\mathfrak{F}_c(f)(\chi)}{2 \cosh \chi}; B(\lambda) = \frac{\mathfrak{F}_c(f)(\chi)}{2 \cosh \chi}$$

$$\cosh t = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$$

$$\sinh t = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$$

$$\begin{aligned} w(\chi, y) &= \frac{\mathfrak{F}_c(f)(\chi)}{2 \cosh \chi} (e^{\chi y} + e^{-\chi y}) = \frac{\mathfrak{F}_c(f)(\chi)}{\cosh \chi} \cosh \chi y \\ \text{Vậy} \quad &= \frac{\cosh \chi y}{\cosh y} \mathfrak{F}_c(f)(\chi) \end{aligned}$$

$$\text{Mà } w(\chi, y) = \int_0^\infty u(x, y) \cos \chi x dx$$

$$\Rightarrow u(x, y) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty w(\chi, y) \cos \chi y d\chi = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\cosh \chi y}{\cosh y} \mathfrak{F}_c(f)(\chi) \cos \chi x d\chi$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\cosh \chi y}{\cosh y} \left(\int_0^\infty f(\delta) \cos \chi \delta d\delta \right) \cos \chi x d\chi$$

$$\text{Nếu } f(\delta) = \begin{cases} 1 & 0 \leq \delta \leq 1 \\ 0 & x > 1 \end{cases}$$

$$\text{Tính } I = \int_0^\pi f(\delta) \cos \chi \delta d\delta = \int_0^1 \cos \chi \xi d\xi = \frac{\sin \chi \xi}{\chi} \Big|_0^1 = \frac{1}{\chi} \sin \chi$$

Thay vào u(x,y) ta có

$$\begin{aligned}
u(x, y) &= \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\cosh \chi y}{\cosh y} \frac{1}{\chi} \sin \chi \cos \chi x d\chi \\
&= \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\cosh \chi y \cdot \cos \chi x \cdot \sin \chi}{\cosh y \cdot \chi} d\chi \text{ (dpcm)}
\end{aligned}$$

Bài 16 (Bài 4.17, [2], tr. 140)

Giải phương trình

$$u_{xx} = \frac{1}{k} u_t \quad (\text{Sử dụng Former cos})$$

$$u(x, 0) = 0 \quad x > 0$$

$$u_x(0, t) = -v(\text{const})$$

Giải.

$$\int_0^\infty u_{xx}(x, t) \cos px dx = \frac{1}{k} \int_0^\infty u_t(x, t) \cos px dx$$

$$\Rightarrow u_x(x, t) \cos px + p \cdot u(x, t) \sin px \Big|_0^{x \rightarrow \infty} - p^2 \int_0^\infty u(x, t) \cos px dx = \frac{1}{k} \int_0^\infty u_t(x, t) \cos px dx$$

$$\Rightarrow -\varphi_x(0, t) \cos p \cdot 0 - p \cdot u(0, t) \sin p \cdot 0 - p^2 \int_0^\infty u(x, t) \cos px dx = \frac{1}{k} \frac{d}{dt} \int_0^\infty u(x, t) \cos px dx$$

$$\text{Đặt } w(p, t) = \int_0^\infty u(x, t) \cos px dx$$

Ta có pt

$$v - p^2 w = \frac{1}{k} w_t \Leftrightarrow w_t - k^2 p w + v = 0$$

$$\Leftrightarrow w_t e^{+k^2 p t} + k p^2 e^{+k p t} w = k v e^{+k p^2 t}$$

$$\Leftrightarrow (w e^{k p^2 t})' = \left(\frac{k v e^{k^2 p t}}{k p^2} \right)$$

$$\Leftrightarrow w = \frac{v}{p^2} + c(p) \cdot e^{-k^2 p t}$$

$$\text{Vậy } w(p, t) = \frac{v}{p^2} + c(p) e^{-k^2 p t}$$

$$\text{Mà: } \left. \begin{aligned} w(p, 0) &= \int_0^\infty u(x, 0) \cos px dx = 0 \\ w(p, 0) &= \frac{v}{p^2} + c(p) \end{aligned} \right\} \Rightarrow c(p) = \frac{-v}{p^2}$$

Nên

$$w(p, t) = \frac{V}{p^2} (1 - e^{-k^2 p t})$$

$$f(x) = \int_0^\infty [A Q(t) \cos xt + B(t) \sin xt] dt$$

Áp dụng công thức Fourier ngược, ta có:

$$u(x, t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} w(p) \cos p x dp$$

$$A(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(p) \cos p t dp$$

$$B(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(p) \sin p t dp$$

$$w(p) = \int_0^\infty u(k) \cos p x dx$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{V}{p^2} (1 - e^{-k p^2 t}) \cos p x dp$$

Bài 17 (Bài 4.18, [2], tr.140)

Dùng biến đổi Fourier để giải phương trình:

$$u_t = u_{xx}, x > 0, t > 0$$

$$u(0, t) = 0$$

$$u(x, 0) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & x \geq 1 \end{cases}$$

Giải:

$$\int_0^{+\infty} u_t(x, t) \sin p x dx = \int_0^{+\infty} u_{xx}(x, t) \sin p x dx$$

$$\frac{d}{dt} \int_0^{+\infty} u(x, t) \sin p x dx = [u_x(x, t) \sin p x - p u(x, t) \cos p x]_{x=0}^{x \rightarrow +\infty} - p^2 \int_0^{+\infty} u(x, t) \sin p x dx$$

$$\frac{d}{dt} \int_0^{+\infty} u(x, t) \sin p x dx = -u_x(0, t) \sin p \cdot 0 - p u(0, t) \cos p \cdot 0 - p^2 \int_0^{+\infty} u(x, t) \sin p x dx$$

$$\frac{d}{dt} \int_0^{+\infty} u(x, t) \sin p x dx = -p^2 \int_0^{+\infty} u(x, t) \sin p x dx$$

Đặt $w(p, t) = \int_0^{+\infty} u(x, t) \sin p x dx$. Ta có phương trình vi phân:

$$w_t = -p^2 w \Leftrightarrow w_t + p^2 w = 0 \Leftrightarrow w(p, t) = C e^{-\int p^2 dt} = C e^{-p^2 t}.$$

Mặt khác $w(p, 0) = C$ và $w(p, 0) = \int_0^{+\infty} u(x, 0) \sin pxdx = \int_0^1 1 \cdot \sin pxdx = \frac{1}{p}(1 - \cos p)$.

Do đó $C = \frac{1}{p}(1 - \cos p)$. Vậy $w(p, t) = \frac{1 - \cos p}{p} \cdot e^{-p^2 t}$

Suy ra: $u(x, t) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos p}{p} \cdot e^{-p^2 t} \cdot \sin pxdp$.

Bài 18 (Bài 4.19, [2], tr. 140)

Dùng biến đổi Fourier để giải phương trình:

$$u_t = 2u_{xx}, x > 0, t > 0$$

$$u(0, t) = 0$$

$$u(x, 0) = e^{-x}$$

$$u(x, t) \text{ bị chặn}$$

Giải.

$$\int_0^{+\infty} u_t(x, t) \sin pxdx = 2 \int_0^{+\infty} u_{xx}(x, t) \sin pxdx$$

$$\frac{d}{dt} \int_0^{+\infty} u(x, t) \sin pxdx = 2[u_x(x, t) \sin px - pu(x, t) \cos px]_{x=0}^{x \rightarrow +\infty} - 2p^2 \int_0^{+\infty} u(x, t) \sin pxdx$$

$$\frac{d}{dt} \int_0^{+\infty} u(x, t) \sin pxdx = -2[u_x(0, t) \sin p \cdot 0 - pu(0, t) \cos p \cdot 0] - 2p^2 \int_0^{+\infty} u(x, t) \sin pxdx$$

$$\frac{d}{dt} \int_0^{+\infty} u(x, t) \sin pxdx = -2p^2 \int_0^{+\infty} u(x, t) \sin pxdx$$

Đặt $w(p, t) = \int_0^{+\infty} u(x, t) \sin pxdx$. Ta có phương trình vi phân:

$$w_t = -2p^2 w \Leftrightarrow w_t + 2p^2 w = 0 \Leftrightarrow w(p, t) = Ce^{-2p^2 t}.$$

Mặt khác $w(p, 0) = C$ và $w(p, 0) = \int_0^{+\infty} u(x, 0) \sin pxdx = \int_0^{+\infty} e^{-x} \cdot \sin pxdx$.

$$= [-e^{-x} \sin px - pe^{-x} \cos px]_{x=0}^{x \rightarrow +\infty} - p^2 \int_0^{+\infty} \sin px \cdot e^{-x} dx$$

$$p - p^2 \int_0^{+\infty} \sin px \cdot e^{-x} dx = p - p^2 w(p, 0).$$

$$\text{Suy ra: } w(p, 0) = \frac{p}{1 + p^2}$$

$$\text{Do đó } C = \frac{p}{1 + p^2}. \text{ Vậy } w(p, t) = \frac{p}{1 + p^2} \cdot e^{-2p^2 t}$$

$$\text{Suy ra: } u(x, t) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{p}{1 + p^2} \cdot e^{-2p^2 t} \cdot \sin pxdp.$$

Bài 19 (Bài 4.20, [2], tr. 140)

Dùng biến đổi Fourier để giải phương trình:

$$u_t = 2u_{xx}$$

$$u_x(0, t) = 0$$

$$u(x, 0) = \begin{cases} x, & 0 < x \leq 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases}$$

$$u(x, t) \text{ bị chặn trên } x > 0, t > 0$$

Giải.

$$\int_0^{+\infty} u_t(x, t) \cos pxdx = \int_0^{+\infty} u_{xx}(x, t) \cos pxdx$$

$$\frac{d}{dt} \int_0^{+\infty} u(x, t) \cos pxdx = [u_x(x, t) \cos px + pu(x, t) \sin px]_{x=0}^{x \rightarrow +\infty} + p^2 \int_0^{+\infty} u(x, t) \cos pxdx$$

$$\frac{d}{dt} \int_0^{+\infty} u(x, t) \cos pxdx = -u_x(0, t) \cos p \cdot 0 - pu(0, t) \sin p \cdot 0 - p^2 \int_0^{+\infty} u(x, t) \cos pxdx$$

$$\frac{d}{dt} \int_0^{+\infty} u(x, t) \cos pxdx = -p^2 \int_0^{+\infty} u(x, t) \cos pxdx$$

Đặt $w(p, t) = \int_0^{+\infty} u(x, t) \cos pxdx$. Ta có phương trình vi phân:

$$w_t = -p^2 w \Leftrightarrow w_t + p^2 w = 0 \Leftrightarrow w(p, t) = Ce^{-p^2 t}.$$

Mặt khác $w(p, 0) = C$

$$\text{và } w(p, 0) = \int_0^{+\infty} u(x, 0) \cos pxdx = \int_0^1 x \cdot \cos pxdx = \left[x \frac{\sin px}{p} + \frac{\cos px}{p^2} \right]_{x=0}^{x=1}$$

$$= \frac{\sin p}{p} + \frac{\cos p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{\sin p}{p} + \frac{\cos p - 1}{p^2}.$$

Do đó $C = \frac{\sin p}{p} + \frac{\cos p - 1}{p^2}$. Vậy $w(p, t) = \left(\frac{\sin p}{p} + \frac{\cos p - 1}{p^2} \right) \cdot e^{-p^2 t}$

Suy ra: $u(x, t) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin p}{p} + \frac{\cos p}{p^2} \right) \cdot e^{-p^2 t} \cdot \cos px dp$.

Bài 20 (Bài 4.21, [2], tr. 140)

Dùng biến đổi Fourier để giải phương trình:

$$\frac{a^2 \partial u^4}{\partial x^4} + \frac{\partial u^2}{\partial t^2} = 0, 0 \leq t \leq +\infty, -\infty \leq x \leq +\infty.$$

$$u(x, 0) = f(x)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0$$

$$F^{-1}(\cos ap^2 t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi at}} \cdot \cos\left(\frac{x^2}{4at} - \frac{\pi}{4}\right).$$

Giải.

Lấy Fourier hai vế, ta có :

$$a^2 F\left(\frac{\partial u^4}{\partial x^4}\right) + F\left(\frac{\partial u^2}{\partial t^2}\right) = 0$$

$$a^2 (ip)^4 F(u) + \frac{\partial^2}{\partial t^2} F(u) = 0 \text{ với } F(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, t) e^{-ipx} dx$$

Đặt $w(p, t) = F(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, t) e^{-ipx} dx$. Ta có phương trình vi phân : $a^2 p^4 w + w_{tt} = 0$.

Phương trình đặc trưng : $k^2 + a^2 p^4 = 0 \Leftrightarrow k = \pm iap^2$

Suy ra : $w(p, t) = C_1 \cos ap^2 t + C_2 \sin ap^2 t$.

$$w(p, 0) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, 0) e^{-ipx} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ipx} dx = F(u)$$

$$w_t(p, 0) = \int_{-\infty}^{+\infty} u_t(x, 0) e^{-ipx} dx = 0, w(p, 0) = C_1.$$

$$w_t(p, t) = -C_1 ap^2 \sin ap^2 t + C_2 ap^2 \cos ap^2 t.$$

$$w_t(p, 0) = C_2 ap^2$$

$$\text{Vậy } \begin{cases} C_1 = F(f) \\ C_2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Suy ra : } w(p, t) = F(f) \cos(ap^2 t) = F(f) \cdot F(g) = F(f * g).$$

$$\text{Đặt } F(g) = \cos(ap^2 t) \Rightarrow g(p, t) = F^{-1}(\cos ap^2 t).$$

$$\text{Suy ra : } g(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi at}} \cos\left(\frac{x^2}{4at} - \frac{\pi}{4}\right).$$

$$\text{Vậy } w(p, t) = F(u), w(p, t) = F(f * g), \text{ dẫn tới } u = f * g.$$

$$\text{Suy ra : } u(x, t) = f * g = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y)g(y, t)dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y) \cdot \frac{1}{\sqrt{4\pi at}} \cdot \cos\left(\frac{y^2}{4at} - \frac{\pi}{4}\right) dy.$$

Bài 21 (Bài 4.22, [2], tr.141)

Dùng biến đổi Fourier để giải phương trình:

$$u_{xx} + u_{yy} = 0, y > 0, x > 0$$

$$u(x, 0) = \begin{cases} 1, 0 < x < a \\ 0, x > a \end{cases}$$

$$u_x(0, y) = 0, u(x, y) \rightarrow 0 \text{ khi } \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow \infty$$

$$u(x, y) = \frac{1}{\pi} \left[\tan^{-1} \frac{a+x}{y} + \tan^{-1} \frac{a-x}{y} \right]$$

$$\text{Cho biết } \tan^{-1} \frac{r}{s} = \int_0^{\infty} \frac{e^{-sx}}{x} \sin rxdx.$$

Giải.

$$\int_0^{\infty} u_{xx}(x, y) \cos pxdx + \int_0^{\infty} u_{yy}(x, y) \cos pxdx = 0$$

$$\left[u_x(x, y) \cos px + pu(x, y) \sin px \right]_{x=0}^{x \rightarrow +\infty} - p^2 \int_0^{\infty} u(x, y) \cos pxdx + \frac{d}{dy^2} \int_0^{\infty} u(x, y) \cos pxdx = 0$$

$$-u_x(0, y) \cos p \cdot 0 - pu(0, y) \sin p \cdot 0 - p^2 \int_0^{\infty} u(x, y) \cos pxdx + \frac{d}{dy^2} \int_0^{\infty} u(x, y) \cos pxdx = 0$$

$$\frac{d}{dy^2} \int_0^{\infty} u(x, y) \cos pxdx - p^2 \int_0^{\infty} u(x, y) \cos pxdx = 0$$

$$\text{Đặt } w(p, y) = \int_0^{\infty} u(x, y) \cos pxdx. \text{ Ta có phương trình vi phân : } w_{yy} - p^2 w = 0.$$

$$\text{Ta có phương trình đặc trưng: } k^2 - p^2 = 0 \Leftrightarrow k = \pm p.$$

Suy ra: $w(p, y) = C_1 e^{py} + C_2 e^{-py}$

Với điều kiện: $w(p, 0) = \int_0^{\infty} u(x, 0) \cos pxdx = \int_0^a \cos pxdx = \frac{\sin pa}{p}$.

$$w(p, 0) = C_1 + C_2.$$

Nhận xét: $C_1 = 0$ vì nếu $C_1 \neq 0$ thì $\lim_{y \rightarrow +\infty} w(p, y) \lim_{y \rightarrow +\infty} [C_1 e^{py} + C_2 e^{-py}] = \begin{cases} +\infty, C_1 > 0 \\ -\infty, C_1 < 0 \end{cases}$.

Vậy $C_2 = \frac{\sin pa}{p}$, suy ra $w(p, y) = \frac{\sin pa}{p} e^{-py}$.

$$\begin{aligned} \text{Do đó } u(x, t) &= \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin pa}{p} \cdot e^{-py} \cdot \cos pxdp = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-py}}{p} \cdot \sin pa \cdot \cos pxdp \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-py}}{p} \cdot \frac{1}{2} [\sin p(a-p) + \sin p(a+p)] dp \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-py}}{p} \sin p(a-x) dp = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-py}}{p} \sin p(a+x) dp \\ &= \frac{1}{\pi} \tan^{-1} \frac{a-x}{y} + \frac{1}{\pi} \tan^{-1} \frac{a+x}{y} = \frac{1}{\pi} [\tan^{-1} \frac{a-x}{y} + \tan^{-1} \frac{a+x}{y}] \end{aligned}$$

Bài 22 (Bài 4.23, [2], tr.141)

Dùng biến đổi Fourier để giải phương trình:

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

$$u(x, 0) = f(x), x > 0$$

$$u(x, b) = 0, x > 0$$

$$u(0, y) = 0, 0 < y < b$$

Giải.

$$\int_0^{\infty} u_{xx}(x, y) \sin pxdx + \int_0^{\infty} u_{yy}(x, y) \sin pxdx = 0$$

$$\left[u_x(x, y) \sin px - pu(x, y) \cos px \right]_{x=0}^{x \rightarrow +\infty} - p^2 \int_0^{\infty} u(x, y) \sin pxdx + \frac{d}{dy^2} \int_0^{\infty} u(x, y) \sin pxdx = 0$$

$$-u_x(0, y) \sin p \cdot 0 + pu(0, y) \cos p \cdot 0 - p^2 \int_0^{\infty} u(x, y) \sin pxdx + \frac{d}{dy^2} \int_0^{\infty} u(x, y) \sin pxdx = 0$$

$$\frac{d}{dy^2} \int_0^{\infty} u(x, y) \sin pxdx - p^2 \int_0^{\infty} u(x, y) \sin pxdx = 0$$

Đặt $w(p, y) = \int_0^{\infty} u(x, y) \sin pxdx$. Ta có phương trình vi phân : $w_{yy} - p^2 w = 0$.

Ta có phương trình đặc trưng: $k^2 - p^2 = 0 \Leftrightarrow k = \pm p$.

Suy ra: $w(p, y) = C_1 e^{py} + C_2 e^{-py}$. (1)

$$w(p, 0) = \int_0^{\infty} u(x, 0) \sin pxdx = \int_0^{\infty} f(x) \sin pxdx \quad (2)$$

$$w(p, b) = \int_0^{\infty} u(x, b) \sin pxdx = 0 \quad (3)$$

Thế (2) và (3) vào (1), ta có:
$$\begin{cases} C_1 + C_2 = \int_0^{\infty} f(x) \sin pxdx = I \\ C_1 e^{pb} + C_2 e^{-pb} = 0 \end{cases}$$
. Giải hệ phương

trình ta được:

$$C_1 = \frac{Ie^{-pb}}{e^{-pb} - e^{pb}}, C_2 = \frac{-Ie^{pb}}{e^{-pb} - e^{pb}}$$

$$w(p, y) = \frac{-Ie^{-pb}e^{py} + Ie^{pb}e^{-py}}{e^{pb} + e^{-pb}} = \frac{I(p) \sinh[p(b-y)]}{\sinh(pb)}$$

$$u(x, y) = \int_0^{\infty} w(p, y) \sin pxdp = \int_0^{\infty} \frac{I(p) \sinh[p(b-y)]}{\sinh(pb)} \sin pxdp.$$

Chương 4

PHƯƠNG PHÁP BIẾN PHÂN

4.1. Phương pháp

Cách 1. Đưa về dạng yếu của phương trình

Xét phương trình đạo hàm riêng dạng $\alpha u_t + \beta u_t - Lu = f$, $x \in \Omega$, $t > 0$, trong đó

$$Lu = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(a_{ij} \frac{\partial x}{\partial x_j} \right), \quad a_{ij} \text{ thỏa } \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq \alpha_0 \sum_{i=1}^n \xi_i^2 \quad (\alpha_0 > 0) \quad (\text{điều kiện elliptic});$$

t là biến thời gian, x là biến không gian.

Trong không gian $L^2(\Omega) = \left\{ u \in \Omega : \int_{\Omega} u(x) d\Omega < \infty \right\}$, đặt $\langle u, v \rangle = \int_{\Omega} u(x) v(x) d\Omega$.

Chọn $\varphi \in H^1(\Omega) = \left\{ u \in L^2(\Omega) : \frac{\partial u}{\partial x_i} \in L^2(\Omega) \right\}$ đưa phương trình trên về dạng yếu :

$$\alpha \langle u_t, \varphi \rangle + \beta \langle u_t, \varphi \rangle + \sum_{i,j=1}^n \langle a_{ij}(x) u_{x_i}, \varphi_{x_j} \rangle + \dots = \langle f, \varphi \rangle.$$

Từ đó kết luận không gian nghiệm.

Cách 2. Tiếp cận bằng phiếm hàm

Xét phiếm hàm $J[u] = \int_{\Omega} F(x, u, \nabla u) dx$, $u \in H^1(\Omega)$, F là một hàm cho trước.

Gọi A là tập xác định của J ; M là không gian vector con của $H^1(\Omega)$ thỏa $A + M \subset A$.

Chọn $\varphi \in M$, tính đạo hàm Gateaux : $\delta J[u, \varphi] = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{J[u + \varepsilon \varphi] - J[u]}{\varepsilon}$.

Sử dụng kết quả : “Hàm $J[u]$ có cực trị tại $u_0 \in A$ thì $\delta J[u_0, \varphi] = 0, \forall \varphi \in M$.”

kết luận dạng nghiệm yếu của phương trình đạo hàm riêng.

(nghiệm của bài toán phương trình đạo hàm riêng chính là cực trị của phiếm hàm $J[u]$ trên tập A trong bài toán biến phân).

Sau khi đưa phương trình đạo hàm riêng về dạng yếu, ta có thể sử dụng Định lý Lax – Milgram để chứng minh sự tồn tại duy nhất nghiệm của phương trình.

4.2. Bài tập vận dụng

Bài 1 (Bài 12.1, [1], tr. 193)

Cho Ω là tập bị chặn trong $\mathbb{R}^2$ có biên S trơn. Biết $\mathcal{A} = \mathcal{M} = H^1(\Omega)$, và các phiếm hàm xác định trên $\mathcal{A}$:

Ở đây, p và g thuộc $C(\bar{\Omega})$ và f thuộc $L^2(\Omega)$. Tính $\delta J[u; v]$ của mỗi hàm.

Giải.

$$J_1[u] = \int_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2 - 2fu) dx dy$$

$$J_1[u + \varepsilon\varphi] = \int_{\Omega} [u_x^2 + 2\varepsilon u_x \varphi_x + \varepsilon^2 \varphi_x^2 + u_y^2 + 2\varepsilon u_y \varphi_y + \varepsilon^2 \varphi_y^2 - 2fu - 2f\varepsilon\varphi] d\Omega$$

$$J_1[u + \varepsilon\varphi] - J_1[u] = \varepsilon \int_{\Omega} (2u_x \varphi_x + 2u_y \varphi_y - 2f\varphi) d\Omega + \varepsilon^2 \int_{\Omega} (\varphi_x^2 + \varphi_y^2) d\Omega$$

$$\delta J_1[u; \varphi] = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{J_1[u + \varepsilon\varphi] - J_1[u]}{\varepsilon} = \int_{\Omega} (2u_x \varphi_x + 2u_y \varphi_y - 2f\varphi) d\Omega$$

$$J_2[u] = \int_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2 - 2fu) dx dy + \int_S pu^2 dS$$

$$J_2[u + \varepsilon\varphi] = \int_{\Omega} [u_x^2 + 2\varepsilon u_x \varphi_x + \varepsilon^2 \varphi_x^2 + u_y^2 + 2\varepsilon u_y \varphi_y + \varepsilon^2 \varphi_y^2 - 2fu - 2f\varepsilon\varphi] d\Omega + \int_S p(u^2 + 2\varepsilon u\varphi + \varepsilon^2 \varphi^2) dS$$

$$J_2[u + \varepsilon\varphi] - J_2[u] = \varepsilon \int_{\Omega} (u_x \varphi_x + u_y \varphi_y - 2f\varphi) d\Omega + \varepsilon^2 \int_{\Omega} (\varphi_x^2 + \varphi_y^2) d\Omega + \varepsilon \int_S 2pu\varphi dS + \varepsilon^2 \int_S p\varphi^2 dS$$

$$\delta J_2[u; \varphi] = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{J_2[u + \varepsilon\varphi] - J_2[u]}{\varepsilon} = \int_{\Omega} (u_x \varphi_x + u_y \varphi_y - 2f\varphi) d\Omega + \int_S 2pu\varphi dS$$

$$J_3[u] = \int_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2 - 2fu) dx dy + \int_S (pu^2 - 2gu) dS$$

$$J_3[u + \varepsilon\varphi] = J_3[u] + 2\varepsilon \int_{\Omega} [u_x \varphi_x + u_y \varphi_y - f\varphi] d\Omega + 2\varepsilon \int_S (pu\varphi - g\varphi) dS + \varepsilon^2 \int_{\Omega} (\varphi_x^2 + \varphi_y^2) d\Omega + \varepsilon^2 \int_S p\varphi^2 dS$$

$$\delta J_3[u; \varphi] = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{J_3[u + \varepsilon\varphi] - J_3[u]}{\varepsilon} = 2 \int_{\Omega} (u_x \varphi_x + u_y \varphi_y - f\varphi) d\Omega + 2 \int_S (pu - g)\varphi dS$$

Bài 2 (Bài 12.2, [1], tr. 193)

Cho Ω tập bị chặn trong $\mathbb{R}^n$ với biên S trơn. Xét phiếm hàm trên $\mathcal{A} = \mathcal{M} = H^1(\Omega)$

$$J_4[u] = \int_{\Omega} \left[\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial u}{\partial x_j} + c(x)u^2 - 2f(x)u \right] d\Omega. \text{ Tìm } \delta J_4[u; v].$$

Giải.

$$J_4[u + \varepsilon\varphi] = J_4[u] + \varepsilon \int_{\Omega} \left[\sum_{i,j} a_{ij} \left(\frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} + \frac{\partial u}{\partial x_j} \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \right) + 2c(x)u\varphi - 2f(x)\varphi \right] d\Omega + \varepsilon^2 \int_{\Omega} \left[\sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} + c\varphi^2 \right] d\Omega$$

$$\delta J_4[u; \varphi] = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{J_4[u + \varepsilon\varphi] - J_4[u]}{\varepsilon} = 2 \int_{\Omega} \left[\sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} + (cu - f)\varphi \right] d\Omega$$

Bài 3 (Bài 12.3, [1], tr. 193)

Cho Ω là tập giới nội trong $\mathbb{R}^2$ có biên trơn S .

$$A = \{u \in H^1(\Omega) : u = g \text{ trên } S\}, \quad M = \{v \in H^1(\Omega) : v = 0 \text{ trên } S\}$$

Và $f, g \in C(\overline{\Omega})$ là các phiên hàm. $J_1[u] = \int_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2 - 2fu) dx dy, \quad (u \in A).$

Tìm D_1 và $\nabla J_1[u]$

Giải.

$$\begin{aligned} \delta J_1[u, \varphi] &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{J_1[u + \varepsilon\varphi] - J_1[u]}{\varepsilon} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Omega} \frac{[(u + \varepsilon\varphi)_x^2 + (u + \varepsilon\varphi)_y^2 + 2f(u + \varepsilon\varphi) - u_x^2 - u_y^2 + 2fu]}{\varepsilon} dx dy \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Omega} \frac{[2u_x \varepsilon\varphi_x + \varepsilon^2 \varphi_x^2 + 2\varepsilon u_y \varphi_y + \varepsilon^2 \varphi_y^2 - 2\varepsilon f\varphi]}{\varepsilon} dx dy \\ &= 2 \int_{\Omega} (u_x \varphi_x + u_y \varphi_y - f\varphi) dx dy \\ &= 2 \int_{\Omega} (\nabla u \nabla \varphi - f\varphi) dx dy. \end{aligned}$$

Theo công thức Green, ta có:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} u \Delta v dx &= \int_{\partial\Omega} u \frac{dv}{dn} - \int_{\Omega} \nabla u \nabla v dx \\ \delta J_1[u, \varphi] &= 2 \int_{\Omega} (\nabla u \nabla \varphi - f\varphi) dx dy \\ &= 2 \left[- \int_{\Omega} \varphi \Delta u dx + \int_{\partial\Omega} \left(\varphi \frac{du}{dn} - f\varphi \right) dx \right] \\ &= 2 \left[\int_{\Omega} \varphi (-\Delta u - f) dx + \int_{\partial\Omega} \varphi \frac{du}{dn} d\delta \right] \end{aligned}$$

Xét bài toán với $\varphi \in M = H_0^1(\Omega)$.

Suy ra: $\Delta J_1[u] = -2\Delta u - 2f$.

$$D_1 = \{u \in H^2(\Omega) : u = g \text{ trên } S\}.$$

Bài 4 (Bài 12.4, [1], tr. 194)

Cho Ω là tập giới nội trong $\mathbb{R}^2$ có biên trơn S .

$$A = M = H^1(\Omega)$$

$$J_3[u] = \int_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2 - 2fu) dx dy + \int_S (pu^2 - 2gu) ds, \quad p, g \in C(\overline{\Omega}), f \in L^2(\Omega)$$

Tìm D_3 và $\nabla J_3[u]$

Giải.

$$\text{Xét } J_4[u] = \int_S (pu^2 - 2gu) ds.$$

$$\begin{aligned} \delta J_4[u, \varphi] &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{J_4[u + \varepsilon \varphi] - J_4[u]}{\varepsilon} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_S \frac{[(u + \varepsilon \varphi)^2 + 2g(u + \varepsilon \varphi) - pu^2 + 2gu]}{\varepsilon} ds \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_S \frac{[2p\varepsilon \varphi u + p\varepsilon^2 \varphi^2 - 2g\varepsilon \varphi]}{\varepsilon} dS \\ &= 2 \int_S (pu - g) \varphi ds \end{aligned}$$

Theo bài 12.3, ta có:

$$\begin{aligned} \delta J_1[u, \varphi] &= 2 \int_{\Omega} (\nabla u \nabla \varphi - f \varphi) dx dy \\ \delta J_3[u, \varphi] &= 2 \int_{\Omega} (\nabla u \nabla \varphi - f \varphi) dx dy + 2 \int_S (pu - g) \varphi ds \\ &= 2 \left[\int_{\Omega} \varphi (-\Delta u - f) dx + \int_{\partial \Omega} \left(\varphi \frac{du}{dn} d\delta \right) + 2 \int_S (pu - g) \varphi ds \right] \\ &= 2 \int_{\Omega} \varphi (-\Delta u - f) dx + 2 \int_S \left(\frac{du}{dn} d\delta + pu - g \right) \varphi ds \end{aligned}$$

Xét bài toán với $\varphi \in M = H^1(\Omega)$.

Suy ra: $\Delta J_3[u] = -2\Delta u - 2f$.

$$D_3 = \{u \in H^2(\Omega) : \frac{du}{dn} = 0 \text{ trên } S\}.$$

Bài 5 (Bài 12.5, [1], tr. 194)

Cho Ω là 1 miền bị chặn trong $\mathbb{R}^2$ với biên trơn S . Kí hiệu S_1 là tập con liên thông của S và S_2 là phần bù của S_1 trong S . Cho $p, f, g_1, g_2 \in C(\overline{\Omega})$, với $A = \{u \in H^1(\Omega) : u = g_1 \text{ trên } S_1\}$ và $M = \{v \in H^1(\Omega) : v = 0 \text{ trên } S_1\}$.

Hãy tìm D và ∇J đối với các hàm sau:

$$J_1[u] = \int_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2 - 2fu) dx dy.$$

$$J_2[u] = \int_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2 - 2fu) dx dy + \int_{s_2} pu^2 dS.$$

$$J_3[u] = \int_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2 - 2fu) dx dy + \int_{s_2} (pu^2 - 2g_2 u) dS.$$

Giải.

Với $v \in M$, ta có:

$$\begin{aligned} \text{a) } \delta J_1[u; v] &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{J_1[u + \varepsilon v] - J_1[u]}{\varepsilon} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\int_{\Omega} ((u_x + \varepsilon v_x)^2 + (u_y + \varepsilon v_y)^2 - 2f(u + \varepsilon v)) dx dy - \int_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2 - 2fu) dx dy}{\varepsilon} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Omega} (2u_x v_x + \varepsilon v_x^2 + 2u_y v_y + \varepsilon v_y^2 - 2fv) dx dy = \int_{\Omega} (2u_x v_x + 2u_y v_y - 2fv) d\Omega \\ &= 2 \int_{\Omega} (\nabla u \nabla v - fv) d\Omega = 2 \left[\int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial n} dS - \int_{\Omega} v \Delta u d\Omega - \int_{\Omega} f v d\Omega \right] \\ &= 2 \left[\int_{\Omega} v(-\Delta u - f) d\Omega + \int_{s_1} v \frac{\partial u}{\partial n} dS + \int_{s_2} v \frac{\partial u}{\partial n} dS \right] = 2 \left[\int_{\Omega} v(-\Delta u - f) d\Omega + \int_{s_2} v \frac{\partial u}{\partial n} dS \right]. \end{aligned}$$

Suy ra: $\nabla J_1[u] = 2(-\Delta u - f)$ trên $D_1 = \{u \in H^2(\Omega): u = g_1 \text{ trên } S_1 \text{ và } \frac{\partial u}{\partial n} = 0 \text{ trên } S_2\}$.

$$\begin{aligned} \text{b) } \delta J_2[u; v] &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{J_2[u + \varepsilon v] - J_2[u]}{\varepsilon} = \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\frac{\int_{\Omega} ((u_x + \varepsilon v_x)^2 + (u_y + \varepsilon v_y)^2 - 2f(u + \varepsilon v)) dx dy - \int_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2 - 2fu) dx dy +}{\varepsilon} \right. \\ &\quad \left. \frac{\int_{s_2} p(u + \varepsilon v)^2 dS - \int_{s_2} pu^2 dS}{\varepsilon} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\int_{\Omega} (2\varepsilon u_x v_x + \varepsilon^2 v_x^2 + 2\varepsilon u_y v_y + \varepsilon^2 v_y^2 - 2\varepsilon f v) d\Omega + \int_{S_2} (2\varepsilon p u v + \varepsilon^2 p v^2) dS}{\varepsilon} \\
&= \int_{\Omega} (2u_x v_x + 2u_y v_y - 2f v) d\Omega + \int_{S_2} 2p u v dS = 2 \int_{\Omega} (\nabla u \nabla v - f v) d\Omega + \int_{S_2} 2p u v dS \\
&= 2 \left[\int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial n} dS - \int_{\Omega} v \Delta u d\Omega - \int_{\Omega} f v d\Omega + \int_{S_2} u v dS \right] \\
&= 2 \left[\int_{\Omega} v (-\Delta u - f) d\Omega + \int_{S_2} v \frac{\partial u}{\partial n} dS + \int_{S_2} p u v dS \right] \\
&= 2 \left[\int_{\Omega} v (-\Delta u - f) d\Omega + \int_{S_2} v \left(\frac{\partial u}{\partial n} + p u \right) dS \right].
\end{aligned}$$

Suy ra: $\nabla J_2[u] = 2(-\Delta u - f)$ trên $D_2 = \{u \in H^2(\Omega): u = g_1 \text{ trên } S_1 \text{ và } \frac{\partial u}{\partial n} + p u = 0 \text{ trên } S_2\}$.

$$\begin{aligned}
\text{c) } \delta J_3[u; v] &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{J_3[u + \varepsilon v] - J_3[u]}{\varepsilon} \\
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\frac{\int_{\Omega} ((u_x + \varepsilon v_x)^2 + (u_y + \varepsilon v_y)^2 - 2f(u + \varepsilon v)) dx dy - \int_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2 - 2fu) dx dy +}{\varepsilon} \right. \\
&\quad \left. + \frac{\int_{S_2} (p(u + \varepsilon v)^2 - 2g_2(u + \varepsilon v)) dS - \int_{S_2} (pu^2 - 2g_2 u) dS}{\varepsilon} \right] \\
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\int_{\Omega} (2\varepsilon u_x v_x + \varepsilon^2 v_x^2 + 2\varepsilon u_y v_y + \varepsilon^2 v_y^2 - 2\varepsilon f v) d\Omega + \int_{S_2} (2\varepsilon p u v + \varepsilon^2 v^2 p - 2\varepsilon g_2 v) dS}{\varepsilon} \\
&= \int_{\Omega} (2u_x v_x + 2u_y v_y - 2f v) d\Omega + \int_{S_2} (2p u v - 2g_2 v) dS \\
&= 2 \int_{\Omega} (\nabla u \nabla v - f v) d\Omega + \int_{S_2} (2p u v - 2g_2 v) dS
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \left[\int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial n} dS - \int_{\Omega} v \Delta u d\Omega - \int_{\Omega} f v d\Omega + \int_{S_2} (p u v - g_2 v) dS \right] \\
&= 2 \left[\int_{\Omega} v (-\Delta u - f) d\Omega + \int_{S_2} v \left(\frac{\partial u}{\partial n} + p u - g_2 \right) dS \right].
\end{aligned}$$

Suy ra: $\nabla J_3[u] = 2(-\Delta u - f)$ trên $D_3 = \{u \in H^2(\Omega): u = g_1 \text{ trên } S_1 \text{ và } \frac{\partial u}{\partial n} + p u = g_2 \text{ trên } S_2\}$.

Bài 6 (Bài 12.6, [1], tr. 195)

Cho Ω là 1 miền bị chặn trong R^2 với biên trơn S . (Kí hiệu S_1 là tập con liên thông của S và S_2 là phần bù của S_1 trong S). Cho $p, f, g \in C(\bar{\Omega})$. Xét phương trình Poisson:

$$-\nabla^2 u(x; y) = f(x; y) \text{ với } (x; y) \in \Omega. \quad (1)$$

và các điều kiện Dirichlet, Neumann và hỗn tạp sau:

$$u = g \text{ trên } S. \quad (2)$$

$$\frac{\partial u}{\partial n} = g \text{ trên } S. \quad (3)$$

$$\frac{\partial u}{\partial n} + p u = g \text{ trên } S. \quad (4)$$

Hãy cho công thức biến phân của các bài toán (1)-(2); (1)-(3); (1)-(4).

Tất cả 3 bài toán giá trị biên này đều được xét với $J_3[u]$ của bài tập 12.5 với tập A và M được cho như (0) ở trên.

$$A = \{u \in H^1(\Omega): u = g_1 \text{ trên } S_1\} \text{ và } M = \{v \in H^1(\Omega): v = 0 \text{ trên } S_1\} \quad (0)$$

Giải.

Theo kết quả bài tập 12.5 ở trên ta có:

$$\nabla J_3[u] = 2(-\Delta u - f) \text{ trên } D_3 = \{u \in H^2(\Omega): u = g_1 \text{ trên } S_1 \text{ và } \frac{\partial u}{\partial n} + p u = g_2 \text{ trên } S_2\}.$$

a) Bài toán (1)-(2): lấy $S_1 = S$ và $g_1 = g$. Nếu u_0 là điểm cực tiểu của $J_3[u] = \int_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2 - 2fu) dx dy$ trên $A = \{u \in H^1(\Omega): u = g \text{ trên } S\}$ thì u_0 sẽ thỏa bài toán (1)-(2).

b) Bài toán (1)-(3): lấy $S_2 = S$, $p = 0$ và $g_2 = g$. Nếu u_0 là điểm cực tiểu của $J_3[u] = \int_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2 - 2fu) dx dy - \int_S 2gudS$ trên $A = H^1(\Omega)$ thì u_0 sẽ thỏa bài toán (1)-(3).

c) Bài toán (1)-(4): lấy $S_2 = S$ và $g_2 = g$. Nếu u_0 là điểm cực tiểu của $J_3[u] = \int_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2 - 2fu) dx dy + \int_S (pu^2 - 2gu) dS$ trên $A = H^1(\Omega)$ thì u_0 sẽ thỏa bài toán (1)-(4).

Bài 7 (Bài 12.7, [1], tr. 196)

Bài toán $-\nabla^2 u + qu = r\lambda u$ trên Ω

$U=0$ trên $s=\partial\Omega$ với $q \geq 0, r > 0$ trên Ω

Dãy giá trị riêng $\lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n < \dots$ và u_n là hàm riêng tương ứng.

Hàm $J[\phi] = \frac{\int_{\Omega} (\nabla u \nabla \phi + q\phi^2) d\Omega}{\int_{\Omega} (r\phi^2) d\Omega} = \frac{N(\phi)}{D(\phi)}$ là hàm xác định trên tập

$$A_0 = \{\phi \in H^1(\Omega) : \phi = 0 / \partial\Omega\}$$

Chúng minh

a) Nếu ϕ_0 là cực tiểu của $J[\phi]$ trên A_0 thì ϕ_0 thỏa phương trình.

b) $\lambda_n = J[u_n]$ với $n = 1, 2, 3, \dots$

c) $\lambda_1 = \min \{J[\phi] : \phi \in A_0\}$

Giải.

a) $\forall v \in A_0$ do ϕ_0 là cực tiểu của $J[\phi]$ nên ta có :

$$\sigma J[\phi_0, v] = 0 \text{ hay } \sigma N[\phi_0, v] = J[\phi_0] \sigma D[\phi_0, v]$$

$$\text{Mà } \sigma N[\phi_0, v] = 2 \int_{\Omega} (\nabla v \nabla \phi_0 + v q \phi_0) d\Omega \text{ và } \sigma D[\phi_0, v] = 2 \int_{\Omega} r v \phi_0 d\Omega$$

$$\text{Ta được } \int_{\Omega} (\nabla v \nabla \phi_0 + v q \phi_0) d\Omega - J[\phi_0] \int_{\Omega} r v \phi_0 d\Omega = 0$$

$$\text{Theo công thức Green ta có :- } \int_{\Omega} (v \nabla^2 \phi_0 + v q \phi_0) d\Omega - J[\phi_0] \int_{\Omega} r v \phi_0 d\Omega = 0$$

$$\text{Hay } \int_{\Omega} (-\nabla^2 \phi_0 + q \phi_0 - \lambda r \phi_0) v d\Omega = 0$$

Với ϕ_0 thuộc tập $\{\phi \in H^1(\Omega) : \phi = 0 / \partial\Omega\}$ là tập trù mật trong $L^2(\Omega)$ nên ϕ_0 thỏa phương trình.

b) Nếu u_n và λ_n thỏa pt ta có $\int_{\Omega} (-\nabla^2 u_n + qu_n - \lambda_n ru_n) v d\Omega = 0$ với

$u_n = 0$ trên $\partial\Omega$

Áp dụng công thức Green : $\int_{\Omega} (\nabla u_n \nabla u_n + qu_n^2) d\Omega - \lambda_n \int_{\Omega} ru_n v d\Omega = 0$

Theo kết quả a) $\int_{\Omega} (\nabla u_n \nabla u_n + qu_n^2) d\Omega - J[u_n] \int_{\Omega} ru_n v d\Omega = 0$

Do đó ta có $(\lambda_n - J[u_n]) \int_{\Omega} ru_n v d\Omega = 0$ hay ta có $\lambda_n = J[u_n] \quad \forall n$.

c) Do ϕ_0 là điểm cực tiểu của $J[\phi]$ nên ta có

$J[\phi_0] = \min \{ J[\phi] : \phi \in A_0 \}$ nên $J[\phi_0] \leq J[u_n]$ với $n = 1, 2, 3, \dots$

Do chứng minh (b) được $\lambda_n = J[u_n]$ với mọi $n=1, 2, 3, \dots$ nên $J[\phi_0] \leq \lambda_n$ với $n=1, 2, 3, \dots$

Hay ta chứng minh được: $\lambda_1 = J[\phi_0] = \min \{ J[\phi] : \phi \in A_0 \}$

Bài 8 (Bài 12.8, [1], tr. 197)

Xét bài toán Sturm-Liouville:
$$\begin{cases} -\nabla p(x) \nabla u(x) + p(x)u(x) = \lambda r(x)u(x) & \text{trên } \Omega \\ u(x) = 0 & \text{trên } S = \partial\Omega \end{cases}$$

Chọn $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_{N-1}$ là $N-1$ phần tử của $A_0 = \{ \phi \in H^1(\Omega) : \phi = 0 \text{ trên } S \}$

Không gian con của $A_0 : D_{N-1} = \left\{ u \in A_0 : \int_{\Omega} r(x) \phi_j(x) u(x) d\Omega = 0 \right\} \quad j = 1, 2, 3, \dots, N-1$

Cho tỉ số Rayleigh : $J[\phi] = \frac{\int_{\Omega} [p(x) \nabla \phi(x) \nabla \phi(x) + q(x) \phi^2(x)] d\Omega}{\int_{\Omega} [r(x) \phi^2(x)] d\Omega}$

Kí hiệu: $C[\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_{N-1}] \equiv \min_{u \in D_{N-1}} J[u]$.

Chứng minh rằng : $C[\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_{N-1}] \leq \lambda_N$.

Đẳng thức xảy ra khi $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_{N-1}$ trùng với các hàm riêng u_i tương ứng giá trị riêng λ_i với $i = 1, 2, \dots, N-1$.

Giải.

Giả sử : $J[w] \equiv \min_{u \in D_{N-1}} J[u]$ thì w thuộc D_{N-1} . Ta cần chứng minh: $J[w] \leq \lambda_N$

Đặt $w = \sum_{i=1}^N c_i u_i(x)$ với u_i là hàm riêng tương ứng giá trị riêng λ_i ($i = 1, 2, \dots, N$)

Do w thuộc D_{N-1} nên ta được : $\int_{\Omega} r \cdot \phi_j \cdot w \cdot d\Omega = \sum_{i=1}^N c_i \cdot \int_{\Omega} r \cdot \phi_j \cdot u_i \cdot d\Omega = 0$. Đây là hệ phương trình tuyến tính $N-1$ phương trình và N ẩn c_i nên luôn tồn tại nghiệm không tầm thường $c_i = a_i, i = 1, 2, \dots, N$

$$\text{Khi đó : } J[w] = \frac{\int_{\Omega} [p(x) \nabla w(x) \nabla w(x) + q(x) w^2(x)] d\Omega}{\int_{\Omega} [r(x) w^2(x)] d\Omega}$$

$$\text{Hay } J[w] = \frac{\int_{\Omega} \left[p \cdot \sum_{i,j=1}^N a_i a_j \nabla u_i \nabla u_j + q \cdot \left(\sum_{i=1}^N a_i u_i \right)^2 \right] d\Omega}{\int_{\Omega} \left[r \cdot \left(\sum_{i=1}^N a_i u_i \right)^2 \right] d\Omega}$$

$$\text{Hay } J[w] = \frac{\sum_{i,j=1}^N a_i a_j \int_{\Omega} [p \cdot \nabla u_i \nabla u_j + q \cdot u_i \cdot u_j] d\Omega}{\sum_{i=1}^N a_i^2 \int_{\Omega} [r \cdot (u_i)^2] d\Omega} \quad \text{xét trong hệ trực chuẩn)}$$

Do u_i là các hàm riêng nên : $\begin{cases} -\nabla(p \nabla u) + q \cdot u = \lambda \cdot r \cdot u \\ u=0 \end{cases}$ khi $x \in \partial\Omega = S$. Vận dụng công thức Green I ta được : $\int_{\Omega} [p \cdot \nabla u_i \nabla u_j + q \cdot u_i \cdot u_j] d\Omega = \lambda_i \cdot \int_{\Omega} r \cdot u_i \cdot u_j \cdot d\Omega = \begin{cases} 0 & (i \neq j) \\ \lambda_i \cdot \beta_i & (i=j) \end{cases}$

$$\text{Trong đó: } \beta_i = \int_{\Omega} r \cdot u_i^2 \cdot d\Omega .$$

$$\text{Vậy ta được: } J[w] = \frac{\sum_{i=1}^N a_i^2 \cdot \lambda_i \cdot \beta_i}{\sum_{i=1}^N a_i^2 \cdot \beta_i} = \sum_{i=1}^N \lambda_i \cdot k_i \quad \text{với } k_i = \frac{a_i^2 \cdot \beta_i}{\sum_{i=1}^N a_i^2 \cdot \beta_i}$$

$$\text{Do vậy: } \sum_{i=1}^N k_i = 1 \text{ và } k_i \geq 0 . \text{ Vì thế : } \lambda_1 \leq J[w] \leq \lambda_N .$$

Nếu $u_i = \phi_i$ ($i = 1, 2, \dots, N-1$) thì $u_N \in D_{N-1}$ (vì $w = \sum_{i=1}^N c_i u_i(x)$ thuộc D_{N-1}).

Bài 9 (Bài 12.9, [1], tr. 198)

Cho p' , q' , r' lần lượt là các hệ số của các hàm trong bài toán Sturm - Liouville, giả sử chúng cũng liên tục và xác định dương như p , q , r . Cho các tỉ số Rayleigh $J'[\phi]$, $J[\phi]$ được xác định như (3.10) và các trị riêng $\{\lambda'_n\}, \{\lambda_n\}$. Chứng minh rằng: Nếu $J[\phi] \leq J'[\phi]$ với mọi $\phi \in A_0$ (3.9) thì $\lambda_n \leq \lambda'_n$ (với mọi $n=1, 2, \dots$).

Giải.

Áp dụng bài tập 12.8, từ $J[\phi] \leq J'[\phi]$ ta được :

$$C[\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_{N-1}] \leq C'[\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_{N-1}].$$

Nếu $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_{N-1}$ là các hàm trong A_0 để có $\max C[\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_{N-1}]$ và $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_{N-1}$ để có $\max C'[\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_{N-1}]$ thì ta được kết quả sau:

$$\lambda_N = C[\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_{N-1}] \leq C'[\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_{N-1}] \leq C'[\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_{N-1}] = \lambda'_N.$$

Bài 10 (Bài 12.10, [1], tr. 198)

Cho bài toán Sturm-Liouville một chiều, với $C_2 = C_4 = 0$. Khi đó vector riêng và giá trị riêng của bài toán thỏa định lý 1.

Đặt $A_0 = \{\phi \in H^1(a, b) : \phi(a) = \phi(b) = 0\}$ và phiếm hàm J trên A_0 xác định bởi

$$J[\phi] = \frac{\int_a^b [p(x)\phi'(x)^2 + q(x)\phi(x)^2] dx}{\int_a^b r(x)\phi(x)^2 dx} \quad (1)$$

Kí hiệu $p_m > 0, q_m, r_m > 0$ là các giá trị cực tiểu và $p_M, q_M > 0, r_M$ là các giá trị cực đại của các hàm hệ số tương ứng trên $[a, b]$. Hãy thiết lập miền bị chặn của các giá trị riêng, cụ thể

$$\frac{q_m}{r_m} + \left(\frac{n\pi}{b-a}\right)^2 \frac{p_m}{r_m} \leq \lambda_n \leq \frac{q_M}{r_m} + \left(\frac{n\pi}{b-a}\right)^2 \frac{p_M}{r_m}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (2)$$

Giải

Tỉ số $J[\phi]$ xác định ở (1) gọi là tỉ số Rayleigh của bài toán Sturm-Liouville, với $C_2 = C_4 = 0$.

$$\text{Với mọi } \phi \in A_0 \text{ ta có : } J[\phi] \leq \frac{p_M \int_a^b \phi'(x)^2 dx + q_M \int_a^b \phi(x)^2 dx}{r_m \int_a^b \phi(x)^2 dx} \equiv J^*[\phi].$$

Khi đó $J^*[\phi]$ chính là tỉ số của bài toán Sturm-Liouville sau :

$$\begin{aligned} -p_M w''(x) + q_M w(x) &= \lambda^* r_m w(x), \quad a < x < b \\ w(a) &= w(b) = 0. \end{aligned}$$

Các giá trị riêng λ_n^* thỏa bài toán trên nên $\lambda_n^* = -\frac{p_M}{r_m} \frac{w''(x)}{w(x)} + \frac{q_M}{r_m}, \quad n = 1, 2, \dots$.

(3)

* Giải phương trình $w''(x) = \lambda w(x), \quad a < x < b$ với điều kiện $w(a) = w(b) = 0$:

Phương trình đặt trung : $k^2 = \lambda$.

+ Nếu $\lambda > 0$ thì $k = \pm\sqrt{\lambda}$. Khi đó, $w(x) = C_1 e^{\sqrt{\lambda}x} + C_2 e^{-\sqrt{\lambda}x}$.

Do $w(a) = w(b) = 0$ nên ta có hệ phương trình $\begin{cases} C_1 e^{\sqrt{\lambda}a} + C_2 e^{-\sqrt{\lambda}a} = 0 \\ C_1 e^{\sqrt{\lambda}b} + C_2 e^{-\sqrt{\lambda}b} = 0 \end{cases}$, suy ra $C_1 = C_2 = 0$ (loại).

+ Nếu $\lambda = 0$ thì $w(x) = C_1 x + C_2$.

Từ $w(a) = w(b) = 0$ suy ra $C_1 = 0$, do đó $w(x) = C_2$ là hàm hằng. Thay $w(x) = C_2$ vào (3) ta được $\lambda_n^* = \frac{q_M}{r_m}$, $n = 1, 2, \dots$ thỏa bất đẳng thức (2).

+ Nếu $\lambda < 0$ thì $k = \pm\sqrt{-\lambda}i$. Khi đó, $\varphi(x) = C_1 \cos \sqrt{-\lambda}x + C_2 \sin \sqrt{-\lambda}x$.

Do $w(a) = w(b) = 0$ nên ta có hệ phương trình $\begin{cases} C_1 \cos \sqrt{-\lambda}a + C_2 \sin \sqrt{-\lambda}a = 0 \\ C_1 \cos \sqrt{-\lambda}b + C_2 \sin \sqrt{-\lambda}b = 0 \end{cases}$. (4)

- Cộng hai phương trình của hệ (4) về theo về ta được :

$$\begin{aligned} & C_1 (\cos \sqrt{-\lambda}a + \cos \sqrt{-\lambda}b) + C_2 (\sin \sqrt{-\lambda}a + \sin \sqrt{-\lambda}b) = 0 \\ \Leftrightarrow & 2 \cos \frac{\sqrt{-\lambda}(a+b)}{2} \left[C_1 \cos \frac{\sqrt{-\lambda}(a-b)}{2} + C_2 \sin \frac{\sqrt{-\lambda}(a-b)}{2} \right] = 0 \end{aligned}$$

Suy ra

$$\begin{aligned} \cos \frac{\sqrt{-\lambda}(a-b)}{2} = 0 & \Leftrightarrow \frac{\sqrt{-\lambda}(b-a)}{2} = \frac{\pi}{2} + n\pi, n = 0, 1, 2, \dots \\ \Leftrightarrow \lambda & = - \left[\frac{(2n+1)\pi}{b-a} \right]^2, n = 0, 1, 2, \dots \end{aligned} \quad (5)$$

- Tương tự, thực hiện phép trừ về theo về hệ phương trình (4) sẽ dẫn đến

$$\begin{aligned} \sin \frac{\sqrt{-\lambda}(a-b)}{2} = 0 & \Leftrightarrow \frac{\sqrt{-\lambda}(b-a)}{2} = m\pi, m = 1, 2, \dots \\ \Leftrightarrow \lambda & = - \left(\frac{2m\pi}{b-a} \right)^2, m = 1, 2, \dots \end{aligned} \quad (6)$$

Kết hợp (5) và (6) ta được $\lambda = - \left(\frac{n\pi}{b-a} \right)^2, n = 1, 2, \dots$

Như vậy, $\lambda_n^* = \frac{q_M}{r_m} + \left(\frac{n\pi}{b-a} \right)^2 \cdot \frac{p_M}{r_m}, n = 1, 2, \dots$

Áp dụng bài tập 12.9, nếu $J[\phi] \leq J^*[\phi]$ với mọi $\phi \in A_0$ thì $\lambda_n \leq \lambda_n^*, n = 1, 2, \dots$

Một cách tương tự ta thiết lập bất đẳng thức : $J[\phi] \geq \frac{p_m \int_a^b \phi'(x)^2 dx + q_m \int_a^b \phi(x)^2 dx}{r_m \int_a^b \phi(x)^2 dx}$ và

suy ra về còn lại của bất đẳng thức (2).

Bài 11 (bài 12.11, [1], tr. 199)

Cho Ω là một miền bị chặn trong $\mathbb{R}^2$ với biên trơn S gồm các cung hoàn chỉnh S_1 và S_2 . Gọi p, q, r, f, g_1, g_2 và h là các hàm cho trước và trơn trên $\overline{\Omega}$; hơn nữa, giả sử $p > 0$ trên Ω . Hãy đưa ra dạng yếu của bài toán biên hỗn hợp

$$-\nabla(p\nabla u) + qu_x + ru_y = f \quad \text{trên } \Omega \quad (1)$$

$$u = g_1 \quad \text{trên } S_1 \quad (2)$$

$$\frac{\partial u}{\partial n} + hu = g_2 \quad \text{trên } S_2 \quad (3)$$

(Nếu q và r triệt tiêu trên Ω thì bài toán vẫn có thể giải bằng phương pháp biến phân)

Giải

Với mọi $u, v \in C^2(\Omega)$, từ công thức Green I ta có

$$\int_{\Omega} \nabla(p\nabla u) \cdot \nabla v \, d\Omega = \int_S v \frac{\partial u}{\partial n} p \, dS - \int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v) p \, d\Omega.$$

$$\text{Suy ra } \langle -\nabla(p\nabla u), v \rangle = \int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v) p \, d\Omega - \int_S v \frac{\partial u}{\partial n} p \, dS.$$

$$\text{Khi đó, nếu } u \text{ thỏa mãn (3.18) thì } \int_{\Omega} -\nabla(p\nabla u) \cdot \nabla v \, d\Omega + \int_{\Omega} (qu_x + ru_y) v \, d\Omega = \int_{\Omega} f v \, d\Omega$$

$$\Leftrightarrow \int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v) p \, d\Omega + \int_{\Omega} (qu_x + ru_y) v \, d\Omega = \int_S v \frac{\partial u}{\partial n} p \, dS + \int_{\Omega} f v \, d\Omega \quad \text{với mọi } v \in H^1(\Omega).$$

$$\text{Đặt } A = \{u \in H^1(\Omega) : u = g_1 \text{ trên } S_1\}, \quad M = \{v \in H^1(\Omega) : v = 0 \text{ trên } S_1\}.$$

Nếu $u \in A$ thỏa mãn (1) - (3) thì với mọi $v \in M$ ta có :

$$\int_S v \frac{\partial u}{\partial n} p \, dS = \int_{S_1} v \frac{\partial u}{\partial n} p \, dS + \int_{S_2} v \frac{\partial u}{\partial n} p \, dS = \int_{S_2} v (g_2 - hu) p \, dS = \int_{S_2} p g_2 v \, dS - \int_{S_2} p h u v \, dS.$$

Từ đó ta có dạng yếu của phương trình (1) là $K[u, v] = F[v]$ với mọi $v \in M$.

$$\text{trong đó } K[u, v] = \int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v) p \, d\Omega + \int_{\Omega} (qu_x + ru_y) v \, d\Omega + \int_{S_2} p h u v \, dS,$$

$$F[v] = \int_{S_2} p g_2 v dS + \int_{\Omega} f v d\Omega.$$

* Ghi chú : Dạng yếu của phương trình đạo hàm riêng với điều kiện Dirichlet hoặc điều kiện Neumann trên mặt S được thiết lập tương tự như trên bằng cách lần lượt thay $S_1 = S$ và $S_2 = S, h = 0$.

Bài 12 (Bài 12.12, [1], tr. 200)

Cho $\Omega = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$ và $\mathcal{A} = \{u \in H^1(\Omega) : u = x^2 \text{ trên } x^2 + y^2 = 1\}$,

$$J[u] = \int_{\Omega} (y^2 u_x^2 + x^2 u_y^2) d\Omega \quad (u \in \mathcal{A}). \text{ Hãy xác định } \mathcal{M} \text{ và tìm } \delta J[u; v].$$

Giải.

$$\mathcal{M} = \{v \in H^1(\Omega) : v = 0 \text{ trên } x^2 + y^2 = 1\}$$

$$J[u + \varepsilon \varphi] = J[u] + 2\varepsilon \int_{\Omega} (y^2 u_x v_x + x^2 u_y v_y) d\Omega + \varepsilon^2 \int_{\Omega} (y^2 \varphi_x^2 + x^2 \varphi_y^2) d\Omega$$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow \infty} \frac{J[u + \varepsilon \varphi] - J[u]}{\varepsilon} = 2 \int_{\Omega} (y^2 u_x v_x + x^2 u_y v_y) d\Omega.$$

Bài 13 (Bài 12.13, [1], tr. 200)

Tìm D và $\nabla J[u]$ trong bài 12.12.

Giải.

Ta có:

$$\begin{aligned} \delta J[u; v] &= 2 \int_{\Omega} (y^2 u_x v_x + x^2 u_y v_y) d\Omega \\ &= 2 \int_{\Omega} \nabla v (y^2 u_x, x^2 u_y) d\Omega = 2 \left[- \int_{\Omega} v \operatorname{div} (y^2 u_x, x^2 u_y) d\Omega + \int_{\partial \Omega} v (y^2 u_x, x^2 u_y) n dS \right] \\ &= -2 \int_{\Omega} v \operatorname{div} (y^2 u_x, x^2 u_y) d\Omega = -2 \int_{\Omega} v (y^2 u_{xx} + x^2 u_{yy}) d\Omega = \langle v, -2y^2 u_{xx} - 2x^2 u_{yy} \rangle \end{aligned}$$

Vậy $D = \{u \in H^2(\Omega) : u = x^2 \text{ trên } x^2 + y^2 = 1\}$ và $\nabla J[u; v] = -2y^2 u_{xx} - 2x^2 u_{yy}$.

Bài 14 (Bài 12.14, [1], tr. 200)

Giả sử Ω là tập giới nội trong $\mathbb{R}^2$ có biên trơn S .

Cho $F \in L^2(\Omega)$ và $A_1 = \{u \in H^1(\Omega) : u = \frac{du}{dn} = 0 \text{ trên } S\}$

$$J[u] = \int_{\Omega} [(\nabla^2 u)^2 - 2Fu] d\Omega, \quad u \in A_1$$

Tìm M và $\delta J[u, v]$.

Giải.

$$M = \{u \in H_0^1(\Omega) : u = 0 \text{ trên } S\}.$$

$$\begin{aligned}\delta J[u, v] &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{J[u + \varepsilon v] - J[u]}{\varepsilon} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Omega} \frac{[(u_{xx} + \varepsilon v_{xx} + u_{yy} + \varepsilon v_{yy})^2 - 2F(u + \varepsilon v) - (u_{xx} + v_{yy})^2 + 2Fu]d\Omega}{\varepsilon} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Omega} \frac{[\varepsilon^2(v_{xx} + v_{yy})^2 + 2\varepsilon(u_{xx} + u_{yy})(v_{xx} + v_{yy}) - 2\varepsilon Fv]d\Omega}{\varepsilon} \\ &= \int_{\Omega} [2(u_{xx} + u_{yy})(v_{xx} + v_{yy}) + 2Fv]d\Omega \\ &= 2 \int_{\Omega} (\nabla^2 u \cdot \nabla^2 v - Fv)d\Omega\end{aligned}$$

Bài 15 (Bài 12.15, [1], tr. 200)

Giả sử Ω là tập giới nội trong $\mathbb{R}^2$ có biên trơn S .

Cho $F \in L^2(\Omega)$ và $A_1 = \{u \in H^1(\Omega) : u = \frac{\partial u}{\partial n} = 0 \text{ trên } S\}$

$$J[u] = \int_{\Omega} [(\nabla^2 u)^2 - 2Fu]d\Omega, \quad u \in A_1$$

Tìm D và $\nabla J[u]$.

Giải.

$$\langle \nabla J[u], v \rangle = \delta J[u, v]$$

$$\text{Ta có: } \delta J[u, v] = 2 \int_{\Omega} (\nabla^2 u \cdot \nabla^2 v - Fv)d\Omega$$

$$\text{Mặt khác } \int_{\Omega} \nabla^2 u \nabla^2 v d\Omega = - \int_{\Omega} \nabla^4 uv d\Omega + \int_S v \frac{\partial(\Delta^2 u)}{\partial n} ds$$

$$\begin{aligned}\text{Suy ra } \delta J[u, v] &= 2[- \int_{\Omega} \nabla^2 uv d\Omega + \int_S v \frac{\partial(\Delta^2 u)}{\partial n} ds] - 2 \int_{\Omega} Fv d\Omega \\ &= -2[\int_{\Omega} [\nabla^2 uv d\Omega] - 2 \int_{\Omega} Fv d\Omega + 2 \int_S v \frac{\partial(\Delta^2 u)}{\partial n} ds] \\ &= -2[\int_{\Omega} [\nabla^2 u + F]v d\Omega + 2 \int_S v \frac{\partial(\Delta^2 u)}{\partial n} ds]\end{aligned}$$

Xét bài toán với $v \in M = \{u \in H_0^1(\Omega), u = 0 \text{ trên } S\}$.

Do đó $\nabla J[u] = -2\nabla^4 u - 2F$, $u \in D$.

$$D = \{u \in H^4(\Omega) : u = \frac{\partial u}{\partial n} = 0 \text{ trên } S\}.$$

Bài 16 (Bài 12.16, [1], tr. 200)

Tìm D và $\nabla J[u]$ trong bài tập 12.15.

Giải.

$$\text{Ta có: } A_1 = \left\{ u \in H^2(\Omega) : u = \frac{\partial u}{\partial n} = 0 \text{ trên } S \right\}$$

$$\begin{aligned} \delta J[u, v] &= 2 \int_{\Omega} (\nabla^2 u \nabla^2 v - Fv) d\Omega \\ &= -2 \int_{\Omega} \nabla^4 u \cdot v d\Omega + 2 \int_S v \frac{\partial(\nabla^2 u)}{\partial n} dS - 2 \int_{\Omega} Fv d\Omega \\ &= -2 \int_{\Omega} (\nabla^4 u + F)v d\Omega + 2 \int_S v \frac{\partial(\nabla^2 u)}{\partial n} dS \end{aligned}$$

Do đó :

$$D = \left\{ u \in H^4(\Omega) : u = \frac{\partial u}{\partial n} = 0 \text{ trên } S \right\}$$

$$\nabla J[u] = -2(\nabla^4 u + F) \text{ với } u \in D.$$

Bài 17 (Bài 12.17, [1], tr. 200)

Tìm D và $\nabla J[u, v]$ của $J[u] = \int_{\Omega} [(\nabla^2 u)^2 - 2Fu] d\Omega$. Với u thuộc A_2 và Ω là miền bị chặn trong R^2 có biên trơn S , $A_2 = \{u \in H^2(\Omega) : u = \frac{\partial u}{\partial n} = 0 \text{ trên } S\}$, F là ánh xạ trong $L^2(\Omega)$.

Giải.

• Với $u, v \in A_2 = M$, ta có :

$$\partial J[u, v] = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{J[u + \varepsilon v] - J[u]}{\varepsilon} = 2 \int_{\Omega} \nabla^2 u \cdot \nabla^2 v \cdot d\Omega - 2 \int_{\Omega} F \cdot v \cdot d\Omega$$

$$\text{o Từ công thức Green : } \int_{\Omega} \nabla^2 u \cdot \nabla^2 v \cdot d\Omega = \int_{\Omega} v \cdot \nabla^4 u \cdot d\Omega + \int_S (\nabla^2 u \cdot \nabla v - v \cdot \nabla^3 u) \cdot n \cdot dS$$

$$\begin{aligned} \text{o Do đó : } \partial J[u, v] &= 2 \int_{\Omega} (\nabla^4 u - F) \cdot v \cdot d\Omega - \int_S (\nabla^2 u \cdot \nabla v - v \cdot \nabla^3 u) \cdot n \cdot dS \\ &= \left\langle 2(\nabla^4 u - F); v \right\rangle - \int_S (\nabla^2 u \cdot \nabla v - v \cdot \nabla^3 u) \cdot n \cdot dS \\ &= \left\langle 2(\nabla^4 u - F); v \right\rangle - \int_S \left(\nabla^2 u \cdot \nabla v \cdot n - v \cdot \frac{\partial(\nabla^2 u)}{\partial n} \right) \cdot dS \end{aligned}$$

o Vậy với $u \in D = \left\{ u \in H^4(\Omega) : \nabla^2 u = \frac{\partial(\nabla^2 u)}{\partial n} = 0 \text{ on } S \right\}$ thì :

$$\nabla J[u] = 2(\nabla^4 u - F)$$

Bài 18 (Bài 12.18, [1], tr. 200)

Cho Ω là 1 miền bị chặn trong $\mathbb{R}^2$, $F \in L^2(\Omega)$, đặt

$$A_1 = \{u \in H^2(\Omega) : u = \frac{\partial u}{\partial n} = 0 \text{ trên } S\},$$

$$J[u] = \int_{\Omega} [(\nabla^2 u)^2 - 2Fu] d\Omega \text{ với } u \in A_1.$$

Hãy xác định trên A_1 hàm $\bar{J}[u] = \int_{\Omega} [(\nabla^2 u)^2 - 2(u_{xx}u_{yy} - 2u_{xy}^2) - 2Fu] d\Omega.$

Hãy thử lại rằng $\nabla \bar{J}[u] = \nabla J[u]$ trên TXĐ $\bar{D} = D$.

Giải.

Ta đặt $M = A_1$, với $v \in M$ ta có:

$$\begin{aligned} \delta J[u; v] &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{J[u + \varepsilon v] - J[u]}{\varepsilon} = \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\int_{\Omega} ((\Delta u + \varepsilon \Delta v)^2 - 2F(u + \varepsilon v)) d\Omega - \int_{\Omega} ((\Delta u)^2 - 2Fu) d\Omega}{\varepsilon} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\int_{\Omega} (2\varepsilon \Delta u \Delta v + \varepsilon^2 (\Delta v)^2 - 2\varepsilon Fv) d\Omega}{\varepsilon} = \int_{\Omega} (2\Delta u \Delta v - 2Fv) d\Omega \\ &= 2 \int_{\Omega} \Delta u \Delta v d\Omega - 2 \int_{\Omega} Fv d\Omega = 2 \left[\int_S \Delta u \frac{\partial u}{\partial n} dS - \int_{\Omega} \nabla(\Delta u) \cdot \nabla v d\Omega \right] - 2 \int_{\Omega} Fv d\Omega \\ &= -2 \left[\int_{\Omega} \nabla(\Delta u) \cdot \nabla v d\Omega + \int_{\Omega} Fv d\Omega \right] \\ &= -2 \left[- \int_{\Omega} \nabla^2(\Delta u) v d\Omega + \int_S v \frac{\partial(\Delta u)}{\partial n} dS + \int_{\Omega} Fv d\Omega \right] = 2 \int_{\Omega} (\nabla^4 u - F) v d\Omega. \end{aligned}$$

Suy ra: $\nabla J[u] = 2(\nabla^4 u - F)$ trên $D = \{u \in H^4(\Omega) : u = \frac{\partial u}{\partial n} = 0 \text{ trên } S\}.$

Ta cũng có:

$$\begin{aligned}
\delta \bar{J}[u; v] &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\bar{J}[u + \varepsilon v] - \bar{J}[u]}{\varepsilon} \\
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\frac{\int_{\Omega} ((\Delta u + \varepsilon \Delta v)^2 - 2F(u + \varepsilon v)) d\Omega - \int_{\Omega} ((\Delta u)^2 - 2Fu) d\Omega}{\varepsilon} - \right. \\
&\quad \left. \frac{2 \int_{\Omega} [(u_{xx} + \varepsilon v_{xx})(u_{yy} + \varepsilon v_{yy}) - 2(u_{xy} + \varepsilon v_{xy})^2] d\Omega + 2 \int_{\Omega} (u_{xx} u_{yy} - 2u_{xy}^2) d\Omega}{\varepsilon} \right] \\
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\int_{\Omega} (2\varepsilon \Delta u \Delta v + \varepsilon^2 (\Delta v)^2 - 2\varepsilon Fv) d\Omega - 2 \int_{\Omega} [\varepsilon(u_{xx} v_{yy} + u_{yy} v_{xx}) + \varepsilon^2 v_{xx} v_{yy} - 4\varepsilon u_{xy} v_{xy} - 2\varepsilon^2 v_{xy}^2] d\Omega}{\varepsilon} = \\
&\int_{\Omega} (2\Delta u \Delta v - 2Fv) d\Omega - 2 \int_{\Omega} [(u_{xx} v_{yy} + u_{yy} v_{xx}) - 4u_{xy} v_{xy}] d\Omega = \\
&\text{Tương tự như trên } \int_{\Omega} (2\Delta u \Delta v - 2Fv) d\Omega = 2 \int_{\Omega} (\nabla^4 u - F)v d\Omega.
\end{aligned}$$

Suy ra: $\nabla \bar{J}[u] = 2(\nabla^4 u - F)$ trên $\bar{D} = \{u \in H^4(\Omega): u = \frac{\partial u}{\partial n} = 0 \text{ trên } S\}$.

Bài 19 (Bài 12.19, [1], tr. 200)

Cho Ω là 1 miền bị chặn trong R^2 với biên trơn S gồm các cung bù S_1, S_2, S_3 . Lấy $F \in L^2(\Omega)$. Hãy cho công thức biến phân của bài toán giá trị biên sau:

$$- \nabla^2 u = F \text{ trên } \Omega \quad (1)$$

$$u = g_1 \text{ trên } S_1,$$

$$\frac{\partial u}{\partial n} = g_2 \text{ trên } S_2,$$

$$\frac{\partial u}{\partial n} + pu = g_3 \text{ trên } S_3.$$

Giải

Đặt $A = \{u \in H^1(\Omega): u = g_1 \text{ trên } S_1\}$ và $M = \{v \in H^1(\Omega): v = 0 \text{ trên } S_1\}$. Với $v \in M$, từ pt (1) ta có:

$$-\int_{\Omega} (\nabla^2 u) v d\Omega = \int_{\Omega} F v d\Omega$$

$$\int_{\Omega} \nabla u \nabla v d\Omega - \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial n} dS = \int_{\Omega} F v d\Omega$$

$$\int_{\Omega} \nabla u \nabla v d\Omega = \int_{S_1} v \frac{\partial u}{\partial n} dS + \int_{S_2} v \frac{\partial u}{\partial n} dS + \int_{S_3} v \frac{\partial u}{\partial n} dS + \int_{\Omega} F v d\Omega$$

$$\int_{\Omega} \nabla u \nabla v d\Omega = \int_{S_2} v g_2 dS + \int_{S_3} v (g_3 - pu) dS + \int_{\Omega} F v d\Omega .$$

$$\text{Đặt } K[u; v] = \int_{\Omega} \nabla u \nabla v d\Omega ; G[u] = \int_{S_2} v g_2 dS + \int_{S_3} v (g_3 - pu) dS + \int_{\Omega} F v d\Omega \text{ thì}$$

$$K[u; v] = G[u].$$

Do (1) là pt Poisson nên

$$K[u; v] = K[v; u], \text{ với } u, v \in M,$$

$$K[u; u] \geq 0, \text{ với } u \in M.$$

Khi đó $2(K[u; v] - G[v]) = \delta J[u; v]$ với $u \in A$ và $v \in M$.

Do đó:

$$J[u] = K[u; u] - 2G[u] = \int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla u - 2Fu) d\Omega - 2 \int_{S_2} u g_2 dS - 2 \int_{S_3} (u g_3 - pu^2) dS \text{ với } u \in A.$$

Bài 20 (Bài 12.20, [1], tr. 200)

$$\text{Cho } J[\phi] = \frac{\int_a^b [p(x)\phi'(x)^2 + q(x)\phi^2(x)] dx}{\int_a^b [r(x)\phi^2(x)] dx} = \frac{N(\phi)}{D(\phi)} \text{ xác định trên miền } A_0.$$

Và bài toán : $-(p(x).u'(x))' + q(x).u(x) = \lambda.r(x).u(x) \quad a < x < b$

$$C_1.u(a) + C_2.u'(a) = 0$$

$$C_3.u(b) + C_4.u'(b) = 0$$

Chúng minh rằng : nếu u' là cực tiểu của J thì u' là hàm riêng của (0.10) trong hai trường hợp sau:

(a) $A_0 = H^1(a, b)$ và $C_1 = C_3 = 0$.

(b) $A_0 = \{u \in H^1(a, b) : u(a) = 0\}$ và $C_2 = C_3 = 0$.

Giải.

Trường hợp (a)

u_0 là điểm cực tiểu của J thì $\delta J[u_0, v] = 0$ với mọi v thuộc $M = A_0 = H^1(a, b)$.

Mà : $\delta J[u_0, v] = 0$ khi $\delta N[u_0, v].D[u_0] - N[u_0].\delta D[u_0, v] = 0$

Hay $\delta N[u_0, v] - J[u_0].\delta D[u_0, v] = 0$

$$\text{Do : } \delta N[u_0, v] = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{N[u + \varepsilon v] - N[u]}{\varepsilon} = 2 \int_a^b [p(x).u'(x)v'(x) + q(x)u(x)v(x)]dx$$

$$\delta D[u_0, v] = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{D[u + \varepsilon v] - D[u]}{\varepsilon} = 2 \int_a^b [r(x)u(x)v(x)]dx$$

Nên $\forall v \in H^1(a, b)$ thì :

$$\int_a^b [p(x).u_0'(x)v'(x) + q(x)u_0(x)v(x)]dx - J[u_0] \int_a^b [r(x)u_0(x)v(x)]dx = 0$$

Vận dụng công thức tích phân từng phần, $\forall v \in H^1(a, b)$ thì :

$$p(x)u_0'(x) \Big|_a^b - \int_a^b [(p(x)u_0'(x))]dx + \int_a^b q(x)u_0(x)v(x)dx - J[u_0] \int_a^b [r(x)u_0(x)v(x)]dx = 0,$$

Do trong giả thuyết $C_1 = C_3 = 0$ nên $u_0'(a) = u_0'(b) = 0$

$$\text{Vậy: } \int_a^b \left[-\left(p(x)u_0'(x) \right)' + q(x)u_0(x) - J[u_0]r(x)u_0(x) \right] v(x)dx = 0, \quad \forall v \in H^1(a, b)$$

Do đó : u_0 là hàm riêng của (0.10) trong trường hợp $A_0 = H^1(a, b)$ và $C_1 = C_3 = 0$.

Trường hợp (b):

u_0 là cực tiểu của J thì $\delta J[u_0, v] = 0$ với mọi v thuộc $M = A_0$ trong đó

$$A_0 = \{u \in H^1(a, b) : u(a) = 0\}.$$

Mà $\delta J[u_0, v] = 0$ khi $\delta N[u_0, v].D[u_0] - N[u_0].\delta D[u_0, v] = 0$

Hay $\delta N[u_0, v] - J[u_0].\delta D[u_0, v] = 0$

$$\text{Do : } \delta D[u, v] = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{D[u + \varepsilon v] - D[u]}{\varepsilon} = 2 \int_a^b [r(x).u(x)v(x)]dx$$

Nên $\forall v \in M = A_0 = \{u \in H^1(a, b) : u(a) = 0\}$ thì :

$$\int_a^b \left[\left(p(x)u_0'(x)v'(x) + q(x)u_0(x)v(x) \right) dx - J[u_0] \int_a^b [r(x)u_0(x)v(x)]dx \right] dx = 0,$$

Vận dụng công thức tích phân toàn phần, $\forall v \in M = A_0 = \{u \in H^1(a, b) : u(a) = 0\}$ thì :

$$p(x)u_0'(x).v(x) \Big|_a^b - \int_a^b \left[\left(p(x)u_0'(x) \right) v(x) \right] dx + \int_a^b q(x)u_0(x)v(x)dx = J[u_0] \int_a^b [r(x)u_0(x)v(x)]dx = 0,$$

Do trong giả thuyết $C_2 = C_3 = 0$ nên $u_0'(a) = u_0'(b) = 0$ và $v(a) = 0$ vì $v \in M$.

Do đó : u_0 là hàm riêng của (0.10) trong trường hợp

$$A_0 = \{u \in H^1(a, b) : u(a) = 0\} \text{ và } C_1 = C_3 = 0.$$

Bài 21 (Bài 12.21, [1], tr. 200)

$$\text{Xét } J[\phi] = \frac{\int_{\Omega} (p \nabla \phi \nabla \phi + q \phi^2) d\Omega + \int_S \alpha \phi^2 dS}{\int_{\Omega} r \phi^2 d\Omega} \quad \text{trên } A_0 = H^1(\Omega)$$

Các hàm p, q, r theo điều kiện thông thường, hàm α thuộc $C^1(\bar{\Omega})$ và không âm trên S .

Chứng minh

a) nếu u_* là cực tiểu của J trên A_0 thì u_* thỏa :

$$-\nabla(p \nabla u) + qu = \lambda ru \text{ trong } \Omega, \quad \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u = 0 \text{ trên } S \quad (*)$$

Với $\lambda = \lambda_1 = J[u_*]$ nghĩa là $u = u_*$ là vecto riêng của $(*)$ theo giá trị riêng nhỏ nhất.

b) $\lambda_n = J[u_n]$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)

Giải.

a) Trên $A_0 = H^1(\Omega) = M$ đặt

$$N[\phi] = \int_{\Omega} (p \nabla \phi \nabla \phi + q \phi^2) d\Omega + \int_S \alpha \phi^2 dS, \quad D[\phi] = \int_{\Omega} r \phi^2 d\Omega$$

$$\text{khi đó } J[\phi] = \frac{N[\phi]}{D[\phi]} \quad \text{và}$$

$$\begin{aligned} \sigma J[\phi, \varphi] &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{J[\phi + \varepsilon \varphi] - J[\phi]}{\varepsilon} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{(N[\phi + \varepsilon \varphi] - N[\phi])D[\phi] - N[\phi](D[\phi + \varepsilon \varphi] - D[\phi])}{\varepsilon \cdot D[\phi] \cdot D[\phi + \varepsilon \varphi]} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{(\sigma N[\phi, \varphi])D[\phi] - N[\phi]\sigma D[\phi, \varphi]}{D[\phi]^2} \end{aligned}$$

Nếu u_* là cực tiểu của J trên A_0 thì $\sigma J[u_*, \varphi] = 0 \quad \forall \varphi \in M$

Do đó $\sigma N[u_*, \varphi]D[u_*] - N[u_*]\sigma D[u_*, \varphi] = 0 \quad \forall \varphi \in M$

Hay $\sigma N[u_*, \varphi] - J[u_*]\sigma D[u_*, \varphi] = 0 \quad \forall \varphi \in M$

$$\text{Vì } \sigma N[u_*, \varphi] = 2 \left[\int_{\Omega} (p \nabla u_* \nabla \varphi + q u_* \varphi) d\Omega + \int_S \alpha u_* \varphi dS \right], \quad \sigma D[u_*, \varphi] = 2 \int_{\Omega} r u_* \varphi d\Omega$$

$$\text{Nên ta có : } \int_{\Omega} (p \nabla u_* \nabla \varphi + q u_* \varphi - \lambda_* r u_* \varphi) d\Omega + \int_S \alpha u_* \varphi dS = 0 \quad \forall \varphi \in M \quad (**)$$

Với $\lambda_* = J[u_*]$

Theo công thức Green ta có: $\int_{\Omega} \nabla u_* \nabla \varphi d\Omega = \int_S \varphi \frac{\partial u_*}{\partial n} dS - \int_{\Omega} \varphi \nabla^2 u_* d\Omega$

Khi đó công thức (**) có thể viết lại:

$$\left\langle -\nabla^2 u_* p + qu_* - \lambda_* r u_*, \varphi \right\rangle_{\Omega} + \left\langle \alpha u_* + \frac{\partial u_*}{\partial n}, \varphi \right\rangle_S = 0 \quad \forall \varphi \in M$$

Suy ra $\left\langle -\nabla^2 u_* p + qu_* - \lambda_* r u_* \right\rangle = 0$ trên Ω , $\left\langle \alpha u_* + \frac{\partial u_*}{\partial n} \right\rangle = 0$ trên S

Với $\lambda_* = J[u_*]$

b) giả sử u_n thỏa pt (*) ta thay $\lambda = \lambda_n$ khi đó ta có

$$\int_{\Omega} (-p \nabla^2 u_n + qu_n - \lambda_n r u_n) u_n d\Omega = 0 \quad (***)$$

Theo công thức Green ta có: $\int_{\Omega} (-p \nabla^2 u_n) u_n d\Omega = p \int_{\Omega} \nabla u_n \nabla v_n d\Omega - \int_S u_n \frac{\partial u_n}{\partial n} dS = 0$

Do đó (***) tương đương $\int_{\Omega} (p \nabla u_n \nabla v_n + qu_n^2 - \lambda_n r u_n^2) d\Omega - \int_S u_n \frac{\partial u_n}{\partial n} dS = 0$

Mà u_n thỏa (*) nên $-\int_S u_n \frac{\partial u_n}{\partial n} dS = \int_S \alpha u_n^2 dS$

Vì vậy $\int_{\Omega} (p \nabla u_n \nabla v_n + qu_n^2 - \lambda_n r u_n^2) d\Omega + \int_S \alpha u_n^2 dS = 0$

Suy ra; $\lambda_n = \frac{\int_{\Omega} (p \nabla u_n \nabla v_n + qu_n^2) d\Omega + \int_S \alpha u_n^2 dS}{\int_{\Omega} r u_n^2 d\Omega} = J[u_n]$

Bài 22 (Bài 12.22, [1], tr. 201)

Cho bài toán Sturm-Liouville một chiều, với $C_2 = C_4 = 0$, từ kết luận của bài toán 12.10, chứng minh rằng:

(a) Nếu $q_m < 0$ thì một số hữu hạn các giá trị riêng mang giá trị âm.

(b) Nếu $q_m \geq 0$ thì tất cả các giá trị riêng đều mang giá trị dương.

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{-1}$ hội tụ.

Giải.

Theo bài toán 12.10, đặt $A_0 = \{\phi \in H^1(a, b) : \phi(a) = \phi(b) = 0\}$ và phiếm hàm J trên A_0 xác định bởi

$$J[\phi] = \frac{\int_a^b [p(x)\phi'(x)^2 + q(x)\phi(x)^2] dx}{\int_a^b r(x)\phi(x)^2 dx}.$$

Kí hiệu $p_m > 0, q_m, r_m > 0$ là các giá trị cực tiểu và $p_M, q_M > 0, r_M$ là các giá trị cực đại của các hàm hệ số tương ứng trên $[a, b]$. Khi đó miền bị chặn của các giá trị riêng $\lambda_n, n = 1, 2, \dots$ là

$$\frac{q_m}{r_m} + \left(\frac{n\pi}{b-a}\right)^2 \frac{p_m}{r_m} \leq \lambda_n \leq \frac{q_M}{r_m} + \left(\frac{n\pi}{b-a}\right)^2 \frac{p_M}{r_m}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (1)$$

Do $p_m > 0, r_m > 0$ nên $p_M > 0, r_M > 0$. Vì vậy vế phải của (3.27) luôn dương.

(a) Nếu $q_m < 0$ thì vế trái của (1) có thể âm hoặc không âm. Do đó, sẽ có hữu hạn các giá trị riêng có giá trị âm hoặc không có giá trị riêng nào âm.

(b) Nếu $q_m > 0$ thì vế trái của (1) luôn dương. Do đó, tất cả các giá trị riêng của bài toán đều dương.

$$(c) \frac{q_m}{r_m} + \left(\frac{n\pi}{b-a}\right)^2 \frac{p_m}{r_m} \leq \lambda_n \leq \frac{q_M}{r_m} + \left(\frac{n\pi}{b-a}\right)^2 \frac{p_M}{r_m}, \quad n = 1, 2, \dots$$

* Nếu $\frac{q_m}{r_m} + \left(\frac{n\pi}{b-a}\right)^2 \frac{p_m}{r_m} < 0$ thì

$$\left[\frac{q_m}{r_m} + \left(\frac{n\pi}{b-a}\right)^2 \frac{p_m}{r_m} \right]^{-1} \leq \lambda_n^{-1} \leq \left[\frac{q_M}{r_m} + \left(\frac{n\pi}{b-a}\right)^2 \frac{p_M}{r_m} \right]^{-1}, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$\text{Khi đó } \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{q_m}{r_m} + \left(\frac{n\pi}{b-a}\right)^2 \frac{p_m}{r_m} \right]^{-1} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{-1} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{q_M}{r_m} + \left(\frac{n\pi}{b-a}\right)^2 \frac{p_M}{r_m} \right]^{-1}.$$

$$\text{Mặt khác, } \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{q_m}{r_m} + \left(\frac{n\pi}{b-a}\right)^2 \frac{p_m}{r_m} \right]^{-1} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{q_M}{r_m} + \left(\frac{n\pi}{b-a}\right)^2 \frac{p_M}{r_m} \right]^{-1} = 0$$

nên $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{q_m}{r_m} + \left(\frac{n\pi}{b-a}\right)^2 \frac{p_m}{r_m} \right]^{-1}$ và $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{q_M}{r_m} + \left(\frac{n\pi}{b-a}\right)^2 \frac{p_M}{r_m} \right]^{-1}$ hội tụ. Vì vậy $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{-1}$ hội tụ.

* Nếu $\frac{q_m}{r_m} + \left(\frac{n\pi}{b-a}\right)^2 \frac{p_m}{r_m} \geq 0$ thì

$$\left[\frac{q_M}{r_m} + \left(\frac{n\pi}{b-a} \right)^2 \frac{p_M}{r_m} \right]^{-1} \leq \lambda_n^{-1} \leq \left[\frac{q_m}{r_M} + \left(\frac{n\pi}{b-a} \right)^2 \frac{p_m}{r_M} \right]^{-1}, n=1, 2, \dots$$

Khi đó $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{q_M}{r_m} + \left(\frac{n\pi}{b-a} \right)^2 \frac{p_M}{r_m} \right]^{-1} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{-1} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{q_m}{r_M} + \left(\frac{n\pi}{b-a} \right)^2 \frac{p_m}{r_M} \right]^{-1}$.

Mặt khác, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{q_m}{r_M} + \left(\frac{n\pi}{b-a} \right)^2 \frac{p_m}{r_M} \right]^{-1} = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{q_M}{r_m} + \left(\frac{n\pi}{b-a} \right)^2 \frac{p_M}{r_m} \right]^{-1} = 0$

nên $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{q_m}{r_M} + \left(\frac{n\pi}{b-a} \right)^2 \frac{p_m}{r_M} \right]^{-1}$ và $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{q_M}{r_m} + \left(\frac{n\pi}{b-a} \right)^2 \frac{p_M}{r_m} \right]^{-1}$ hội tụ. Vì vậy $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{-1}$ hội tụ.

Bài 23 (Bài 12.23, [1], tr. 201)

Viết dạng yếu của các bài toán sau :

(a) $-u_{xx} - u_{yy} + 2u_x = 1$ trong $\Omega = \{(x, y) / x, y > 0, x + y < 2\}$
 $u = 0$ trên S (biên của Ω).

(b) $-u_{xx} - u_{yy} + 2u_x = 1$ trong $\Omega = \{(x, y) / x, y > 0, x + y < 2\}$
 $u_x(0, y) = 2 - y, 0 < y < 2$
 $u_y(x, 0) = x(2 - x), 0 < x < 2$
 $u(x, 2 - x) = 0, 0 < x < 2$.

Giải.

(a) Đặt $A = H_0^1(\Omega) = \{u \in H^1(\Omega), u = 0 \text{ trên } S\}$. Với mọi $\varphi \in A$, ta có :

$$-\int_{\Omega} (u_{xx} + u_{yy}) \varphi d\Omega + 2 \int_{\Omega} u_x \varphi d\Omega = \int_{\Omega} \varphi d\Omega.$$

Hay $-\int_{\Omega} \nabla^2 u \cdot \varphi d\Omega + 2 \int_{\Omega} u_x \varphi d\Omega = \int_{\Omega} \varphi d\Omega.$

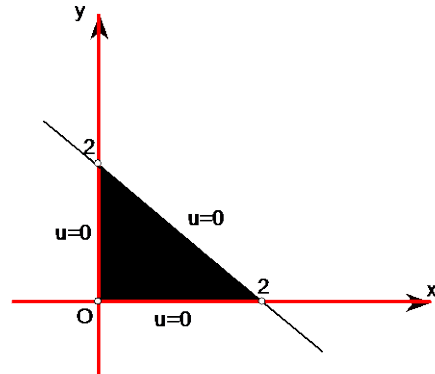
Áp dụng công thức Green I ta được :

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi d\Omega - \int_S \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS + 2 \int_{\Omega} u_x \varphi d\Omega = \int_{\Omega} \varphi d\Omega.$$

Do $\int_S \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0$ nên ta có dạng yếu của

bài toán là :

$$\int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla \varphi + 2u_x \cdot \varphi) d\Omega = \int_{\Omega} \varphi d\Omega, \forall \varphi \in H_0^1(\Omega).$$



(b) Đặt $V = \{u \in H^1(\Omega), u(x, 2-x) = 0, x \in (0, 2)\}$. Với mọi $u, \varphi \in V$ ta có

$$-\int_{\Omega} (u_{xx} + u_{yy}) \varphi d\Omega + 2 \int_{\Omega} u_x \varphi d\Omega = \int_{\Omega} \varphi d\Omega.$$

$$\text{Hay } -\int_{\Omega} \nabla^2 u \cdot \varphi d\Omega + 2 \int_{\Omega} u_x \varphi d\Omega = \int_{\Omega} \varphi d\Omega.$$

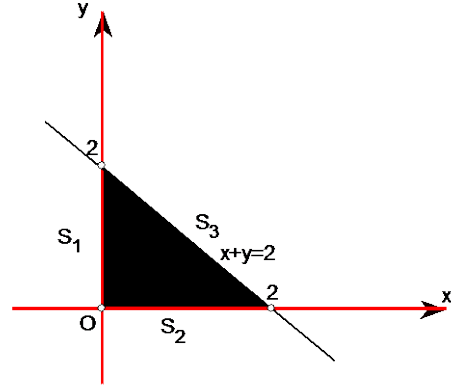
Áp dụng công thức Green I ta được :

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi d\Omega - \int_S \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS + 2 \int_{\Omega} u_x \varphi d\Omega = \int_{\Omega} \varphi d\Omega.$$

Ta có

$$\int_S \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS = \int_{S_1} \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS + \int_{S_2} \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS + \int_{S_3} \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS.$$

$$\text{Với } \varphi \in V \text{ thì } \int_{S_3} \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0.$$



* Trên $S_1 = \{(x, y) / x=0, y=t, t \in (0, 2)\}$, pháp tuyến ngoài $\vec{n} = (-1, 0)$, $\frac{\partial u}{\partial n} = \nabla u \cdot \vec{n} = -u_x$,

$$dS = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt = dt, \text{ do đó } \int_{S_1} \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS = -\int_0^2 \varphi(0, t) \cdot u_x(0, t) dt = -\int_0^2 \varphi(0, t) (t-2) dt.$$

* Trên $S_2 = \{(x, y) / x=t, y=0, t \in (0, 2)\}$, pháp tuyến ngoài $\vec{n} = (0, -1)$, $\frac{\partial u}{\partial n} = \nabla u \cdot \vec{n} = -u_y$,

$$dS = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt = dt, \text{ do đó } \int_{S_2} \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS = -\int_0^2 \varphi(t, 0) \cdot u_y(t, 0) dt = -\int_0^2 \varphi(t, 0) t(2-t) dt.$$

Vậy dạng yếu của bài toán (b) là :

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi d\Omega + 2 \int_{\Omega} u_x \varphi d\Omega = \int_0^2 (t-2) (\varphi(0, t) + t\varphi(t, 0)) dt + \int_{\Omega} \varphi d\Omega, \text{ với mọi } \varphi \in V.$$

Chứng minh các phương trình sau có nghiệm duy nhất ($f \in L^2$):

Bài 24

$$\begin{cases} -u'' + u = f \\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases}$$

Giải.

Lấy $\varphi \in H^1(0, 1)$, ta có:

$$\begin{aligned}
& -\int_0^1 u'' \varphi dx + \int_0^1 u \varphi dx = \int_0^1 f \varphi dx \\
& -u' \varphi \Big|_0^1 + \int_0^1 (u' \varphi' + u \varphi) dx = \int_0^1 f \varphi dx \\
& -u'(1) \varphi(1) + u'(0) \varphi(0) + \int_0^1 (u' \varphi' + u \varphi) dx = \int_0^1 f \varphi dx.
\end{aligned}$$

Chọn $\varphi \in H^1(0, 1)$ thỏa $\varphi(0) = \varphi(1) = 0$, ta có bài toán nghiệm yếu:

$\int_0^1 (u' \varphi' + u \varphi) dx = \int_0^1 f \varphi dx, \forall \varphi \in H_0^1(0, 1)$ với không gian nghiệm $V = H_0^1(0, 1)$. Ta sẽ chứng minh bài toán này có nghiệm duy nhất.

Đặt $a: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ định bởi:

$$(u, \varphi) \mapsto \int_0^1 (u' \varphi' + u \varphi) dx,$$

$F: V \rightarrow \mathbb{R}$ định bởi:

$$\varphi \mapsto \int_0^1 f \varphi dx.$$

$$\|u\|_{H_0^1} = \|u\|_{H^1} = \sqrt{\int_0^1 (u'^2 + u^2) dx}; \quad \|u\|_{L^2} = \sqrt{\int_0^1 u^2 dx}.$$

+ Ta kiểm tra a song tuyến tính. Thật vậy:

$$\begin{aligned}
a(u_1 + \lambda u_2, \varphi) &= \int_0^1 [(u_1' + \lambda u_2') \varphi' + (u_1 + \lambda u_2) \varphi] dx = \int_0^1 [u_1' \varphi' + u_1 \varphi] dx + \lambda \int_0^1 [u_2' \varphi' + u_2 \varphi] dx \\
&= a(u_1, \varphi) + \lambda a(u_2, \varphi), \text{ với mọi } u_1, u_2, \varphi \in H_0^1(0, 1), \lambda \in \mathbb{R}.
\end{aligned}$$

Tương tự: $a(u, \varphi_1 + \lambda \varphi_2) = a(u, \varphi_1) + \lambda a(u, \varphi_2)$, với mọi $u, \varphi_1, \varphi_2 \in H_0^1(0, 1)$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

+ Ta kiểm tra a bị chặn. Thật vậy:

$$|a(u, \varphi)| \leq \int_0^1 |u' \varphi' + u \varphi| dx \leq \int_0^1 (u'^2 + u^2)^{\frac{1}{2}} (\varphi'^2 + \varphi^2)^{\frac{1}{2}} dx \leq \sqrt{\int_0^1 (u'^2 + u^2) dx} \sqrt{\int_0^1 (\varphi'^2 + \varphi^2) dx}$$

Suy ra: $|a(u, \varphi)| \leq \|u\|_{H^1} \cdot \|\varphi\|_{H^1}$, với mọi $u, \varphi \in H_0^1(0, 1)$.

+ Ta kiểm tra a cường bức. Thật vậy:

$$a(u, u) = \int_0^1 (u'^2 + u^2) dx = \|u\|_{H^1}^2, \text{ với mọi } u \in H_0^1(0, 1).$$

+ Ta kiểm tra F tuyến tính. Thật vậy:

$$F(\varphi_1 + \lambda \varphi_2) = \int_0^1 f(\varphi_1 + \lambda \varphi_2) dx = \int_0^1 f \varphi_1 dx + \lambda \int_0^1 f \varphi_2 dx = F(\varphi_1) + \lambda F(\varphi_2), \text{ với mọi } \varphi_1, \varphi_2 \in H_0^1(0, 1), \lambda \in \mathbb{R}.$$

+ Ta kiểm tra F liên tục. Thật vậy:

$$|F(\varphi)| \leq \int_0^1 |f\varphi| dx \leq \sqrt{\int_0^1 f^2 dx} \cdot \sqrt{\int_0^1 \varphi^2 dx} = \|f\|_{L^2} \cdot \|\varphi\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^2} \cdot \|\varphi\|_{H^1}, \forall \varphi \in H_0^1(0, 1)$$

Theo định lí Lax-Milgram thì bài toán nghiệm yếu có nghiệm duy nhất.

Bài 25

$$\begin{cases} -u'' = f \\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases}$$

Giải.

Lấy $\varphi \in H^1(0, 1)$, ta có:

$$-\int_0^1 u'' \varphi dx = \int_0^1 f \varphi dx$$

$$-u' \varphi|_0^1 + \int_0^1 u' \varphi' dx = \int_0^1 f \varphi dx$$

$$-u'(1)\varphi(1) + u'(0)\varphi(0) + \int_0^1 u' \varphi' dx = \int_0^1 f \varphi dx.$$

Chọn $\varphi \in H^1(0, 1)$ thỏa $\varphi(0) = \varphi(1) = 0$, ta có bài toán nghiệm yếu:

$$\int_0^1 u' \varphi' dx = \int_0^1 f \varphi dx, \forall \varphi \in H_0^1(0, 1) \text{ với không gian nghiệm } V = H_0^1(0, 1). \text{ Ta sẽ}$$

chứng minh bài toán này có nghiệm duy nhất.

Đặt $a: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ định bởi:

$$(u, \varphi) \mapsto \int_0^1 u' \varphi' dx,$$

$F: V \rightarrow \mathbb{R}$ định bởi:

$$\varphi \mapsto \int_0^1 f \varphi dx.$$

$$\|u\|_{H_0^1} = \|u\|_{H^1} = \sqrt{\int_0^1 (u'^2 + u^2) dx}, \quad \|u\|_{L^2} = \sqrt{\int_0^1 u^2 dx}.$$

+ Ta kiểm tra a song tuyến tính. Thật vậy:

$$\begin{aligned} a(u_1 + \lambda u_2, \varphi) &= \int_0^1 [(u_1' + \lambda u_2') \varphi'] dx = \int_0^1 [u_1' \varphi'] dx + \lambda \int_0^1 [u_2' \varphi'] dx \\ &= a(u_1, \varphi) + \lambda a(u_2, \varphi), \text{ với mọi } u_1, u_2, \varphi \in V, \lambda \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Tương tự: $a(u, \varphi_1 + \lambda \varphi_2) = a(u, \varphi_1) + \lambda a(u, \varphi_2)$, với mọi $u, \varphi_1, \varphi_2 \in V, \lambda \in \mathbb{R}$.

+ Ta kiểm tra a bị chặn. Thật vậy:

$$\begin{aligned} |a(u, \varphi)| &\leq \int_0^1 |u' \varphi'| dx \leq \sqrt{\int_0^1 (u')^2 dx} \sqrt{\int_0^1 (\varphi')^2 dx} \leq \|u\|_{H^1} \cdot \|\varphi\|_{H^1} \\ |a(u, \varphi)| &\leq \|u\|_{H^1} \cdot \|\varphi\|_{H^1}, \text{ với mọi } u, \varphi \in V. \end{aligned}$$

+ Ta kiểm tra a cường bức. Thật vậy:

$$a(u, u) = \int_0^1 (u'^2) dx, \text{ với mọi } u \in V. \quad (1)$$

$$\text{Ta có: } u(x) = u(0) + \int_0^x u'(t) dt = \int_0^x u'(t) dt$$

$$|u(x)| \leq \left(\int_0^x 1^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^x [u'(t)]^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \leq \sqrt{\int_0^1 1 dt} \cdot \sqrt{\int_0^1 [u'(t)]^2 dt} = a(u, u)$$

$$a(u, u) \geq |u(x)|^2 \Rightarrow \int_0^1 a(u, u) dx \geq \int_0^1 |u(x)|^2 dx \Rightarrow a(u, u) \geq \int_0^1 |u(x)|^2 dx. \quad (2)$$

Lấy (1) + (2) được:

$$2a(u, u) \geq \int_0^1 (u'^2 + u^2) dx \Rightarrow a(u, u) \geq \frac{1}{2} \int_0^1 (u'^2 + u^2) dx = \frac{1}{2} \|u\|_{H^1}^2, \forall u \in V.$$

+ Ta kiểm tra F tuyến tính. Thật vậy:

$$F(\varphi_1 + \lambda \varphi_2) = \int_0^1 f(\varphi_1 + \lambda \varphi_2) dx = \int_0^1 f \varphi_1 dx + \lambda \int_0^1 f \varphi_2 dx = F(\varphi_1) + \lambda F(\varphi_2), \forall \varphi_1, \varphi_2 \in V, \lambda \in \mathbb{R}.$$

+ Ta kiểm tra F liên tục. Thật vậy:

$$|F(\varphi)| \leq \int_0^1 |f \varphi| dx \leq \sqrt{\int_0^1 f^2 dx} \cdot \sqrt{\int_0^1 \varphi^2 dx} = \|f\|_{L^2} \cdot \|\varphi\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^2} \cdot \|\varphi\|_{H^1}, \forall \varphi \in V.$$

Theo định lý Lax-Milgram thì bài toán nghiệm yếu có nghiệm duy nhất.

Bài 26

$$\begin{cases} -u'' = f \\ u(1) = 0 \\ u'(0) = 0 \end{cases}$$

Giải.

Lấy $\varphi \in H^1(0, 1)$, ta có:

$$-\int_0^1 u'' \varphi dx = \int_0^1 f \varphi dx$$

$$-u' \varphi \Big|_0^1 + \int_0^1 u' \varphi' dx = \int_0^1 f \varphi dx$$

$$-u'(1) \varphi(1) + u'(0) \varphi(0) + \int_0^1 u' \varphi' dx = \int_0^1 f \varphi dx$$

$$-u'(1) \varphi(1) + \int_0^1 u' \varphi' dx = \int_0^1 f \varphi dx.$$

Chọn $\varphi \in H^1(0, 1)$ thỏa $\varphi(1) = 0$, ta có bài toán nghiệm yếu:

$$\int_0^1 u' \varphi' dx = \int_0^1 f \varphi dx, \forall \varphi \in V = \{u \in H^1(0, 1) \mid u(1) = 0\} \text{ với không gian nghiệm } V. \text{ Ta}$$

sẽ chứng minh bài toán này có nghiệm duy nhất.

Đặt $a: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ định bởi:

$$(u, \varphi) \mapsto \int_0^1 u' \varphi' dx,$$

$F: V \rightarrow \mathbb{R}$ định bởi:

$$\varphi \mapsto \int_0^1 f\varphi dx.$$

$$\|u\|_V = \|u\|_{H^1} = \sqrt{\int_0^1 (u'^2 + u^2) dx}, \quad \|u\|_{L^2} = \sqrt{\int_0^1 u^2 dx}.$$

+ Ta kiểm tra a song tuyến tính. Thật vậy:

$$\begin{aligned} a(u_1 + \lambda u_2, \varphi) &= \int_0^1 [(u'_1 + \lambda u'_2)\varphi'] dx = \int_0^1 [u'_1 \varphi'] dx + \lambda \int_0^1 [u'_2 \varphi'] dx. \\ &= a(u_1, \varphi) + \lambda a(u_2, \varphi), \text{ với mọi } u_1, u_2, \varphi \in V, \lambda \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Tương tự: $a(u, \varphi_1 + \lambda \varphi_2) = a(u, \varphi_1) + \lambda a(u, \varphi_2)$, với mọi $u, \varphi_1, \varphi_2 \in V, \lambda \in \mathbb{R}$.

+ Ta kiểm tra a bị chặn. Thật vậy:

$$\begin{aligned} |a(u, \varphi)| &\leq \int_0^1 |u' \varphi'| dx \leq \sqrt{\int_0^1 (u')^2 dx} \sqrt{\int_0^1 (\varphi')^2 dx} \leq \|u\|_{H^1} \cdot \|\varphi\|_{H^1} \\ |a(u, \varphi)| &\leq \|u\|_{H^1} \cdot \|\varphi\|_{H^1}, \text{ với mọi } u, \varphi \in V. \end{aligned}$$

+ Ta kiểm tra a cường bức. Thật vậy:

$$a(u, u) = \int_0^1 (u'^2) dx, \text{ với mọi } u \in V. \quad (1)$$

$$\text{Ta có: } u(x) = u(1) - \int_x^1 u'(t) dt = - \int_x^1 u'(t) dt$$

$$|u(x)| \leq \left(\int_x^1 1^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_x^1 [u'(t)]^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \leq \sqrt{\int_0^1 1 dt} \cdot \sqrt{\int_0^1 [u'(t)]^2 dt} = a(u, u)$$

$$a(u, u) \geq |u(x)|^2 \Rightarrow \int_0^1 a(u, u) dx \geq \int_0^1 |u(x)|^2 dx \Rightarrow a(u, u) \geq \int_0^1 |u(x)|^2 dx. \quad (2)$$

Lấy (1) + (2) được:

$$2a(u, u) \geq \int_0^1 (u'^2 + u^2) dx \Rightarrow a(u, u) \geq \frac{1}{2} \int_0^1 (u'^2 + u^2) dx = \frac{1}{2} \|u\|_{H^1}^2, \forall u \in V.$$

+ Ta kiểm tra F tuyến tính. Thật vậy:

$$F(\varphi_1 + \lambda\varphi_2) = \int_0^1 f(\varphi_1 + \lambda\varphi_2)dx = \int_0^1 f\varphi_1 dx + \int_0^1 f\varphi_2 dx = F(\varphi_1) + F(\varphi_2), \text{ với mọi } \varphi_1,$$

$\varphi_2 \in V, \lambda \in \mathbb{R}$.

+ Ta kiểm tra F liên tục. Thật vậy:

$$|F(\varphi)| \leq \int_0^1 |f\varphi| dx \leq \sqrt{\int_0^1 f^2 dx} \cdot \sqrt{\int_0^1 \varphi^2 dx} = \|f\|_{L^2} \cdot \|\varphi\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^2} \cdot \|\varphi\|_{H^1}, \forall \varphi \in V.$$

Theo định lý Lax-Milgram thì bài toán nghiệm yếu có nghiệm duy nhất.

Bài 27

$$\begin{cases} -u'' = f \\ u(0) = 0 \\ u'(1) = 0 \end{cases}$$

Giải.

Lấy $\varphi \in H^1(0, 1)$, ta có:

$$-\int_0^1 u''\varphi dx = \int_0^1 f\varphi dx$$

$$-u'\varphi|_0^1 + \int_0^1 u'\varphi' dx = \int_0^1 f\varphi dx$$

$$-u'(1)\varphi(1) + u'(0)\varphi(0) + \int_0^1 u'\varphi' dx = \int_0^1 f\varphi dx$$

$$-u'(1)\varphi(1) + \int_0^1 u'\varphi' dx = \int_0^1 f\varphi dx.$$

Chọn $\varphi \in H^1(0, 1)$ thỏa $\varphi(0) = 0$, ta có bài toán nghiệm yếu:

$$\int_0^1 u'\varphi' dx = \int_0^1 f\varphi dx, \quad \forall \varphi \in V = \{u \in H^1(0,1) \mid u(0) = 0\} \text{ với không gian nghiệm } V.$$

Ta sẽ chứng minh bài toán này có nghiệm duy nhất.

Đặt $a: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$

$$(u, \varphi) \mapsto \int_0^1 u'\varphi' dx,$$

$$F: V \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\varphi \mapsto \int_0^1 f\varphi dx.$$

$$\|u\|_V = \|u\|_{H^1} = \sqrt{\int_0^1 (u'^2 + u^2) dx}, \quad \|u\|_{L^2} = \sqrt{\int_0^1 u^2 dx}.$$

+ Ta kiểm tra a song tuyến tính. Thật vậy:

$$\begin{aligned} a(u_1 + \lambda u_2, \varphi) &= \int_0^1 [(u'_1 + \lambda u'_2)\varphi'] dx = \int_0^1 [u'_1 \varphi'] dx + \lambda \int_0^1 [u'_2 \varphi'] dx \\ &= a(u_1, \varphi) + \lambda a(u_2, \varphi), \text{ với mọi } u_1, u_2, \varphi \in V, \lambda \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Tương tự: $a(u, \varphi_1 + \lambda \varphi_2) = a(u, \varphi_1) + \lambda a(u, \varphi_2)$, với mọi $u, \varphi_1, \varphi_2 \in V, \lambda \in \mathbb{R}$.

+ Ta kiểm tra a bị chặn. Thật vậy:

$$\begin{aligned} |a(u, \varphi)| &\leq \int_0^1 |u' \varphi'| dx \leq \sqrt{\int_0^1 (u'^2) dx} \sqrt{\int_0^1 (\varphi'^2) dx} \leq \|u\|_{H^1} \cdot \|\varphi\|_{H^1} \\ |a(u, \varphi)| &\leq \|u\|_{H^1} \cdot \|\varphi\|_{H^1}, \text{ với mọi } u, \varphi \in V. \end{aligned}$$

+ Ta kiểm tra a cường bức. Thật vậy:

$$a(u, u) = \int_0^1 (u'^2) dx, \text{ với mọi } u \in V. \quad (1)$$

$$\text{Ta có: } u(x) = u(0) + \int_0^x u'(t) dt = \int_0^x u'(t) dt$$

$$|u(x)| \leq \left(\int_0^x 1^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^x [u'(t)]^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \leq \sqrt{\int_0^1 1 dt} \cdot \sqrt{\int_0^1 [u'(t)]^2 dt} = a(u, u)$$

$$a(u, u) \geq |u(x)|^2 \Rightarrow \int_0^1 a(u, u) dx \geq \int_0^1 |u(x)|^2 dx \Rightarrow a(u, u) \geq \int_0^1 |u(x)|^2 dx. \quad (2)$$

Lấy (1) + (2) được:

$$2a(u, u) \geq \int_0^1 (u'^2 + u^2) dx \Rightarrow a(u, u) \geq \frac{1}{2} \int_0^1 (u'^2 + u^2) dx = \frac{1}{2} \|u\|_{H^1}^2, \forall u \in V.$$

+ Ta kiểm tra F tuyến tính. Thật vậy:

$$F(\varphi_1 + \lambda\varphi_2) = \int_0^1 f(\varphi_1 + \lambda\varphi_2)dx = \int_0^1 f\varphi_1dx + \int_0^1 f\varphi_2dx = F(\varphi_1) + F(\varphi_2), \text{ với mọi } \varphi_1,$$

$\varphi_2 \in V, \lambda \in \mathbb{R}$.

+ Ta kiểm tra F liên tục. Thật vậy:

$$|F(\varphi)| \leq \int_0^1 |f\varphi|dx \leq \sqrt{\int_0^1 f^2dx} \cdot \sqrt{\int_0^1 \varphi^2dx} = \|f\|_{L^2} \cdot \|\varphi\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^2} \cdot \|\varphi\|_{H^1}, \forall \varphi \in V.$$

Theo định lý Lax-Milgram thì bài toán nghiệm yếu có nghiệm duy nhất.

Bài 28

$$\begin{cases} -u'' + u = f \\ u'(0) = u(0) \\ u'(1) = -2u(1) \end{cases}$$

Giải.

Lấy $\varphi \in H^1(0, 1)$, ta có:

$$-\int_0^1 u''\varphi dx + \int_0^1 u\varphi dx = \int_0^1 f\varphi dx$$

$$-u'\varphi|_0^1 + \int_0^1 (u'\varphi' + u\varphi)dx = \int_0^1 f\varphi dx$$

$$-u'(1)\varphi(1) + u'(0)\varphi(0) + \int_0^1 (u'\varphi' + u\varphi)dx = \int_0^1 f\varphi dx$$

$$2u(1)\varphi(1) + u(0)\varphi(0) + \int_0^1 (u'\varphi' + u\varphi)dx = \int_0^1 f\varphi dx.$$

Ta có bài toán nghiệm yếu:

$$2u(1)\varphi(1) + u(0)\varphi(0) + \int_0^1 (u'\varphi' + u\varphi)dx = \int_0^1 f\varphi dx, \quad \forall \varphi \in H^1(0, 1) \text{ với không gian}$$

nghiệm $H^1(0, 1)$. Ta sẽ chứng minh bài toán này có nghiệm duy nhất.

Đặt $a: H^1 \times H^1 \rightarrow \mathbb{R}$ định bởi:

$$(u, \varphi) \mapsto 2u(1)\varphi(1) + u(0)\varphi(0) + \int_0^1 (u'\varphi' + u\varphi)dx,$$

$F: H^1 \rightarrow \mathbb{R}$ định bởi:

$$\varphi \mapsto \int_0^1 f\varphi dx.$$

$$\|u\|_{H^1} = \sqrt{\int_0^1 (u'^2 + u^2) dx} \quad ; \quad \|u\|_{L^2} = \sqrt{\int_0^1 u^2 dx}.$$

+ Ta kiểm tra a song tuyến tính. Thật vậy:

$$\begin{aligned} a(u_1 + \lambda u_2, \varphi) &= 2[u_1(1) + \lambda u_2(1)]\varphi(1) + [u_1(0) + \lambda u_2(0)]\varphi(0) + \\ &\int_0^1 [(u_1' + \lambda u_2')\varphi' + (u_1 + \lambda u_2)\varphi] dx \\ &= 2u_1(1)\varphi(1) + u_1(0)\varphi(0) + \int_0^1 [u_1'\varphi' + u_1\varphi] dx + \lambda[2u_2(1)\varphi(1) + u_2(0)\varphi(0) \\ &+ \int_0^1 [u_2'\varphi' + u_2\varphi] dx. \end{aligned}$$

$$= a(u_1, \varphi) + \lambda a(u_2, \varphi), \text{ với mọi } u_1, u_2, \varphi \in H^1, \lambda \in \mathbb{R}.$$

Tương tự: $a(u, \varphi_1 + \lambda \varphi_2) = a(u, \varphi_1) + \lambda a(u, \varphi_2)$, với mọi $u, \varphi_1, \varphi_2 \in H^1, \lambda \in \mathbb{R}$.

+ Ta kiểm tra a bị chặn. Thật vậy:

$$|a(u, \varphi)| \leq 2|u(1)||\varphi(1)| + |u(0)||\varphi(0)| + \int_0^1 |u'\varphi' + u\varphi| dx.$$

Ta có:

$$\begin{aligned} u(1) &= \int_0^1 (x \cdot u(x))' dx = \int_0^1 (u(x) + x \cdot u'(x)) dx \\ |u(1)| &\leq \int_0^1 |u(x) + x \cdot u'(x)| dx \leq \int_0^1 (1 + x^2)^{\frac{1}{2}} (u^2 + u'^2)^{\frac{1}{2}} dx \\ &\leq \sqrt{\int_0^1 (1 + x^2) dx} \cdot \sqrt{\int_0^1 (u^2 + u'^2) dx} \leq \sqrt{2} \|u\|_{H^1}. \end{aligned}$$

Tương tự: $|\varphi(1)| \leq \sqrt{2} \|\varphi\|_{H^1}.$

$$|u(0)| = \left| \int_0^1 ((x-1)u)' dx \right| \leq \int_0^1 |u + (x-1) \cdot u'| dx \leq \int_0^1 (1 + (x-1)^2)^{\frac{1}{2}} (u^2 + u'^2)^{\frac{1}{2}} dx \leq$$

$$\leq \sqrt{\int_0^1 (1 + (x-1)^2) dx} \cdot \sqrt{\int_0^1 (u^2 + u'^2) dx} \leq \sqrt{2} \|u\|_{H^1}.$$

Tương tự: $|\varphi(0)| \leq \sqrt{2} \|\varphi\|_{H^1}.$

$$\begin{aligned} \int_0^1 |u' \varphi' + u \varphi| dx &\leq \int_0^1 (u'^2 + u^2)^{\frac{1}{2}} (\varphi'^2 + \varphi^2)^{\frac{1}{2}} dx \\ &\leq \sqrt{\int_0^1 (u'^2 + u^2) dx} \sqrt{\int_0^1 (\varphi'^2 + \varphi^2) dx} = \|u\|_{H^1} \cdot \|\varphi\|_{H^1}. \end{aligned}$$

Suy ra: $|a(u, \varphi)| \leq 7 \cdot \|u\|_{H^1} \cdot \|\varphi\|_{H^1}$, với mọi $u, \varphi \in H^1$.

+ Ta kiểm tra a cường bức. Thật vậy:

$$a(u, u) \geq \int_0^1 (u'^2 + u^2) dx = \|u\|_{H^1}^2, \text{ với mọi } u \in H^1.$$

+ Ta kiểm tra F tuyến tính. Thật vậy:

$$F(\varphi_1 + \lambda \varphi_2) = \int_0^1 f(\varphi_1 + \lambda \varphi_2) dx = \int_0^1 f \varphi_1 dx + \lambda \int_0^1 f \varphi_2 dx = F(\varphi_1) + \lambda F(\varphi_2), \text{ với mọi } \varphi_1, \varphi_2 \in H^1, \lambda \in \mathbb{R}.$$

$\varphi_2 \in H^1, \lambda \in \mathbb{R}.$

+ Ta kiểm tra F liên tục. Thật vậy:

$$|F(\varphi)| \leq \int_0^1 |f \varphi| dx \leq \sqrt{\int_0^1 f^2 dx} \cdot \sqrt{\int_0^1 \varphi^2 dx} = \|f\|_{L^2} \cdot \|\varphi\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^2} \cdot \|\varphi\|_{H^1}, \forall \varphi \in H^1.$$

Theo định lý Lax-Milgram thì bài toán nghiệm yếu có nghiệm duy nhất.

Bài 29

$$\begin{cases} -u'' - u = f \\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases}$$

Giải.

Lấy $\varphi \in H^1(0, 1)$, ta có:

$$\begin{aligned}
& -\int_0^1 u'' \varphi dx - \int_0^1 u \varphi dx = \int_0^1 f \varphi dx \\
& -u' \varphi \Big|_0^1 + \int_0^1 (u' \varphi' - u \varphi) dx = \int_0^1 f \varphi dx \\
& -u'(1) \varphi(1) + u'(0) \varphi(0) + \int_0^1 (u' \varphi' - u \varphi) dx = \int_0^1 f \varphi dx.
\end{aligned}$$

Chọn $\varphi \in H^1(0, 1)$ thỏa $\varphi(0) = \varphi(1) = 0$, ta có bài toán nghiệm yếu:

$\int_0^1 (u' \varphi' - u \varphi) dx = \int_0^1 f \varphi dx, \forall \varphi \in H_0^1(0, 1)$ với không gian nghiệm $V = H_0^1$. Ta sẽ chứng minh bài toán này có nghiệm duy nhất.

Đặt $a: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ định bởi:

$$(u, \varphi) \mapsto \int_0^1 (u' \varphi' - u \varphi) dx,$$

$F: V \rightarrow \mathbb{R}$ định bởi:

$$\varphi \mapsto \int_0^1 f \varphi dx.$$

$$\|u\|_{H_0^1} = \|u\|_{H^1} = \sqrt{\int_0^1 (u'^2 + u^2) dx}, \quad \|u\|_{L^2} = \sqrt{\int_0^1 u^2 dx}.$$

+ Ta kiểm tra a song tuyến tính. Thật vậy:

$$\begin{aligned}
a(u_1 + \lambda u_2, \varphi) &= \int_0^1 [(u_1' + \lambda u_2') \varphi' - (u_1 + \lambda u_2) \varphi] dx \\
&= \int_0^1 [u_1' \varphi' - u_1 \varphi] dx + \lambda \int_0^1 [u_2' \varphi' - u_2 \varphi] dx \\
&= a(u_1, \varphi) + \lambda a(u_2, \varphi), \text{ với mọi } u_1, u_2, \varphi \in V, \lambda \in \mathbb{R}.
\end{aligned}$$

Tương tự: $a(u, \varphi_1 + \lambda \varphi_2) = a(u, \varphi_1) + \lambda a(u, \varphi_2)$, với mọi $u, \varphi_1, \varphi_2 \in V, \lambda \in \mathbb{R}$.

+ Ta kiểm tra a bị chặn. Thật vậy:

$$|a(u, \varphi)| \leq \int_0^1 |u' \varphi' - u \varphi| dx \leq \int_0^1 (u'^2 + u^2)^{\frac{1}{2}} (\varphi'^2 + \varphi^2)^{\frac{1}{2}} dx \leq \sqrt{\int_0^1 (u'^2 + u^2) dx} \sqrt{\int_0^1 (\varphi'^2 + \varphi^2) dx}$$

$$|a(u, \varphi)| \leq \|u\|_{H^1} \cdot \|\varphi\|_{H^1}, \text{ với mọi } u, \varphi \in V.$$

+ Ta kiểm tra a cường bức. Thật vậy:

$$a(u, u) = \int_0^1 (u'^2 - u^2) dx = \|u'\|_{L^2}^2 - \|u\|_{L^2}^2, \text{ với mọi } u \in V.$$

$$\text{Ta có: } u(x) = u(0) + \int_0^x u'(t) dt = \int_0^x u'(t) dt$$

$$|u(x)| \leq \left(\int_0^x 1^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^x [u'(t)]^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\int_0^x 1 dt} \cdot \sqrt{\int_0^x [u'(t)]^2 dt} \leq \sqrt{x} \cdot \|u'\|_{L^2}.$$

Mặt khác:

$$\|u\|_{L^2}^2 = \int_0^1 u^2 dx \leq \int_0^1 x \|u'\|_{L^2}^2 dx = \frac{1}{2} \|u'\|_{L^2}^2 \Rightarrow \|u'\|_{L^2}^2 \geq 2 \|u\|_{L^2}^2.$$

Suy ra:

$$\begin{aligned} a(u, u) &= \|u'\|_{L^2}^2 - \|u\|_{L^2}^2 \geq \|u'\|_{L^2}^2 - \frac{1}{2} \|u'\|_{L^2}^2 = \frac{1}{2} \|u'\|_{L^2}^2 \\ &= \frac{1}{4} \|u'\|_{L^2}^2 + \frac{1}{4} \|u'\|_{L^2}^2 \geq \frac{1}{4} \cdot 2 \|u\|_{L^2}^2 + \frac{1}{4} \|u'\|_{L^2}^2 \\ a(u, u) &\geq \frac{1}{2} \|u\|_{L^2}^2 + \frac{1}{4} \|u'\|_{L^2}^2 \geq \frac{1}{4} (\|u\|_{L^2}^2 + \|u'\|_{L^2}^2) \geq \frac{1}{4} \|u\|_{H^1}^2, \forall u \in V. \end{aligned}$$

+ Ta kiểm tra F tuyến tính. Thật vậy:

$$F(\varphi_1 + \lambda \varphi_2) = \int_0^1 f(\varphi_1 + \lambda \varphi_2) dx = \int_0^1 f \varphi_1 dx + \lambda \int_0^1 f \varphi_2 dx = F(\varphi_1) + \lambda F(\varphi_2), \text{ với mọi } \varphi_1, \varphi_2 \in V, \lambda \in \mathbb{R}.$$

+ Ta kiểm tra F liên tục. Thật vậy:

$$|F(\varphi)| \leq \int_0^1 |f \varphi| dx \leq \sqrt{\int_0^1 f^2 dx} \cdot \sqrt{\int_0^1 \varphi^2 dx} = \|f\|_{L^2} \cdot \|\varphi\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^2} \cdot \|\varphi\|_{H^1}, \forall \varphi \in V.$$

Theo định lí Lax-Milgram thì bài toán nghiệm yếu có nghiệm duy nhất.

Bài 30

$$\begin{cases} -u'' + 2u = f \\ u'(0) = 3u(0) \\ u'(1) = -2u(1) \end{cases}$$

Giải.

Lấy $\varphi \in H^1(0, 1)$, ta có:

$$-\int_0^1 u'' \varphi dx + 2 \int_0^1 u \varphi dx = \int_0^1 f \varphi dx$$

$$-u' \varphi \Big|_0^1 + \int_0^1 (u' \varphi' + 2u \varphi) dx = \int_0^1 f \varphi dx$$

$$-u'(1)\varphi(1) + u'(0)\varphi(0) + \int_0^1 (u' \varphi' + 2u \varphi) dx = \int_0^1 f \varphi dx$$

$$2u(1)\varphi(1) + 3u(0)\varphi(0) + \int_0^1 (u' \varphi' + 2u \varphi) dx = \int_0^1 f \varphi dx.$$

Ta có bài toán nghiệm yếu:

$$2u(1)\varphi(1) + 3u(0)\varphi(0) + \int_0^1 (u' \varphi' + 2u \varphi) dx = \int_0^1 f \varphi dx, \quad \forall \varphi \in H^1(0, 1) \text{ với không gian}$$

nghiệm $H^1(0, 1)$. Ta sẽ chứng minh bài toán này có nghiệm duy nhất.

Đặt $a: H^1 \times H^1 \rightarrow \mathbb{R}$ định bởi:

$$(u, \varphi) \mapsto 2u(1)\varphi(1) + 3u(0)\varphi(0) + \int_0^1 (u' \varphi' + 2u \varphi) dx,$$

$F: H^1 \rightarrow \mathbb{R}$ định bởi:

$$\varphi \mapsto \int_0^1 f \varphi dx.$$

$$\|u\|_{H^1} = \sqrt{\int_0^1 (u'^2 + u^2) dx} ; \quad \|u\|_{L^2} = \sqrt{\int_0^1 u^2 dx}.$$

+ Ta kiểm tra a song tuyến tính. Thật vậy:

$$\begin{aligned}
a(u_1 + \lambda u_2, \varphi) &= 2[u_1(1) + \lambda u_2(1)]\varphi(1) + 3[u_1(0) + \lambda u_2(0)]\varphi(0) + \\
&\int_0^1 [(u_1' + \lambda u_2')\varphi' + 2(u_1 + \lambda u_2)\varphi] dx \\
&= 2u_1(1)\varphi(1) + 3u_1(0)\varphi(0) + \int_0^1 [u_1'\varphi' + 2u_1\varphi] dx + \lambda[2u_2(1)\varphi(1) + 3u_2(0)\varphi(0) \\
&+ \int_0^1 [u_2'\varphi' + 2u_2\varphi] dx]
\end{aligned}$$

$$= a(u_1, \varphi) + \lambda a(u_2, \varphi), \text{ với mọi } u_1, u_2, \varphi \in H^1, \lambda \in \mathbb{R}.$$

Tương tự: $a(u, \varphi_1 + \lambda \varphi_2) = a(u, \varphi_1) + \lambda a(u, \varphi_2)$, với mọi $u, \varphi_1, \varphi_2 \in H^1, \lambda \in \mathbb{R}$.
+ Ta kiểm tra a bị chặn. Thật vậy:

$$|a(u, \varphi)| \leq 2|u(1)||\varphi(1)| + 3|u(0)||\varphi(0)| + \int_0^1 |u'\varphi' + 2u\varphi| dx$$

$$\text{Ta có: } u(1) = \int_0^1 (x \cdot u(x))' dx = \int_0^1 (u(x) + x \cdot u'(x)) dx$$

$$\begin{aligned}
|u(1)| &\leq \int_0^1 |u(x) + x \cdot u'(x)| dx \leq \int_0^1 (1 + x^2)^{\frac{1}{2}} (u^2 + u'^2)^{\frac{1}{2}} dx \\
&\leq \sqrt{\int_0^1 (1 + x^2) dx} \cdot \sqrt{\int_0^1 (u^2 + u'^2) dx} \leq \sqrt{2} \|u\|_{H^1}.
\end{aligned}$$

$$\text{Tương tự: } |\varphi(1)| \leq \sqrt{2} \|\varphi\|_{H^1}.$$

$$\begin{aligned}
|u(0)| &= \left| \int_0^1 ((x-1)u)' dx \right| \leq \int_0^1 |u + (x-1) \cdot u'| dx \leq \int_0^1 (1 + (x-1)^2)^{\frac{1}{2}} (u^2 + u'^2)^{\frac{1}{2}} dx \leq \\
&\leq \sqrt{\int_0^1 (1 + (x-1)^2) dx} \cdot \sqrt{\int_0^1 (u^2 + u'^2) dx} \leq \sqrt{2} \|u\|_{H^1}.
\end{aligned}$$

$$\text{Tương tự: } |\varphi(0)| \leq \sqrt{2} \|\varphi\|_{H^1}.$$

$$\int_0^1 |u'\varphi' + u\varphi| dx \leq \int_0^1 (u'^2 + u^2)^{\frac{1}{2}} (\varphi'^2 + \varphi^2)^{\frac{1}{2}} dx \leq \sqrt{\int_0^1 (u'^2 + u^2) dx} \sqrt{\int_0^1 (\varphi'^2 + \varphi^2) dx} = \|u\|_{H^1} \cdot \|\varphi\|_{H^1}$$

$$\text{Suy ra: } |a(u, \varphi)| \leq 12 \cdot \|u\|_{H^1} \cdot \|\varphi\|_{H^1}, \text{ với mọi } u, \varphi \in H^1.$$

+ Ta kiểm tra a cưỡng bức. Thật vậy:

$$a(u, u) \geq \int_0^1 (u'^2 + u^2) dx = \|u\|_{H^1}^2, \text{ với mọi } u \in H^1.$$

+ Ta kiểm tra F tuyến tính. Thật vậy:

$$F(\varphi_1 + \lambda\varphi_2) = \int_0^1 f(\varphi_1 + \lambda\varphi_2) dx = \int_0^1 f\varphi_1 dx + \lambda \int_0^1 f\varphi_2 dx = F(\varphi_1) + \lambda F(\varphi_2), \text{ với mọi } \varphi_1, \varphi_2 \in H^1, \lambda \in \mathbb{R}.$$

+ Ta kiểm tra F liên tục. Thật vậy:

$$|F(\varphi)| \leq \int_0^1 |f\varphi| dx \leq \sqrt{\int_0^1 f^2 dx} \cdot \sqrt{\int_0^1 \varphi^2 dx} = \|f\|_{L^2} \cdot \|\varphi\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^2} \cdot \|\varphi\|_{H^1}, \forall \varphi \in H^1.$$

Theo định lý Lax-Milgram thì bài toán nghiệm yếu có nghiệm duy nhất.

Bài 31

$$\begin{cases} -\Delta u + u = f, \forall x, y > 0 : x + y < 2 \\ u(x, 0) = 0, 0 < x < 2 \\ u(0, y) = 0, 0 < y < 2 \\ u(x, 2 - x) = 0 \end{cases}$$

Giải.

Đặt $\Omega = \{(x, y) : x > 0, y > 0, x + y < 2\}$

Lấy $\varphi \in H^1(\Omega)$, ta có:

$$\begin{aligned} -\int_{\Omega} \varphi \Delta u d\Omega + \int_{\Omega} u \varphi d\Omega &= \int_{\Omega} f \varphi d\Omega \\ -\int_{\partial\Omega} \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi d\Omega + \int_{\Omega} u \varphi d\Omega &= \int_{\Omega} f \varphi d\Omega. \end{aligned}$$

Chọn $\varphi \in H^1(0, 1)$ thỏa $\varphi \equiv 0$ trên $\partial\Omega$, ta có bài toán nghiệm yếu:

$$\int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla \varphi + u \varphi) d\Omega = \int_{\Omega} f \varphi d\Omega, \forall \varphi \in H_0^1(\Omega) \text{ với không gian nghiệm } V = H_0^1(\Omega). \text{ Ta}$$

sẽ chứng minh bài toán này có nghiệm duy nhất.

Đặt $a: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ định bởi:

$$(u, \varphi) \mapsto \int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla \varphi + u\varphi) d\Omega,$$

F: V → R định bởi:

$$\varphi \mapsto \int_{\Omega} f\varphi d\Omega.$$

$$\|u\|_{H^1} = \sqrt{\int_{\Omega} (u^2 + u_x^2 + u_y^2) dx} ; \|u\|_{L^2} = \sqrt{\int_{\Omega} u^2 dx}.$$

+ Ta kiểm tra a song tuyến tính. Thật vậy:

$$\begin{aligned} a(u_1 + \lambda u_2, \varphi) &= \int_{\Omega} [(\nabla u_1 + \lambda \nabla u_2) \cdot \nabla \varphi + (u_1 + \lambda u_2) \varphi] d\Omega \\ &= \int_{\Omega} [\nabla u_1 \cdot \nabla \varphi + u_1 \varphi] d\Omega + \lambda \int_{\Omega} [\nabla u_2 \cdot \nabla \varphi + u_2 \varphi] d\Omega \\ &= a(u_1, \varphi) + \lambda a(u_2, \varphi), \text{ với mọi } u_1, u_2, \varphi \in V, \lambda \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Tương tự: $a(u, \varphi_1 + \lambda \varphi_2) = a(u, \varphi_1) + \lambda a(u, \varphi_2)$, với mọi $u, \varphi_1, \varphi_2 \in V, \lambda \in \mathbb{R}$.

+ Ta kiểm tra a bị chặn. Thật vậy:

$$\begin{aligned} |a(u, \varphi)| &\leq \int_{\Omega} |\nabla u \cdot \nabla \varphi + u\varphi| d\Omega = \int_{\Omega} |u_x \varphi_x + u_y \varphi_y + u\varphi| d\Omega \\ &\leq \int_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2 + u^2)^{\frac{1}{2}} (\varphi_x^2 + \varphi_y^2 + \varphi^2)^{\frac{1}{2}} d\Omega \\ &\leq \sqrt{\int_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2 + u^2) d\Omega} \cdot \sqrt{\int_{\Omega} (\varphi_x^2 + \varphi_y^2 + \varphi^2) d\Omega} = \|u\|_{H^1} \cdot \|\varphi\|_{H^1} \end{aligned}$$

Vậy $|a(u, \varphi)| \leq \|u\|_{H^1} \cdot \|\varphi\|_{H^1}$, với mọi $u, \varphi \in V$.

+ Ta kiểm tra a cưỡng bức. Thật vậy:

$$a(u, u) = \int_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2 + u^2) d\Omega = \|u\|_{H^1}^2, \text{ với mọi } u \in V.$$

+ Ta kiểm tra F tuyến tính. Thật vậy:

$$F(\varphi_1 + \lambda \varphi_2) = \int_{\Omega} f(\varphi_1 + \lambda \varphi_2) d\Omega = \int_{\Omega} f\varphi_1 d\Omega + \lambda \int_{\Omega} f\varphi_2 d\Omega = F(\varphi_1) + \lambda F(\varphi_2), \text{ với mọi } \varphi_1, \varphi_2 \in V, \lambda \in \mathbb{R}.$$

+ Ta kiểm tra F liên tục. Thật vậy:

$$|F(\varphi)| \leq \int_{\Omega} f\varphi d\Omega \leq \|f\|_{L^2} \cdot \|\varphi\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^2} \cdot \|\varphi\|_{H^1}, \forall \varphi \in V.$$

Theo định lí Lax-Milgram thì bài toán nghiệm yếu có nghiệm duy nhất.

Bài 32

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{trên } \Omega = \{(x, y) | 0 < x, y < 1\} \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

Giải.

Lấy $\varphi \in H^1(\Omega)$, ta có:

$$\begin{aligned} -\int_{\Omega} \varphi \Delta u d\Omega &= \int_{\Omega} f\varphi d\Omega \\ -\int_{\partial\Omega} \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi d\Omega &= \int_{\Omega} f\varphi d\Omega. \end{aligned}$$

Chọn $\varphi \in H^1(\Omega)$ thỏa $\varphi \equiv 0$ trên $\partial\Omega$, ta có bài toán nghiệm yếu:

$$\int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla \varphi) d\Omega = \int_{\Omega} f\varphi d\Omega, \forall \varphi \in H_0^1(\Omega) \text{ với không gian nghiệm } V = H_0^1(\Omega). \text{ Ta sẽ}$$

chứng minh bài toán này có nghiệm duy nhất.

Đặt $a: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ định bởi:

$$(u, \varphi) \mapsto \int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla \varphi) d\Omega,$$

$$F: V \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\varphi \mapsto \int_{\Omega} f\varphi d\Omega.$$

$$\|u\|_{H^1} = \sqrt{\int_{\Omega} (u^2 + u_x^2 + u_y^2) d\Omega} ; \quad \|u\|_{L^2} = \sqrt{\int_{\Omega} u^2 d\Omega}.$$

+ Ta kiểm tra a song tuyến tính. Thật vậy:

$$\begin{aligned} a(u_1 + \lambda u_2, \varphi) &= \int_{\Omega} [(\nabla u_1 + \lambda \nabla u_2) \cdot \nabla \varphi] d\Omega = \int_{\Omega} [\nabla u_1 \cdot \nabla \varphi] d\Omega + \lambda \int_{\Omega} [\nabla u_2 \cdot \nabla \varphi] d\Omega \\ &= a(u_1, \varphi) + \lambda a(u_2, \varphi), \text{ với mọi } u_1, u_2, \varphi \in V, \lambda \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Tương tự: $a(u, \varphi_1 + \lambda\varphi_2) = a(u, \varphi_1) + \lambda a(u, \varphi_2)$, với mọi $u, \varphi_1, \varphi_2 \in V, \lambda \in \mathbb{R}$.
 + Ta kiểm tra a bị chặn. Thật vậy:

$$\begin{aligned} |a(u, \varphi)| &\leq \int_{\Omega} |\nabla u \cdot \nabla \varphi| d\Omega = \int_{\Omega} |u_x \varphi_x + u_y \varphi_y| d\Omega \leq \int_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2)^{\frac{1}{2}} (\varphi_x^2 + \varphi_y^2)^{\frac{1}{2}} d\Omega \\ &\leq \sqrt{\int_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2) d\Omega} \cdot \sqrt{\int_{\Omega} (\varphi_x^2 + \varphi_y^2) d\Omega} \leq \|u\|_{H^1} \cdot \|\varphi\|_{H^1}. \end{aligned}$$

Vậy $|a(u, \varphi)| \leq \|u\|_{H^1} \cdot \|\varphi\|_{H^1}$, với mọi $u, \varphi \in V$.

+ Ta kiểm tra a cưỡng bức. Thật vậy:

$$a(u, u) = \int_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2) d\Omega, \text{ với mọi } u \in V.$$

+ Ta kiểm tra F tuyến tính. Thật vậy:

$$F(\varphi_1 + \lambda\varphi_2) = \int_{\Omega} f(\varphi_1 + \lambda\varphi_2) d\Omega = \int_{\Omega} f\varphi_1 d\Omega + \lambda \int_{\Omega} f\varphi_2 d\Omega = F(\varphi_1) + \lambda F(\varphi_2), \text{ với mọi}$$

$\varphi_1, \varphi_2 \in V, \lambda \in \mathbb{R}$.

+ Ta kiểm tra F liên tục. Thật vậy:

$$|F(\varphi)| \leq \int_{\Omega} |f\varphi| d\Omega \leq \|f\|_{L^2} \cdot \|\varphi\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^2} \cdot \|\varphi\|_{H^1}, \forall \varphi \in V.$$

Theo định lý Lax-Milgram thì bài toán nghiệm yếu có nghiệm duy nhất.

Chương 5

PHƯƠNG PHÁP XẤP XỈ RAYLEIGH-RITZ VÀ GALERKIN

5.1. Phương pháp

5.1.1. Phương pháp Galerkin

Xét phương trình $Lu = f, u \in H$. Ý tưởng chính của phương pháp là : lấy $\{e_n\} \subset H$ là một họ cơ sở của H , xét $V_n = \langle \{e_1, e_2, \dots, e_n\} \rangle$ và tìm $u_n \in V_n$ thỏa $\langle Lu_n, \varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle \forall \varphi \in V_n$. Cụ thể :

- $u_n \in V_n$ nên $u_n = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ (x_i chưa biết).
- $\langle Lu_n, \varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle \forall \varphi \in V_n \Leftrightarrow \langle Lu_n, e_k \rangle = \langle f, e_k \rangle \forall k = 1, 2, \dots \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n x_i \langle Le_i, e_k \rangle = \langle f, e_k \rangle \forall k = 1, 2, \dots$
- Giải hệ trên ta sẽ tìm được các x_i và có được hàm u_n xấp xỉ cần tìm.

5.1.2. Phương pháp Rayleigh - Ritz

Ý tưởng chính của phương pháp là tìm hàm xấp xỉ tốt nhất u_n^* thuộc A_n (tập con của A) sao cho phiếm hàm $J[u]$ đạt cực tiểu trên A_n , trong đó $A_n = \langle \{e_1, e_2, \dots, e_n\} \rangle$, $\{e_n\}_n$ là cơ sở của A . Cụ thể :

- $u_n \in V_n$ nên $u_n = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ (x_i chưa biết).
- $\min_{u \in V_n} J[u] = \min_{x_i} J \left[\sum_{i=1}^n x_i e_i \right] \equiv H(x_1, x_2, \dots, x_n)$.
- Các hằng số cực tiểu $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$ phải thỏa mãn : $\frac{\partial H}{\partial x_i}(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 (i = 1, 2, \dots, n)$.

Đây là một hệ n phương trình n ẩn. Giải hệ này ta sẽ được $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$ và có hàm u_n^* cần tìm.

5.2. Bài tập vận dụng

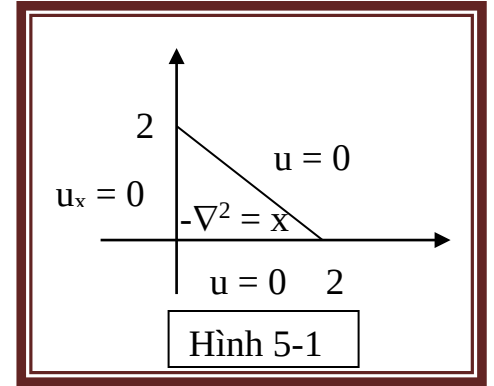
Bài 1 (Bài 13.2, [1], tr. 204)

Dùng các hàm thử : $\varphi_1(x,y) = (6 - 2x - 3y)y$ và $\varphi_2(x,y) = (6 - 2x - 3y)y^2$, ($\varphi_0 = 0$), thiết lập nghiệm xấp xỉ Rayleigh – Ritz cho bài toán giá trị biên được chỉ ra trong hình 5-1.

Giải.

Ta có bài toán sau :

$$\begin{cases} -\nabla^2 u = x, x > 0, y > 0, 2x + 3y < 6 \\ u = 0 \text{ trên } 2x + 3y = 6 \text{ và } 0 < x < 3, (a) \\ u_x = 0 \text{ trên } 0 < y < 2, (b) \end{cases}$$



Lấy $\varphi \in H^1(\Omega)$, nhân φ vào hai vế phương trình : $-\nabla^2 u = x$ rồi lấy tích phân hai vế trên miền Ω , ta được :

$$-\int_{\Omega} \nabla^2 u \cdot \varphi d\Omega = \int_{\Omega} x \varphi d\Omega.$$

Áp dụng công thức Green 1, ta được :

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi d\Omega - \int_{\partial \Omega} \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS = \int_{\Omega} x \varphi d\Omega.$$

Hay

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi d\Omega = \int_{\Omega} x \varphi d\Omega \quad \left(\int_{\partial \Omega} \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0 \text{ do các điều kiện (a) và (b)} \right)$$

Xét $u = c_1 \varphi_1 + c_2 \varphi_2$, ta có :

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \left[\left(c_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial x} + c_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial x} \right) \frac{\partial \varphi_i}{\partial x} + \left(c_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial y} + c_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial y} \right) \frac{\partial \varphi_i}{\partial y} \right] dx dy &= \int_{\Omega} x \varphi_i dx dy \\ \int_{\Omega} \left[c_1 \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial x} \frac{\partial \varphi_i}{\partial x} + \frac{\partial \varphi_1}{\partial y} \frac{\partial \varphi_i}{\partial y} \right) + c_2 \left(\frac{\partial \varphi_2}{\partial x} \frac{\partial \varphi_i}{\partial x} + \frac{\partial \varphi_2}{\partial y} \frac{\partial \varphi_i}{\partial y} \right) \right] dx dy &= \int_{\Omega} x \varphi_i dx dy \end{aligned}$$

Hay

$$c_1 \int_{\Omega} \nabla \varphi_1 \cdot \nabla \varphi_i dx dy + c_2 \int_{\Omega} \nabla \varphi_2 \cdot \nabla \varphi_i dx dy = \int_{\Omega} x \varphi_i dx dy, \quad i = 1, 2.$$

Ta đặt

$$A_{1i} = \int_{\Omega} \nabla \varphi_1 \cdot \nabla \varphi_i dx dy \text{ và } A_{2i} = \int_{\Omega} \nabla \varphi_2 \cdot \nabla \varphi_i dx dy, \quad i = 1, 2.$$

$$F_i = \int_{\Omega} x \varphi_i dx dy, \quad i = 1, 2.$$

Ta tính được

$$A_{11} = \int_{\Omega} (4x^2 + 40y^2 - 24x + 24xy - 72y + 36) dx dy$$

$$A_{12} = A_{21} = \int_{\Omega} (72y - 48xy - 126y^2 + 8x^2y + 42xy^2 + 58y^3) dx dy$$

$$A_{22} = \int_{\Omega} (144y^2 - 96xy^2 - 216y^3 + 16x^2y^2 + 72xy^3 + 85y^4) dx dy$$

$$F_1 = \int_{\Omega} x \varphi_1 dx dy = \int_{\Omega} (6xy - 2x^2y - 3xy^2) dx dy$$

$$F_2 = \int_{\Omega} x \varphi_2 dx dy = \int_{\Omega} (6xy^2 - 2x^2y^2 - 3xy^3) dx dy$$

Với 2 số nguyên dương p, q ta có :

$$\int_{\Omega} x^p y^q dx dy = \int_0^3 \int_0^{2-\frac{2}{3}x} x^p y^q dx dy = \int_0^3 x^p \frac{\left(2-\frac{2}{3}x\right)^{q+1}}{q+1} dx,$$

Đổi biến bằng cách đặt : $z = \frac{1}{3}x$

$$\int_{\Omega} x^p y^q dx dy = \frac{3^{p+1} \cdot 2^{q+1}}{q+1} \int_0^1 z^p (1-z)^{q+1} dz = \frac{3^{p+1} \cdot 2^{q+1}}{q+1} \cdot \frac{p!(q+1)!}{(p+q+2)!}. \quad (4.1)$$

Áp dụng kết quả (4.1), ta tính được :

$$A_{11} = 26; \quad A_{12} = A_{21} = 163,2; \quad A_{22} = -499,2$$

$$F_1 = 1,8; \quad F_2 = 2,8.$$

Do đó ta có hệ phương trình :

$$\begin{cases} 26c_1 + 163,2c_2 = 1,8 \\ 163,2c_1 - 499,2c_2 = 2,8 \end{cases} \text{ suy ra } \begin{cases} c_1 = 0,034 \\ c_2 = 5,578 \end{cases}$$

Vậy : $u = 0,034\varphi_1 + 5,578\varphi_2$.

Bài 2 (Bài 13.3, [1], tr. 205)

Xây dựng xấp xỉ Rayleigh-Ritz nghiệm của $-u_{xx} + u = 1 - x$ với $0 < x < 1$;
 $u'(0) = u'(1) = 0$.

Sử dụng các hàm cơ sở

$$a) \quad \phi_1 = 1; \quad \phi_2 = x; \quad \phi_3 = x^2.$$

b) $\phi_1 = x^2(1-x)^2$; $\phi_2 = x^3(1-x)^2$; $\phi_3 = x^2(1-x)^3$.

c) So sánh cả hai nghiệm xấp xỉ với nghiệm chính xác

$$u^*(x) = \frac{\cosh x - \cosh(1-x)}{\sinh 1} + 1 - x.$$

Giải.

a) Đặt $A = M = H^1(0, 1)$. Với $v \in M$ ta có:

$$\int_0^1 (-u_{xx} + u)v dx = \int_0^1 (1-x)v dx$$

$$-\left[u'v\right]_0^1 + \int_0^1 u'v' dx + \int_0^1 uv dx = \int_0^1 (1-x-u)v dx$$

$$\int_0^1 (u'v' + uv) dx = \int_0^1 (1-x)v dx$$

$$\text{Đặt } K[u, v] = \int_0^1 (u'v' + uv) dx \text{ và } F[v] = \int_0^1 (1-x)v dx \text{ thì}$$

$$J[u] = K[u, u] - 2F[u] = \int_0^1 \left[(u')^2 + u^2 - 2(1-x)u \right] dx$$

$$\text{Đặt } \hat{u}_3(x) = \sum_{i=1}^3 c_i \phi_i(x) = c_1 + c_2 x + c_3 x^2$$

$$H(c_1, c_2, c_3) = J[\hat{u}_3] = \int_0^1 \left[(\hat{u}_3')^2 + \hat{u}_3^2 - 2(1-x)\hat{u}_3 \right] dx =$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^1 \left[(2c_3x + c_2)^2 + (c_3x^2 + c_2x + c_1)^2 - 2(1-x)(c_3x^2 + c_2x + c_1) \right] dx \\
&= \int_0^1 \left[4c_3^2x^2 + 4c_2c_3x + c_2^2 + (c_3^2x^4 + c_2^2x^2 + c_1^2 + 2c_2c_3x^3 + 2c_1c_2x + 2c_1c_3x^2 \right. \\
&\quad \left. - 2(c_3x^2 + c_2x + c_1 - c_3x^3 - c_2x^2 - c_1x) \right] dx \\
&= \int_0^1 \left[c_3^2x^4 + (2c_2c_3 + 2c_3)x^3 + (4c_3^2 + c_2^2 + 2c_1c_3 - 2c_3 + 2c_2)x^2 + (4c_2c_3 + 2c_1c_2 - 2c_2 + 2c_1)x + c_2^2 + c_1^2 - 2c_1 \right] dx \\
&= \left[c_3^2 \frac{x^5}{5} + (2c_2c_3 + 2c_3) \frac{x^4}{4} + (4c_3^2 + c_2^2 + 2c_1c_3 - 2c_3 + 2c_2) \frac{x^3}{3} + (2c_2c_3 + c_1c_2 - c_2 + c_1)x + (c_2^2 + c_1^2 - 2c_1)x \right]_0^1 \\
&= c_3^2 \frac{1}{5} + (c_2c_3 + c_3) \frac{1}{2} + (4c_3^2 + c_2^2 + 2c_1c_3 - 2c_3 + 2c_2) \frac{1}{3} + 2c_2c_3 + c_1c_2 - c_2 + c_1 + c_2^2 + c_1^2 - 2c_1 \\
&= c_1^2 + \frac{4}{3}c_2^2 + \frac{23}{15}c_3^2 + \frac{2}{3}c_1c_3 + \frac{5}{2}c_2c_3 + c_1c_2 - c_1 - \frac{1}{3}c_2 - \frac{1}{6}c_3
\end{aligned}$$

$\hat{u}_3$ là nghiệm xấp xỉ của bài toán khi c_1, c_2, c_3 thỏa hệ pt sau:

$\frac{\partial H}{\partial c_i} = 0, i = 1, 2, 3$, ta có hệ:

$$\begin{cases} 2c_1 + c_2 + \frac{2}{3}c_3 = 1 \\ c_1 + \frac{8}{3}c_2 + \frac{5}{2}c_3 = \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3}c_1 + \frac{5}{2}c_2 + \frac{46}{15}c_3 = \frac{1}{6} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 0,5384 \\ c_2 = -0,0769 \\ c_3 = -2.10^{-8} \end{cases}$$

Vậy nghiệm xấp xỉ $\hat{u}_3(x) = 0,5384 - 0,0769x^2 - 2.10^{-8}x^3$.

b) Đặt $\bar{u}_3(x) = \sum_{i=1}^3 c_i \phi_i(x) = c_1x^2(1-x)^2 + c_2x^3(1-x)^2 + c_3x^2(1-x)^3$

Theo kết quả bài 13.1 ta có:

$$H(c_1, c_2, c_3) = J[\bar{u}_3]$$

$$\text{Suy ra } \frac{\partial H}{\partial c_m} = 2 \left[\sum_{k=1}^3 A_{mk} c_k - F_m \right] \text{ với } m = 1, 2, 3;$$

$$\text{trong đó } A_{mk} = \int_0^1 (\nabla \phi_m \cdot \nabla \phi_k + \phi_m \cdot \phi_k) dx \text{ và } F_m = F[\phi_m]$$

$\bar{u}_3$ là nghiệm xấp xỉ của bài toán khi c_1, c_2, c_3 thỏa hệ pt sau:

$$\frac{\partial H}{\partial c_m} = 0, m = 1, 2, 3$$

$$\sum_{k=1}^3 A_{mk} c_k = F_m, m = 1, 2, 3$$

Trong đó

$$F_1 = \int_0^1 (1-x)\phi_1 dx = \int_0^1 (1-x)x^2(1-x)^2 dx = \frac{1}{60}$$

$$F_2 = \int_0^1 (1-x)\phi_2 dx = \int_0^1 (1-x)x^3(1-x)^2 dx = \frac{1}{140}$$

$$F_3 = \int_0^1 (1-x)\phi_3 dx = \int_0^1 (1-x)x^2(1-x)^3 dx = \frac{1}{105}$$

$$A_{11} = \int_0^1 [(\phi_1')^2 + \phi_1^2] dx = \int_0^1 [4(x-x^2)^2(1-2x)^2 + x^4(1-x)^4] dx = \frac{13}{630}$$

$$A_{12} = \int_0^1 [(\phi_1').(\phi_2') + \phi_1.\phi_2] dx = \int_0^1 [2(x-x^2)^2(1-2x)(3x-5x^2) + x^5(1-x)^4] dx = \frac{13}{1260}$$

$$A_{13} = \int_0^1 [(\phi_1').(\phi_3') + \phi_1.\phi_3] dx = \int_0^1 [2x^2(1-x)^3(1-2x)(2-5x) + x^4(1-x)^5] dx = \frac{13}{1260}$$

$$A_{21} = \int_0^1 [(\phi_2').(\phi_1') + \phi_2.\phi_1] dx = A_{12} = \frac{13}{1260}$$

$$A_{22} = \int_0^1 [(\phi_2')^2 + \phi_2^2] dx = \int_0^1 [(x-x^2)^2(3x-5x^2)^2 + x^6(1-x)^4] dx = \frac{47}{6930}$$

$$A_{23} = \int_0^1 [(\phi_2').(\phi_3') + \phi_2.\phi_3] dx = \int_0^1 [x^2(1-x)^3(2-5x)(3x-5x^2) + x^5(1-x)^5] dx = \frac{7}{1980}$$

$$A_{31} = \int_0^1 [(\phi_3').(\phi_1') + \phi_3.\phi_1] dx = A_{13} = \frac{13}{1260}$$

$$A_{32} = \int_0^1 [(\phi_3').(\phi_2') + \phi_3.\phi_2] dx = A_{23} = \frac{7}{1980}$$

$$A_{33} = \int_0^1 [(\phi_3')^2 + \phi_3^2] dx = \int_0^1 [x^2(1-x)^4(2-5x)^2 + x^4(1-x)^6] dx = \frac{1}{140}$$

Ta có hệ:

$$\begin{cases} \frac{13}{630}c_1 + \frac{13}{1260}c_2 + \frac{13}{1260}c_3 = \frac{1}{60} \\ \frac{13}{1260}c_1 + \frac{47}{6930}c_2 + \frac{7}{1980}c_3 = \frac{1}{140} \\ \frac{13}{1260}c_1 + \frac{7}{1980}c_2 + \frac{1}{140}c_3 = \frac{1}{105} \end{cases}$$

Bài 3 (Bài 13.5, [1], tr. 207)

Xây dựng xấp xỉ Galerkin đến nghiệm yếu của bài toán

$$\begin{cases} -(u_{xx} + u_{yy}) + 2u_x - u_y = 1 & \text{trong } \Omega = \{x > 0, y > 0, x + 2y < 2\} \\ u = 0 & \text{trên } S_1 = \{x + 2y = 2\} \\ u_x(0, y) = y & \text{trên } 0 < y < 1 \text{ } (S_2) \\ u_y(x, 0) = 0 & \text{trên } 0 < x < 2 \text{ } (S_3) \end{cases}$$

Sử dụng hàm thử đơn $\phi(x, y) = (2 - x - 2y)(1 + x + y)$ và hàm trọng lượng đơn $\psi(x, y) = 2 - x - 2y$.

Giải.

Ta lấy hàm $\psi(x, y) = 2 - x - 2y$, $\psi \in H^1(\Omega)$

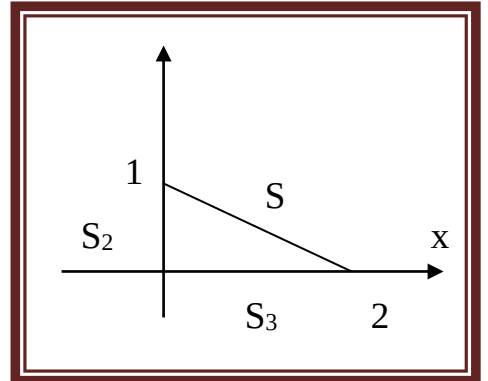
$$\begin{aligned} -\int_{\Omega} (u_{xx} + u_{yy}) \psi d\Omega + \int_{\Omega} (2u_x - u_y) \psi d\Omega &= \int_{\Omega} \psi d\Omega \\ -\int_{\Omega} \nabla^2 u \psi d\Omega + \int_{\Omega} (2u_x - u_y) \psi d\Omega &= \int_{\Omega} \psi d\Omega \\ \int_{\Omega} \nabla u \nabla \psi d\Omega - \int_S \psi \frac{\partial u}{\partial n} dS + \int_{\Omega} (2u_x - u_y) \psi d\Omega &= \int_{\Omega} \psi d\Omega \\ \int_{\Omega} [u_x \psi_x + u_y \psi_y + (2u_x - u_y) \psi] d\Omega &= \int_S \psi \frac{\partial u}{\partial n} dS + \int_{\Omega} \psi d\Omega \end{aligned} \quad (1)$$

Ta tính

$$\int_S \psi \frac{\partial u}{\partial n} dS = \int_{S_1} \psi \frac{\partial u}{\partial n} dS + \int_{S_2} \psi \frac{\partial u}{\partial n} dS + \int_{S_3} \psi \frac{\partial u}{\partial n} dS$$

$$\int_{S_1} \psi \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0$$

(Vì $u = 0$ trên $S_1 = \{x + 2y = 2\}$)



$$\int_{s_2} \psi \frac{\partial u}{\partial n} dS = - \int_0^1 u_x(0, y) \psi(0, y) dy = - \int_0^1 y \psi(0, y) dy$$

$$(\forall \mathbf{i} \quad \frac{\partial u}{\partial n} = \nabla u \cdot \mathbf{n} = (u_x, u_y)(-1, 0) = -u_x = -y)$$

$$\int_{s_3} \psi \frac{\partial u}{\partial n} dS = \int_0^2 -u_y(x, 0) \psi(x, 0) dx = 0$$

$$(\forall \mathbf{i} \quad \frac{\partial u}{\partial n} = \nabla u \cdot \mathbf{n} = (u_x, u_y)(0, -1) = -u_y(x, 0), \quad \psi(x, 0) = 0)$$

$$\text{Vậy } \int_S \psi \frac{\partial u}{\partial n} dS = - \int_0^1 y \psi(0, y) dy. \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta suy ra

$$\int_{\Omega} [u_x \psi_x + u_y \psi_y + (2u_x - u_y) \psi] d\Omega = \int_{\Omega} \psi d\Omega - \int_0^1 y \psi(0, y) dy$$

Với $u^* = c^* \phi(x, y)$, $\psi(x, y) = 2 - x - 2y$

$$\int_{\Omega} c^* [\phi_x \psi_x + \phi_y \psi_y + (2\phi_x - \phi_y) \psi] d\Omega = \int_{\Omega} \psi d\Omega - \int_0^1 y \psi(0, y) dy$$

Đặt

$$K[\phi, \psi] = \int_{\Omega} [\phi_x \psi_x + \phi_y \psi_y + (2\phi_x - \phi_y) \psi] d\Omega$$

Ta có

$$\phi_x = 1 - 2x - 3y$$

$$\phi_y = -3x - 4y$$

$$\psi_x = -1$$

$$\psi_y = -2$$

$$\begin{aligned} K[\phi, \psi] &= \int_{\Omega} [-(1 - 2x - 3y) + (-3x - 4y)(-2) + (2(1 - 2x - 3y) - (-3x - 4y))(2 - x - 2y)] d\Omega \\ &= \int_{\Omega} (x^2 + 4y^2 + 4xy + 4x + 3y + 3) d\Omega \\ &= \int_0^1 \int_0^{2-2y} (x^2 + 4y^2 + 4xy + 4x + 3y + 3) dx dy \\ &= \frac{26}{3} \end{aligned}$$

$$F[\psi] = \int_{\Omega} \psi d\Omega - \int_0^1 y \psi(0, y) dy = \int_0^1 \int_0^{2-2y} (2-2y-x) dx dy - \int_0^1 y(2-2y) dy =$$

$$= \int_0^1 \frac{(2-2y)^2}{2} dy - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

Vậy $c^* = \frac{1}{26}$.

Bài 4 (Bài 13.6, [1], tr. 207)

Mô tả rõ ràng thuật toán Rayleigh - Ritz với xấp xỉ giá trị riêng và hàm riêng của (12.8) và (12.9).

Giải.

Tính giá trị tỉ số Rayleigh tại $u_N = \sum_{j=1}^N c_j \phi_j$,

trong đó ϕ_j là các hàm độc lập tuyến tính trong A_0 , ta có:

$$H(c_1, c_2, \dots, c_n) \equiv J[u_N] \equiv \frac{N(c_1, c_2, \dots, c_n)}{D(c_1, c_2, \dots, c_n)}. \quad (1)$$

Với $N(c_1, c_2, \dots, c_n) = \sum_{j,k=1}^N \left\{ \int_{\Omega} [p(\nabla \phi_j \nabla \phi_k) + q \phi_j \phi_k] d\Omega \right\} c_j c_k \equiv \sum_{j,k=1}^N A_{jk} c_j c_k$

$$D(c_1, c_2, \dots, c_n) = \sum_{j,k=1}^N \left\{ \int_{\Omega} r \nabla \phi_j \nabla \phi_k d\Omega \right\} c_j c_k \equiv \sum_{j,k=1}^N B_{jk} c_j c_k$$

Trong đó $A \equiv [A_{jk}]$ và $B \equiv [B_{jk}]$ là các ma trận đối xứng.

$$\frac{\partial N}{\partial c_m} = H \frac{\partial D}{\partial c_m} \quad (m=1, 2, \dots, N)$$

Chuyển sang bài toán giá trị riêng ma trận $AX = \mu BX$ trong đó :

$$X \equiv [c_1, c_2, \dots, c_n]^T \quad \mu \equiv H(c_1, c_2, \dots, c_n)$$

Do đó μ_1 là nghiệm nhỏ nhất (trong tất cả các nghiệm thực) của phương trình đặc trưng

$$\det(A - \mu B) = 0 \quad (2)$$

Là xấp xỉ Rayleigh – Ritz đến λ_1 , là giá trị riêng bé nhất của (12.8), (12.9). Và các thành phần X_1 , vector riêng liên hợp với μ_1 , xấp xỉ Rayleigh – Ritz đến vector riêng liên hợp với λ_1 .

Chú ý rằng $\mu_1 = \min_{M_N \in \mathbf{A}_0^-} J[\phi] \geq \min_{\mathbf{A}_0^-} J[\phi] = \lambda_1$

Các nghiệm lớn hơn của (2) cũng xấp xỉ đến các giá trị riêng lớn hơn của (12.8), (12.9), mặc dù sự chính xác của các xấp xỉ này giảm rất nhanh sau nghiệm đầu tiên.

Bài 5 (Bài 13.7, [1], tr. 208)

Xấp xỉ tần số cơ bản thấp nhất của một màng vòng thuần nhất mà cạnh biên của nó được cố định.

Chọn đơn vị chiều dài và thời gian để $u(r, \theta, t)$ rời mặt ngoài ở vị trí (r, θ) ở thời điểm t thỏa mãn

$$u_n = \nabla^2 u(r, \theta, t) \quad r < 1, 0 < \theta < 2\pi, t > 0 \quad (1)$$

$$u(1, \theta, t) = 0 \quad 0 < \theta < 2\pi, t > 0 \quad (2)$$

Tương tự nghiệm đối xứng hình trụ có dạng $u = \psi(r) \sin(\lambda^{1/2} t + \eta)$, đưa đến cho $\psi(r)$ bài toán Sturm – Liouville

$$-(r\psi')' = \lambda r\psi \quad 0 < r < 1 \quad (3)$$

$$\psi(0) \text{ hữu hạn}, \psi(1) = 0 \quad (4)$$

Giải.

Áp dụng (3), (4) phương pháp (một chiều) của bài 13.6, sử dụng hàm thử

$$\phi_1(r) = \cos \frac{\pi r}{2} \quad \phi_2(r) = \cos \frac{3\pi r}{2}$$

Do đó, với mọi $j, k = 1, 2$

$$A_{jk} = \int_0^1 r \phi_j'(r) \phi_k'(r) dr \quad B_{jk} = \int_0^1 r \phi_j(r) \phi_k(r) dr$$

Suy ra

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\pi^2 + 4}{16} & -\frac{3}{4} \\ -\frac{3}{4} & \frac{9\pi^2 + 4}{16} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} \frac{\pi^2 - 4}{4\pi^2} & -\frac{1}{\pi^2} \\ -\frac{1}{\pi^2} & \frac{9\pi^2 - 4}{36\pi^2} \end{bmatrix}$$

Nghiệm của phương trình đặc trưng $\det(A - \mu B) = 0$ xấp xỉ Rayleigh – Ritz

$$\mu_1 = 5,79 \quad \mu_2 = 30,578$$

Tới λ_1 và λ_2 , hai giá trị riêng nhỏ nhất của (3), (4).

So sánh với nghiệm chính xác của (3), (4) là $\psi = J_0(\rho r)$ trong đó ρ là giá trị không của hàm Bessel $J_0(x)$. Với

$$\lambda_1 = 5.784 \quad \lambda_2 = 30.470$$

Chúng tỏ rằng tính chính xác đáng chú ý của phương pháp *Rayleigh – Ritz* nếu chọn được hàm thử thích hợp.

Bài 6 (Bài 13.8, [1], tr. 209)

Xây dựng nghiệm xấp xỉ *Rayleigh - Ritz* của bài toán

$$-u''(x) - xu(x) = x, \quad 0 < x < 1$$

$$u(0) = u(1)$$

Sử dụng các hàm thử $\phi_1(x) = x(1-x)$, $\phi_2(x) = x^2(1-x)$.

Giải.

Lấy $\varphi \in H_0^1(0,1)$ ta có:

$$\begin{aligned} -\int_0^1 u'' \varphi dx - \int_0^1 xu \varphi dx &= \int_0^1 x \varphi dx \\ \Leftrightarrow -u' \varphi \Big|_0^1 + \int_0^1 (u' \varphi' - xu \varphi) dx &= \int_0^1 x \varphi dx \end{aligned}$$

Ta được bài toán nghiệm yếu

$$\int_0^1 (u' \varphi' - xu \varphi) dx = \int_0^1 x \varphi dx.$$

Ta tìm nghiệm $u = c_1 \phi_1 + c_2 \phi_2$.

Cho $\varphi = \phi_1$, ta được

$$\begin{aligned} \int_0^1 (u' \phi_1' - xu \phi_1) dx &= \int_0^1 x \phi_1 dx \\ \Leftrightarrow c_1 \int_0^1 [(1-2x)^2 - x^3(1-x)^2] dx &+ c_2 \int_0^1 [(2x-3x^3)(1-2x) - x^4(1-x)^2] dx = \int_0^1 x^2(1-x) dx \end{aligned}$$

Tính tích phân này ta được

$$0,31667c_1 + 0,15714c_2 \approx \frac{1}{12}$$

Cho $\varphi = \phi_2$, ta được

$$\int_0^1 (u' \phi_2' - xu \phi_1) dx = \int_0^1 x \phi_2 dx$$

$$\Leftrightarrow c_1 \int_0^1 [(2x-3x^2)-(1-2x)-x^4(1-x)^2] dx + c_2 \int_0^1 [(2x-3x^2)^2 - x^5(1-x)^2] dx = \int_0^1 x^3(1-x) dx$$

Tính tích phân này ta được

$$0,1571c_1 + 0,127381c_2 \approx \frac{1}{20}$$

$$\text{Giải hệ (4.9), (4.10) ta được } \begin{cases} c_1 \approx 0,176 \\ c_2 \approx 0,175 \end{cases}$$

Vậy $u \approx 0,176x(1-x) + 0,175x^2(1-x)$.

Bài 7 (Bài 13.10, [1], tr. 209)

Xây dựng nghiệm xấp xỉ Rayleigh-Rits ba số hạng cho bài toán

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = x, & x^2 + y^2 < 100, x > 0, y > 0 \\ u = 0 & , x_2 + y_2 = 100 \\ u_x(0, y) = 0, 0 < y < 10 \\ u_y(x, 0) = 0, 0 < x < 10 \end{cases} \quad \begin{matrix} (1) \\ (2) \\ (3) \end{matrix}$$

dùng các hàm thử : $\varphi_1 = 10 - \sqrt{x^2 + y^2}$, $\varphi_2 = x\varphi_1$, $\varphi_3 = y\varphi_1$.

Giải.

Đặt $V = \{ u \in H^1(\Omega) : u = 0 \text{ trên } x^2 + y^2 = 100 \}$

Lấy $\varphi \in H^1(\Omega)$, ta có :

$$\int_{\Omega} \nabla^2 u \cdot \varphi d\Omega = \int_{\Omega} x\varphi d\Omega \text{ hay}$$

$$-\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi d\Omega + \int_S \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS = \int_{\Omega} x\varphi d\Omega$$

$$-\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi d\Omega = \int_{\Omega} x\varphi d\Omega \text{ (vì } \int_S \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0 \text{ do các điều kiện (1), (2) và (3))}$$

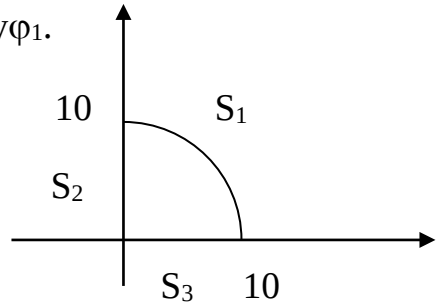
$$\text{Xét: } u = t_1\varphi_1 + t_2\varphi_2 + t_3\varphi_3 \text{ và kí hiệu } \begin{cases} \varphi_x^i = \frac{\partial \varphi_i}{\partial x} \\ \varphi_y^i = \frac{\partial \varphi_i}{\partial y} \end{cases}$$

Khi đó ta có hệ :

$$-\int_{\Omega} (u_x, u_y) \cdot (\varphi_x^i, \varphi_y^i) d\Omega = \int_{\Omega} x\varphi d\Omega \quad (4)$$

Với u như trên thì

$$\nabla u = (t_1\varphi_x^1 + t_2\varphi_x^2 + t_3\varphi_x^3; t_1\varphi_y^1 + t_2\varphi_y^2 + t_3\varphi_y^3)$$



$$\varphi_x^1 = \frac{-x}{\sqrt{x^2+y^2}}; \varphi_x^3 = \frac{-xy}{\sqrt{x^2+y^2}}; \varphi_x^2 = 10 - \frac{2x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$\varphi_y^1 = \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}; \varphi_y^3 = \frac{-xy}{\sqrt{x^2+y^2}}; \varphi_y^2 = 10 - \frac{x^2+2y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

Từ (4), thay $i=1, 2, 3$ vào ta được

$$i=1 : -\int_{\Omega} [t_1 + t_2(2x - \frac{10x}{\sqrt{x^2+y^2}}) + t_3(2y - \frac{10y}{\sqrt{x^2+y^2}})] d\Omega = \int_{\Omega} (10x^2 - x^2\sqrt{x^2+y^2}) d\Omega$$

$$i=2 : -\int_{\Omega} \left\{ t_1(2x - \frac{10x}{\sqrt{x^2+y^2}}) + t_2[(10 - \frac{2x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}})^2 + \frac{x^2y^2}{x^2+y^2}] + t_3(3xy - \frac{20xy}{\sqrt{x^2+y^2}}) \right\} d\Omega$$

$$i=3 : -\int_{\Omega} \left\{ t_1(2y - \frac{10y}{\sqrt{x^2+y^2}}) + t_2(3xy - \frac{2xy}{\sqrt{x^2+y^2}}) + t_3[\frac{x^2y^2}{x^2+y^2} + (10 - \frac{x^2+2y^2}{\sqrt{x^2+y^2}})^2] \right\} d\Omega$$

Bằng cách đổi sang tọa độ cực, ta tính được các tích phân trên và thu được hệ phương trình theo t_1, t_2, t_3 . Giải hệ này ta được : $t_1 = 7,794$; $t_2 = 0,1702$ và $t_3 = 1,0666$.

Do đó: $u = (7,749 + 0,1702x + 1,0666y)(10 - \sqrt{x^2+y^2})$.

Bài 8 (Bài 13.11, [1], tr. 209)

Xây dựng nghiệm xấp xỉ Rayleigh – Ritz của bài toán

$$u_{xx} + u_{yy} = 1 \text{ trên } \Omega : 0 < x, y < 1$$

$$u = 0 \text{ trên } S = \partial\Omega$$

Sử dụng các hàm thử $\phi_1(x) = x(x-1)y(y-1), \phi_2(x) = x^2(x-1)y^2(y-1)$.

Giải.

Lấy $\varphi \in H_0^1(\Omega)$, ta có

$$\int_{\Omega} \Delta u \varphi d\Omega = \int_{\Omega} \varphi d\Omega.$$

Áp dụng công thức Green ta được

$$\int_{\partial\Omega} \varphi \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi d\Omega = \int_{\Omega} \varphi d\Omega$$

Ta được bài toán nghiệm yếu : $-\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi d\Omega = \int_{\Omega} \varphi d\Omega \quad (\varphi|_{\partial\Omega} = 0)$

Ta tìm nghiệm $u = c_1\phi_1 + c_2\phi_2$.

Ta có $\nabla \phi_1 = ((2x-1)(y^2-y), (x^2-x)(2y-1))$

$$\begin{aligned}
\nabla \phi_2 &= \left((3x^2 - 2x)(y^3 - y^2), (x^3 - x^2)(3y^2 - 2y) \right) \\
\int_{\Omega} \nabla \phi_1 \cdot \nabla \phi_1 d\Omega &= \int_{\Omega} \left[(2x-1)^2 (y^2 - y)^2 + (x^2 - x)^2 (2y-1)^2 \right] d\Omega. \\
&= \int_0^1 dx \int_0^1 \left[(2x-1)^2 (y^2 - y)^2 + (x^2 - x)^2 (2y-1)^2 \right] dy \\
&= \frac{1}{45} \\
\int_{\Omega} \nabla \phi_1 \cdot \nabla \phi_2 d\Omega &= \int_{\Omega} \left[(2x-1)(3x^2 - 2x)(y^2 - y)(y^3 - y^2) + (x^2 - x)(x^3 - x^2)(2y-1)(3y^2 - 2y) \right] d\Omega \\
&= \int_0^1 dx \int_0^1 \left[(2x-1)(3x^2 - 2x)(y^2 - y)(y^3 - y^2) + \right. \\
&\quad \left. + (x^2 - x)(x^3 - x^2)(2y-1)(3y^2 - 2y) \right] dy \\
&= \frac{1}{180} \\
\int_{\Omega} \nabla \phi_2 \cdot \nabla \phi_2 d\Omega &= \int_{\Omega} \left[(3x^2 - 2x)^2 (y^3 - y^2)^2 + (x^3 - x^2)^2 (3y^2 - 2y)^2 \right] d\Omega \\
&= \int_0^1 dx \int_0^1 \left[(3x^2 - 2x)^2 (y^3 - y^2)^2 + (x^3 - x^2)^2 (3y^2 - 2y)^2 \right] dy \\
&= \frac{4}{1575}
\end{aligned}$$

$$\int_{\Omega} \phi_1 d\Omega = \int_0^1 dx \int_0^1 (x^2 - x)(y^2 - y) dy = \frac{1}{36}.$$

$$\int_{\Omega} \phi_2 d\Omega = \int_0^1 dx \int_0^1 (x^3 - x^2)(y^3 - y^2) dy = \frac{1}{144}.$$

Cho $\varphi = \phi_1$, ta được

$$\begin{aligned}
\int_{\Omega} \nabla \phi_1 \cdot (c_1 \nabla \phi_1 + c_2 \nabla \phi_2) d\Omega &= \int_{\Omega} \phi_1 d\Omega \\
\Leftrightarrow \frac{1}{45} c_1 + \frac{1}{180} c_2 &= \frac{1}{36}.
\end{aligned} \tag{1}$$

Cho $\varphi = \phi_2$, ta được

$$\begin{aligned}
\int_{\Omega} \nabla \phi_2 \cdot (c_1 \nabla \phi_1 + c_2 \nabla \phi_2) d\Omega &= \int_{\Omega} \phi_2 d\Omega \\
\Leftrightarrow \frac{1}{180} c_1 + \frac{4}{1575} c_2 &= \frac{1}{144}.
\end{aligned} \tag{2}$$

Giải hệ (1), (2) ta được $\begin{cases} c_1 = \frac{5}{4} \\ c_2 = 0 \end{cases}$.

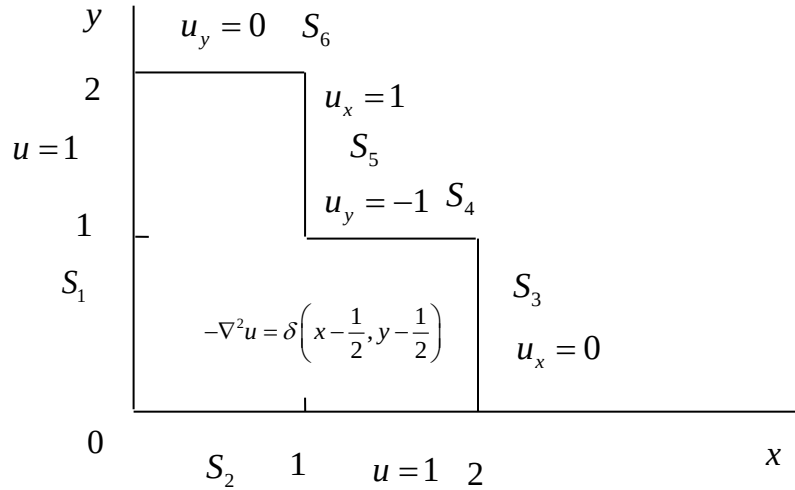
Vậy $u = c_1 x(x-1)y(y-1) + c_2 x^2(x-1)y^2(y-1)$

Bài 9 (Bài 13.12, [1], tr. 209)

Xây dựng xấp xỉ Galerkin đến nghiệm của bài toán hình bên, sử dụng $N = 2$, với $\phi_0(x, y) = 1$ và

$$\phi_1(x, y) = xy$$

$$\phi_2(x, y) = xy(1 + xy)$$



Giải.

Theo bài ra ta có :

$$-\nabla^2 u = \delta\left(x - \frac{1}{2}, y - \frac{1}{2}\right) = \delta\left(x - \frac{1}{2}\right) \delta\left(y - \frac{1}{2}\right)$$

$$u = 1, 0 \leq x \leq 2, y = 0$$

$$u = 1, 0 \leq y \leq 2, x = 0$$

$$u_x = 0, 0 \leq y \leq 1, x = 2$$

$$u_y = -1, 1 \leq x \leq 2, y = 1$$

$$u_x = 1, 1 \leq y \leq 2, x = 1$$

$$u_y = 0, 0 \leq x \leq 1, y = 2$$

Đặt $\Omega = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\} \setminus \{(x, y) | 1 < x \leq 2, 1 < y \leq 2\}$

Lấy $\varphi \in H^1(\Omega)$

$$\begin{aligned}
-\int_{\Omega} \nabla^2 u \varphi d\Omega &= \int_{\Omega} \delta\left(x - \frac{1}{2}\right) \delta\left(y - \frac{1}{2}\right) \varphi d\Omega \\
-\int_S \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS + \int_{\Omega} \nabla u \nabla \varphi d\Omega &= \int_{\Omega} \delta\left(x - \frac{1}{2}\right) \delta\left(y - \frac{1}{2}\right) \varphi d\Omega
\end{aligned} \tag{1}$$

Ta có:

$$\begin{aligned}
\int_S \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS &= \int_{S_1} \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS + \int_{S_2} \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS + \int_{S_3} \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS + \int_{S_4} \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS + \int_{S_5} \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS + \int_{S_6} \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS \\
\int_{S_1} \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS &= 0 \quad (\forall u=1, 0 \leq y \leq 2, x=0) \\
\int_{S_2} \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS &= 0 \quad (\forall u=1, 0 \leq x \leq 2, y=0) \\
\int_{S_3} \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS &= \int_{S_3} \varphi (\nabla u \vec{n}) dS = \int_{S_3} \varphi [(u_x, u_y)(1, 0)] dS = \int_{S_3} \varphi u_x dS = 0 \quad (\forall u_x = 0) \\
\int_{S_6} \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS &= \int_{S_6} \varphi (\nabla u \vec{n}) dS = \int_{S_6} \varphi [(u_x, u_y)(0, 1)] dS = \int_{S_6} \varphi u_y dS = 0 \quad (\forall u_y = 0) \\
\int_{S_4} \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS &= \int_{S_4} \varphi (\nabla u \vec{n}) dS = \int_{S_4} \varphi [(u_x, u_y)(0, 1)] dS = \int_{S_4} \varphi u_y dS = - \int_{S_4} \varphi dS \quad (\forall u_y = -1) \\
\int_{S_5} \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS &= \int_{S_5} \varphi (\nabla u \vec{n}) dS = \int_{S_5} \varphi [(u_x, u_y)(1, 0)] dS = \int_{S_5} \varphi u_x dS = \int_{S_5} \varphi dS \quad (\forall u_x = -1) \\
\text{Vậy } \int_S \varphi \frac{\partial u}{\partial n} dS &= - \int_{S_4} \varphi dS + \int_{S_5} \varphi dS
\end{aligned}$$

Do đó (1) tương đương với

$$\int_{S_4} \varphi dS - \int_{S_5} \varphi dS + \int_{\Omega} \nabla u \nabla \varphi d\Omega = \int_{\Omega} \delta\left(x - \frac{1}{2}\right) \delta\left(y - \frac{1}{2}\right) \varphi d\Omega$$

Ta xét $u = 1 + t_1 \phi_1 + t_2 \phi_2 = 1 + t_1 xy + t_2 xy(1 + xy) = 1 + (t_1 + t_2)xy + t_2 x^2 y^2$

$$u_x = (t_1 + t_2)y + 2t_2 y^2 x$$

$$u_y = (t_1 + t_2)x + 2t_2 x^2 y$$

- $\varphi = xy$

$$\int_{S_4} \varphi dS - \int_{S_5} \varphi dS + \int_{\Omega} (u_x \varphi_x + u_y \varphi_y) d\Omega = \int_{\Omega} \delta\left(x - \frac{1}{2}\right) \delta\left(y - \frac{1}{2}\right) \varphi d\Omega$$

$$\begin{aligned}
& \int_1^2 \varphi(t,1) dt - \int_1^2 \varphi(1,t) dt + \int_{\Omega} \left[((t_1+t_2)y + 2t_2y^2x)y + ((t_1+t_2)x + 2t_2x^2y)x \right] x d\Omega \\
&= \int_{\Omega} \delta\left(x - \frac{1}{2}\right) \delta\left(y - \frac{1}{2}\right) \varphi d\Omega \\
& \int_{\Omega} \left[((t_1+t_2)y + 2t_2y^2x)y + ((t_1+t_2)x + 2t_2x^2y)x \right] d\Omega = \int_{\Omega} \delta\left(x - \frac{1}{2}\right) \delta\left(y - \frac{1}{2}\right) \varphi d\Omega \\
& \int_0^1 \int_0^2 \left[((t_1+t_2)y + 2t_2y^2x)y + ((t_1+t_2)x + 2t_2x^2y)x \right] dy dx + \\
& \int_1^2 \int_0^1 \left[((t_1+t_2)y + 2t_2y^2x)y + ((t_1+t_2)x + 2t_2x^2y)x \right] dy dx = \\
& \int_0^1 \int_0^2 \delta\left(x - \frac{1}{2}\right) \delta\left(y - \frac{1}{2}\right) \varphi dy dx + \int_1^2 \int_0^1 \delta\left(x - \frac{1}{2}\right) \delta\left(y - \frac{1}{2}\right) \varphi dy dx \\
& \int_0^1 \left((t_1+t_2) \frac{y^3}{3} + \frac{t_2}{2} y^4 x + (t_1+t_2) x^2 y + t_2 x^3 y^2 \right) \Bigg|_{y=0}^{y=2} dx + \\
& \int_1^2 \left((t_1+t_2) \frac{y^3}{3} + \frac{t_2}{2} y^4 x + (t_1+t_2) x^2 y + t_2 x^3 y^2 \right) \Bigg|_{y=0}^{y=1} dx = \\
& \int_0^1 x \delta\left(x - \frac{1}{2}\right) \cdot y \delta\left(y - \frac{1}{2}\right) dy dx + \int_1^2 x \delta\left(x - \frac{1}{2}\right) \cdot y \delta\left(y - \frac{1}{2}\right) dy dx \\
& \int_0^1 \left(\frac{8}{3} (t_1+t_2) + 8t_2x + 2(t_1+t_2)x^2 + 4t_2x^3 \right) dx + \\
& \int_1^2 \left(\frac{1}{3} (t_1+t_2) + \frac{t_2}{2} x + (t_1+t_2)x^2 + t_2x^3 \right) dx = \\
& \frac{1}{2} \int_0^1 \delta\left(x - \frac{1}{2}\right) x dx + \frac{1}{2} \int_1^2 \delta\left(x - \frac{1}{2}\right) x dx \\
& \left(\frac{8}{3} (t_1+t_2) x + 4t_2x^2 + \frac{2}{3} (t_1+t_2) x^3 + t_2x^4 \right) \Bigg|_{x=0}^{x=1} \\
& + \left(\frac{1}{3} (t_1+t_2) x + \frac{t_2}{4} x^2 + \frac{1}{3} (t_1+t_2) x^3 + \frac{1}{4} t_2x^4 \right) \Bigg|_{x=1}^{x=2} = \frac{1}{4} \\
& 6t_1 + \frac{31}{2} t_2 = \frac{1}{4}
\end{aligned} \tag{2}$$

- $\varphi = xy(1 + xy)$

$$\int_{S_4} \varphi dS - \int_{S_5} \varphi dS + \int_{\Omega} (u_x \varphi_x + u_y \varphi_y) d\Omega = \int_{\Omega} \delta \left(x - \frac{1}{2} \right) \delta \left(y - \frac{1}{2} \right) \varphi d\Omega$$

$$\int_1^2 t(1+t)dt - \int_1^2 t(1+t)dt$$

$$+ \int_0^1 \int_0^2 \left\{ \left[(t_1 + t_2)y + 2t_2y^2x \right] \left[y(1+xy) + xy^2 \right] + \left[(t_1 + t_2)x + 2t_2x^2y \right] \left[x(1+xy) + x^2y \right] \right\} dydx$$

$$+ \int_1^2 \int_0^1 \left\{ \left[(t_1 + t_2)y + 2t_2y^2x \right] \left[y(1+xy) + xy^2 \right] + \left[(t_1 + t_2)x + 2t_2x^2y \right] \left[x(1+xy) + x^2y \right] \right\} dydx$$

$$= \int_{\Omega} \delta \left(x - \frac{1}{2} \right) \delta \left(y - \frac{1}{2} \right) xy(1 + xy) d\Omega$$

$$\int_0^1 \int_0^2 \left[(t_1 + t_2)y^2 + 2(t_1 + t_2)xy^3 + 2t_2xy^3 + 4t_2x^2y^4 \right] dydx$$

$$+ \int_0^1 \int_0^2 \left[(t_1 + t_2)x^2 + 2(t_1 + t_2)x^3y + 2t_2x^3y + 4t_2x^4y^2 \right] dydx$$

$$+ \int_1^2 \int_0^1 \left[(t_1 + t_2)y^2 + 2(t_1 + t_2)xy^3 + 2t_2xy^3 + 4t_2x^2y^4 \right] dydx$$

$$+ \int_1^2 \int_0^1 \left[(t_1 + t_2)x^2 + 2(t_1 + t_2)x^3y + 2t_2x^3y + 4t_2x^4y^2 \right] dydx$$

$$= \int_0^1 \int_0^2 x \delta \left(x - \frac{1}{2} \right) \cdot y \delta \left(y - \frac{1}{2} \right) (1 + xy) dydx + \int_1^2 \int_0^1 x \delta \left(x - \frac{1}{2} \right) \cdot y \delta \left(y - \frac{1}{2} \right) (1 + xy) dydx$$

$$\int_0^1 \left[(t_1 + t_2) \frac{y^3}{3} + \frac{1}{2} (t_1 + 2t_2) xy^4 + \frac{4}{5} t_2 x^2 y^5 + (t_1 + t_2) x^2 y + (t_1 + 2t_2) x^3 y^2 + \frac{4}{3} t_2 x^4 y^3 \right] \Bigg|_{y=0}^{y=2} dx$$

$$+ \int_1^2 \left[(t_1 + t_2) \frac{y^3}{3} + \frac{1}{2} (t_1 + 2t_2) xy^4 + \frac{4}{5} t_2 x^2 y^5 + (t_1 + t_2) x^2 y + (t_1 + 2t_2) x^3 y^2 + \frac{4}{3} t_2 x^4 y^3 \right] \Bigg|_{y=0}^{y=1} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 \delta \left(x - \frac{1}{2} \right) x \left(1 + \frac{1}{2} x \right) dx + \frac{1}{2} \int_1^2 \delta \left(x - \frac{1}{2} \right) \left(1 + \frac{1}{2} x \right) x dx$$

$$\begin{aligned}
& \int_0^1 \left[\frac{8}{3}(t_1 + t_2) + 8(t_1 + 2t_2)x + \frac{128}{5}t_2x^2 + 2(t_1 + t_2)x^2 + 4(t_1 + 2t_2)x^3 + \frac{32}{3}t_2x^4 \right] dx \\
& + \int_1^2 \left[\frac{1}{3}(t_1 + t_2) + \frac{1}{2}(t_1 + 2t_2)x + \frac{4}{5}t_2x^2 + (t_1 + t_2)x^2 + (t_1 + 2t_2)x^3 + \frac{4}{3}t_2x^4 \right] dx \\
& = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \right) \\
& \left[\frac{8}{3}(t_1 + t_2)x + 4(t_1 + 2t_2)x^2 + \frac{128}{15}t_2x^3 + \frac{2}{3}(t_1 + t_2)x^3 + (t_1 + 2t_2)x^4 + \frac{32}{15}t_2x^5 \right] \Bigg|_{x=0}^{x=1} \\
& + \left[\frac{1}{3}(t_1 + t_2)x + \frac{1}{4}(t_1 + 2t_2)x^2 + \frac{4}{15}t_2x^3 + \frac{1}{3}(t_1 + t_2)x^3 + \frac{1}{4}(t_1 + 2t_2)x^4 + \frac{4}{15}t_2x^5 \right] \Bigg|_{x=1}^{x=2} = \frac{5}{16} \\
& \left[\frac{20}{3}(t_1 + t_2) + 10(t_1 + 2t_2) + \frac{64}{3}t_2 \right] - \left[\frac{2}{3}(t_1 + t_2) + \frac{1}{2}(t_1 + 2t_2) + \frac{8}{15}t_2 \right] = \frac{5}{16} \\
& \frac{31}{2}t_1 + \frac{229}{5}t_2 = \frac{5}{16} \quad (3)
\end{aligned}$$

Từ (2) và (3) ta suy ra

$$t_1 = 0.018$$

$$t_2 = 0.011$$

Vậy $u_2^*(x, y) = 1 + 0.029xy + 0.011x^2y^2$.

Bài 10 (Bài 13.13, [1], tr. 209)

Chứng minh điều kiện Rayleigh – Ritz

$$\frac{\partial H}{\partial c_m}(c_1, \dots, c_N) = 0 \quad (m = 1, 2, \dots, N)$$

$$\text{tương đương } \delta J[u_N, \phi_m] = 0 \quad (m = 1, \dots, N)$$

$$\text{Ta có } H(c_1, \dots, c_N) \equiv J[u_N] \equiv \frac{N[u_N]}{D[u_N]} \quad (u_N = \phi_0(x) + \sum_{j=1}^N c_j \phi_j)$$

$$\begin{aligned}
\delta J[u_N, \phi_m] &= \frac{\delta N[u_N, \phi_m] D[u_N] - N[u_N] \delta D[u_N; \phi_m]}{D[u_N]^2} \\
&= \frac{\delta N[u_N; \phi_m]}{D[u_N]} - H \frac{\delta N[u_N; \phi_m]}{D[u_N]}
\end{aligned}$$

Bài 11 (Bài 13.14, [1], tr. 210)

Tìm phương trình đặc trưng cho các giá trị riêng xấp xỉ Rayleigh-Ritz

$$\begin{cases} -u''(x) = \lambda xu(x) \\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases} \quad (0 < x < 1)$$

Nếu hàm thử là :
$$\begin{cases} \phi_1(x) = x(x-1) \\ \phi_2(x) = x^2(1-x) \end{cases}$$

Các giá trị đúng $\lambda_1 \approx 18.9$, $\lambda_2 \approx 81.2$

Giải.

Lấy $\phi \in H^1(\Omega)$

$$-\int_0^1 u''(x)\phi(x)dx = \int \lambda xu(x)\phi(x)dx$$

$$-u'_x(1)\phi(1) + u'_x(0)\phi(0) + \int_0^1 u'(x)\phi'(x)dx = \int \lambda xu(x)\phi(x)dx$$

Xét $u_2 = c_1\phi_1(x) + c_2\phi_2(x)$

Ta có : $H(c_1, c_2) \equiv J[u_2] \equiv \frac{N[c_1, c_2]}{D[c_1, c_2]} \quad (\text{Bài 13.6})$

$$N(c_1, c_2) = \sum_{j,k=1}^2 \left(\int_0^1 \phi_j'(x)\phi_k'(x)dx \right) c_j c_k \equiv \sum_{j,k=1}^2 A_{jk} c_j c_k$$

$$D(c_1, c_2) = \sum_{j,k=1}^2 \left(\int_0^1 x\phi_j(x)\phi_k(x)dx \right) c_j c_k \equiv \sum_{j,k=1}^2 B_{jk} c_j c_k$$

Với
$$\begin{cases} \phi_1(x) = x(x-1) \\ \phi_2(x) = x^2(1-x) \end{cases}$$

$$A_{11} = \int_0^1 (\phi_1'(x)\phi_1'(x)dx) = \int_0^1 (2x-1)^2 dx = \frac{1}{3}$$

$$A_{12} = A_{21} = \int_0^1 (\phi_1'(x)\phi_2'(x)dx) = \int_0^1 (2x-1)(2x-3x^2)dx = \frac{-1}{6}$$

$$A_{22} = \int_0^1 (\phi_2'(x)\phi_2'(x)dx) = \int_0^1 (2x-3x^2)^2 dx = \frac{2}{15}$$

$$B_{11} = \int_0^1 (x\phi_1(x)\phi_1(x)dx) = \int_0^1 x[x(x-1)]^2 dx = \frac{1}{60}$$

$$B_{12} = B_{21} = \int_0^1 (x\phi_1(x)\phi_2(x)dx) = \int_0^1 x[x(x-1)][x^2(1-x)]dx = \frac{1}{105}$$

$$B_{22} = \int_0^1 (x\phi_2(x)\phi_2(x)dx) = \int_0^1 x[x^2(x-1)]^2 dx = \frac{1}{168}$$

Do đó

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{-1}{6} \\ \frac{-1}{6} & \frac{2}{15} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} \frac{1}{61} & \frac{1}{105} \\ \frac{1}{105} & \frac{1}{168} \end{bmatrix}$$

Phương trình đặc trưng :

$$\det \begin{bmatrix} \frac{1}{3} - \frac{\mu}{60} & \frac{-1}{6} - \frac{\mu}{105} \\ -\frac{1}{6} - \frac{\mu}{105} & \frac{2}{15} - \frac{\mu}{168} \end{bmatrix} = 0$$

Bài 12 (Bài 13.15, [1], tr. 210)

Chứng minh rằng giá trị riêng của

$$-u^{(4)}(x) = \lambda u(x) \quad 0 < x < 1$$

$$u(0) = u(1) = u'(0) = u'(1) = 0$$

có thể thu được bằng cách làm nhỏ nhất hàm

$$J(\phi) = \frac{\int_0^1 \phi''(x)^2 dx}{\int_0^1 \phi(x)^2 dx}$$

trên một lớp thích hợp các hàm.

Giải.

Lấy hàm $\psi \in H^1(\Omega)$

$$-\int_0^1 u^{(4)}(x) \psi(x) dx = \lambda \int_0^1 u(x) \psi(x) dx$$

$$u'''(x) \psi(x) \Big|_0^1 - u''(x) \psi'(x) \Big|_0^1 + \int_0^1 u''(x) \psi''(x) dx + \lambda \int_0^1 u(x) \psi(x) dx = 0$$

$$u'''(1) \psi(1) - u'''(0) \psi(0) - u''(1) \psi'(1) + u''(0) \psi'(0) + \int_0^1 u''(x) \psi''(x) dx + \lambda \int_0^1 u(x) \psi(x) dx = 0$$

Chọn $\psi(0) = \psi(1) = \psi'(0) = \psi'(1) = 0$ thay vào phương trình trên ta được

$$\int_0^1 u''(x) \psi''(x) dx + \lambda \int_0^1 u(x) \psi(x) dx = 0$$

$$\lambda = \frac{\int_0^1 u''(x) \psi''(x) dx}{\int_0^1 u(x) \psi(x) dx}$$

Vì $\lambda = \min J[\phi]$ nên giá trị riêng của bài toán có thể thu được bằng làm nhỏ nhất hàm

$$J(\phi) = \frac{\int_0^1 \phi''(x)^2 dx}{\int_0^1 \phi(x)^2 dx}$$

Bài 13 (Bài 13.16, [1], tr. 210)

Xây dựng xấp xỉ Galerkin đến nghiệm của

$$\begin{aligned} -u''(x) - 4u(x) &= x & 0 < x < 1 \\ u(0) &= u(1) = 0 \end{aligned}$$

sử dụng các hàm thử

$$\phi_1(x) = x(x-1) \quad \phi_2(x) = x(x-1)\left(x - \frac{1}{2}\right)$$

và hàm trọng lượng đơn $\psi_1(x) = 1$, $\psi_2(x) = x$.

Giải.

Lấy hàm $\psi \in H^1(\Omega)$

$$\begin{aligned} -\int_0^1 u''(x) \psi(x) dx - 4 \int_0^1 u(x) \psi(x) dx &= \int_0^1 x \psi(x) dx \\ -u'_x(x) \psi(x) \Big|_{x=0}^{x=1} + u(x) \psi'_x(x) \Big|_{x=0}^{x=1} - \int_0^1 u(x) \psi''(x) dx - 4 \int_0^1 u(x) \psi(x) dx &= \int_0^1 x \psi(x) dx \\ -u'_x(1) \psi(1) + u'_x(0) \psi(0) - \int_0^1 u(x) \psi''(x) dx - 4 \int_0^1 u(x) \psi(x) dx &= \int_0^1 x \psi(x) dx \end{aligned}$$

$$u = t_1 \phi_1(x) + t_2 \phi_2(x) = t_2 x^3 + \left(t_1 - \frac{3}{2} t_2\right) x^2 + \left(-t_1 + \frac{1}{2} t_2\right) x$$

$$u'_x = 3t_2 x^2 + (2t_1 - 3t_2)x - t_1 + \frac{1}{2} t_2$$

Với $\psi_1(x) = 1$ ta có:

$$\begin{aligned}
& -2t_1 - 4 \int_0^1 \left[t_2 x^3 + \left(t_1 - \frac{3}{2} t_2 \right) x^2 + \left(-t_1 + \frac{1}{2} t_2 \right) x \right] dx = \int_0^1 x dx \\
& -2t_1 - 4 \left[t_2 \frac{x^4}{4} + \left(t_1 - \frac{3}{2} t_2 \right) \frac{x^3}{3} + \left(-t_1 + \frac{1}{2} t_2 \right) \frac{x^2}{2} \right] \Bigg|_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{2} \\
& -2t_1 - t_2 - \frac{4t_1}{3} + 2t_2 + 2t_1 - t_2 = \frac{1}{2} \\
& -\frac{4t_1}{3} = \frac{1}{2} \\
& t_1 = -\frac{3}{8}
\end{aligned}$$

Với $\psi_2(x) = x$ ta có:

$$\begin{aligned}
& -2t_1 - 4 \int_0^1 \left[t_2 x^3 + \left(t_1 - \frac{3}{2} t_2 \right) x^2 + \left(-t_1 + \frac{1}{2} t_2 \right) x \right] x dx = \int_0^1 x^2 dx \\
& -2t_1 - 4 \int_0^1 \left(t_2 x^4 + \left(t_1 - \frac{3}{2} t_2 \right) x^3 + \left(-t_1 + \frac{1}{2} t_2 \right) x^2 \right) dx = \frac{1}{3} \\
& -2t_1 - 4 \left[\frac{t_2}{5} x^5 + \left(t_1 - \frac{3}{2} t_2 \right) \frac{x^4}{4} + \left(-t_1 + \frac{1}{2} t_2 \right) \frac{x^3}{3} \right] \Bigg|_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{3} \\
& -2t_1 - 4 \left[\frac{t_2}{5} + \frac{1}{4} \left(t_1 - \frac{3}{2} t_2 \right) + \frac{1}{3} \left(-t_1 + \frac{1}{2} t_2 \right) \right] = \frac{1}{3} \\
& -2t_1 - \frac{4}{5} t_2 - t_1 + \frac{3}{2} t_2 + \frac{4}{3} t_1 - \frac{2}{3} t_2 = \frac{1}{3} \\
& -\frac{5}{3} t_1 + \frac{1}{30} t_2 = \frac{1}{3} \tag{1}
\end{aligned}$$

Thay $t_1 = -\frac{3}{8}$ vào (1) ta được $t_2 = \frac{50}{8}$

Vậy $u(x, y) = -\frac{3}{8} \phi_1 + \frac{50}{8} \phi_2$.

Chương 6

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ĐẠO HÀM RIÊNG BẰNG MATLAB

6.1. Bài toán một chiều

Bài 1

Xét phương trình sau trên $(0,1)$

$$\begin{cases} u'' = 2\pi \cos(\pi x) - \pi^2 x \sin(\pi x), \\ u'(0) = 0, u(1) = 0. \end{cases}$$

Với $N=20$, hãy giải số phương trình trên theo hai cách xử lý điều kiện biên Neumann. Vẽ ba đồ thị của hai lời giải số và lời giải chính xác (là $x \sin(\pi x)$) trên cùng một hình vẽ. Tính các sai số để so sánh hai cách làm.

Giải.

Phân rã bài toán

Chia đoạn $[0,1]$ thành N phần bằng nhau bởi $N+1$ điểm chia

$$x_i = \frac{i-1}{N}, i = 1, \dots, N+1.$$

$$\text{Đặt } h = \frac{1}{N}, f(x) = 2\pi \cos(\pi x) - \pi^2 x \sin(\pi x).$$

$$\text{Tính } u(x) \text{ nghĩa là tính } U = [u(x_1), u(x_2), \dots, u(x_{N+1})] = [U_1, U_2, \dots, U_{N+1}].$$

Trường hợp điều biên:

$$\text{Dựa vào điều kiện biên ta có : } U_{N+1} = u(x_{N+1}) = u(1) = 0.$$

Sử dụng xấp xỉ Taylor bậc một ta có :

$$u(x_2) - u(x_1) \approx u'(x_1).h = u'(0).h = 0, \text{ suy ra } U_2 - U_1 \approx 0.$$

Sử dụng xấp xỉ Taylor bậc hai ta có :

$$u(x_2) - u(x_1) \approx u'(x_1).h + u''(x_1).\frac{h^2}{2} = f(x_1).\frac{h^2}{2}, \text{ suy ra } U_2 - U_1 \approx f(x_1).\frac{h^2}{2}.$$

Trường hợp điều trong:

Với $i = 2, 3, \dots, N$ ta có công thức xấp xỉ $\frac{u(x-h) - 2u(x) + u(x+h)}{h^2} \approx u''(x)$ và thu được $u(x_{i-1}) - 2u(x_i) + u(x_{i+1}) \approx f(x_i) \cdot h^2$, suy ra $U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1} \approx f(x_i) h^2$.

Như vậy:

Trường hợp xấp xỉ Taylor bậc 1 ta có hệ phương trình $AU = b$ với

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \dots & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 0 \\ f(x_2)h^2 \\ f(x_3)h^2 \\ \dots \\ f(x_N)h^2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Trường hợp xấp xỉ Taylor bậc 2 ta có hệ phương trình $AU = b$ với

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \dots & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} f(x_1)\frac{h^2}{2} \\ f(x_2)h^2 \\ f(x_3)h^2 \\ \dots \\ f(x_N)h^2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Hệ phương trình này có nghiệm duy nhất $U = A^{-1}b$.

Chương trình Matlab

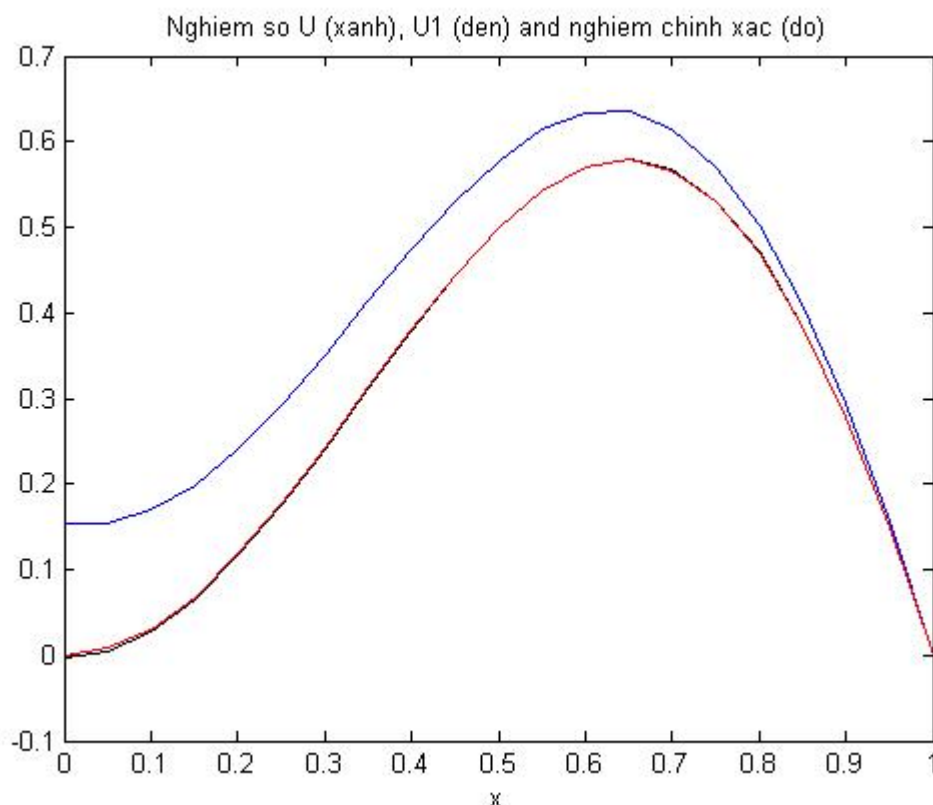
```
% Tao file f.m
function a=f(x);
a=2*pi*cos(pi*x)-pi^2*x*sin(pi*x);
tao file uex.m
function a=uex(x);
a=x*sin(pi*x);
%chương trình chính file bai1.m
clear all
N=20;
h=1/N;
X=[0:N]*h;
%tao ma tan A
A=zeros(N+1,N+1);
A(1,1)=-1; A(1,2)=1; A(N+1,N+1)=1;
for i=2:N
```

```

    A(i,i-1)=1;  A(i,i)=-2;  A(i,i+1)=1;
end
%tao vecto b
b=zeros(N+1,1);
b(1)=0; b(N+1)=0;
for i=2:N
    b(i)=h^2*f(X(i));
end
%Giai AU=b
U=A\b;
%xap xi bac hai
c=zeros(N+1,1);
c(1)=f(X(1))*h^2/2; c(N+1)=0;
for i=2:N
    c(i)=h^2*f(X(i));
end
%giai AU1=c
U1=A\c;
%Tinh nghiem chinh xac Uex=[uex(x(1),...,uex(x(N+1)))]
Uex=zeros(N+1,1);
for i=1:(N+1)
    Uex(i)=uex(X(i));
end;
%Ve U, U1 va Uex tren mot hinh
plot(X,U,'b',X,U1,'k',X,Uex,'r');
xlabel('x');
title('Nghiem so U (xanh), U1 (den) and nghiem chinh xac (do)');
% Sai so
disp('sai so theo chuan L^2 va chuan sup')
err1=norm(U-Uex)/sqrt(N+1)
errmax1=norm(U-Uex,inf)
err2=norm(U1-Uex)/sqrt(N+1)
errmax2=norm(U1-Uex,inf)

```


Kết quả sau khi chạy chương trình:



Sai so theo chuan L^2 va chuan sup

err1 = 0.0906, errmax1 = 0.1545; err2 = 0.0014, errmax2 = 0.0026.

Bài 2

Xét phương trình sau trên $(0,1)$

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, \\ u_x(t, 0) = e^t, u(t, 1) = e^{t+1}, \\ u(0, x) = e^x. \end{cases}$$

Hãy tính $u(1, x)$ với $\Delta x = \Delta t = 1/10$, trong đó tại biên $x=0$ sử dụng xấp xỉ

$$u(t_r, x_2) - u(t_r, x_1) \approx u_x(t_r, x_1)h.$$

Vẽ lời giải số và lời giải chính xác (là e^{t+x}) trên cùng một hình vẽ. Tính sai số.

Hãy đưa ra một xấp xỉ khác tại biên $x=0$ để có xấp xỉ tốt hơn. Vẽ hai lời giải số và lời giải chính xác cùng một hình vẽ. Tính các sai số.

Giải.

Phân rã bài toán

Cho $M, N \in \mathbb{N}^+, h = \frac{1}{N} = \Delta x, k = \frac{T}{M} = \Delta t$ (ở đây $T=1$).

Chia đoạn $[0,1]$ thành N phần bằng nhau bởi $N+1$ điểm chia $x_i = (i-1)h$, $i = 1, \dots, N+1$, và trên $[0,T]$ thành M phần bằng nhau bởi $M+1$ điểm chia $t_r = (r-1).k, r = 1, 2, \dots, M+1$.

Tính xấp xỉ $u(t, x)$ nghĩa là tính $U = [U_1, U_2, \dots, U_{M+1}]$ với

$$U_r = [u(t_r, x_1), u(t_r, x_2), \dots, u(t_r, x_{N+1})]^T, r = 1, 2, \dots, M+1.$$

Trong đó, $U_1 = [u(0, x_1), u(0, x_2), \dots, u(0, x_{N+1})]$ chính là điều kiện biên, vì vậy

$U_1 = u(0, x) = e^x$. Với $r = 2$ trở đi ta tính như sau :

Trường hợp điểm biên : Với $i = 1, i = N+1$ ta có

$$u(t_r, x_{N+1}) = u(t_r, 1) = e^{t_r+1}, \text{ suy ra } U_r(N+1) = u(t_r, 1) = e^{t_r+1}.$$

Sử dụng xấp xỉ Taylor bậc một ta có :

$$u(t_r, x_2) - u(t_r, x_1) \approx u_x(t_r, x_1).h = u_x(t_r, 0).h = e^{t_r}.h, \text{ suy ra } U_r(2) - U_r(1) \approx e^{t_r}.h.$$

Sử dụng xấp xỉ Taylor bậc hai ta có :

$$u(t_r, x_2) - u(t_r, x_1) \approx u_x(t_r, x_1).h + u_{xx}(t_r, x_1)\frac{h^2}{2} = e^{t_r}.h + u_{xx}(t_r, x_1).\frac{h^2}{2}$$

$$\text{và } u(t_r, x_1) - u(t_{r-1}, x_1) \approx u_t(t_r, x_1).k$$

$$\text{suy ra } u(t_r, x_2) - \left(1 + \frac{h^2}{2k}\right)u(t_r, x_1) \approx e^{t_r}.h - \frac{h^2}{2k}u(t_{r-1}, x_1)$$

$$\text{hay } U_r(2) - \left(1 + \frac{h^2}{2k}\right)U_r(1) \approx e^{t_r}.h - \frac{h^2}{2k}U_{r-1}(1).$$

Trường hợp điểm trong :

Với $i = 2, 3, \dots, N$ ta sử dụng các công thức xấp xỉ

$$\frac{u(t_r, x_{i+1}) - 2u(t_r, x_i) + u(t_r, x_{i-1}))}{h^2} \approx u_{xx}(t_r, x_i) \text{ và } \frac{u(t_r, x_i) - u(t_{r-1}, x_i)}{k} \approx u_t(t_r, x_i),$$

$$\text{suy ra } \frac{u(t_r, x_{i+1}) - 2u(t_r, x_i) + u(t_r, x_{i-1}))}{h^2} \approx \frac{u(t_r, x_i) - u(t_{r-1}, x_i)}{k}$$

$$\text{hay } u(t_r, x_{i-1}) - \left(2 + \frac{h^2}{k}\right)u(t_r, x_i) + u(t_r, x_{i+1}) \approx -\frac{h^2}{k}u(t_{r-1}, x_i).$$

$$\text{Do đó ta có : } U_r(i-1) - \left(2 + \frac{h^2}{k}\right)U_r(i) + U_r(i+1) \approx -\frac{h^2}{k}U_{r-1}(i).$$

Như vậy :

Trường hợp xấp xỉ Taylor bậc 1 ta có hệ phương trình $AU_r = b_r$ với

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -\lambda & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & 1 & 0 \dots & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots 0 & 1 & -\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} e^{t_r}.h \\ -\frac{h^2}{k}.U_{r-1}(2) \\ \dots \\ -\frac{h^2}{k}.U_{r-1}(N) \\ e^{t_r+1} \end{pmatrix}, \lambda = 2 + \frac{h^2}{k}.$$

Trường hợp xấp xỉ Taylor bậc 2 ta có hệ phương trình $AU_r = b_r$ với

$$A = \begin{pmatrix} -\left(1 + \frac{h^2}{2k}\right) & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -\lambda & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & 1 & 0 \dots & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots 0 & 1 & -\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} e^{t_r}.h - \frac{h^2}{2k}.U_{r-1}(1) \\ -\frac{h^2}{k}.U_{r-1}(2) \\ \dots \\ -\frac{h^2}{k}.U_{r-1}(N) \\ e^{t_r+1} \end{pmatrix}, \lambda = 2 + \frac{h^2}{k}.$$

Hệ phương trình này có nghiệm duy nhất $U_r = A^{-1}b_r$.

Chương trình Matlab

```
%tao file ux0.m
function a=ux0(t);
a=exp(t);
%tao file uex.m
function a=uex(t,x);
a=exp(t+x);
%tao file u1.m
function a=u1(t);
a=exp(t+1);
%tao file u0.m
function a=u0(x);
a=exp(x);
%tao file chinh bai2.m
clear all
T=1; M=10; k=T/M; N=10; h=1/N;
X=[0:N]*h; %vecto khong gian
```

```

R=[0:M]*k; %vecto thoi gian
%dieu kien dau U1
U=zeros(N+1,1);
for i=1:(N+1)
    U(i)=u0(X(i));
end
%Tinh nghiem so U tai t=T
for r=2:(M+1)
    %tao ma tran A va vecto b
    A=zeros(N+1,N+1);
    A(1,1)=-1; A(1,2)=1; A(N+1,N+1)=1;
    b=zeros(N+1,1);
    b(1)=ux0(R(r))*h; b(N+1)=u1(R(r));
    for i=2:N
        A(i,i-1)=-1;
        A(i,i)=2+h^2/k;
        A(i,i+1)=-1;
        b(i)=U(i)*h^2/k; % o day U la nghiem tai t=R(r-1)
    end
    %Giai AU=b
    U=A\b; % o day U la nghiem tai t=R(r)
end
%xap xi bac hai
%dieu kien dau U1
U1=zeros(N+1,1);
for i=1:(N+1)
    U1(i)=u0(X(i));
end
%Tinh nghiem so U1 tai t=T
for r=2:(M+1)
    %tao ma tran A va vecto b
    A1=zeros(N+1,N+1);
    A1(1,1)=1+h^2/(2*k); A1(1,2)=-1; A1(N+1,N+1)=1;
    b1=zeros(N+1,1);
    b1(1)=-ux0(R(r))*h + U1(1)*h^2/(2*k); b1(N+1)=u1(R(r));
    for i=2:N
        A1(i,i-1)=-1;
        A1(i,i)=2+h^2/k;
        A1(i,i+1)=-1;
    end
end

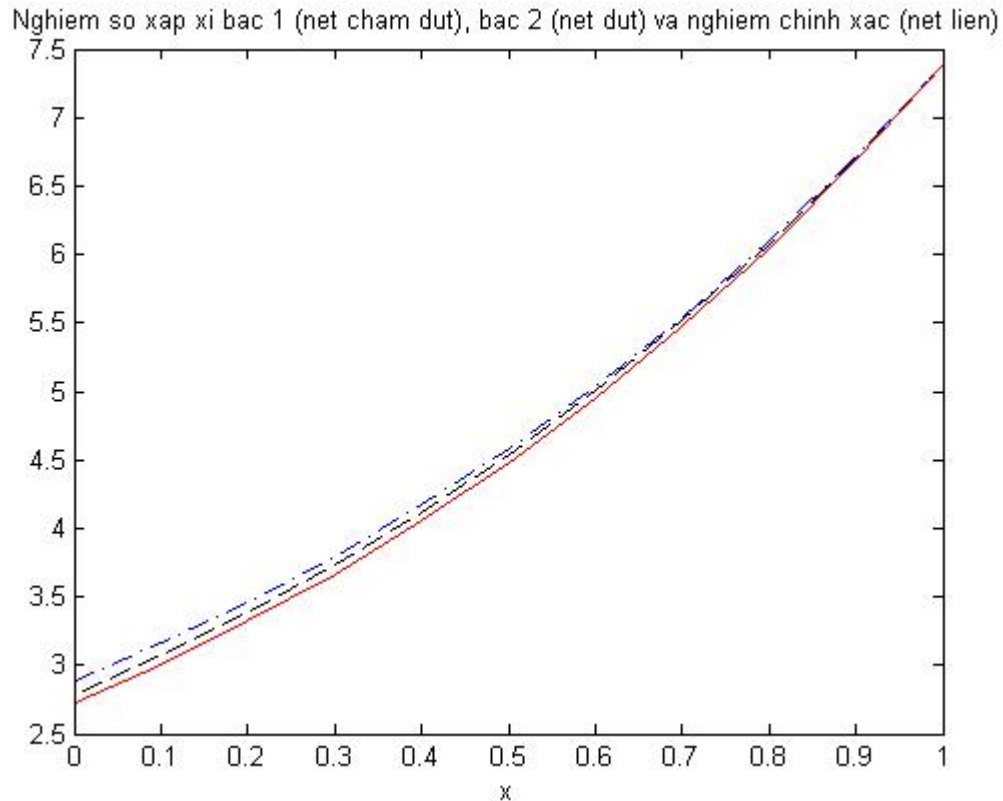
```

```

        b1(i)=U1(i)*h^2/k; % o day U1 la nghiem tai t=R(r-1)
    end
    %Giai AU=b
    U1=A1\b1; % o day U la nghiem tai t=R(r)
end
%Tinh nghiem chinh xac Uex=[uex(x(1),...,uex(x(N+1)))]
Uex=zeros(N+1,1);
for i=1:(N+1)
    Uex(i)=uex(T,X(i));
end;
%Ve U, U1 va Uex tren cung mot hinh
plot(X,U,'b',X,U1,'k',X,Uex,'r');
xlabel('x');
title('Nghiem so xap xi bac 1 (net cham dut, bac 2 (net dut) va nghiem chinh xac (net lien)');
%Sai so
disp('Sai so theo chuan L^2 va chuan sup')
err1=norm(U-Uex)/sqrt(N+1)
errmax1=norm(U-Uex,inf)
err2=norm(U1-Uex)/sqrt(N+1)
errmax2=norm(U1-Uex,inf)

```

Kết quả sau khi chạy chương trình:



Sai số theo chuẩn L^2 và chuẩn sup

$$\text{err1} = 0.1089, \text{errmax1} = 0.1721;$$

$$\text{err2} = 0.0516, \text{errmax2} = 0.0680.$$

6.2. Bài toán hai chiều

Bài 1

Tìm hàm số $u(x, y)$ trên $\Omega = (0, 1) \times (0, 1)$ thỏa mãn

$$\begin{cases} \Delta u = 16 \cos^2(\pi x) \pi^2 - 8\pi^2 + 4 \sin(\pi x) \pi^2 + 48y - 24 & \text{trong } \Omega \\ u = (2 \sin(\pi x) - 1)^2 + (2y - 1)^3 & \text{trên } \partial\Omega \end{cases}$$

Phương trình này có nghiệm chính xác là $u_{\text{ex}}(x, y) = (2 \sin(\pi x) - 1)^2 + (2y - 1)^3$.

Viết chương trình giải xấp xỉ phương trình trên bằng phân rã với $N=20$ và so sánh với nghiệm chính xác.

Giải.

Phân rã bài toán

Cho $N \in \mathbb{N}^+$, $h = \frac{1}{N}$ (ở đây $N=20$), chia $\bar{\Omega}$ thành các ô vuông cạnh h bởi

$(N+1)^2$ điểm $x_{ij} = ((j-1)h, (N+1-i)h)$, $i, j = 1, 2, \dots, N+1$.

Đặt $f(x, y) = 16 \cos^2(\pi x) \pi^2 - 8 \pi^2 + 4 \sin(\pi x) \pi^2 + 48y - 24$,

$$g(x, y) = (2 \sin(\pi x) - 1)^2 + (2y - 1)^3$$

Ta sẽ xấp xỉ $U = (u(x_{ij}))_{ij}$. Có hai điểm quan trọng :

Đánh lại chỉ số: Để viết lại U như một vectơ, ta cần một song ánh

$$\{1, 2, \dots, N+1\} \times \{1, 2, \dots, N+1\} \rightarrow \{1, 2, \dots, (N+1)^2\}.$$

Một cách đơn giản là sử dụng hàm $\text{change}(i, j) = (N+1)(i-1) + j$, khi đó

$$u(x_{ij}) = U(\text{change}(i, j)).$$

Công thức Taylor: Với $x_{ij} \in \Omega$ ta có

$$u(x_{i+1,j}) + u(x_{i-1,j}) + u(x_{i,j+1}) + u(x_{i,j-1}) - 4u(x_{ij}) \approx \Delta u(x_{ij}) h^2$$

$$\text{Suy ra } u(x_{i+1,j}) + u(x_{i-1,j}) + u(x_{i,j+1}) + u(x_{i,j-1}) - 4u(x_{ij}) \approx h^2 f(x_{ij}).$$

Với $x_{ij} \in \partial\Omega$ ($i=1$ hoặc $i=N+1$ hoặc $j=1$ hoặc $j=N+1$), ta có $u(x_{ij}) = g(x_{ij})$.

Ta sẽ viết lại bài toán dưới dạng $AU = b$, trong đó A là ma trận cấp

$$(N+1)^2 \times (N+1)^2.$$

Chương trình Matlab

`%tao file f.m`

`function a=f(x,y);`

`a=16*(cos(pi*x))^2*pi^2-8*pi^2+4*sin(pi*x)*pi^2+48*y-24;`

`%tao file g.m`

`function a=g(x,y);`

`a=(2*sin(pi*x)-1)^2+(2*y-1)^3;`

`%tao file uxe.m`

`function a=uex(x,y);`

`a=(2*sin(pi*x)-1)^2+(2*y-1)^3;`

`%tao file change.m`

`function a=change(i,j);`

`global N;`

`a=(N+1)*(i-1)+j;`

`%tao file chinh bai3.m`

`clear all`

`global N`

`N=20;`

`h=1/N;`

`%create grid`

```

X=[0:N]*h;
Y=1-X;
%tao ma tran A va vecto b
A=zeros((N+1)^2,(N+1)^2);
b=zeros((N+1)^2,1);
for i=1:(N+1)
    for j=1:(N+1)
        id=change(i,j); % chi so cua diem (i,j)
        idleft=change(i,j-1); %chi so cua diem (i,j-1)
        idright=change(i,j+1); %diem nam ben phai (i,j)
        idup=change(i-1,j); %diem nam tren (i,j)
        iddown=change(i+1,j); %diem nam duoi (i,j)
        if ((i>1)&&(i<N+1)&&(j>1)&&(j<N+1))
            A(id,id)=-4;
            A(id,idleft)=1;
            A(id,idright)=1;
            A(id,idup)=1;
            A(id,iddown)=1;
            b(id)=f(X(j),Y(i))*h^2;
        else
            A(id,id)=1;
            b(id)=g(X(j),Y(i));
        end
    end
end
%giai AU=b
U=A\b;
%chuyen ve ma tran 2 chieu
V=zeros(N+1,N+1);
for i=1:(N+1)
    for j=1:(N+1)
        V(i,j)=U(change(i,j));
    end
end
%Nghiem chinh xac Uex=[uex(x(1),...,uex(x(N+1)))]
Uex=zeros(N+1,N+1);
for i=1:(N+1)
    for j=1:(N+1)
        Uex(i,j)=uex(X(j),Y(i));
    end
end

```

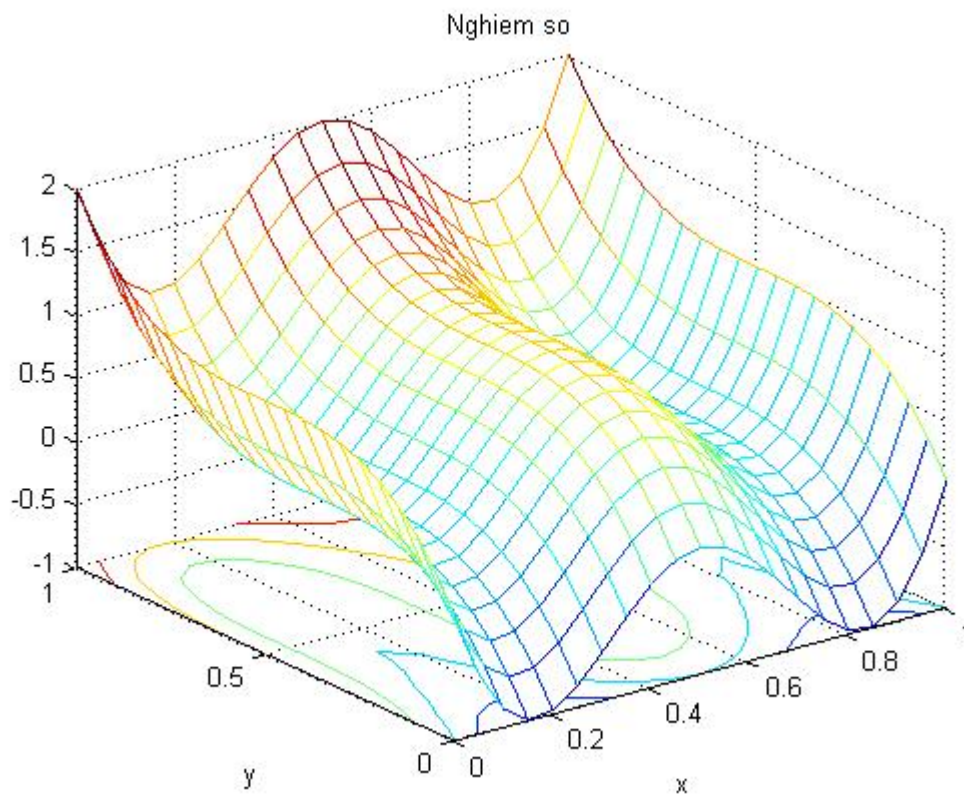


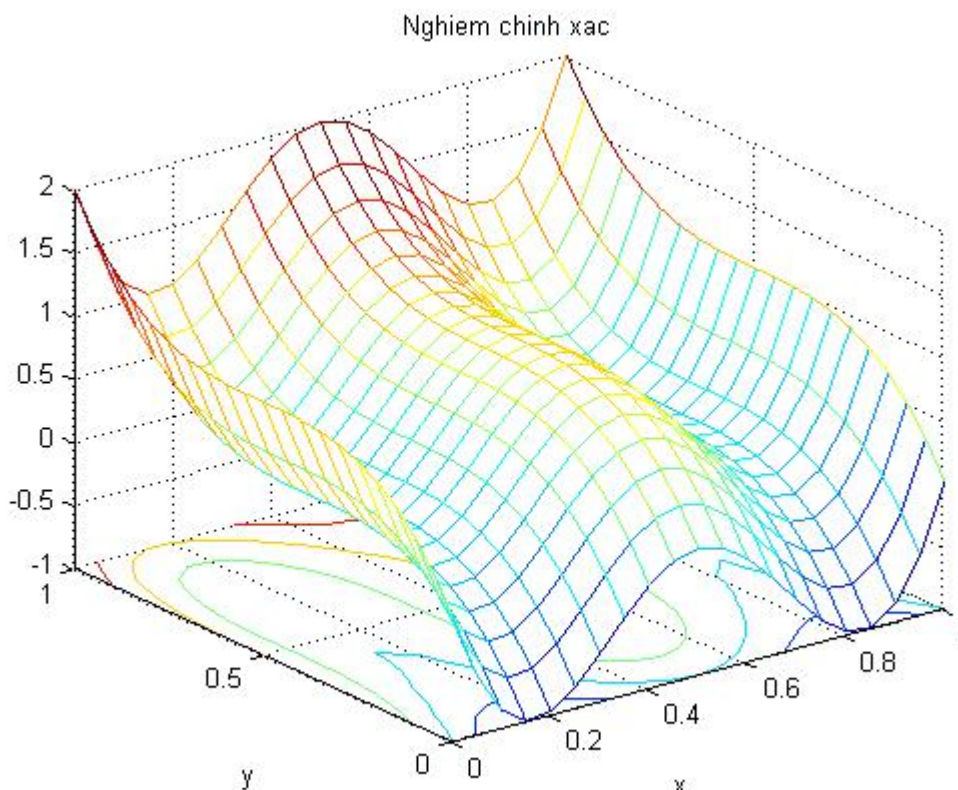
```

    end
end
%Ve V
figure(1)
meshc(X,Y,V);
xlabel('x');
ylabel('y');
title('Nghiem so');
%Ve Uex
figure(2)
meshc(X,Y,Uex);
xlabel('x');
ylabel('y');
title('Nghiem chinh xac');
%Sai so
disp('Sai so trong chuan L^2 va trong chuan sup')
err=norm(V-Uex)/sqrt(N+1)
errmax=norm(V-Uex,inf)

```

Kết quả sau khi chạy chương trình:





Sai số theo chuẩn L^2 và theo chuẩn sup : $err = 0.0311$, $errmax = 0.1411$.

Bài 2

Tìm hàm số $u(t, x)$ trên $[0, 1] \times \Omega$, $\Omega = (0, 1) \times (0, 1)$, thỏa mãn

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = (1 + 5\pi^2) e^t \sin(2\pi x_1) \sin(\pi x_2) \text{ trong } (t, x) \in [0, 1] \times \Omega, \\ u(t, x) = 0 & \text{trên } \partial\Omega, \\ u(0, x) = \sin(2\pi x_1) \sin(\pi x_2). \end{cases}$$

(lời giải chính xác là $u_{ex}(t, x_1, x_2) = e^t \sin(2\pi x_1) \sin(\pi x_2)$). Viết chương trình giải bài toán với $\Delta x = \frac{1}{20}$, $\Delta t = \frac{1}{10}$.

Giải.

Phân rã bài toán

Cho $M, N \in \mathbb{N}^+$, $h = \frac{1}{N}$, $k = \frac{T}{M}$ (ở đây $N=20$, $M=10$, $T=1$). Trên $\bar{\Omega}$ lấy $(N+1)^2$ điểm $x_{ij} = ((i-1)h, (j-1)h)$, $i, j = 1, 2, \dots, N+1$ và trên $[0, T]$ lấy $(M+1)$ điểm $t_r = (r-1)k$, $r = 1, 2, \dots, M+1$.

Đặt $f(t, x_1, x_2) = (1 + 5\pi^2)e^t \sin(2\pi x_1) \sin(\pi x_2)$, $u_0(x_1, x_2) = \sin(2\pi x_1) \sin(\pi x_2)$.

Ta sẽ tính xấp xỉ $U_r = (u(t_r, x_{ij}))_{ij}$, ta đã có $U_1 = u(0, x)$. Giả sử đã có U_{r-1} , ta tính U_r như sau :

Với $x_{ij} \in \partial\Omega$, $u(t_r, x_{ij}) = 0$.

Với $x_{ij} \in \Omega$ ta có : $u(t_r, x_{ij}) - u(t_{r-1}, x_{ij}) \approx k.u_t(t_r, x_{ij})$ và

$u(t_r, x_{i+1,j}) + u(t_r, x_{i-1,j}) + u(t_r, x_{i,j+1}) + u(t_r, x_{i,j-1}) - 4u(t_r, x_{ij}) \approx \Delta u(t_r, x_{ij})h^2$, suy ra

$$\left(\frac{h^2}{k} + 4\right)u(t_r, x_{ij}) - u(t_r, x_{i+1,j}) - u(t_r, x_{i-1,j}) - u(t_r, x_{i,j+1}) - u(t_r, x_{i,j-1}) \approx f(t_r, x_{ij})h^2 + u(t_{r-1}, x_{ij})\frac{h^2}{k}.$$

Ta sẽ viết lại bài toán dưới dạng $AU = b$, trong đó A là ma trận cấp

$$(N+1)^2 \times (N+1)^2.$$

Chương trình Matlab:

```
%tao file f.m
function a=f(t,x,y);
a=(1+5*pi^2)*exp(t)*sin(2*pi*x)*sin(pi*y);
%tao file u0.m
function a=u0(x,y);
a=sin(2*pi*x)*sin(pi*y);
%tao file change.m
function a=change(i,j);
global N;
a=(N+1)*(i-1)+j;
%tao file uex.m
function a=uex(t,x,y);
a=exp(t)*sin(2*pi*x)*sin(pi*y);
%tao file chinh bai4.m
clear all
global N
N=20;
h=1/N;
M=10;
T=1;
k=T/M;
%tao cac vecto
X=[0:N]*h;
Y=1-X;
```

```

R=[0:M]*k;
%dieu kien dau
U=zeros((N+1)^2,1);
for i=1:(N+1)
    for j=1:(N+1)
        id=change(i,j);
        U(id)=u0(X(j),Y(i));
    end
end
%Tinh nghiem so U tai t=T
for r=2:(M+1)
    % tao ma tran A va vecto b
    A=zeros((N+1)^2,(N+1)^2);
    b=zeros((N+1)^2,1);
    for i=1:(N+1)
        for j=1:(N+1)
            id=change(i,j); % chi so cua diem (i,j)
            idleft=change(i,j-1); %chi so cua diem (i,j-1)
            idright=change(i,j+1); %diem nam ben phai (i,j)
            idup=change(i-1,j); %diem nam tren (i,j)
            iddown=change(i+1,j); %diem nam duoi (i,j)
            if ((i>1)&&(i<N+1)&&(j>1)&&(j<N+1))
                A(id,id)=-(h^2/k+4);
                A(id,idleft)=1;
                A(id,idright)=1;
                A(id,idup)=1;
                A(id,iddown)=1;
                b(id)=-f(R(r),X(j),Y(i))*h^2-U(id)*h^2/k;
                % o day U la nghiem tai t=R(r-1)
            else
                A(id,id)=1;
                b(id)=0;
            end
        end
    end
    %giai AU=b
    U=A\b; % o day U la nghiem tai t=R(r)
    %Nghiem chinh xac Uex=[uex(x(1),...,uex(x(N+1)))]
    Uex=zeros(N+1,N+1);

```

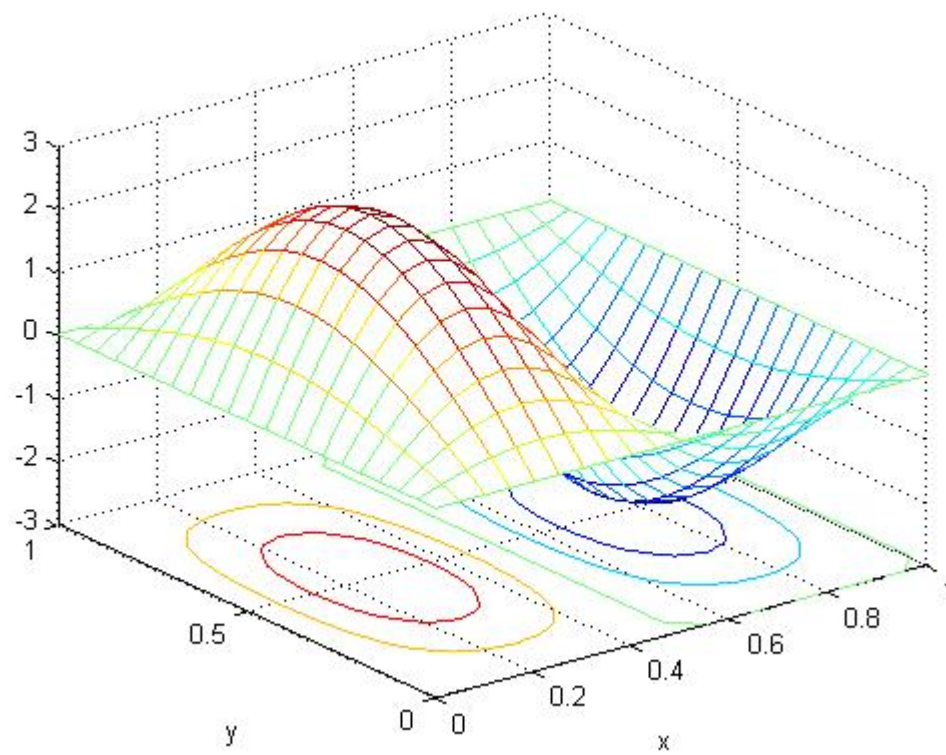
```

    for i=1:(N+1)
        for j=1:(N+1)
            Uex(i,j)=uex(R(r),X(j),Y(i));
        end
    end
end
%chuyen ve ma tran 2 chieu
V=zeros(N+1,N+1);
for i=1:(N+1)
    for j=1:(N+1)
        V(i,j)=U(change(i,j));
    end
end
%Ve V and Uex
figure(1)
meshc(X,Y,V);
xlabel('x');
ylabel('y');
title('Nghiem so');
figure(2)
meshc(X,Y,Uex);
xlabel('x');
ylabel('y');
title('Nghiem chinh xac');
%Sai so
disp('Sai so trong chuan L^2 va trong chuan sup')
err=norm(V-Uex)/sqrt(N+1)
errmax=norm(V-Uex,inf)

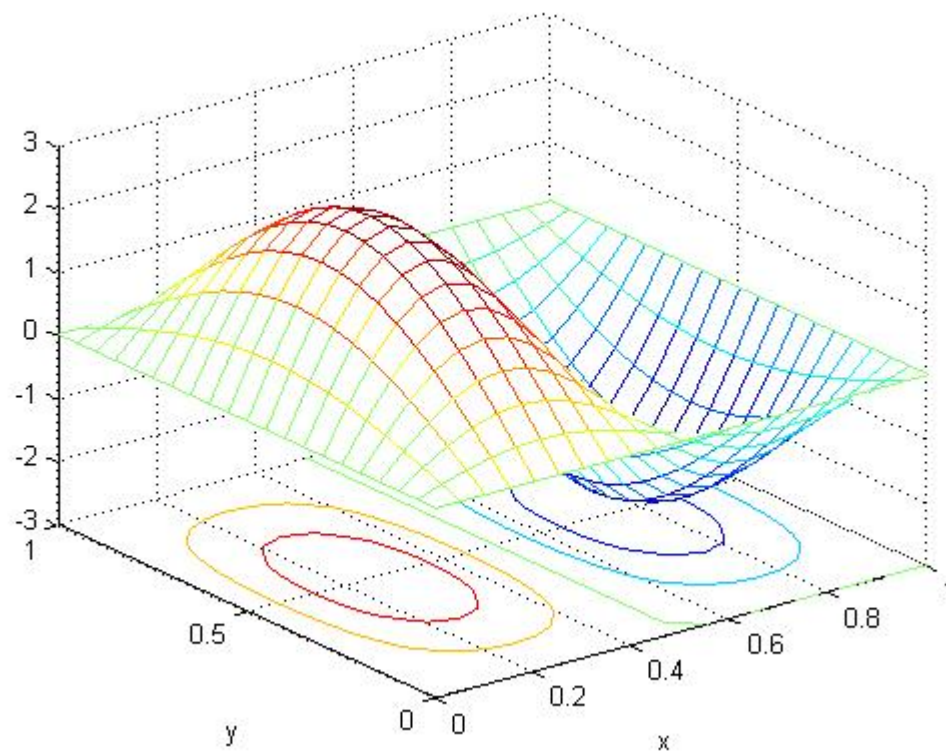
```

Kết quả sau khi chạy chương trình:

Nghiem so



Nghiem chinh xac



Sai số trong chuẩn L^2 và trong chuẩn sup : $err = 0.0466$, $errmax = 0.2695$.

Bài 3

Xét bài toán sau trên $\Omega = (0,1) \times (0,1)$

$$\begin{cases} u - \Delta u = (1 + 4\pi^2)x \sin(2\pi y), \\ u(1, y) = \sin(2\pi y), u(0, y) = u(x, 0) = u(x, 1) = 0. \end{cases}$$

Giải xấp xỉ bài toán với $N=20$. Vẽ đồ thị và tính sai số tới lời giải chính xác (là $x \sin(2\pi y)$).

Giải.

Phân rã bài toán

Cho $N \in \mathbb{N}^+$, $h = \frac{1}{N}$ (ở đây $N=20$), chia $\bar{\Omega}$ thành các ô vuông cạnh h bởi

$(N+1)^2$ điểm $x_{ij} = ((j-1)h, (N+1-i)h)$, $i, j = 1, 2, \dots, N+1$.

Đặt $f(x, y) = (1 + 4\pi^2)x \sin(2\pi y)$, $u_1(y) = \sin(2\pi y)$

Ta sẽ xấp xỉ $U = (u(x_{ij}))_{ij}$. Có hai điểm quan trọng :

Đánh lại chỉ số : Để viết lại U như một vector, ta cần một song ánh

$$\{1, 2, \dots, N+1\} \times \{1, 2, \dots, N+1\} \rightarrow \{1, 2, \dots, (N+1)^2\}.$$

Một cách đơn giản là sử dụng hàm $change(i, j) = (N+1)(i-1) + j$, khi đó

$$u(x_{ij}) = U(change(i, j)).$$

Công thức Taylor : Với $x_{ij} \in \Omega$ ta có

$$u(x_{i+1,j}) + u(x_{i-1,j}) + u(x_{i,j+1}) + u(x_{i,j-1}) - 4u(x_{ij}) \approx \Delta u(x_{ij})h^2$$

Suy ra $u(x_{i+1,j}) + u(x_{i-1,j}) + u(x_{i,j+1}) + u(x_{i,j-1}) - (4 + h^2)u(x_{ij}) \approx -h^2 f(x_{ij})$.

Với $x_{ij} \in \partial\Omega$ ta có $u(x_{N+1,j}) = u_1(y_j)$, $u(x_{ij}) = 0$ ($i=1$ hoặc $j=1$ hoặc $j=N+1$).

Ta sẽ viết lại bài toán dưới dạng $AU = b$, trong đó A là ma trận cấp $(N+1)^2 \times (N+1)^2$.

Chương trình Matlab

`%tao file f.m`

`function a=f(x,y);`

`a=(1+4*pi^2)*x*sin(2*pi*y);`

`%tao file u1.m`

`function a=u1(y);`

```

a=sin(2*pi*y);
%tao file uex.m
function a=uex(x,y);
a=x*sin(2*pi*y);
%tao file change.m
function a=change(i,j);
global N;
a=(N+1)*(i-1)+j;
%tao file chinh bai5.m
clear all
global N
N=20;
h=1/N;
%tao luoi diem
X=[0:N]*h;
Y=1-X;
% tao ma tran A va vecto b
A=zeros((N+1)^2,(N+1)^2);
b=zeros((N+1)^2,1);
for i=1:(N+1)
    for j=1:(N+1)
        id=change(i,j); % chi so cua diem (i,j)
        idleft=change(i,j-1); %chi so cua diem (i,j-1)
        idright=change(i,j+1); %diem nam ben phai (i,j)
        idup=change(i-1,j); %diem nam tren (i,j)
        iddown=change(i+1,j); %diem nam duoi (i,j)
        if ((i>1)&&(i<N+1)&&(j>1)&&(j<N+1))
            A(id,id)=-4-h^2;
            A(id,idleft)=1;
            A(id,idright)=1;
            A(id,idup)=1;
            A(id,iddown)=1;
            b(id)=-f(X(j),Y(i))*h^2;
        elseif (j==N+1)
            A(id,id)=1;
            b(id)=u1(Y(i));
        else
            A(id,id)=1;
            b(id)=0;
        end
    end
end

```

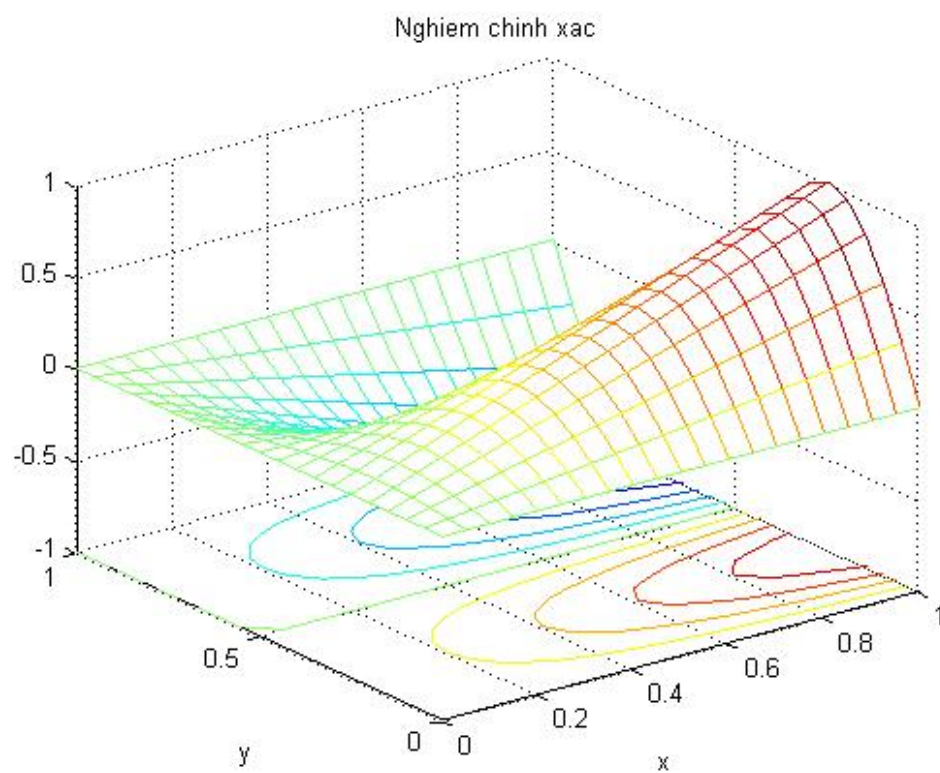
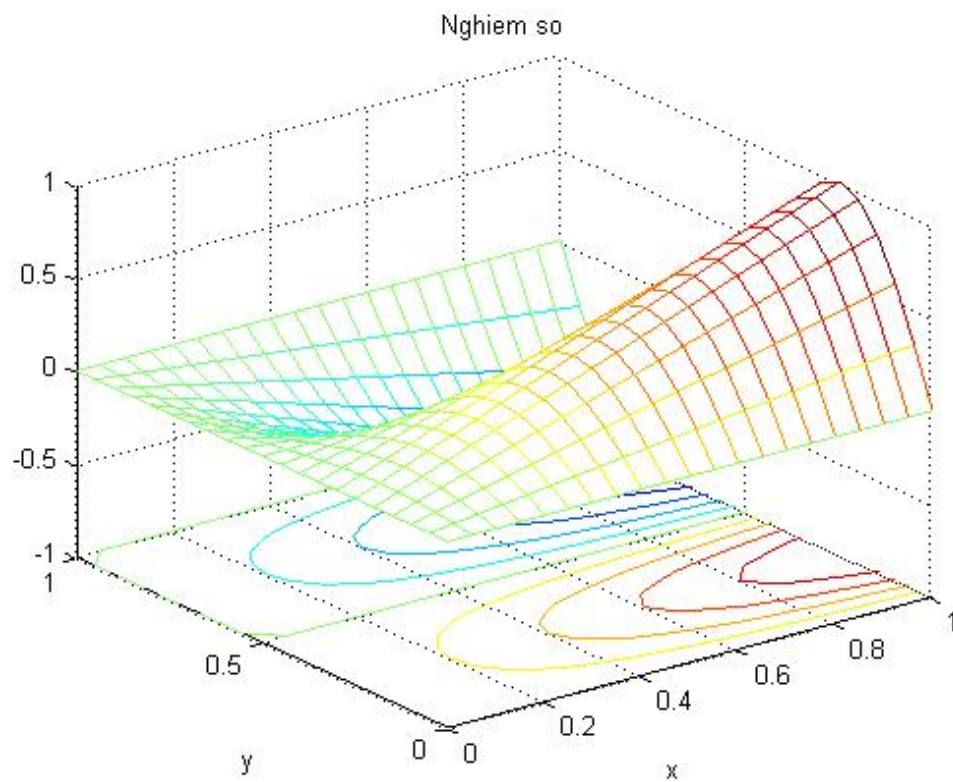


```

        end
    end
end
%Giai AU=b
U=A\b;
%chuyen ve ma tran 2 chieu
V=zeros(N+1,N+1);
for i=1:(N+1)
    for j=1:(N+1)
        V(i,j)=U(change(i,j));
    end
end
%Nghiem chinh xac Uex=[uex(x(1),...,uex(x(N+1)))]
Uex=zeros(N+1,N+1);
for i=1:(N+1)
    for j=1:(N+1)
        Uex(i,j)=uex(X(j),Y(i));
    end
end
%Ve V và Uex
figure(1)
meshc(X,Y,V);
xlabel('x');
ylabel('y');
title('Nghiem so');
figure(2)
meshc(X,Y,Uex);
xlabel('x');
ylabel('y');
title('Nghiem chinh xac');
%Sai so
disp('Sai so trong chuan L^2 va trong chuan sup')
err=norm(V-Uex)/sqrt(N+1)
errmax=norm(V-Uex,inf)

```

Kết quả sau khi chạy chương trình:



Sai so trong chuan L^2 va trong chuan sup : $err = 0.0095$, $errmax = 0.0549$.

Bài 4

Xét bài toán sau trên $(x, y) \in \Omega = (0, 1) \times (0, 1)$

$$\begin{cases} u - \Delta u = -(4 + 4\pi^2)\sin(\pi x) - (4 + 16\pi^2)\cos^2(\pi x) + 8y^3 - 12y^2 - 42y + 8\pi^2 + 28, \\ u(x, 0) = (2\sin(\pi x) - 1)^2 - 1, \quad u(x, 1) = (2\sin(\pi x) - 1)^2 + 1, \\ u(1, y) = (2y - 1)^3 + 1, \quad u_x(0, y) = -4\pi. \end{cases}$$

(Bài toán này có lời giải chính xác là $u_{ex}(x, y) = (2\sin(\pi x) - 1)^2 + (2y - 1)^3$).

Với $h = \Delta x = \frac{1}{30}$, hãy giải bài toán theo hai cách xấp xỉ điều kiện biên

Neumann tại biên $\{x = 0\}$,

$$u(h, y) - u(0, y) \approx u_x(0, y)h,$$

$$\text{và } 2u(h, y) + u(0, y + h) + u(0, y - h) - 4u(0, y) = 2g_1(0, y)h + \Delta u(0, y)h^2 + O(h^2).$$

So sánh hai lời giải số và lời giải chính xác : vẽ hình (vẽ ba hình) và tính sai số (trong L^∞ và L^2).

Giải.

Phân rã bài toán

Cho $N \in \mathbb{N}^+$, $h = \frac{1}{N}$ (ở đây $N = 30$), chia $\bar{\Omega}$ thành các ô vuông cạnh h bởi

$(N + 1)^2$ điểm $x_{ij} = ((j - 1)h, (N + 1 - i)h)$, $i, j = 1, 2, \dots, N + 1$.

$$\text{Đặt } f(x, y) = -(4 + 4\pi^2)\sin(\pi x) - (4 + 16\pi^2)\cos^2(\pi x) + 8y^3 - 12y^2 - 42y + 8\pi^2 + 28,$$

$$g_1(y) = (2y - 1)^3 + 1, \quad g(x) = (2\sin(\pi x) - 1)^2 + 1, \quad g_0(x) = (2\sin(\pi x) - 1)^2 - 1.$$

Ta sẽ xấp xỉ $U = (u(x_{ij}))_{ij}$. Có hai điểm quan trọng :

Đánh lại chỉ số : Để viết lại U như một vector, ta cần một song ánh

$$\{1, 2, \dots, N + 1\} \times \{1, 2, \dots, N + 1\} \rightarrow \{1, 2, \dots, (N + 1)^2\}.$$

Một cách đơn giản là sử dụng hàm $\text{change}(i, j) = (N + 1)(i - 1) + j$, khi đó

$$u(x_{ij}) = U(\text{change}(i, j)).$$

Công thức Taylor : Với $x_{ij} \in \Omega$ ta có

$$u(x_{i+1,j}) + u(x_{i-1,j}) + u(x_{i,j+1}) + u(x_{i,j-1}) - 4u(x_{ij}) \approx \Delta u(x_{ij})h^2$$

$$\text{Suy ra } u(x_{i+1,j}) + u(x_{i-1,j}) + u(x_{i,j+1}) + u(x_{i,j-1}) - (4 + h^2)u(x_{ij}) \approx -h^2 f(x_{ij}).$$

Với $x_{ij} \in \partial\Omega$ ta có $u(x_{N+1,j}) = g_1(y_j)$, $u(x_{i1}) = g_0(x_i)$, $u(x_{i,N+1}) = g(x_i)$, các $u(x_{1j})$ ($j=1, 2, \dots, N+1$) có thể được xác định theo hai cách xấp xỉ điều kiện biên Neumann như sau :

Xấp xỉ Taylor bậc 1 : $u(h, y) - u(0, y) \approx u_x(0, y)h$, suy ra $u(x_{2j}) - u(x_{1j}) \approx -4\pi h$

Xấp xỉ Taylor bậc 2 :

$$2u(h, y) + u(0, y+h) + u(0, y-h) - 4u(0, y) = 2u_x(0, y)h + \Delta u(0, y)h^2 + O(h^2),$$

$$\text{suy ra } u(x_{1,j-1}) - (4+h^2)u(x_{1j}) + u(x_{1,j+1}) + 2u(x_{2j}) \approx -8\pi h - f(x_{1j}, y_j)h^2.$$

Ta sẽ viết lại bài toán dưới dạng $AU = b$, trong đó A là ma trận cấp $(N+1)^2 \times (N+1)^2$.

Chương trình Matlab

%tao file f.m

function a=f(x,y);

a=-(4+4*pi^2)*sin(pi*x)-(4+16*pi^2)*(cos(pi*x))^2 + 8*y^3-12*y^2 - 42*y + 8*pi^2 + 28;

%tao file g0.m

function a=u0(x);

a=(2*sin(pi*x)-1)^2 - 1;

%tao file g.m

function a=g(x);

a=(2*sin(pi*x)-1)^2 + 1;;

%tao file g1.m

function a=g1(y);

a=(2*y-1)^3+1;

%tao file uex.m

function a=uex(x,y);

a=(2*sin(pi*x)-1)^2+(2*y-1)^3;

%tao file change.m

function a=change(i,j);

global N;

a=(N+1)*(i-1)+j;

%tao file chinh bai6.m

clear all

global N

N=30;

h=1/N;

```

%tao luoi diem
X=[0:N]*h;
Y=1-X;
% tao ma tran A va vecto b
A=zeros((N+1)^2,(N+1)^2);
b=zeros((N+1)^2,1);
for i=1:(N+1)
    for j=1:(N+1)
        id=change(i,j); % chi so cua diem (i,j)
        idleft=change(i,j-1); %chi so cua diem (i,j-1)
        idright=change(i,j+1); %diem nam ben phai (i,j)
        idup=change(i-1,j); %diem nam tren (i,j)
        iddown=change(i+1,j); %diem nam duoi (i,j)
        if ((i>1)&&(i<N+1)&&(j>1)&&(j<N+1))
            A(id,id)=-4-h^2;
            A(id,idleft)=1;
            A(id,idright)=1;
            A(id,idup)=1;
            A(id,iddown)=1;
            b(id)=-f(X(j),Y(i))*h^2;
        elseif (i==1)
            A1(id,id)=1;
            b1(id)=g(X(j));
        elseif (i==N+1)
            A1(id,id)=1;
            b1(id)=g0(X(j));
        elseif (j==N+1)
            A1(id,id)=1;
            b1(id)=g1(Y(i));
        else
            A(id,id)=-1;
            A(id,idright)=1;
            b(id)=-4*pi*h;
        end
    end
end
%Giai AU=b
U=A\b;
%chuyen ve ma tran 2 chieu

```

```

V=zeros(N+1,N+1);
for i=1:(N+1)
    for j=1:(N+1)
        V(i,j)=U(change(i,j));
    end
end
%Xap xi bac hai
A1=zeros((N+1)^2,(N+1)^2);
b1=zeros((N+1)^2,1);
for i=1:(N+1)
    for j=1:(N+1)
        id=change(i,j); % chi so cua diem (i,j)
        idleft=change(i,j-1); %chi so cua diem (i,j-1)
        idright=change(i,j+1); %diem nam ben phai (i,j)
        idup=change(i-1,j); %diem nam tren (i,j)
        iddown=change(i+1,j); %diem nam duoi (i,j)
        if ((i>1)&&(i<N+1)&&(j>1)&&(j<N+1))
            A1(id,id)=-4-h^2;
            A1(id,idleft)=1;
            A1(id,idright)=1;
            A1(id,idup)=1;
            A1(id,iddown)=1;
            b1(id)=-f(X(j),Y(i))*h^2;
        elseif (i==1)
            A1(id,id)=1;
            b1(id)=g(X(j));
        elseif (i==N+1)
            A1(id,id)=1;
            b1(id)=g0(X(j));
        elseif (j==N+1)
            A1(id,id)=1;
            b1(id)=g1(Y(i));
        else
            A1(id,id)=-4-h^2;
            A1(id,idup)=1;
            A1(id,iddown)=1;
            A1(id,idright)=2;
            b1(id)=-8*pi*h-f(X(j),Y(i))*h^2;
        end
    end
end

```

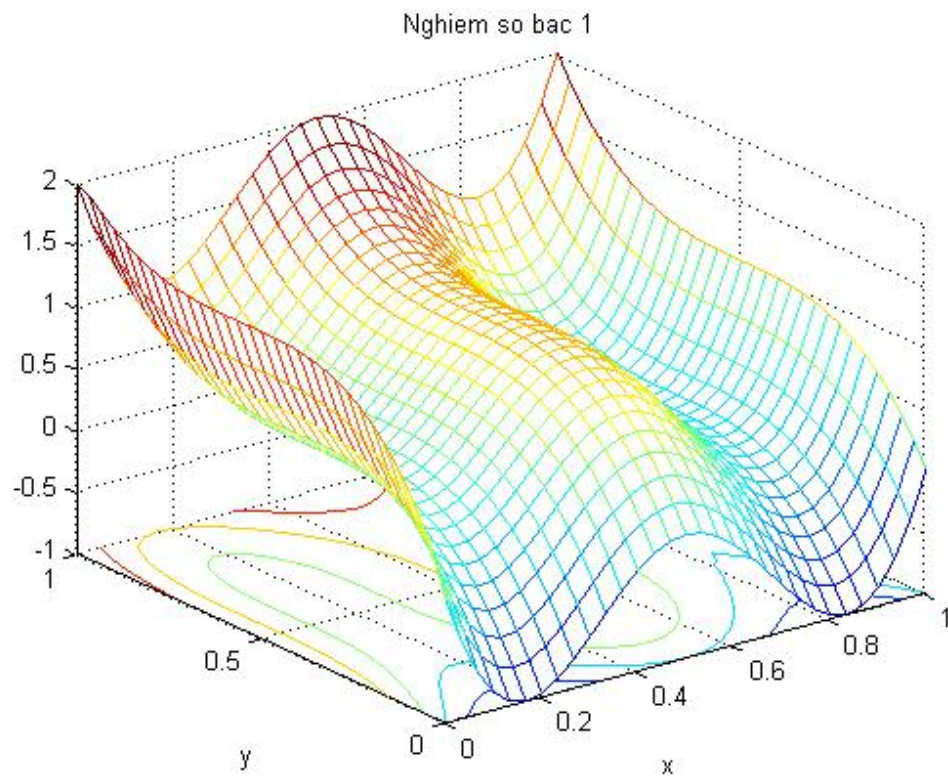
```

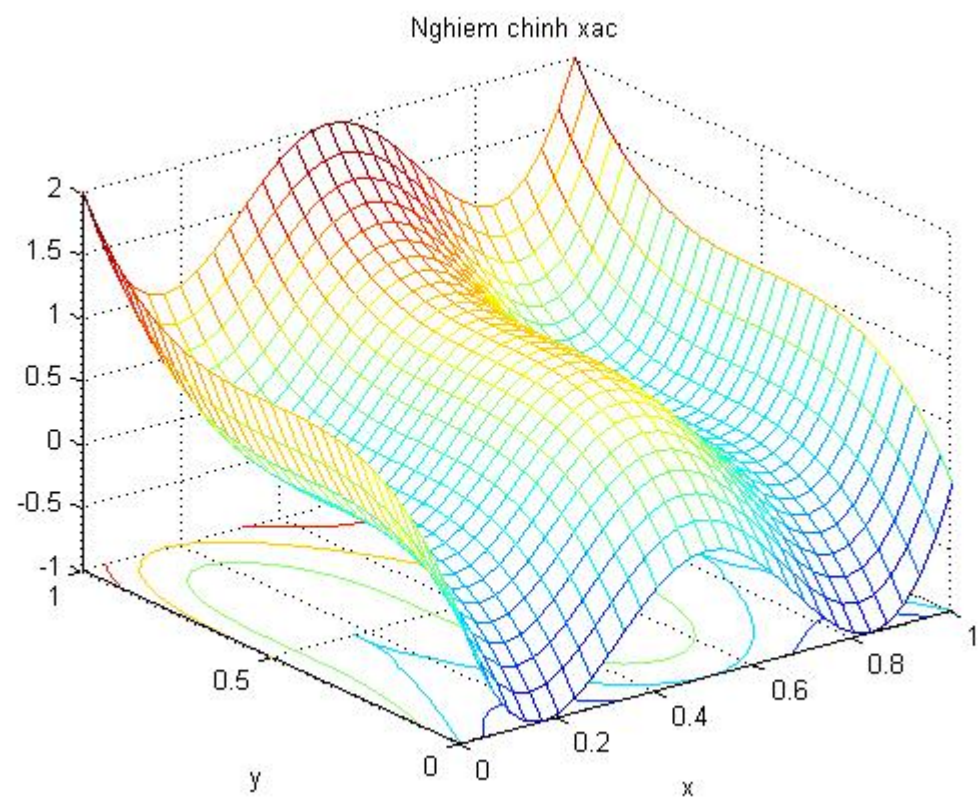
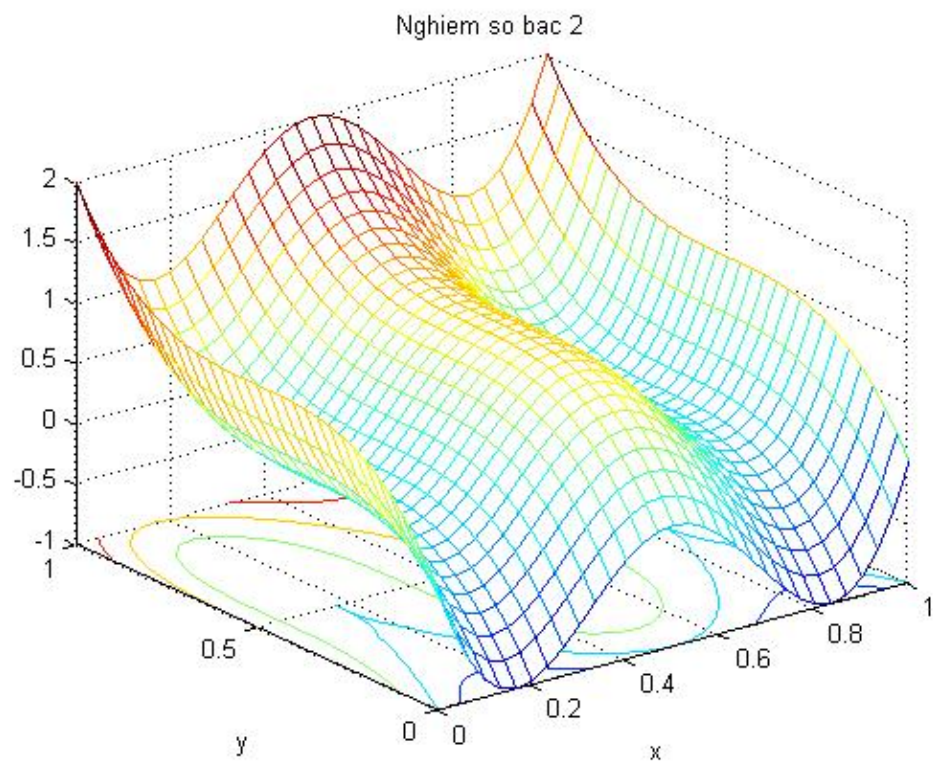
    end
end
%Giai AU=b
U1=A1\b1;
%chuyen ve ma tran 2 chieu
V1=zeros(N+1,N+1);
for i=1:(N+1)
    for j=1:(N+1)
        V1(i,j)=U1(change(i,j));
    end
end
%Nghiem chinh xac Uex=[uex(x(1),...,uex(x(N+1)))]
Uex=zeros(N+1,N+1);
for i=1:(N+1)
    for j=1:(N+1)
        Uex(i,j)=uex(X(j),Y(i));
    end
end
%Ve V, V1 và Uex
figure(1)
meshc(X,Y,V);
xlabel('x');
ylabel('y');
title('Nghiem so bac 1');
figure(2)
meshc(X,Y,V1);
xlabel('x');
ylabel('y');
title('Nghiem so bac 2');
figure(3)
meshc(X,Y,Uex);
xlabel('x');
ylabel('y');
title('Nghiem chinh xac');
%Sai so
disp('Sai so trong chuan L^2 va trong chuan sup')
err1=norm(V-Uex)/sqrt(N+1)
errmax1=norm(V-Uex,inf)
err2=norm(V1-Uex)/sqrt(N+1)

```

$\text{errmax2} = \text{norm}(V1 - U_{\text{ex}}, \text{inf})$

Kết quả sau khi chạy chương trình:





Sai so trong chuan L^2 va trong chuan sup:

err1 = 0.8397, errmax1 = 4.6680; err2 = 0.0163, errmax2 = 0.0897.

* Nhận xét : Trong bài này, lời giải số theo xấp xỉ bậc 1 không tốt tại biên $\{x=0\}$

Bài 5

Xét phương trình sau trên $t > 0, (x, y) \in \Omega = (0,1) \times (0,1)$

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = 3 \cos(3\pi txy) \pi xy + 9 \sin(3\pi txy) \pi^2 t^2 (x^2 + y^2), \\ u(t, x, 0) = 0, u(t, x, 1) = \sin(3\pi tx), \\ u(t, 1, y) = \sin(3\pi ty), u_x(t, 0, y) = 3\pi ty, \\ u(0, x, y) = 0. \end{cases}$$

Bài toán có nghiệm chính xác là $u_{ex}(t, x, y) = \sin(3\pi txy)$.

Hãy giải xấp xỉ $u(1, x, y)$ tương ứng với $\Delta x = \frac{1}{20}, \Delta t = \frac{1}{10}$, trong đó tại biên

$\{x=0\}$ sử dụng xấp xỉ Taylor bậc 2 cho điều kiện biên Neumann $u_x(t, 0, y) = 3\pi ty$.

Vẽ đồ thị và tính sai số tới lời giải chính xác.

Giải.

Phân rã bài toán

Cho $M, N \in \mathbb{N}^+, h = \frac{1}{N}, k = \frac{T}{M}$ (ở đây $N=20, M=10, T=1$). Trên $\bar{\Omega}$ lấy $(N+1)^2$

điểm $x_{ij} = ((i-1)h, (j-1)h)$, $i, j = 1, 2, \dots, N+1$ và trên $[0, T]$ lấy $(M+1)$ điểm

$t_r = (r-1)k$, $r = 1, 2, \dots, M+1$.

Đặt $f(t, x, y) = 3 \cos(3\pi txy) \pi xy + 9 \sin(3\pi txy) \pi^2 t^2 (x^2 + y^2)$, $g(t, x) = \sin(3\pi tx)$,

$g_1(t, y) = 3\pi ty$.

Ta sẽ tính xấp xỉ $U_r = (u(t_r, x_{ij}))_{ij}$, ta đã có $U_1 = u(0, x) = 0$. Giả sử đã có U_{r-1} , ta tính U_r như sau :

Với $x_{ij} \in \partial\Omega$, $u(t_r, x_{i1}) = 0; u(t_r, x_{i, N+1}) = g(t_r, x_i); u(t_r, x_{N+1, j}) = g(t_r, y_j)$; sử dụng xấp xỉ Taylor bậc 2 cho điều kiện biên Neumann ta có :

$$u(t_r, x_{2j}) - u(t_r, x_{1j}) \approx u_x(t_r, x_{1j}) \cdot h + u_{xx}(t_r, x_{1j}) \frac{h^2}{2} = g_1(t_r, y_j) \cdot h + u_t(t_r, x_{1j}) \cdot \frac{h^2}{2}$$

$$\text{và } u(t_r, x_{1j}) - u(t_{r-1}, x_{1j}) \approx u_t(t_r, x_{1j}) \cdot k$$

suy ra $u(t_r, x_{2j}) - \left(1 + \frac{h^2}{2k}\right) u(t_r, x_{1j}) \approx g_1(t_r, y_j)h - \frac{h^2}{2k} u(t_{r-1}, x_{1j})$.

Với $x_{ij} \in \Omega$ ta có : $u(t_r, x_{ij}) - u(t_{r-1}, x_{ij}) \approx k.u_t(t_r, x_{ij})$ và

$u(t_r, x_{i+1,j}) + u(t_r, x_{i-1,j}) + u(t_r, x_{i,j+1}) + u(t_r, x_{i,j-1}) - 4u(t_r, x_{ij}) \approx \Delta u(t_r, x_{ij})h^2$, suy ra

$$\left(\frac{h^2}{k} + 4\right)u(t_r, x_{ij}) - u(t_r, x_{i+1,j}) - u(t_r, x_{i-1,j}) - u(t_r, x_{i,j+1}) - u(t_r, x_{i,j-1}) \approx f(t_r, x_{ij})h^2 + u(t_{r-1}, x_{ij})\frac{h^2}{k}.$$

Ta sẽ viết lại bài toán dưới dạng $AU = b$, trong đó A là ma trận cấp $(N+1)^2 \times (N+1)^2$.

Chương trình Matlab

`%tao file f.m`

`function a=f(t,x,y);`

`a=3*cos(3*pi*t*x*y)*pi*x*y + 9*sin(3*pi*t*x*y)*pi^2*t^2*(x^2+y^2);`

`%tao file g.m`

`function a=g(t,x);`

`a=sin(3*pi*t*x);`

`%tao file u0.m`

`function a=g1(t,y);`

`a=3*pi*t*y;`

`%tao file uex.m`

`function a=uex(t,x,y);`

`a=sin(3*pi*t*x*y);`

`%tao file chinh bai7.m`

`clear all`

`global N`

`N=20;`

`h=1/N;`

`M=10;`

`T=1;`

`k=T/M;`

`%tao cac vecto`

`X=[0:N]*h;`

`Y=1-X;`

`R=[0:M]*k;`

`%dieu kien dau`

`U=zeros((N+1)^2,1);`

```

for i=1:(N+1)
    for j=1:(N+1)
        id=change(i,j);
        U(id)=0;
    end
end
%Tinh nghiem so U tai t=T
for r=2:(M+1)
    % tao ma tran A va vecto b
    A=zeros((N+1)^2,(N+1)^2);
    b=zeros((N+1)^2,1);
    for i=1:(N+1)
        for j=1:(N+1)
            id=change(i,j); % chi so cua diem (i,j)
            idleft=change(i,j-1); %chi so cua diem (i,j-1)
            idright=change(i,j+1); %diem nam ben phai (i,j)
            idup=change(i-1,j); %diem nam tren (i,j)
            iddown=change(i+1,j); %diem nam duoi (i,j)
            if ((i>1)&&(i<N+1)&&(j>1)&&(j<N+1))
                A(id,id)=h^2/k+4;
                A(id,idleft)=-1;
                A(id,idright)=-1;
                A(id,idup)=-1;
                A(id,iddown)=-1;
                b(id)=f(R(r),X(j),Y(i))*h^2+U(id)*h^2/k;
                % o day U la nghiem tai t=R(r-1)
            elseif (i==N+1)
                A(id,id)=1;
                b(id)=0;
            elseif (i==1)
                A(id,id)=1;
                b(id)=g(R(r),X(j));
            elseif (j==N+1)
                A(id,id)=1;
                b(id)=g(R(r),Y(i));
            else
                A(id,id)=-1-h^2/(2*k);
                A(id,idright)=1;
                b(id)=g1(R(r),Y(i))*h - U(id)*h^2/(2*k);
            end
        end
    end
end

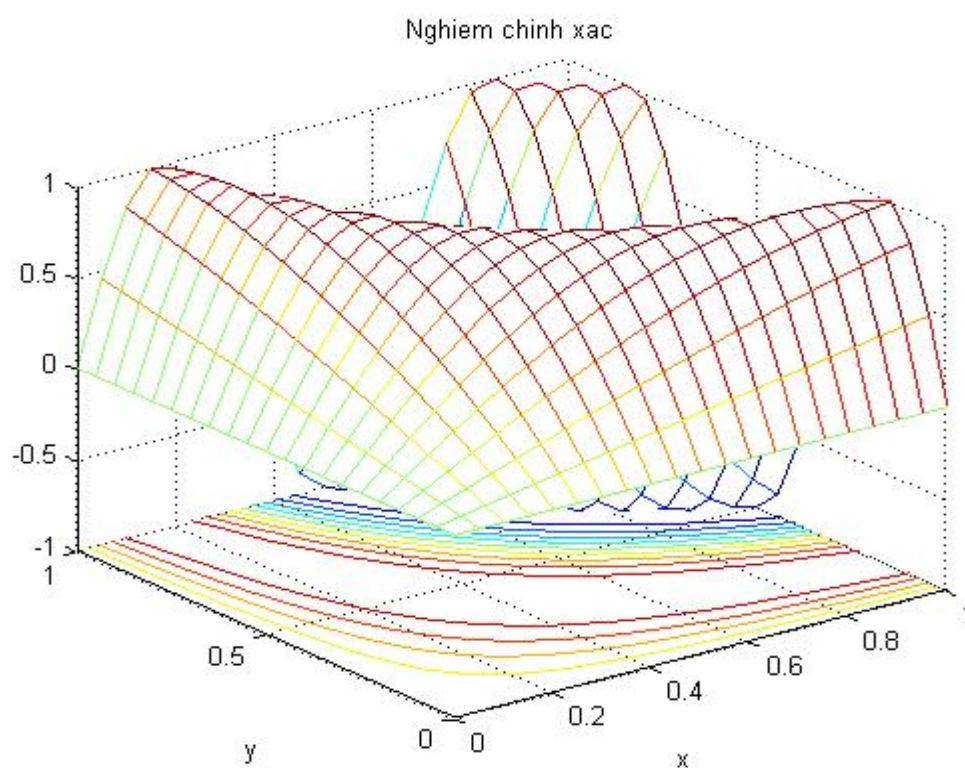
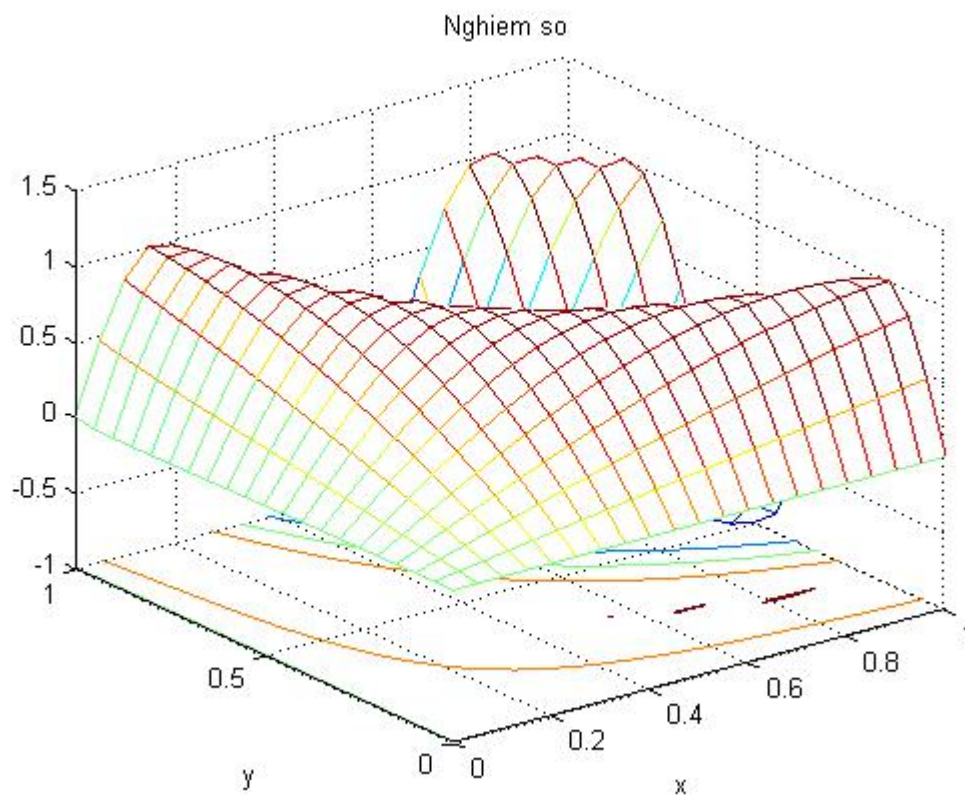
```

```

        end
    end
end
%giai AU=b
U=A\b; % o day U la nghiem tai t=R(r)
%Nghiem chinh xac Uex=[uex(x(1),...,uex(x(N+1)))]
Uex=zeros(N+1,N+1);
for i=1:(N+1)
    for j=1:(N+1)
        Uex(i,j)=uex(R(r),X(j),Y(i));
    end
end
end
%chuyen ve ma tran 2 chieu
V=zeros(N+1,N+1);
for i=1:(N+1)
    for j=1:(N+1)
        V(i,j)=U(change(i,j));
    end
end
%Ve V and Uex
figure(1)
meshc(X,Y,V);
xlabel('x');
ylabel('y');
title('Nghiem so');
figure(2)
meshc(X,Y,Uex);
xlabel('x');
ylabel('y');
title('Nghiem chinh xac');
%Sai so
disp('Sai so trong chuan L^2 va trong chuan sup')
err=norm(V-Uex)/sqrt(N+1)
errmax=norm(V-Uex,inf)

```

Kết quả sau khi chạy chương trình:



Sai so trong chuan L^2 va trong chuan sup : $\text{err} = 0.0248$, $\text{errmax} = 0.1115$.

Tài liệu tham khảo

- [1] Paul Duchateau và David W. Zachmann, *Theory and problems of Partial Differential Equations*, Mc Graw-Hill.
- [2] G. Evans, J. Blackledge and P. Yardley, *Analytic Methods for Partial Differential Equations*, Springer-Verlag, New York, 1999.
- [3] Đặng Đức Trọng, *Bài giảng Lý thuyết Phương trình đạo hàm riêng*, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2009.
- [4] Đặng Đình Áng, Trần Lưu Cường, Huỳnh Bá Lân, Nguyễn Văn Nhân, *Biến đổi tích phân*, Nxb Giáo dục, 2001.
- [5] Nguyễn Đình Phư, *Phương trình vi phân*, Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- [6] Phan Thanh Tạo, *Giáo trình Matlab*, Nxb Đại học Đà Nẵng, 2004.
- [7] Haim Bezis (Nguyễn Thành Long, Nguyễn Hội Nghĩa dịch), *Giải tích hàm và ứng dụng*, Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2002.
- [8] Các trang Web:
 - 1. <http://www.math.vn>;
 - 2. <http://www.maths.com>;
 - 3. <http://www.math.unibas.ch/beilina>;
 - 4. <http://www.enwikipedia.org>.